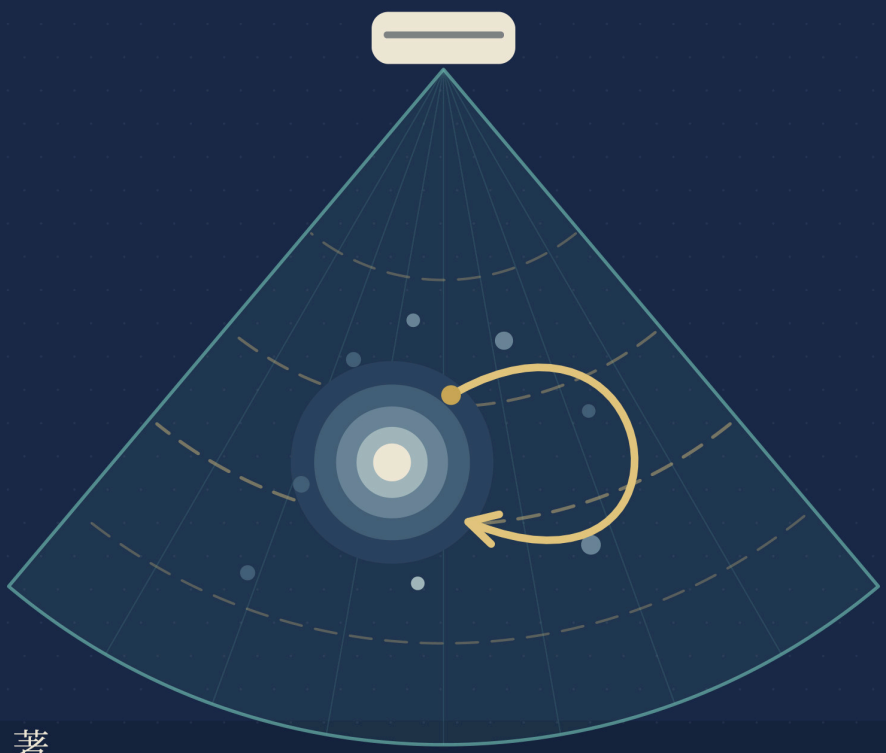
SDE UNIVERSES
德麦国际专著 · 第 608 号

彩超医生会被AI替代吗?

病症符号发生学

线索 · 定位 · 会发生的系统



杨莉 著

王德生 指导

德麦国际出版社
Demai International Press

德麦国际专著 · 第 608 号

彩超医生会被AI替代吗?

病症符号发生学

杨莉 著

德麦国际出版社
Demai International Press · Singapore

出　版　信　息

书名	《彩超医生会被AI替代吗？》
副题	病症符号发生学
英文书名	Will Sonographers Be Replaced by AI? A Genetics of Disease Signs
著者	杨莉
指导	王德生
执笔	杨莉提出问题并署名，王德生指导并口述母题与口径，Claude 协作执笔与统稿
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 608 号
ISBN	979-8-90690-642-7
定价	US$20.00
开本	170 mm × 240 mm
字数	约 20.5 万字（前言、三编九章、结语与附录，其中前言、九章与结语正文 187,052 个汉字）
版次	2026 年 11 月第 1 版
完稿	2026 年 11 月 7 日

AI 协作声明：本书的问题由杨莉（彩超医生）提出；母题、口径与“会被替代的不是彩超医生，而是只看图下结论的单点做法”由王德生指导并口述；正文在其指令下由 AI（Claude）协作撰写，经统稿与三审。本书未经独立学术评审，也未经医学顾问审定，书中凡标〔待核〕处汇总在附录 E。

陪读人物与场景：书中的陈医生、小周、老张、王阿姨、李先生等人物和场景都是为讲清道理而构想的，不是真人真事；唯一标明“作者亲历”的一段，据作者提供的访谈整理，待本人核对；其余留出“作者案例位”，等作者补上自己科室里的真病例。

医学声明：本书不作诊断，不给任何具体疾病的诊断标准、治疗建议或数据阈值，不替代医生判断；书中的做法和检验办法，测的是做法，不用于给医生或病人打分、排名或考核。

编号与 ISBN：本书为德麦国际专著第 608 号，ISBN　979-8-90690-642-7，按站内书目序列与校验位计算，已对站内书目与预留档核过，无重号。

全书结构：出版信息、作者介绍、前言、导读、目录；第一编是什么（第 1–3 章）；第二编怎么做（第 4–6 章）；第三编为什么（第 7–9 章）；结语；参考书目；附录 A–E。

版权所有　侵权必究

作者介绍

杨莉，临床医学本科，医学影像与放射治疗专业主治医师，具有国家执业医师资格和诊断签字权，持国家 CDFI 医师证。先后做过临床内外科、妇产科工作，后转入超声，从事临床与影像工作十余年。

她擅长颈动脉、甲状腺、乳腺、腹部、泌尿系、妇产科、男科、心脏、下肢血管、膝关节和浅表小器官的彩超检查，也做经颅多普勒和超声骨密度检查。她的母亲是一位妇产科医生，退休后仍在行医、学习。

她每天都在问自己同一个问题：机器越来越会读片，彩超医生还有什么用？这本书就是从这个问题长出来的。她希望成为一名临床技术型的医生：先把常规扫查做稳，再慢慢学更难的，同时对 AI 工具保持开放，也保留验证和质疑的能力。

本书中的“我”指她。书里的陈医生、小周、老张、王阿姨、李先生等陪读人物，都是为讲清道理而构想的，不是她的同事或病人。

前言

一位彩超医生的疑问

◆ 人物表和两句说明

先认识书里的几个人。他们全部是作者构想出来的人物，不是真人，不指任何一家医院、任何一位同行；书里凡是他们出场的场景，也都是构想的场景。各章里零星出现的别的人物（买鱼的、排字的、开面馆的……）同样是构想，到了那一章再点一下。

人物	是谁	在书里做什么
陈医生	女，三十八岁，某市三甲医院彩超科主治医师，带一位规培医生	主线人物，多数扫查场景跟着她
小周	男，二十六岁，规培医生，陈医生的学生，称她“老师”	替年轻一代问问题
老张	男，五十八岁，在基层卫生院做了很多年超声，机器是旧的	代表“没有大系统的地方，一个人能做什么”；有三句口头禅，见下
王阿姨	女，五十二岁，来做体检的病人	“同影异病”的场景
李先生	男，四十五岁，另一位病人	“异影同病”的场景

老张的三句口头禅，全书只有这三句：

- “先绕它一圈。”手停在一处线索上，先别急着认它，换几个方向看一圈（第四章）。
- “图是死的，手是活的。”（第二章、第七章）
- “手上有数。”那份说不出口、传不出去的分寸（第八章）。

老张在别处说的话，都只是他对陈医生说的家常话，不算口头禅。

两句说明。第一，书里凡是“我”，都是本书的作者，一位彩超医生；凡是“我们”，是作者和读者。书里写“我构想”的地方，是作者构想的场景；作者自己在科室里遇到的真事，只写在标了【作者案例位】的方框里，没写的地方就空着，不替任何人编。第二，书里的“复合体”，就是“复合主体”的简称，是同一个东西：医生和AI合在一起、能互相追问、一起长大的那个整体，第一章细讲。至于“会发生的系统”，是同一件事换了个角度说：从做法上看，叫会发生的系统；从参与者上看，叫复合体。

◆ 陈医生的一天

先说一个人，就是名单上的陈医生。她不真实存在，下面讲的这一天，也是一个构想的场景，不指任何一家真实的医院。

陈医生三十八岁，在某市一家三甲医院的彩超科做主治医师。她带一位规培医生，叫小周，二十六岁。

早上七点四十，陈医生到科室，先把机器打开。机器预热的几分钟里，她把床单铺好，把一天要用的东西摆到顺手的位置。八点整，第一个病人进来，躺下。陈医生拿起探头，先在手里焐一下，再搁上去。

这个动作她做了十几年，没人教过她。是有一年冬天，一位老太太被凉得一缩，整个人绷紧，图像一下子糊了。从那以后，她就先焐探头。这条不写在任何一本手册里。可很多老医生都有自己的这么一两个小习惯，各有各的来历。

探头压下去，屏幕上灰灰白白的一片，随着手腕转动，一块块影子滑进来，又滑出去。陈医生的眼睛盯着屏幕，手却像另一双眼睛。她一边扫，一边问病人哪里不舒服、什么时候更明显。有一处影子让她停了一下，她换个角度，又看了

一遍。这一停，是她一天里最费神的地方。不是因为难，而是因为这时候她手里没有答案，只有一条线索；线索往哪里走，要看她下一步怎么扫。

上午她扫了二十多个人。小周站在身后，一边看一边记。有一位病人带来厚厚一叠以前的单子，陈医生翻了翻，抽出两张，对着屏幕比了一会儿。有一位病人说家里也有人是这样，她就多问了两句，多换了几个角度。还有一位病人什么也没带，什么也说不清，只说“医生你看看吧”，陈医生就把该做的一一做完，在报告最后写上“建议结合临床，必要时复查”。

小周的本子上记了满满几页：哪一位病人问了什么，陈医生换了几次角度，哪一次她没有马上下结论。他记得很认真，可他心里清楚，本子上记得下“做了什么”，记不下“为什么这时候这样做”。

中午十二点二十，她吃了十分钟的饭。盒饭是凉的，她没在意。

下午来了一位老人。老人耳朵不太好，儿子在旁边替他回答问题，又快又笼统。陈医生觉得儿子的话和老人皱眉的样子对不上，就蹲下去，对着老人的耳朵大声问了一遍。老人说出来的，和儿子说的，不是一回事。陈医生什么也没说，只是把这一点记在心里，接下来多留了一份心。

傍晚六点半下班。回到家，孩子在写作业，她给孩子热了牛奶，自己靠在沙发上，闭了一会儿眼睛。

孩子写完作业，凑过来，说：“妈妈，我们老师今天说，以后好多工作机器都会做。你的也会吗？”

陈医生脱口而出：“不会。”

说完她自己愣了一下。这个“不会”，是一句哄孩子的话，还是一句她自己信的话？她分不清。她总觉得，隔一阵就会听到类似的消息。每一次她都对自己说：那是实验室里的，那是别人挑好的。可这一次，在孩子的眼睛底下，她心里

忽然空了一块。不是害怕，是一种说不清的感觉。她想起白天蹲在老人耳边大声问话的那个动作，想起那一处让她停住的影子。她想：这些，机器懂吗？可她又想：如果这些本来就不被算进“准确率”里，那我这十几年，到底练的是什么？

第二天早上，小周站在她身后，等她叫第一个病人。陈医生没有马上叫。她把探头放下，抬起头，说：“昨晚我女儿问了我一个问题，我答不上来。”

这是这本书要从这里开始的原因。陈医生的疑问，也是小周的疑问，也是很多正在读这本书的彩超医生、基层医生、医学生，乃至病人家属心里悄悄有过的疑问：

彩超医生，会被AI替代吗？

◆ 一个不是陈医生的人

【作者案例位：此处由作者补写自己第一次感到被AI威胁的那一刻，不超过 800 字】

这一处留给本书的作者。陈医生是一个构想的人物，她的那一晚也是构想的。真正的第一次，只能由真正站在探头后面的人来写。本书不替作者编，也编不出来。

不过有一件事，大概是共同的：不管那一次发生在哪里、是怎样的情形，那种感觉多半不是“我怕丢饭碗”这么简单。那更像是一种说不上来的东西，好像自己手上那点本事，忽然被人问了一句：“你到底会什么？”而你一时竟答不上来。

如果这种感觉你也有过，那么这本书写的就是你。

◆ 先把“替代”这两个字拆开

“会不会被替代”，这个问题看上去只有一种问法，其实至少是三种。

先看一个和彩超毫不相干的例子，记电话号码。

早些年，人人脑子里都装着十几个常用的号码：家里的，单位的，老同学的。后来手机把通讯录装了进去，轻轻一点就拨出去了。那么，“记电话”这件事被替代了吗?

背号码这一环，当然被替代了。一个人背得再熟，也熟不过手机；熟不过，也就没有必要比。可是，这个电话该不该打，打通了第一句话怎么说，对方一时不接要不要换个时间再试，这些事，手机一件也不替你想。

所以，同样一句“记电话被替代了吗”，你得先问：说的是哪一环?

放回彩超，同样要拆开。“彩超医生会被替代吗”至少包着三个不同的问题：

第一个，**看图这一环，会不会被替代?**就是把屏幕上一张定格的图，对着看，然后说出“这是什么”。

第二个，**扫查这件事，会不会被替代?**就是一边手在动，一边眼睛看，一边耳朵听，一边问病人，一边决定下一步往哪里去。

第三个，**对结果负责这件事，会不会被替代?**就是出了问题，谁来担。

这三个问题，答案不一样。注意它们问的东西也不一样：第一个问的是机器的能力，第二个问的是人做事的方式，第三个问的是社会怎样安放责任。把它们混成一团，不管说“会”还是说“不会”，都是错的。

第一个问题的答案，本书直说：**看图这一环，大概率会被替代**。这一点不躲，不绕，也不替医生安慰自己。图是一种固定下来的东西，固定下来的东西，可以被数据喂出来的机器读得又快又稳。不管是人做还是AI做，这一环都会变成人人拿得到的东西，不再是谁的本事。背号码早就是这样了。

第二个问题，答案要复杂得多。第三个问题，答案是这件事在今天的医院里至今还没有长出来的一块，本书会在最后几章和结语里老老实实讲：它为什么至今没有发生，什么矛盾会逼它发生。

但在进入这些之前，请先接受一个小小的转换：不要再问“医生和AI谁更强”，要问“这件事里，到底有几样东西在起作用”。

◆ 线索、定位、会发生的系统

先说一个菜市场里的小事，免得这几个词显得太抽象。

买鱼的人都知道看鱼眼。眼睛清亮、微微鼓起的，大概新鲜；眼睛发白、陷下去的，多半放久了。可是一个真正会买鱼的老太太，不会只看眼睛就付钱。她会用手指按一按鱼身，看肉弹不弹得回来；会凑近闻一闻鳃边的气味；还会看一眼卖鱼人的神色，今天他是不是急着收摊。眼睛清亮，只是一条线索。它能让你多半猜对，却不能替你拍板。再说，同样一条鱼，冬天放半天和夏天放半天，眼睛的样子也不一样。

买鱼的人，眼前同时有三件事：这条鱼露出来的样子，是被她的手一按一闻一点点带出来的；这个样子指的是“新鲜”还是“只是看着新鲜”，要看今天的天气、摊子的冰、卖鱼人的神色这些缠在一起的东西；她下一次买鱼，又会把这回按出来的经验带进去，慢慢长出一双更准的手。

线索，定位，会长。彩超医生面对的，是一个比买鱼难得多的版本，道理却是这个道理。

回到陈医生手停住的那一处影子。它是什么？是病吗？

第一，它只是一条**线索**。线索不是答案。同一个地方，换一个角度、换一种力度，影子的样子就会变；有时换个角度它就不见了，有时反而更清楚。（这是

笼统的说法，哪一种情形是哪一种，要请有经验的医生去判断，本书不替他们判断。）你看到的“影子”，不是病人身体里一个原封不动、等着你去拍照的东西，而是你的手和病人的身体碰在一起，一下一下碰出来的。手不一样，碰出来的线索就不一样。老医生手一压一转就“看出来”了，并不是眼睛更尖，而是他手里碰出来的东西，和新手碰出来的，本来就不是同一条线索。

这是这本书的第一层：**线索是怎么冒出来的，取决于医生的手怎么扫。**

第二，线索冒出来以后，它指向什么？

医生们都知道，同样的影子，在不同的人身上，可能是完全不同的情形；而不同的影子，在不同的人身上，又可能是同一种情形。这件事，第三章会请王阿姨和李先生出场，用日常里的例子慢慢讲，这里只记住它的结论：**影像上的东西，只是一条线索，不是答案。**线索指向什么，不取决于影像本身，而取决于这个病人身上别的情况：他多大了，最近睡得怎样，家里有什么事，过去查过什么。这些“别的情况”，缠在这条线索上，拆不开。

这是这本书的第二层：**线索指向什么病，取决于这个病人身上的其他情况。**

第三，有了线索，也定了位，然后呢？

然后医生和AI各自读出一个结论。结论一致，皆大欢喜。结论不一致呢？有人说“听医生的”，有人说“听机器的”，可这两种回答都是在把问题当成“选边站”。真正要问的是：不一致的那个地方，到底是什么？是谁漏看了一块，是谁没问对一句话，还是病人身上有一样两边都还没留意的情况？这种不一致，处理得好，两边都会多学到一样东西；处理不好，要么医生越来越依赖机器，要么机器永远只是一台没人理的机器。

能把这些不一致一次一次接住，让医生和AI在一次又一次裁决之后，都比原来多长出一点东西的，本书叫它**会发生的系统**：每做一次，自己就往前长一点的系统。这是这本书的第三层。

线索、定位、会发生的系统，这三层加起来，就是这本书全部的回答。

◆ 两种常见的回答，都停在一个点上

那一晚之后，陈医生把女儿的问题带给了两个人，得到了两个很不一样的回答。这两个回答，也是这几年围绕这个问题最常听见的两种声音。本书把它们都放在最有力的位置上，请它们各说一遍。

第一个回答来自老张。老张是另一位构想的医生，五十八岁，在一家基层卫生院做了很多年超声，机器是旧的，屏幕边上贴着一条泛黄的胶布。陈医生给他打电话，讲了女儿的话。老张在电话那头笑了：“机器再好，它没在病人身上动过手。你放心，这碗饭砸不了。”

他还补了一句：“你女儿问得好。孩子问的话，比报告上的话实在。”

老张的话有他的道理，而且是很硬的道理。他的手确实在几万个人身上走过，那种手底下的分寸，不是读图的机器直接拿得到的。这本书会花一整章，专门讲手、耳、眼这三样东西合在一起，到底做了什么。

可是这个回答停在哪里呢？它停在“所以不用担心”。老张没有问：如果这份手感，没有被带进任何一个会发生的系统里，它还能撑多久？如果旁边的科室、隔壁的医院，已经有人把手感和机器接起来了呢？再说，“机器没动过手”是今天的事实，不等于明天也是。一个靠“机器做不到”来保住饭碗的人，是把自己的位置押在了对方不进步上。

第二个回答来自小周。小周想得更直接：“老师，你看，现在的机器读片读得这么好，我们还练什么？是不是该趁早转方向？”

小周的话同样有力。他是年轻人，身边常听到这类消息。本书也不打算反驳“读符号这一环迟早会做得很好”这个判断，前面已经说过，本书同意。

可是这个回答停在哪里呢？它停在“所以迟早都会被替代”。小周没有问：一个病人被扫了一遍，屏幕上留下的那一张张图，到底是怎么来的？它是不是已经带着扫的人的手在里面了？机器吃的“数据”，是不是只是整件事的最后一个截面？当他说“读得这么好”的时候，那个“读”指的是整件事，还是只是最后定格下来的那一张？

这两个回答，一个说“不用怕”，一个说“迟早完”，看上去针锋相对，其实有一个共同点：**它们都盯住了一个点**。老张盯的是“手感”这一个点，小周盯的是“读图”这一个点，然后各自沿着这个点往外推，一个推出安全，一个推出灭亡。

一个点推出来的结论，换一个点就会翻过来。这就是这本书为什么要把问题从“谁强谁弱”，换成“这件事里有几样东西在起作用，它们怎样接在一起”。后面九章，说的就是这个接。

◆ 三个条件下，三种不同的答案

前面说，“替代”这个词至少包着三个问题。现在把它们写成三个条件，每一个条件下，“会不会被替代”的意思是不一样的。

条件一：图是定格的，医生和机器面对同一张已经拍好的图（录像和曲线也算，只要是别人问完之后存下来的）。这时候，要做的事，就是从图里读出符

号，说出它像什么。这一环，不管是人来做还是机器来做，都会变成谁都能拿到的东西。在这个条件下，被替代的，是“读符号”这一环。这一点，本书不争。

条件二：图是边扫边出来的，医生的手在动，病人在说话，机器也在看。这时候事情不是“读一张图”，而是“一连串动作”：手往哪里去，机器提示了什么，医生接不接，接了之后线索变成什么样，下一步又往哪里去。在这个条件下，被替代的不是医生，而是那个“不和机器碰撞”的医生：他要么把机器晾在一边，要么把自己当机器的签字笔。而愿意和机器碰撞、一次次追问、一次次修正的医生，会和机器一起，变成一个比各自单独都强的东西。这个东西，本书叫它“复合体”，也就是开头说过的“复合主体”。

条件三：出了事，要有人担，要有人信。这时候事情不再只是技术，而是责任和信任。这一格，在今天的医院里，**至今没有真正发生。**没有人真正知道，一个由医生和机器合成的东西，责任该怎样安放，病人为什么要信它。本书不会在这里硬填一个答案，那会是编造。第九章和结语会讲：它为什么至今没发生，什么样的矛盾，会逼着它发生。

把这三个条件对到后面的章节：第二章末一节和第七章，主要在条件一里划界线，说清读图这一环让给机器之后，还剩下什么；第一章、第四章、第五章、第六章、第八章，主要在条件二里下功夫；第九章专门去碰条件三。

◆ 三盆绿萝，三种系统

“会发生的系统”是这本书里最要紧的一个词，值得在前言里先讲透。

设想三位邻居，各自在阳台养一盆绿萝。这是一个构想的场景。有一天，三盆绿萝的叶子都开始发黄。

第一位邻居只认一个办法：叶子黄了，就是缺水，浇。他看到的只是一个点：黄，还是不黄。浇完没好，他再浇；浇了还没好，他说“这盆养不活”。这位邻居是“单点”的。

第二位邻居比他讲究得多。她把手机里能查到的“叶子发黄的常见原因”一条条对着看，还加进了一个养花的群，群里人人晒自己的盆，晒得越来越多。她能看到“这一类情况通常是什么”，比第一位强得多。但是，她的办法有一个特点：群在一天天变大，她自己对付一盆花的办法始终没变。每次黄了，她都是翻出“这类通常怎么办”，照着来。这位邻居的系统是“数据大”的，但系统本身不长。

第三位邻居，叶子一黄，不急着动手，先看：这几天换过位置没有，盆土是湿的还是干的，晒不晒得到太阳。然后她只动其中一个条件，过几天，看叶子怎么回应。她把每次动了什么、叶子怎么回应，写在一张卡片上，贴在花盆底下。下一回起点就不一样了：她知道了这盆花对水不敏感，对挪位置很敏感。一个月后，花活了，她自己也变了，学会了一个“先看根、再动一样”的办法，用在别的花上。

第三位邻居的做法，就是“会发生的系统”。它和前两位对着比，一眼就能看出三处不同：

对**线索**：第一位看到黄就下结论，第二位把黄归到某一类，第三位让黄一点点显出它是怎么黄的，在她一次动一样、一次看回应的过程里。

对**这一盆花**：第一位只看叶子，第二位把花当成群里的又一条记录，第三位把这一次发黄，放回这盆花的全部情况里去定位：它放在哪里，浇过多少次，前几天挪过没有。

对**自己**：第一位不变，第二位的资料变多而办法不变，第三位每做一次，就用这一次的结果，回头改自己下一次的起点。

把“绿萝”换成“病人”，把“阳台”换成“扫查”，把“邻居”换成“医生与AI合在一起的那个东西”，就是这本书说的三种系统：单点的，数据大的，会发生的。会发生的这一种，不是一个更聪明的算法，而是一种做事的方式：每一次做，都让做的人和做的东西一起往前挪一点。

这三位邻居里，AI时代真正稀缺的，是第三位。第二位的办法，AI做得比人好，而且会越来越好；第一位的办法，连AI都用不着。

◆ 这本书的回答

先把回答写在这里，后面九章都是在给这个回答找证据，也是在给它找麻烦。

影像上看到的东西，只是一条线索，不是答案。线索怎样冒出来，取决于医生的手怎样扫；线索指向什么病，取决于这个病人身上的其他情况。在AI与大数据的时代，只盯着一个点下结论的做法，不再是竞争力；有竞争力的，是一个会发生的系统。会被替代的，不是彩超医生，而是“只看图下结论”的那个做法。

这几句话，需要补三个提醒。

第一，**本书没有说医生一定安全。**“会被替代的是做法，不是人”，这句话如果被理解成一句安慰，就读错了。一个医生如果十年如一日，只做“看图下结论”这一环，那么做法被替代的时候，他站在那个做法里，跟着一起被替代。这不是危言耸听。反过来，如果一个医生把自己的功夫押在“扫查”这件事上，押在手怎么走、话怎么问、分歧怎么接上，那么机器读得越好，他手里的线索越准，他反而越值钱。只会背号码的人，不是被手机“打倒”了，而是他一直站在被替代的那一环上。

第二，**本书也没有说AI不行**。恰恰相反，本书认为，AI在“读符号”这件事上会做得很好，会越来越好。书中不会去贬低它，也不会假装它在这一环上还有什么缺陷。书中要讲的是：当它被放进一个正确的系统里，它能做什么；放在错误的位置上，它又会变成什么。

第三，**这本书不是预言**。没有人知道十年后的医院是什么样子。书里的每一个判断，都尽量写成“出现什么局面，它就错了”的样子。结语里专门有一节写这个：出现怎样的大局面，这本书的核心说法就应该被推翻。一本书如果不肯告诉读者“我什么时候错”，那它就不值得被信。书里写“大概率”的地方，是作者的判断，不是统计结果。

这里的“单点思维”，指的是盯着一个点、看到什么就下什么结论的做法。它不专属于机器，也不专属于新手：老医生只凭一眼的经验就拍板，是单点；读图程序只凭一张图就给结论，也是单点；把病人的资料全部录进去、只查“这一类通常怎样”，仍然停在一个点上，只是这个点大了很多。后面几章会一个一个地认出它。

◆ “病症符号发生学”是什么意思

书名后面还有一行副题：病症符号发生学。这几个字有点拗口，但它是书名的另一半，值得在前言里先讲透。拆开来，一个词一个词说。

先说“符号”。符号，就是替别的东西说话的记号。路口的牌子写着“前方学校，减速”，牌子不是学校，它替学校说话。厨房里飘来一股糊味，糊味不是火，它替“锅里有东西烧过头了”说话。有一条要记住：**符号不是它所说的那件事本身**。

彩超科里的符号，是医生每天面对的东西：屏幕上一处和周围不一样的影子，一段多普勒的声音，探头底下一块手感不同的地方。它们都是记号，替别的东西说话；它们自己不是病。

再说“发生”。设想一位妈妈（这是一个构想的场景）。半夜，孩子哭了，她把孩子抱起来，哭声是尖的；她换了个姿势，让孩子竖着靠在肩上，哭声变成一抽一抽的；她摸摸额头，揉揉肚子，哭声又不一样了。请问，哪一声哭，才是“那个符号”？没有哪一声是原来就躺在那里、等着妈妈去“发现”的。每一声，都是妈妈的手、孩子的身体、半夜的屋子碰在一起碰出来的。她换一种抱法，出来的就是另一串哭声。

彩超科里是同一个道理。影子不是现成躺在图里、等着有眼力的人去发现的，它们随着医生的手一步步出来：手往哪里走，符号就往哪里显；换一个角度，换一种力度，显出来的就是另一个样子。“发生”这两个字，说的就是这个：随着手一步一步冒出来，而不是早就摆在那里。

这里还要补一句，免得读成“只有眼睛的事”。医生面对的符号，不只是屏幕上的影子：手底下按下去的回应是一类，探头听到的声音是一类，眼睛看到的图像是一类。这三样，手、耳、眼，**每一样都是一整套，不是一条绳子的三股**：手有手底下一步步出来的东西，有手这一边的一连串变化，也有手和病人别处情况缠在一起的方式；耳有耳的一套，眼有眼的一套。一张存好的图，只是眼这一套走到某一刻的样子。第二章要讲的，就是这个。

再说“病症”。符号单独，指不到病。回到那位妈妈：一声尖哭，在这个孩子身上指向什么，不看哭声本身就能定下来吗？不能。她要想起这孩子今天吃了什么，白天玩得累不累，前两天有没有不舒服，今晚屋里冷不冷。这些东西和那声哭缠在一起，哭声才被定到“是这件事”，而不是别的事上。彩超也一样：影

子放回这个病人身上缠在一起的全部情况里，才被定位成一个具体的病症。（书里不谈任何具体的病，只谈这个“放回去、定位”的过程。）

符号和线索，是什么关系？两个词本书都用，分工是这样：符号是记号本身，是屏幕上、耳朵里、手底下出来的东西；线索，是医生已经在它面前停下来、正在问“这在这个人身上指什么”的那一个符号。前言开头陈医生手停住的那一处影子，就是线索。

最后说“学”。为什么叫“发生学”，而不叫“符号表”？一张符号表写的是：看到这样的影子，对上那样的结论。它默认符号是现成的，只等人去查。前面已经说过，这一环迟早是机器的强项。这本书问的是另外两件事：符号怎样随着手一步步出来；出来之后，怎样被放到这一个人身上定位。前者主要在第二章、第四章讲，后者主要在第三章、第五章讲。

什么局面出现，这一节的话就错了？如果能证明，不论谁来扫、怎样扫、用什么力度，同一个病人身上出来的符号都完全一样，而且单看符号就足够定位，那么“符号随手发生”和“符号单独指不到病”这两句话就都错了。能不能证明，要靠真实的科室，不是这本书能说的。

◆ 这本书怎么读

这本书一共九章，分成三组。

第一组，三章，问“是什么”。第一章问：医生和AI合在一起，怎样才算一个真正的“复合体”，而不是医生拿着一件工具？第二章问：彩超医生的手、耳、眼合在一起，到底做了什么，只吃存好的图的AI又丢掉了什么？第三章问：一条线索，是怎么在一个具体的病人身上，被放到它该在的位置上的？

第二组，三章，问“怎么做”。第四章问：手停住的那一刻，下一刀往哪里扫，AI怎样坐在旁边才不添乱？第五章问：病人身上的其他情况，一半躺在各处的记录里，一半要在诊室里问出来，这两半为什么至今没接上？第六章问：医生和AI读得不一样的时候，怎样把分歧变成两边的长进？

第三组，三章，问“为什么”。第七章问：只看图下结论的做法，为什么走不远？第八章问：单独的医生、数据很大的系统，为什么都有天花板，而会发生的系统凭什么能越过去？第九章问：越过去之后，出了事，责任归谁？

这个分法有一个用意：同一个疑问，总要问三遍。先问它是什么，再问它怎么做，最后问它为什么。只问第一遍，容易停在名词上；只问第二遍，容易变成技巧；只问第三遍，容易变成议论。三遍问下来，彼此互相检查，哪一遍说虚了，另两遍会露出来。

每一章都有陪读的人物，名单在前面。他们**全部是构想的**。真实的、发生在科室里的事，书里一律留出这样的方框：【作者案例位】。那里等着真正的作者，把自己亲身遇到的扫查和分歧写进来。宁可让它空着，也不替任何人编一例。

每一章的写法大致一样：章首一个问题，三节正文，每一节从一件日常生活里的小事讲起，讲完再回到彩超；章末几句“带走的话”，再加两行小账：第一行写“这一章让谁失败了”，第二行写“这一章留下什么问题给下一章”；最后是一小段“术语附注”，把正文里用到的学派用词翻成白话。

书中有三条规矩，写在这里，也是对读者的承诺。

第一，不作诊断。书里不会给任何一种具体病的诊断标准，不会给治疗建议。凡是需要谈到“同样的影子可以是不同的情形”，只会泛泛地说“一种需要进一步确认的情况”。

第二，不编数据、不编文献。书里凡是提到某项研究、某个统计数字、某位名人说过什么的地方，一律标上〔待核〕，能不写的就不写。读者如果在书里发现一个没有标〔待核〕的数字，请把它当作错误，告诉本书的作者。

第三，不拿它给医生、给病人打分排名。书里讲的这套看法，是用来看一件事怎样发生的，不是用来评比谁强谁弱、谁该留谁该走的。如果有人拿它去考核人，那是把它用反了。

不同的读者，可以有不同的读法。如果你是一位正在带学生的彩超医生，不妨先读第二章和第六章，那里最贴近你每天的手；如果你在基层，用着不那么新的机器，可以先读第四章和第五章，看看没有大系统的时候，一个人能先做什么；如果你是医学生，从第一章顺着读，最能看到问题是怎样一层层展开的；如果你是病人家属，第三章和第九章也许最值得先读，它们讲的是：一条线索怎样在一个具体的人身上被放对地方，以及这件事为什么还没有一个现成的答案。

◆ 书里的几个“三”

这本书里的“三”有点多，先列一张小表，免得混。它们有的互相对得上（结语里会对），有的不是一回事，读到时别自己硬套。

哪几个“三”	三样各是什么	主要在哪里
三个条件	图是定格的；边扫边读；出了事要担、要信	前言，第九章，结语
三种系统	单点的；数据大的；会发生的	前言（三盆绿萝），第七、八章
三觉	手、耳、眼，每一样都是一整套	第二章
三条判据	要真碰撞、互相改变；结果先让搭档自己看清楚，说得清；每做一例双方都多学一样	第一章

哪几个“三”	三样各是什么	主要在哪里
三把尺	合起来是不是更准；分歧里是不是更对；医生离开AI是不是也更强	第八章，附录 A
三种命运	被替代的；做工具的；进入复合体的。说的是三个位置，不是三类人	结语

另外，前面说的“线索、定位、会发生的系统”是这本书回答的三层，九章分成的“是什么、怎么做、为什么”是三组，那是全书的结构，不在表里。

最后说一句关于用词的话。这本书是写给不是专业读者的人读的，所以正文不用专业术语，用日常话把事情说清楚；极少数学派用词，只放在每章末尾的“术语附注”和附录 D 里，翻到那里查就行。

陈医生第二天早上说完那句话，没有等小周回答。她说：

“你先别问我答案。你先陪我扫一个人。”

我们也从这里开始。

导读

这本书怎么用

这本书只讲一件事：**会被替代的，不是彩超医生，而是只看图下结论的单点做法**。前言讲了它从哪里来，这里讲怎样读。

三编九章，对应九个问题。第一编“是什么”（第 1–3 章）讲三件东西：医生和 AI 在什么条件下算一个复合主体，彩超医生的手、耳、眼各是怎样“看出来”的，线索怎样在这个病人身上被定位成病。第二编“怎么做”（第 4–6 章）讲三件事：下一刀往哪扫，怎样把病人的其他情况带进扫查，医生和 AI 读法不一样的时候怎么办。第三编“为什么”（第 7–9 章）讲三个理由：单点做法为什么不再是竞争力，为什么只有会发生的系统才能超越，超越之后责任归谁。

不同的人，可以这样读。彩超医生可以先读第 2、4、6 章，那是离你的手最近的三章。基层医生和医学生可以从前言和第 1 章进，再读第 3 章。病人和家属可以读前言、第 3 章和第 9 章，看一份报告背后的人是怎样想的。想看这本书怎样检验自己的，直接翻到附录 A。

每章的读法一样。先看章首那个问题，再读正文里的日常例子，最后看“带走的话”和“小账”。正文里几乎没有术语，术语集中在每章末尾的“术语附注”和附录 D，想跳过不影响读懂。

随身三问。读完任何一章，都可以问自己：一，这一章里，线索是在哪一步冒出来的？二，它是放进这位病人的哪些其他情况里，才有了去处的？三，如果这一章的话错了，会出现什么局面？第三问的答案，书里每一节都试着给出，也欢迎读者给出自己的。

三件事书里没有做。没有给任何一种病的诊断标准或治疗建议；没有拿 SDE 的分析给医生或病人打分、排名；没有编造数据、文献和人物言论，凡拿不准的地方都写成〔待核〕，汇总在附录 E。书里留出的“作者案例位”，等着作者把自己科室里真实的病例补上。

目 录

作者介绍 iv

前言　一位彩超医生的疑问 v

导读　这本书怎么用 xxiii

第一编　是什么：线索、三觉与定位 1

第 1 章　复合主体是什么 2

第 2 章　彩超医生的三觉 37

第 3 章　线索怎样在病人身上被定位成病 69

第二编　怎么做：下一刀、其他情况与分歧 107

第 4 章　下一刀往哪扫 108

第 5 章　把病人的其他情况带进扫查 147

第 6 章　分歧是最值钱的病例 182

第三编　为什么：单点的天花板、会发生的系统与责任 219

第 7 章　单点思维为什么不再是竞争力 220

第 8 章　为什么只有会发生的系统才能超越 259

第 9 章　超越之后，责任归谁 294

结语　彩超医生的三种命运 327

参考书目 353

附录 354

附录A　三条验收标准 355

附录B　作者病例手记位与模板 364

附录C　自测清单 374

附录D　术语白话对照 382

附录E　〔待核〕清单 386



第 一 编

是什么：线索、三觉与定位

第 1 章 复合主体是什么 2

第 2 章 彩超医生的三觉 37

第 3 章 线索怎样在病人身上被定位成病 69

01

第 1 章

复合主体是什么

◆ 这一章的问题

下午四点，陈医生扫完了当天的第三十一位病人。

这是一个构想的场景：陈医生、小周和这三十一位病人，都是设想出来的，不是哪一家医院里的真人真事。

她这天用的是一套新装上的读图软件。探头在病人身上停住的时候，屏幕右上角会弹出一行字：软件对这一帧画面给出的读法，后面跟着一个小小的“确认”按钮。陈医生的做法很熟练：看一眼画面，看一眼那行字，觉得没问题，点“确认”，往下一个。一天下来，她点了三十一次。晚上写报告的时候，系统已经把前面的字填好了，她改两处措辞，签上自己的名字。

站在旁边的小周看了一个下午。收拾东西的时候，他忍不住问：

“老师，现在这样，算不算您和AI一起在看片子？”

陈医生愣了一下。她的第一反应是：“当然算。我用着它，它帮着我。”可话到嘴边，她自己停住了。“用着它”，和“一起看”，是同一回事吗？一把剪刀、一支笔，她也天天用着。她会说“我和剪刀一起剪了布”吗？不会。

那她和这个软件呢？

这就是这一章要回答的问题。说得再直白一点：**AI出结论，医生签字，这算不算“复合”？**如果不算，那它算什么？如果算，凭什么算？

这个问题不是咬文嚼字。后面整本书要谈的“彩超医生会不会被AI替代”，要谈的“彩超医生和AI联合起来，能不能做到比任何一方单干都强”，都压在这个问题上。一个医生如果只是“给AI的结论签字”，那么AI一旦做得足够好，他确实就没有存在的必要了，签字这件事，谁都可以做。可如果医生和AI之间有另一种关系，一种比“用”更深的关系，那么说“替代”，就说错了地方。

所以，在讲彩超的手、眼、耳之前，在讲线索和病人之前，我们得先把一个词弄清楚：什么叫“复合主体”。（后面行文里，“复合体”就是“复合主体”的简称。）

这一章分三节。先分清两件容易混在一起的事：工具关系和复合主体；再给出判断“是不是复合主体”的三条标准；最后看缺了其中一条，会退化成什么。

书里凡是“医生在科室遇到的真事”，都留了一个位置，写着【作者案例位】，由作者、一位真正的彩超医生补上自己的病例。凡是构想的场景，都会写明“这是一个构想的场景”。这一点，贯穿全书。

现在，回到那个下午四点。陈医生和小周的对话还没有结束。陈医生说：“我先想一想。”然后她问了自己一个更小的问题：

“如果明天这个软件坏了，我会变成什么样？”

她心里有个答案，但她没有说出口。我们把这个答案留着，一会儿再回来拿。

◆ 第一节　抬沙发：工具关系和复合主体，差在哪里

– 两个人，一张沙发，一个楼梯拐角

先看一个场景。这是一个构想的场景。

老房子，四楼，楼梯窄，没有电梯。新买的三人沙发要上楼，送货的人把它放在一楼门口就走了，剩下的路，要靠两个人：买沙发的男主人，和他的哥哥。

沙发不轻，也不算特别重，难的是楼梯。老楼的楼梯窄，每一层中间有个九十度的拐角，拐角处的墙还凸出一块。

两个人把沙发抬起来，弟弟在下，哥哥在上，一步一步往上挪。

走到二楼的拐角，麻烦来了。弟弟走在下面，背对着拐角，什么也看不见；哥哥在上面，看得见墙，看不见沙发另一头离地多高。于是两个人开始说话。

“你那头抬高点，再高点。”

“高不了了，我手往上顶了。”

“那我往下沉一点，你别松。”

“斜一点，往你那边斜，墙角在这儿。”

“等一下，别动，卡住了。”

沙发的一头顶住了墙。两个人停下来。弟弟说：“要不竖起来？”哥哥说：“竖起来过不去，楼梯太矮。”“那就横着转？”“转不了，扶手挡着。”

他们试了三次。第一次卡在扶手上，第二次蹭了墙，第三次，哥哥突然说：“你把你那头往下压到底，我这头往上翻，从上面绕过去。”弟弟照做，沙发像一条鱼一样，侧着、翻着，从拐角处滑了过去。

两个人都愣了一下，然后笑了。弟弟说：“你怎么想到的？”哥哥说：“我没想到，是你刚才压得低，我才看见能翻。”

这就是整个场景。请留意这里面几件事。

第一件事：**每个人的下一个动作，取决于对方刚才那个动作**。弟弟抬多高，取决于哥哥喊了什么；哥哥喊什么，取决于弟弟刚才把沙发压到了哪里。两个人不是各做各的，而是你一个动作、我一个动作，一个接一个咬在一起。

第二件事：**最后那个办法，是谁也没有事先想到的**。在楼下的时候，没有人说“到了二楼拐角，我们要把沙发翻过去”。这个办法是在拐角处、在那一次次卡住和调整里，才出现的。它既不在弟弟的脑子里，也不在哥哥的脑子里，它在两个人之间“长”出来。

第三件事：**拿走其中一个人，剩下的不是“少了一半力气”**。你想想：如果只剩弟弟一个人，他能不能把三人沙发抬上四楼？抬不上去。如果只剩哥哥呢？也不行。不是少了一半力气，是整套办法都没有了。

好，现在换一个场景做对照。

— 一个人，一辆手推车

还是这张沙发。这回，男主人没叫哥哥，他租了一辆手推车。

在平地上，手推车特别好用。从楼下的车边，推到单元门口，不费力气。到了楼梯口，问题来了：手推车上不了楼梯。有的手推车带爬楼的小轮子，爬得了台阶，爬不了拐角，爬了拐角也带不动三人沙发。

于是，他会怎么办？他多半会把沙发从推车上卸下来，自己想办法，或者去叫人。手推车在平地上帮了他大忙，到了楼梯拐角，它帮不上了。

请注意手推车在整件事里是什么样子：

它不会对他说话。它不会说“你这头偏了”。它不会说“换个角度试试”。它也不会被他的动作改变，推车还是那辆推车，用完以后，轮子还是那对轮子。

而他自己呢？用了一天手推车，他可能更熟练了一点，知道哪里该推、哪里该刹，但他的“办法”没有变。手推车没有和他一起想出一个谁也没想到的新办法。

这就是**工具关系**：一个人的力气和想法，通过工具延伸出去。工具很有用，但是关系是单向的。人拿着它，决定怎么用；它按着人的决定，把事情做了。你换一辆更好的手推车，人还是同一个人，办法还是同一套办法，只是省点力气。

– 两种关系，差在哪里

把两个场景放在一起，差别摆出来了。

在抬沙发里：

- 每一个动作，都会改变对方的下一个动作；
- 最后出现的办法，在任何一个人的脑子里都没有，是在两人之间长出来的；
- 拿走一个人，另一个人不只是“少了点什么”，而是整个人的做法都得重新来；
- 事后，两个人都多了点本事：弟弟知道了老楼拐角要怎么压，哥哥知道了怎么看着别人的动作喊话。

在手推车里：

- 车不会因为人的动作而“回话”；
- 办法永远是人的办法，车只是执行；
- 拿走车，人还是那个人，累一点而已；
- 用完以后，人熟练了，车还是车。

这就是**复合主体**和**工具关系**的区别。

“复合主体”这个词听起来很重，先把它说得很轻：**复合主体，是两方在做同一件事的过程中，互相改变对方的下一步，并做出了谁也不能单独做出的东西**。抬沙发的这两个人，在拐角处，就是一个复合主体。他们并不是融合成了一个人，他们仍然是两个人，只是在这件事上，做事的单位不再是弟弟、不再是哥哥，而是“他们俩在拐角处的那一阵子”。

– 那个“翻过去”的办法，是怎样一点点显出来的

值得再多看一眼拐角处发生的事，因为它是整本书反复要用的一个样子。

如果你问：“那个办法是什么时候有的？”你会发现，很难指出某一秒。

第一次试，沙发还只是“一个过不去的长东西”。卡在扶手上以后，两个人知道了一件事：横着不行。这时候，办法显出了一点点轮廓：不能横。第二次，蹭了墙，他们又知道了一件事：竖起来也不行，楼梯太矮。轮廓又清楚了一点：既不能横，也不能竖，只剩斜着。第三次，弟弟把他那头压到底，哥哥看见了一个之前看不见的空档，“翻”这个办法才完整地露出来。

你看，这个办法不是在第三次试之前，就整个儿躲在谁的脑子里，等着被说出来；也不是在第三次试完以后，才“有”的。它是随着每一次卡住、每一次喊话、每一次调整，一层一层露出来的。你要是在第二次试完的时候喊停，问两个人：“办法想好了吗？”他们会说：“还没有。”可如果你拿一张纸，把第二次试完时他们已经知道的东西都写下来，你会发现：办法已经显出一半了。

再看这些差别是怎么排的。卡在扶手上，是一个差别；蹭了墙，是另一个差别；弟弟压到底、哥哥看见空档，又是一个。三个差别排成先后，每一个都把下一个往前推。这一串东西，才是整件事里真正走的那条路。

最后，也要看到这些东西缠在什么上面。弟弟压到底之所以可行，是因为他背对拐角，看不见，只能完全听哥哥的；哥哥敢喊“往上翻”，是因为他看得见

那一块空档；两个人的看见与看不见、手上的劲、老楼窄窄的楼梯、凸出来的那块墙，缠在一起，才有了“翻”。换成宽楼梯，不需要翻；换成两个互不说话的人，翻不出来。这样缠在一起、拆不开的东西，才是这件事发生的土壤。

注意，这三样不是三件事，而是拐角处同一阵子的三个面：差别一个接一个地走，办法一层一层地露，人和楼梯缠着拆不开。你没法说“先有了差别，再有了办法，最后才缠在一起”。

所以，一件事能不能“复合”，不是看两个人关系好不好，也不是看他们有多聪明。要看的是：**他们的下一步，是不是在被对方的上一步一点点改变着；做出来的东西，是不是在这个过程里一层一层露出来的；两边的做法，是不是缠在了一起，拿走一边，另一边的做法也要跟着变。**

– 三个随手就能问的小问题

这三件事，不用任何专业知识，就能拿来检查身边的关系。下面把它们写成三个小问题，后面会反复用到。

第一问：**对方刚才的动作，有没有改变我的下一个动作？**如果没有，只是各干各的，那只是并排。

第二问：**如果把对方拿走，我是只会变得“累一点”，还是我的整套做法都要重来？**如果只是累一点，那是工具；如果整套做法要重来，说明做法已经缠在一起了。

第三问：**这件事做完以后，我是不是多会了一点什么？对方是不是也多会了一点什么？**如果只有一边变强，另一边永远是原样，那更像师傅带徒弟，或者人使用工具。如果两边都变了，才是一起长。

拿这三个问题去问身边的事。你和一台洗碗机：没有，累一点，没有。你和一位教了你三年的老师：有，整套做法要重来，有。你和一个每天一起骑车上班

的同事：拐弯时互相等，有一点；拿走他，整套做法倒不用重来；做完以后，也没多会什么。那是个并排的关系。这样一问，很多关系的轻重就掂出来了。

小周后来又问了陈医生第二个问题，也是个好问题：

“老师，那是不是只要AI能回您的话，就算复合了？比如，我问它一句，它答一句。”

这个问题问得好，因为它碰到了一个常见的误会：以为“能对话”就等于“复合”。其实，能对话只是第一问的一半。问答可以是单向的：你问它答，它答完你记下来，下一轮再问。它的答案没有改变你的下一个动作，只是给了你一段信息，像是查了一次字典。字典很有用，但字典不是和你抬沙发的人。**要紧的不是话说了多少，而是话说完以后，动作有没有变；动作变了以后，对方的话有没有跟着变。**

– 会“迁就”你的工具，算不算

读到这里，有人会想到一种更难的对照：现在的工具，不少是会“迁就”人的。一台智能的洗衣机，能掂出衣服的轻重，自己决定放多少水；一个会记习惯的闹钟，知道你周末起得晚，就自己往后挪。它们对人的动作有回应，这算不算“互相改变”？

拿三个小问题去量一量。第一问，对方的动作有没有改变我的下一个动作？洗衣机改变的是它自己的下一步，我的下一步没变，我还是把衣服扔进去、按一下键。第二问，拿走它，我的整套做法要不要重来？不用，换回手洗，累一点而已。第三问，用完以后，我多会了什么？什么也没有，会长的只有它那一边的设置。

所以，**会迁就你，和被你改变、也改变你，是两回事**。前者是一个方向的适应：工具朝人靠，人原地不动。后者要求两头都挪。这个区别在彩超室里更要

紧，因为一套很会“迁就”医生的软件，最容易让医生舒服地停在原地：它越贴心，医生越不必动。贴心没有错，只是不要把它误认成复合。

再拿一位好师傅带徒弟来对照。师傅的话改变了徒弟的下一刀，第一问有；师傅走了，徒弟的整套做法要重来，第二问有；可是做完以后，长的主要是徒弟，师傅多半原样，第三问只有一边。所以师徒更像是一种很好的教与学，不是我们要找的那种搭档。三个问题放在一起，轻重就掂出来了。

– 回到陈医生的下午

现在，我们把这个标准拿回陈医生的下午。

屏幕右上角弹出一行字，她看一眼，点“确认”。这像哪一个场景？

很遗憾，像手推车。甚至比手推车更糟一点：手推车至少还要人自己推，而她，是站在楼下门口、等人把沙发抬上来，然后在回单上签字的那个人。软件给出读法，她确认，签名。她和软件之间，没有“你那头抬高点”“我这头压不住”的来回。她的下一个动作，没有被软件刚才的动作改变；软件的下一个读法，也没有被她刚才的动作改变。

这并不是说，那套软件没用。恰恰相反，在很多事情上，工具关系就是最好的关系。后面的章节会讲到，“看图下结论”这一环，有一天会像洗衣机洗衣服一样，变成一项稳定的、便宜的、人人都有的“水电”。洗衣机是工具，我们不会因此觉得它低人一等，也不会要求洗衣机和我们“互相改变”。

问题是：**如果彩超室里的全部关系，都是这种“一边出结论，一边签字”的关系，那么那一边，迟早会换成更便宜的一边**。签字的人，位置是脆弱的。陈医生那天下午的那个念头，就是从这里冒出来的。

我们回到那个被留下的问题：如果明天软件坏了，她会变成什么样？

她的诚实答案是：**和昨天一样**。软件坏了，她还是那个陈医生，手艺没有多一分，也没有少一分，只是回到老办法，累一点，慢一点。

按三个小问题来算，她那天下午的答案是：没有，累一点，没有。三个都是否。所以，说她和软件还只是工具关系，是有根据的，不是印象。如果她和软件之间真是抬沙发那样的关系，软件一坏，她会发现：自己某些做法也跟着断了，因为那些做法，是在跟软件的一来一回里长出来的。

她和软件，还没到这一步。

【作者案例位：此处由作者补一例真实扫查或分歧病例，不超过 800 字。可写：你在什么时候发觉自己只是在“确认”AI的结论？或者相反，什么时候发觉AI的某个提示，改了你手上的下一个动作？】

– 第一位反对者：AI只是工具，谈不上主体

现在，让第一位反对者出场。他的立场不是随便找来的稻草人，而是一种认真的、很有分量的看法。下面把它说到最强。

他会这样讲：

“你说抬沙发的两个人是复合主体，我同意，因为弟弟和哥哥都是人。人能感到疼，能为自己的行为负责，能被问责、被起诉，会失眠、会愧疚，会因为抬坏了墙而赔钱。这些，是‘主体’这两个字背后的分量。AI呢？它不会疼，不会失眠，不能出庭，不会被吊销执照。它的‘错误’，就是一串参数的偏差，它没有对谁承担什么。你把一个无法担责的东西叫做‘主体’，是在给它披一件人的外衣。更危险的是，这件外衣会让真正该负责的人躲到后面去——出了事，医生可以说‘是我们这个复合体判断的’，医院可以说‘是AI与医生共同的结论’，最后找不到人。

“我们从没有把锤子和木匠合起来叫‘复合木匠’。再聪明的工具也只是工具，主体只有一种，就是人。”

这段话，有分量。（这是本书替这一派写出的最强说法，不是对某位学者原话的引用，具体论述本书不引用。）先承认他说对的几件事。

第一，**今天，责任确实落在人身上**。一个病人的报告上签的是医生的名字，出了问题，找的是医生、是医院。这是现实，本书第九章会专门讲这个问题，也会老实告诉你，它至今没有被真正解决。本书不主张把责任推给AI，也不主张让AI上法庭。

第二，**“主体”这个词，在医学伦理和法律里确实有专门的含义**（担责、被问责、有权利义务）。本书不去跟这个含义争夺这个词。

第三，**把“复合”说成“人与机器合为一体”，容易让人躲在后面**。这个警告有道理，我们后面会反复回到它。

好。那么这位反对者的话，停在了哪里？

他把两个问题当成了一个问题。

第一个问题：出了事，找谁？这是责任问题。

第二个问题：这个判断，是怎样做出来的？做出来的东西，有没有超过各自单做所能做到的？这是做事方式的问题。

抬沙发这个例子，把两个问题拆开了。沙发在拐角蹭坏了墙，物业找的是业主，不是找“弟弟和哥哥的复合体”，更不会找沙发。责任问题，很清楚。可是**沙发能不能上得去、是怎么上去的**，是另一回事。它靠的是弟弟和哥哥在拐角处，一次次互相改变对方的动作，最后翻出来的那一下。这件事，无论责任落在谁身上，都不会因此改变。

所以，本书用“复合主体”这个词，意思很窄：**它指的是一个判断被做出来的方式，不是一个法律上的身份**。一个判断，如果是医生和AI在扫查过程中，一次次互相改变对方的下一步，最后做出了谁也不能单独做出的判断，那么在“这个判断是怎样做出来的”这个问题上，做事的单位，就是医生与AI的复合。至于出了事谁担，那是另一个问题，我们另辟一章去答。

这位反对者的话，并没有被我们推翻，只是被放回了它该在的位置：**它是对责任问题的有力回答，却不是对做事方式问题的回答**。而他那句“锤子和木匠”，恰好帮了我们：锤子不回话、不被木匠改变、拿走锤子木匠还是木匠。锤子是手推车那一边的。我们要问的，只是医生和AI之间，能不能不是锤子那一边。

– 这一节会在什么时候错

任何一个主张，都应该说清楚：什么局面出现，它就错了。

这一节的主张是：**“医生签字、AI出结论”的工具关系，和“边扫边互相改变对方下一步”的复合关系，是两种不同的东西，而且后者做得出前者做不出的东西**。

如果有一天人们发现：把AI只当作一个出结论的工具，医生只负责签字，在同一批病例上，结果和“边扫边互相追问”的做法一样好；而且医生在这样的工作中，一年一年下来，手上的功夫也没有退，这一节的区分就没有用了——工具关系就够了，复合是多余的。

这是可以检验的。第六章会回来谈怎么检验。

现在，我们带着这个区分，进入第二节：既然复合和工具不一样，那凭什么判断一个关系是复合，而不是工具？

◆ 第二节　二重唱：三条判据，在彩超室里的样子

– 两个人，一首歌

先看第二个场景。这也是一个构想的场景。

小区老年活动室里，有一个业余合唱小组。两位大姐想排一首二重唱，一个唱高声部，一个唱低声部。我们叫她们高音大姐和低音大姐。

头一次合，很难听。

高音大姐唱得稳，低音大姐唱着唱着，会不自觉地往高音那边靠，两个声音挤成了一个声音，分不出谁是谁。换气更要命：高音大姐在长音上换了口气，低音大姐没听见，还在往下唱，结果前半句是两个人，后半句成了一个人。

她们没有办法，只好一遍一遍地对。

“你这个气口，我听不见，你抬一下手，我跟你一起。”

“你到这个字的时候偏低了一点，我听着别扭，你再往上带一点点。”

“那我往上带，你别也往上跟，不然我们俩都飘了。”

练了一个月。有一天，唱到副歌的最后一句，两个声音忽然咬合了，不是一个声音压住另一个，也不是两个声音并排响，而是中间多出来了第三样东西：一种饱满的、带点震动的和声。旁边打毛线的老太太抬起头说：“哎，这一下，好听。”

高音大姐自己也吓了一跳：她单唱的时候，从没唱出过这个味道。低音大姐也是。

这个场景里，有三件事，请你记住它们。后面的“三条判据”，说的就是这三件事。

第一件：两个人在互相拉扯，而且每一次拉扯，都在改变对方。高音大姐的气口，逼着低音大姐学会了“听”；低音大姐的偏低，逼着高音大姐学会了“带”。她们不是各唱各的，也不是一个听另一个，而是你拉我、我拉你，一遍遍拉到咬合。

第二件：唱出来的东西，先是两个人自己觉得“对了”，然后旁边的人也觉得“好听”。注意这个次序。首先是她们俩听着对。如果她们俩自己都觉得别扭，旁人叫好也没用；如果她们俩听着对了，而打毛线的老太太皱眉头，那说明这对不对，还没传出去。真正的好，是先在她们之间站得住，然后能被另一个人听出来。

第三件：练完以后，两个人都多了本事。高音大姐学会了在长音上给低音留一个信号；低音大姐学会了稳在自己的音上、不被带跑。这些本事，她们以后单唱也用得上。

好。现在把这三件事，翻译成三条标准。

– 三条判据

这三条，是整本书反复要用的尺子。先用大白话写出来，再逐条落到彩超室里。

第一条：真碰撞。两边在做事的过程中，互相追问、互相顶撞，每一方的下一步，都因为对方而改变。不是各做各的然后合并，不是一方出结论另一方点头。

第二条：结论站得住，又说得清。两边一起做出来的结论，先要经得起事后的核对，日后能证明是对的；而且要清楚、好懂，别人读了，知道它在说什么、为什么这样说。先是在这对搭档之间立得住，然后才能显给读它的人。

所以这一条不只看“对不对”，还要看复合体给出的读法，能不能用外行听得懂的话讲出“为什么这样读”。讲不清的准，只算碰巧。

第三条：每做一次，两边都多会一点。一个病例做完，医生多了一条以前没留意的判别线索，系统也多了一条以前没有的参照。如果只有一边在变强，另一边永远停在原地，那不是一起长。

下面，我们一条一条地把它们请进彩超室。

— 第一条落到扫查：陈医生与软件，互相追问

这是一个构想的场景，人物还是陈医生。

假设有这样一套系统。它不只是给出读法，还能在扫查时和医生来回说话：给出读法的同时，告诉医生它依据的是画面里的哪些地方。（这是本书要求的样子，不是现状，下面第一句会再说明。）

陈医生扫到一处看不太清的结构，手停在那里。软件给出一个读法，并指出它依据的几处。

陈医生没有点“确认”。她看了软件指的那几处，皱了皱眉，说：“你指的这一处，我觉得可能是我扫的方式造成的。我换一种扫法再看看。”

画面变了。软件重新读了，这回它的读法和刚才不一样，它说：换了扫法以后，刚才依据的那处不那么明显了，我现在倾向于另一种读法，请你再顺着这个方向看一遍。

陈医生照着再看了一遍。那一处，在新的看法里，又露出了一点以前没看见的东西。

好，请你对照抬沙发和二重唱，数一数这里发生了什么：

- 软件的读法，改变了陈医生的下一个动作；
- 陈医生的动作，改变了软件的下一个读法；

· 最后看见的东西，是两边来回之后才露出来的，既不是软件第一次读的那样，也不是陈医生单独看的那样。

这就是第一条：**真碰撞**。

补充三句话，防止误会。

第一句：**这并不是说，今天已有哪一款软件做到了这样**。这是本书要求的样子，也是后面几章会详细展开的样子。市面上的产品做到了什么、做到了几成，本书不作评价。

第二句：**碰撞不是吵架，也不是“谁说了算”**。碰撞要有顶撞，也要有收束。陈医生不是简单地反对软件，软件也不是简单地反对陈医生，它们顶撞的是同一个东西：那一处看不太清的结构，到底是什么。顶撞的目的，是让那个东西露出更多样子。

第三句：**如果软件只是在医生点完确认以后，把自己的读法“再给一遍”，那不算碰撞**。复读不是碰撞。碰撞的标志是：一方的话，在另一方那里留下了痕迹，下一步不一样了。

【作者案例位：此处由作者补一例“AI提示改变了你的下一刀”或“你的动作改变了AI读法”的真实场景，不超过 800 字。如果你的科室至今还没有这样的情形，也可以如实写：没有。如实写，比编一个好。】

– 假的碰撞，怎么认出来

碰撞也有假的。设想一套软件（这是一个构想的场景），被设定成每隔几例，就故意给出一个和医生不同的读法，屏幕上跳出一句“请再考虑”。医生呢，养成了习惯：看见“请再考虑”，就多扫两下，再点“确认”。看上去来回很多，一个提醒，一个照做。可是一个月后翻记录，发现医生那两下多扫，几乎

总是同一个动作；软件那句“请再考虑”，也和医生扫到了什么没有关系，它是按次数弹出来的。这是表演，不是碰撞。

认出它的办法，不用看两边多热闹，只问一件具体的事：**能不能指出一个具体的“下一步”，是被对方的上一步改过的？**真碰撞留得下痕迹：医生因为软件指的那几处，把探头换去了另一侧；软件因为医生换了扫法，把读法收回了一半。痕迹说得出“改在哪里、因为什么”。说不出，就是表演。

这个办法有一个好处：它不要求软件有什么“内心”，也不要求谁去猜机器在想什么，只看痕迹。痕迹在不在，复盘的时候翻得出来。这也是为什么前面说，碰撞的标志是“一方的话在另一方那里留下了痕迹”，而不是话说了多少。

这一小段的话也能被推翻：如果有人拿出一批记录，证明按次数弹出的提醒，和按画面内容给出的提醒，最后让医生改动下一刀的次数没有差别，那么“假碰撞”和“真碰撞”之间的这条线，就划错了。

– 第二条落到扫查：结论经得起随访，又清楚好懂

这条判据里有两层，我们分开看，再合起来。

第一层：经得起核对。一个扫查结论，不是写下来就完了。它有后文：后来病人做了别的检查，或者过了一段时间复查，事情的走向清楚了，这时候回头看，当初的结论对不对？（医学上管这个叫随访。具体怎么当裁判，第六章详细讲，这里先不展开。）

“经得起”是什么意思？是指结论在一段时间之后，仍然是站得住的，不是靠着当时的气氛、靠着当时医生说得斩钉截铁，才显得对。

第二层：清楚好懂。这一层，容易被忽视，但在日常里非常重要。想一想：一份报告里只写满了行话，病人看不懂，转诊的医生看了也不知道该怎么往下

做；或者写了一句“请结合临床”，谁也不知道到底结合什么。这样的报告，哪怕“没有错”，也等于没把意思交到读的人手里。

所以一个好结论要两头都站住：往后看，经得起核对；往前看，说得清楚。

用二重唱里的次序，来讲这两层的先后。**先是复合体自己（陈医生和软件）觉得它站得住，然后才轮到读者（病人、转诊医生）读到它**。如果复合体自己都对结论没把握，只是把一个含糊的话扔给读者，这不是结论，是推卸。

这一条量的是一个搭档，不是某一位医生。

用陈医生的例子来说。她和软件读完那一处结构以后，写了一份报告。这份报告里，有三样东西：

- 看到了什么（写清楚，不含糊）；
- 为什么这样读，哪里把握大，哪里把握小（写清楚，让人知道哪里可以放心、哪里需要再看）；
- 下一步建议什么样的核对（这里只写一个泛泛的方向，不写具体的诊断和治疗，因为本书不替任何人作诊断）。

这份报告三个月后拿出来：核对的结果和报告对得上，读报告的医生也没有因为看不懂而来打电话问。这条判据就达到了。

反过来想：如果三个月后核对的结果和报告对不上，而报告里又没有写“这处把握小”，那说明当初的结论是靠气氛站住的。如果核对对上了，但读者看不懂、需要再打电话问，那说明它虽然对，却没有交到读者手里。两种都没达到这一条。

– 第三条落到扫查：每一例做完，双方都多一条判别特征

这是最容易被忽略，却是最关键的一条。

在二重唱里，我们看到：练完以后，两个人都多了本事。放到彩超室里，意思是：**每做完一个病例，医生手里多了一条以前没有的判别线索，系统里也多了一条以前没有的参照。**

怎么理解“医生多一条”？

比如（这是一个构想的情形），陈医生通过那一次和软件的来回，发现了一个以前没怎么留意的细微差别：同一类画面，多看几眼之后变化的方式有一点不同，而她以前习惯只看一眼。后来她开始留意了。这个“留意”，就是她手里多出的一条线索。它不是软件的，是她自己的，下次没有软件，她也会留意。

那么“系统多一条”呢?

陈医生在这个病例里，知道病人的一些别的情况（这些别的情况，书里统称“病人身上的其他特征”，第三章会详细讲）。她把这些情况记进去，软件下一次读同类画面的时候，多了一个参照：同样的画面，放在这样的病人身上，通常意味着什么，或者不意味着什么。软件的读法，因此有了一点点变化。

两边都变了。这才是一起长。

强调两件事。

一、是“判别特征”，不是“数据”。数据多了，不等于长了。把一百万张图喂给系统，系统可以变得更熟练，可这是它自己变；医生那一边什么也没变，这是第一方变，第二方不变。第三条要求的，是两边都多一条看得出的、能说得清的判别线索。这一点，在第七、八章会详细讲。

二、“医生多一条”，要经得起“拿走AI”的检验。一年之后，把软件关掉，陈医生的手还留着那个习惯，这才算真多了一条。如果软件一关，她就回到原样，那她那条线索只是被软件“借给”她的。这一点，恰好呼应前面那个被留

下的问题：如果明天软件坏了，我会变成什么样？答案如果是“比一年前强”，说明她和软件一起长过。如果是“和一年前一样”，说明没有。

– 小周的担心：是不是每一例都要这样来回

小周听到这里，又有一个担心，也是很多读者会有的担心：

“老师，一天三十多个病人，要是每一例都这样来回，我们下班得到半夜。”

这个担心问到了点子上，所以话要说得小心一点。

不是每一例都需要碰撞。一天里的大多数扫查，画面清楚，结构明明白白，没有哪一处让手停下来。这时候，软件给出读法，医生看一眼，认同，往下走，用的就是前面说的“工具关系”，而且用得很好。就像洗衣机洗一般的衣服，不需要谁来和它商量。

真正需要复合的，是手停下来的那一刻：有一处看不太清，医生心里“咯噔”一下，或者软件的读法和医生的感觉对不上。这样的时刻，一天里也许只有几次。碰撞，发生在这几次里。

所以，复合关系不是“处处都慢下来”，而是**在该慢的地方，有人陪你慢下来，并且慢得有收获**；在不该慢的地方，工具就是工具，快就是快。一个好的搭档，分得清哪些地方该快，哪些地方该碰。

这里有一个很实在的自我检查：**把你一天里“手停下来”的时刻数一数，再看看，其中有几次，软件的话真的改变了你的下一刀，或者你的话改变了软件的读法？**如果一次也没有，那么不管软件多先进，你们之间都还是工具关系。这不是批评，只是一个事实；知道了这个事实，才知道往哪里使劲。

（附录 C 里有一份完整的自测清单。）

– 第二位反对者：所谓复合，不过是相加

现在轮到第二位反对者。他的立场，来自人机协同的工程观。同样把它说到最强。

他会这样讲：

“你讲了很多比喻，抬沙发、二重唱，很动人。但我是做工程的，我要看能不能量、能不能做。你说的‘碰撞’‘咬合’，换成工程语言，就是：人有一个判断，AI有一个判断，各自有一个置信度，再按一个规则把它们合起来。这个规则可以是投票，可以是加权平均，可以是‘AI筛、医生复核’。做好分工，做好界面，把两边的优势接起来，总体性能就是两边的总和，甚至超过总和——因为两个独立的读者，误差会互相抵消。这不是比喻，这是实打实的统计规律。你说的那些‘互相改变’‘一起长’，说得好听，其实就是反馈回路加模型更新，是普通的工程。我不懂你为什么要给它起一个叫‘复合主体’的名字。”

这是一段很有力量的话，先承认三点。

第一，**相加是真的有用**。两个独立看片的人，各自出结论，再合起来，常识上就比一个人看更稳，因为一个人漏掉的，另一个人可能看到。这一点，本书不否认。

第二，**工程上的“可测量”是好东西**。本书后面的三条验收标准，同样要求可测量，不允许含糊。

第三，**“反馈回路加模型更新”，确实是这件事在工程里的样子**。本书不反对，只是要问一句：这个样子，是不是全部？

那么，这位反对者的话，停在哪里？

他的算式，有一个看不见的前提：**两边先各自做完，再合起来**。投票、加权、“AI筛、医生复核”，哪一种都是这样：先有两个各自完成的东西，然后拿一个规则把它们合并。

回头看抬沙发。如果弟弟和哥哥，各自先把自己那一半抬到拐角，再拼起来，沙发能过去吗？不能。因为沙发是一个整体，“弟弟那一半”“哥哥那一半”根本不存在。他们的动作必须一边做、一边咬着对方。拐角处那个翻过去的办法，是在咬着的过程中露出来的，把两个人各自单独抬的“最佳方案”相加，加不出来这个办法。

再回头看二重唱。如果把高音大姐的单唱录音和低音大姐的单唱录音，用机器叠在一起放出来，你听到的是什么？是两个声音同时在响。那不是和声。和声需要两个人互相听着、互相改变着唱，那个饱满的第三样东西，是在互相改变里出来的，不是叠加出来的。

在彩超室里，这个区别更明显。**扫查不是拍完照再读，而是一边扫、一边读**。医生的下一刀往哪里扫，取决于刚刚冒出来的那一点线索；线索冒出来的样子，又取决于上一刀怎么扫的。线索和刀，一个接一个地互相决定，序列里每一步都依赖着前一步。这时候，“各自出一个分数，再合并”的算式，没有地方可以放：因为做事的当下，就没有两个“各自完成的分数”。

还有一点，相加不会让两边变强。投票规则用了一万次，医生还是原来的医生，模型还是原来的模型（除非另外去训练）。它只是把现成的东西加在一起。而前面说的第三条，是要求两边都长。相加的算式里，没有这个位置。

有人会接着问：后面不是还要“医生和AI各自先写下读法，再拿来对”吗？那不就是各自完成、再相加？不是。那一步是为了验证：事后要分得清谁读了什么，才把两边的读法分开登记，好让分歧被看见、被对账。做事的当

下，手和机器是一起走的，读法是在扫的过程里一步步冒出来的。独立的，是“登记下来的读法”，不是“扫查的动作”。动作不能分开做，账可以分开记，两件事不在同一层上。

所以，第二位反对者的话，同样没有被推翻，只是被放回了它的位置：**相加，是对“已经各自做完的东西”的好办法，却不是对“一边做、一边互相改变”的事的办法**。两种办法各有用处。本书要问的，只是：彩超扫查到底属于哪一种？

– 这一节会在什么时候错

这一节的主张是：**判断医生与AI是不是复合主体，要看三条：碰得真、结论站得住又说得清、两边都长；而且“各自做完再合并”的办法，达不到这三条**。

有这样几种局面，会让这一节的话错：

如果有人拿出一批病例，证明：让医生和AI各自独立做完，再按一个固定规则合并，结果和“边扫边互相追问”的做法没有差别，而且一段时间之后，两种做法下的医生，进步也没有差别——那么第一条和第三条就不是必要的，“相加”就够了。

或者，如果有人证明：即使医生一年里一次也没有因为软件的提示而改变过下一刀，也一次没有把自己的判断回写进系统，他的诊断水平仍然在长，系统的读法也仍然在变好，那么这三条里至少有一条是多余的。

这些都是可以检验的。检验的办法，我们放到附录里；怎么当裁判，放到第六章。

– 带着三条尺子往下走

到这里，我们手里有了三条尺子，也有了两个场景：抬沙发，教我们看“互相改变”；二重唱，教我们看“先在搭档之间站得住，再显给别人”和“两边都长”。

回到陈医生的下午。如果她和软件之间要成为复合主体，下午四点那个“点确认”的动作，就要变成另一个动作：看软件指的地方，说出自己的疑问，换角度，再看它怎么变；报告写完，三个月后回头对一对；病例做完，问自己：这一例，我多了什么？它多了什么？

这三件事，听起来都不难。可是，只要缺了其中任何一件，这个关系就会悄悄变成别的东西。缺了第一件，会变成什么？缺了第二件呢？缺了第三件呢？

◆ 第三节　缺了一条，会退化成什么

上一节我们把三条判据摆上了桌面：搭档两边要真的碰撞、互相改变；结果要先让这一对搭档自己看出真、好、清楚，再交给别人看；每做完一例，两边都要多学到一点新东西。

那么，缺了其中一条，会变成什么？

要回答这个问题，先离开诊室，找一个人人都戴过的东西来试：运动手环。

– 一只只记步数的手环

这是一个构想的人物：何大爷，六十岁，退休不久，手腕上戴着一只手环。它做的事很简单：数步数。

何大爷每天晚饭后看一眼手腕：六千四百步。他“嗯”一声，放下手腕，去看电视。第二天又是一眼，又“嗯”一声。

这只手环是一件好工具。它数得比何大爷自己准，不用他花半点心思。可是，它和何大爷之间，什么也没有发生。手环不会因为何大爷某天走得少而改一改自己数的方式；何大爷也不会因为手环给的数字而改一改自己的日子。数字从手腕上出来，落到何大爷的眼睛里，就到头了。一边出数，一边看数，两边谁也没有被对方改过。

这就是上一节说的工具关系。它没有任何毛病，只是还没有长成我们要找的那种搭档。

现在，我们把这只手环一点一点改装。每次改装，都故意少掉三条判据中的一条，看看何大爷和手环的日子会变成什么样子。下面是三个构想出来的版本，不是真实的产品。

– 第一个版本：只会下达的手环

第一个版本，手环变得“积极”了。每天晚上八点，它在手腕上震一下，屏幕上跳出一行字：“今日步数不足，再走走！”

头几天，何大爷听话，起身去楼下绕了一圈。过了一阵，他发现这句话天天一样。他周三要去接孙子，周三的步数天然就少；他膝盖不舒服的那几天，也不想多走。手环不知道这些，它只认一个数。何大爷试过把目标调低，手环就换一句话：“目标已调整，继续加油！”

后来，何大爷把提醒关了。

注意这个版本里缺了什么。手环有输出，何大爷有反应，两边看上去来来往往。但来来往往的只是一个方向：手环下命令，何大爷服从，或者不服从。何大爷的周三，手环没学过；手环的那句话，也没有哪一次因为何大爷的回应而变过。两边都没有被对方改过一个字。

用一个词形容，这是下达，不是碰撞。碰撞要求的是：手环说“不足”，何大爷顶回去一句“周三接孙子”，手环因此改了它看这个周三的方式，何大爷也因此开始留意，原来除了周三，他别的日子也是越晚越懒得动。两边的做法都被对方推了一下，才叫碰撞。

把这个版本搬回彩超室。陈医生每天上午扫三十几个病人。AI在屏幕边上给一个结论，她看一眼，点“同意”，签字。如果每一次都是这样，那么两边的关系，和何大爷的第一个手环没什么两样：一边出结论，一边收结论。哪怕准确率很高，这个组合也只是“一个很准的工具加一个负责签字的人”。它可以很有用，但它没有长成复合体。第一章开头那句“AI出结论，我签字”，问的就是这个。

这个版本还有一个不容易察觉的后果。我们来设想一个场景（这是一个构想的场景）：陈医生起初每一例都自己扫全，再看AI的提示；半年后，忙起来，她开始先看屏幕边上的结论，再决定要不要补扫。又过了半年，她只在结论和自己第一眼印象对不上的时候才多扫几下。她没有偷懒，每一步都很合理。可是日子一长，她那双手练的机会少了，AI那边也从来没有被她的“不同意”推过一下。签字还在，两边却都没有再变。

– 第二个版本：吵得热闹的手环

第二个版本反过来：手环和何大爷之间的来往特别多。

这个手环有个对话窗口。何大爷问它：“我今天走得够不够？”它答：“还差一点。”何大爷说：“那明天多少算够？”它答：“建议一万步。”何大爷说：“太多了，八千行不行？”它答：“八千也可以。”一来一回，每天能聊十几句。

热闹是热闹，可是一个月后，何大爷发现了一件事：他说不清自己到底变好了没有。

手环每天给他一个“达标”。有一天他下雨天不想出门，在客厅里原地踏步，手环也记了“达标”。又有一天，他朋友开玩笑说，把手环挂在来回摆动的晾衣竿上也能刷步数。何大爷自己也笑，但他心里清楚，这些“达标”和他睡得好不好、腿脚灵不灵，对不上号。两边谈了那么多，谈出来的东西，经不起一个最朴素的追问：这个数，对你有没有好处？过一阵子再看，还作不作数？

再换个角度看：假如何大爷的女儿过来问：“爸，你这手环到底说你怎么样？”何大爷想了半天，说：“差不多……还行吧。”这句话说明，何大爷和手环之间的结果，连他们自己都没有“看清楚”，更没法清楚地交给第三个人。

这就是少了第二条：碰撞有了，但碰撞出来的东西，没有先让这一对搭档自己看出“这是真的、对人有好处、说得明白”。第二条的要求有两层：先在搭档自己手里站得住，再交出去让别人看懂。这个版本两层都没做到。

搬回彩超室。小周和AI之间追问很多：“这里为什么标可疑？”“换个切面再给我一次。”一天下来，聊得满满的。可是，一个月后复盘，发现这些追问的结果写进报告里，读的人看不懂；或者几个月后随访回来，当时那些热热闹闹的讨论，和后来的实际情形对不上。追问是真追问，但追问的落点是空的。——这样的组合很忙，看起来也像在认真想事情，但它交不出一份经得起时间检验、也让人一读就懂的结果。

– 第三个版本：原地踏步的老搭档

第三个版本，是最让人松懈的一个。

何大爷和这只手环相处得很不错。手环会追问：“周三怎么走得少？”何大爷会回：“接孙子。”它记下了，周三不再催他。手环给的数字，何大爷也看得懂，也能讲给女儿听，女儿听完说：“哦，那挺好。”碰撞有了，结果也清楚。

问题出在后来。第二年的春天，何大爷忽然有点怅然：这一年下来，手环还是那个手环，他还是那个他。手环知道了周三，也就仅仅是知道了周三；何大爷知道了自己一天走多少步，也仅仅是知道了步数。两边每天都在配合，配合得很顺，却没有谁因为这一年的配合多懂了一点什么。

这里要说清楚一个对照。假如这一年里，手环从何大爷这里学到了一条新的判别——“周三的低步数，是在接孙子，不是在偷懒”，并且把这一类“被别的事占去的日子”单独分了出来；而何大爷也从手环这里看出了一条自己从没注意过的事——比如他发现，自己睡前快走，反而睡得更晚，饭后慢走倒比较踏实。（这是何大爷自己的体会，不是什么健康建议，换一个人未必一样。）那么，这一年就不是白过的：两边各自的“判别家底”都多了一条。

没有这一条，搭档再默契，也只是一个熟练的老搭档，年年停在第一天的样子。这样的搭档有一个很现实的下场：只要市面上出现一个更便宜、更新的手环，何大爷随时可以换，什么也不会失去。因为这只手环在他身上，什么也没有长出来。

搬回彩超室。陈医生和AI合作了一年，每天配合得很顺，结论清楚，追问也有来有往。可是一年过去，她没有多出一条自己以前不知道的判别特征；AI也没有从她这里学到一个自己原来看不见的角度。两边都和第一天一样。这个组合稳定、可靠，但它没有长。到了第二年，医院采购了一套新的系统，她换起来毫不费力——因为什么也没有积累下来。

【作者案例位：此处由作者补一例真实扫查/分歧病例，不超过 800 字】

– 三个版本拼起来

把三个版本并排放：

第一个版本，手环下命令，何大爷收着，两边没有互相改过。缺的是碰撞。它退化成一只只会下达的工具。

第二个版本，两边聊得很多，聊出来的东西自己看不清，也交不出去。缺的是先让搭档自己看出真、好、清楚。它退化成一场热闹的争论。

第三个版本，两边配合得好，结果也清楚，却年复一年没有谁多懂一点。缺的是双方都学到新东西。它退化成一个原地踏步的老搭档。

只有三条一起在，才是我们要找的那种搭档。再看何大爷的第四个版本，这也是一个构想的场景。

这一回，手环在周三晚上问了一句：“今天只走了不到平时的一半，是遇到什么事了吗？”何大爷回：“接孙子，来回都是推着车慢慢走。”手环没有说“再加油”，它把这一类日子单独记成“被别的事占去的日子”，不再按“偷懒”算。这是手环被何大爷改了一下。

何大爷呢？他本来一直以为，自己的毛病是“懒”。手环把“被占去的日子”和“真没事却不动的日子”分开摆给他看，他才第一次发现：真没事却不动的，几乎都是天黑得早的那几个月。他跟女儿说起这件事，说得清清楚楚：“不是我一年到头懒，是冬天下午四点天就暗了，我就不想出门。”女儿听懂了，下个冬天，给他买了一盏门口的灯，约他傍晚在小区里走一圈。这是何大爷被手环改了一下，也是这个结果先在何大爷自己这里站住了，再交到女儿手里，女儿看得懂，还照着做了。

一年过去，手环多了一条判别——“被占去的日子”；何大爷也多了一条判别——“我的不动，是跟着天黑走的”。下一年，两边都不是从第一天的地方出发。

同样是一只手腕上的东西，前三个版本各缺一块，这一个版本才有了后来的事。

不过，必须诚实地说一句。一只手环，远远还不是一个复合主体。它不会真的追问，也不会真的被说服。这里拿它来演示的，不是“手环可以成为复合主体”，而是“三条判据各自管什么事，缺了会怎样”。手环只是一面镜子，彩超室里的陈医生和AI，才是我们真正要照的人。

— 拿三个问题，看自己面前的搭档

如果你是一位医生，或一位正在考虑引进AI的科室主任，这一节可以浓缩成三个问题，用来看你面前的这套“医生加AI”。注意，是用来看这个搭档的。

第一问：这一个月里，有没有哪一次，医生因为AI的某个提示改了自己的扫法，或者AI因为医生的某次否定改了它给提示的方式？一次都没有，就是第一个版本。

第二问：这个月做出的结论，医生和AI自己能不能先说清楚“为什么这样判，对病人意味着什么”，再让别的医生、让病人家属也读得懂？说不清，就是第二个版本。

第三问：这个月做完的这些病例，两边各自多了什么？医生能不能说出一条以前没有的判别，AI一侧有没有因此调整？一条都说不出，就是第三个版本。

三个问题，都问的是“这一个月里发生了什么”，不是“这个人行不行”“这个软件好不好”。

— 有人会说：缺一条也很好用

读到这里，一位做工程的朋友可能会摇头：“你这三条太高了。现实里的人机协作，十个有九个都是半截的。第一个版本的手环不是照样卖得很好吗？缺一条怎么了，能用就行。”

这话的前半句说得对。

第一个版本的手环，真的很好用；只会下达的提醒，也真的帮了很多人；热闹的追问有时也能碰出灵感；老搭档配合顺手，本身就是一种福气。这本书不反对任何一种。

但是，它们解决的是另一个问题。这本书从头到尾问的是：能不能做出一个“超越单独的医生、也超越单独的AI”的搭档。对这个问题，缺一条，会掉回哪里？

缺碰撞的，掉回“AI单独”或者“医生单独”：谁说了算，谁就是那个单独的。缺“先自己看清”的，掉回“两边各说各话”：谁也没法证明合起来比单独更好。缺“双方都学到新东西”的，掉回“此刻的两边”：今天的水平，永远是今天的水平，明天任何更便宜的东西都能顶上来。

三个“掉回”，都不是超越。所以，这三条不是为了好看而设的标准，是为了回答那个具体的问题。

还有一位朋友，是从责任这一头来的：“你谈来谈去，是不是想让AI也成为责任主体？这在今天说不通。出了事，找谁？”

这里要把话说准。这三条判据，没有一条要求AI去承担责任。前面几节说的，是搭档在做事的过程里，是不是真的在互相改变、能不能交出一个看得清的结果、有没有一起长。至于出了事谁担、怎么担，是另一个问题，第一节里已经说过，它没有现成的答案，在这本书里有自己的位置，留到第九章。眼下可以肯定的只有一点：把“责任落在谁身上”和“这个搭档算不算复合体”混在一起问，容易两头都答不清。先问清楚搭档是哪一种，再问担责，次序才顺。

这个判断，也是能被推翻的。如果有人能拿出这样一个搭档：它明明缺了其中一条，却长期经得起随访，稳稳地比医生单独、AI单独都做得更好，那么，

这一节的话就错了。本书没有找到这样的例子；这样的例子若出现，欢迎作者把它写进手记里。

– 发现自己落在某个版本里，怎么办

落在哪个版本里，不丢人。多数新搭起来的搭档，一开始都在其中一个里。要紧的是，每一种有各自的出口，而且出口都不复杂。

落在第一个版本，出口是给“不同意”一个地方。比如陈医生每周挑出三例，专门把自己和AI提示不一致的地方摆出来，不为争输赢，而为让这个不一致推动一下：是她下一次的扫法要改，还是这个提示的给法要改。碰撞一旦有了落脚处，就不再是下达。

落在第二个版本，出口是把结果拿给局外人读。找一位没参与讨论的同事，或者一位愿意听的病人家属，请他读一遍报告，说说他读懂了什么。读不懂的地方，就是搭档自己也没看清的地方。再过些日子，用随访对一对当初的说法。

落在第三个版本，出口是每例做完，用一句话记下“这一例，我多知道了什么，它多知道了什么”。积累不需要宏大，一周写五句，一年下来就是两百多条。

三个出口，没有一个需要新设备。它们只是把本来在发生的事，留下一个落脚的地方。至于具体怎么记、记在哪里，书的后半部分会逐章展开。

– 要看一段日子，不看一天

回头看三个版本，有一处联系是顺着道理就成立的：第一个版本里，手环不改自己，何大爷也不改，两边都没被对方改过，那么一年之后，当然没有谁多出一条新的判别。没有互相改变，也就没有可学的东西。所以缺了碰撞，往往连着缺了“双方都长”。至于缺另外两条会不会各自拖倒别的，三个版本里看不出定论，本书不下断语。

这也提醒我们：判断一个“医生加AI”的组合算不算复合体，不能只看某一天它表现得多好，要看一段时间里，这三件事各自有没有发生。这个判断谁来做、做给谁看，留给后面的章节和附录。

– 一段日子里，看哪三种痕迹

“看一段日子”，不是盯着人看，是翻痕迹。三种痕迹，对应三条判据，各翻各的。

翻碰撞的痕迹：这段日子里手停下来的那几次，有没有哪一次留下了“因为哪句话，下一刀改了”的记录。一周里有一两条，就算有；一条也没有，就是前面的第一个版本。

翻说得清的痕迹：报告里“为什么这样读”的那一句，能不能被局外人复述出来。局外人复述错了，多半不是他读得差，是这句话没交到他手里。随访的结果回来以后，把当初那句话和后来的走向并排放一放，对得上、说得清，两头才算都站住。

翻长的痕迹：这一类画面，三个月前怎么扫、怎么读，现在怎么扫、怎么读，有没有哪一处不同；不同的那一处，说得出是从哪一例来的。再加一道最朴素的检验：哪天软件停用一周，手上的做法还留下多少。

三种痕迹，翻起来都不需要新设备，只需要有人愿意把“这一次改在哪里”记下来。记的人是医生自己，翻的时候看的是做法，不是人。

– 系统变好了，是跟你长的，还是厂家升级的

第三条里还藏着一个容易糊弄过去的地方。软件隔一阵就会升级，升级以后读得更准了，这算不算“系统多了一条”？

要看这一条是从哪里来的。如果是厂家在别处训练、统一更新的，这位医生什么也没做，软件就变了，那是系统自己的变化，和这一位医生、这一个科室的

来回没有关系。判据要问的是另一件事：这个科室里，医生那些“不同意”、那些补扫、那些被写回去的理由，有没有让软件在这里的读法变了，变的那一处，说得出是从哪几例来的。

反过来也一样。医生手上多出来的一条，要分清是和软件的来回里长的，还是他自己去听了一场讲座、读了一篇文章学来的。后者也是好事，只是不算这一对搭档的账。

分得清这两样，才不会把“软件升级了”误当成“我们一起长了”。分不清的时候，宁可说“还看不出来”，也不要写“有”。

这三条判据，到第八章和附录 A 里会拿到临床上去用，变成三条验收：碰撞对应“分歧对率”，说得清对应“读法讲得明白”，双方都长对应“离开AI也更强”。

还要补一句，免得后面的词让人绕：“会发生的系统”，是从做法上看这件事；“复合体”，是从参与者上看这件事，是同一件事的两种说法。

带 走 的 话

“医生加AI”不等于复合体：配合得再顺，也可能只是一件好用的工具，加一位负责签字的人。

要看三件事：两边有没有真的互相改过，做出来的东西有没有先让搭档自己看清、也说得清，每做完一例两边有没有各多一条新的判别。

缺碰撞，退成只会下达的工具；缺看清，退成热闹的争论；缺双方都长，退成原地踏步的老搭档。

三种都有用，三种都不是超越；落在哪一种都不丢人，各有出口：给不同意一个落脚处，把结果拿给局外人读，每例留一句话。

要看一段日子，不看一天；这一章没有给任何人下诊断，也不拿这三件事给医生或病人打分。

小　账

****这一章让谁失败了：**** 让“AI只是工具”退了一步：它说对了责任那一半，被放回了位置；“复合不过是相加”也退一步：相加只管各自做完的事。

这一章留下一个什么问题给下一章：复合体里，医生手里到底有什么是读片AI拿不到的?

术语附注

本章说的“一边做一边互相改变对方的下一步”，这套方法叫差异序列上的深度纠缠；“结论先在搭档之间站得住、再交给读者”，叫价值的显露；“两边都多会一点”，叫信息使特征纠缠更丰富。三者不可分割，分开讲只是方便。

◆

02

第 2 章

彩超医生的三觉

◆ 这一章的问题

这是一个构想的场景，人物也是构想的，不是哪一家医院里的真事。

陈医生是三甲医院彩超科的主治医师。她带的规培生小周，刚把一位病人的腹部扫完。屏幕上有一个小小的结节，小周找了一个他觉得最清楚的角度，按下冻结键，存了一张图。

陈医生走过来，说：“我再扫一下。”

她接过探头。手腕轻轻压下去，停一停，又松开一点；探头在皮肤上转了一点，再往另一侧倾了一点。屏幕上那团灰灰的东西，轮廓忽然清楚了。她又换了一下位置，仪器里传出一阵低低的“呼——呼——”声。她听了几秒，说：“好，这个我们要往下做一步。”

小周愣在旁边。他存的那张图还留在屏幕角落，和陈医生此刻看的，是同一个结节。

他忍不住问：“老师，我存的图，和您看到的，不是一回事吗？”

陈医生想了想，说：“不是一回事。你那张图，是我这一下之后的一个‘结果’。我看到的，是怎么走到这个结果的整个过程。”

小周又问：“那个过程里，您看到的是什么？”

陈医生张了张嘴，最后只说了一句：“说不太清。我自己也还没想明白，怎么把它讲出来。”

那天晚上收拾东西的时候，小周把自己存的那张图又翻出来看。图很干净，轮廓清楚。可他怎么也想不起来，当时手是怎么动的：压了几下，转了多少，哪一下是先、哪一下是后。图里一点都没有留下。他第一次觉得，这张图好像只是一个结果，而结果之前的那段路，已经不见了。

这个场景里没有谁说了什么玄妙的话，可它留下一个所有做超声的人都熟悉、旁人却很难理解的疑问：**为什么同一个结节，老医生手一压一转，就“看出来”了？**

本章不说她“看出来”的是什么。那是具体病人、具体情形的事，不是一本书能代替医生去说的，也不该由一本书来说。本章只关心一件事：这个“看出来”，是怎么发生的。

常见的回答有两种。

一种说：这是经验。老医生见得多，眼睛毒。这句话不算错，但它什么也没解释。经验是什么？是眼睛里装了一万张图吗？那为什么同样看过一万张图的两个人，一个看出来了，另一个没有？

另一种说：这是天赋，是手感，是说不清道不明的东西。这句话更省事，也更危险。说不清的东西，没法教，没法查错，也没法让机器参与进来。

这一章要走第三条路：**把“手感”一条一条写清楚**。写清楚的意思，是能教给别人，能被人查出错来，也能和机器分工。

为什么要这样做？因为这本书有一个贯穿始终的看法：**影像上看到的东西，只是一条线索，不是答案**。线索不是躺在病人身体里、等着机器来拍的现成物

件。它是医生的手在病人身上这样扫、那样扫，一点一点冒出来的。手往哪里去、压多重、转多少度，直接决定了哪些线索会出现，哪些不会。

既然如此，要回答“彩超医生会不会被AI替代”，就不能只问“AI读图读得准不准”。我们得先弄清楚，图是怎么来的；而图是怎么来的，又得从人的几种感觉说起。

有人会觉得，讲“感觉”太软，医学要的是硬东西。这种顾虑可以理解。所以本章的讲法是：不说“医生的直觉很神”，而说“医生的手做了什么、耳听了什么、眼看了什么，它们是怎样一环扣一环的”。凡是能做的动作，就能写下来；写下来的东西，才谈得上教、查错和与机器分工。

这里还要提前说明一件事，免得读到后面引起误会。本章讲到手、耳、眼的时候，只讲它们“在做什么”，不讲“摸到什么、听到什么就等于什么病”。后一件事，是医生和病人在具体情形里一起面对的事，本书不代劳，也不该代劳。

第一节，我们先看手、耳、眼三种感觉，在一次扫查里是怎样合在一起干活的。我们不从医院讲起，从一个夏天的水果摊讲起，因为每个人都挑过西瓜。

第二节，我们把彩超和另外两种常见的影像检查——CT、核磁（MRI）——放在一起比，看它们究竟差在哪里。请先记住：这不是比谁好，各有各擅长看的地方，这本书不排名。差别在于，图是在什么时候、被谁、怎样“问”出来的。第三节转到AI这一边：只吃录好材料的AI，丢掉的究竟是什么。

读这一章的时候，请带着一个检验的问法：**如果有一种局面出现，这一章的话就说错了。**每一节都会写明，那种局面是什么。

◆ 第一节　手、眼、耳合在一起，是怎样“看出来”的

– 一个夏天的西瓜摊

这是一个构想的场景：夏天的傍晚，路边水果摊上堆着一堆西瓜。你想挑一个回家切。

你蹲下来，伸手拍了一下。“嘭”，闷闷的。换一个，“嘭嘭”，清脆一点，带点颤。你把瓜翻过来，看瓜底有一块地方颜色偏黄。再看瓜蒂，是绿的，还水灵灵的。你又拍了一下，把耳朵凑近一点，想听那一下“颤”拖多长。

摊主在旁边看你挑，说：“这个行。”

你问：“你怎么知道？”

他说：“拍出来的声音，看出来的纹，摸起来的重量，一块儿看。”

“一块儿看”，这三个字，就是这一节要讲透的东西。

下面一样一样来。每一种感觉，讲的都是它自己完整的一个动作：在这个动作里，一串接一串的差别、一层一层出来的样子、手耳眼与瓜缠在一起拆不开，是同时发生的。它们不是“手管一件事、耳朵管一件事、眼睛管一件事”那样一人一份。

– 掂：手里的西瓜

先说手。你把瓜抱起来，掂一掂，放下，换第二个，再掂。第二个比第一个轻，第三个又比第二个沉，皮上有一圈细纹，手指划过去有一点涩。手每换一次，就多出一个差别：轻了，重了，凉了，涩了，一个接着一个，排成一条先后的路。手要是不动，这条路就不存在；手一动，差别就一个一个冒出来。

顺着这条路往前走，“这个瓜”的样子也在一层一层地露出来：先是“一个重的东西”，再是“一个又重又凉的东西”，再是“皮上有纹、掂着沉手的东

西”，最后才是“一个可能熟了的瓜”。这个“熟”，不是摸之前就写在瓜上、等着你来读的一个答案，是手这么摸下来，才一层一层显出来的。在任何一刻停下，看到的都只是走到这一刻的样子，它前面有来处，后面还会变。

而这一路上，手从来不是站在瓜外面的。手掌的温度慢慢焐进瓜皮，瓜皮的凉也沉进手心；掂的方式里，有你上次买到生瓜的那点懊恼，有你今天想吃一口甜的心思，有这双手平时拎惯了的分量。换一个从没拎过重东西的人来掂，同一个瓜，他摸出来的是另一副样子；换一位手上有茧的老摊主，又是一副。这不是“每个人受自己情况的影响”，而是手、瓜、心思缠在一起，缠出来的才是“这一次的摸”，拆开了，就没有这个摸了。

所以手掂一下，那一下同时就是一个新的差别、一层新的样子、一次新的缠，不是先后三步。

— 听：拍出来的那一声

再说耳朵。你拍一下瓜，“嘭”。这一声里没有一个字，却有很多差别：高一点还是低一点，短一点还是长一点，尾音有没有颤，颤得散不散。你换一个位置再拍，拍瓜顶，拍瓜肚，拍瓜底，三个声音排成一串，一个比一个沉。一声孤零零的“嘭”几乎什么也说不了；一串“嘭——嘭——嘭”，彼此一比，意思才出来。

随着这一串声音，“这个瓜里头是什么情形”一层一层地显出来：先是“里面有东西，不是空的”，再是“里面不算太实”，再是“尾音有点颤，像是熟透了松松的那种”。耳朵里没有哪一刻是“听完了”，你不停地拍，它不停地显。如果只拍一下，你敢下结论吗？不敢，因为这条路才走了第一步。

这一声和你的耳朵也是缠着的。摊子旁边正在吵架，那一声“颤”就淹没在吵闹里，你听不出来。你耳朵里有没有存过“熟瓜”的那一声？有的人有，有的人没

有；没有的人，同样的“嘭”在他那里就是一个单调的响声，怎么也显不出“颤”。声音、耳朵、周围的吵闹、你以前听过的所有瓜，是一团东西，拿不开。所以拍一下，那一下同样是一个差别、一层样子、一次缠，三件事在同一声里。

– 看：纹路、瓜蒂、那块黄

最后说眼睛。你看瓜，先看到一个大绿球；凑近了，是纹路，有深有浅，有粗有细；翻过来，瓜底有一块发黄；再看瓜蒂，是绿的还是枯的。眼睛一路扫过去，深和浅、粗和细、黄和绿、新鲜和枯，一个差别接着一个差别。

“这个瓜熟不熟”，也是随着眼睛的移动一层一层露出来的：先是“一个瓜”，再是“一个纹路清楚的瓜”，再是“底下有一块黄、说明在地里躺得够久的瓜”。眼睛的这条路，和手的、耳的，是三条，可走的是同一个瓜。

眼睛看到的“黄”，和你知道的“黄代表什么”缠在一起。一个从没听过“瓜底发黄是躺熟了”的人，看到那块黄，只是看到一块颜色；你眼睛里有这个知识，那块黄一出现，就是一个信号。再说，傍晚的光是暖的，黄会显得更黄；你站着看和蹲着看，纹路也不同。眼睛、光、你的知识、你的蹲姿，缠在一起。看一眼，同样是差别、样子、缠，在同一眼里一起发生。

– 换一个人，显出来的就不一样

再回到水果摊。设想三个人，来挑同一个瓜。这也是一个构想的场景。

摊主一上手，掂两下，拍一下，说：“熟了。”前后不过五六秒。

一位刚从外地来的游客，也拍了，也掂了，可他拍的位置偏了，只听到“嘭”的一声，说不出好坏。他又拍了三下，还是不敢买，最后问摊主：“能切开尝一口吗？”

一个七八岁的孩子，两只手抱起瓜，只关心它大不大，沉不沉，抱得动抱不动。

三个人面对同一个瓜，手里“有”的东西并不一样。不是瓜变了，也不是谁在说谎，而是每个人的手、耳、眼各自缠着不同的东西：摊主缠着十几年的上千个瓜，游客缠着他“不想买到生瓜”的谨慎，孩子缠着他“想抱个大的”的快乐。**同一个瓜，在三个人那里，显出来的是三个不同的瓜。**

这一点，对后面的话很要紧：如果线索只是“瓜本来有的东西”，三个人看到的应该一样；既然看到的不同，说明线索不是现成地躺在那里，而是在人与瓜之间这样那样地“碰”出来的。

– 三觉不是三个人，是一个人

手、耳、眼，各自都有一串差别、一层层样子、一团缠绕。如果只是这样，那就是三个人各干各的，摊主不会说“一块儿看”。

真正的挑瓜是这样的：你一手托着瓜，一手拍，耳朵凑近听，眼睛盯着瓜蒂，三件事在同一个动作里发生。拍的这一下，手感到了“弹”，耳朵听到了“颤”，眼睛看到瓜在你手心里微微晃了一下。三个感觉互相催着往前走：手掂出比别的沉，眼睛就去找瓜底的黄；耳朵听到尾音不对，手就换个位置再拍。**每一觉的下一步，既跟着自己这一套的上一步，也要听另外两觉的。**

所以摊主说“一块儿看”，不是把三份信息加起来算了一遍，而是三条路本来就缠在一起长。你把其中一条拿掉看看：只准用眼睛看，不准摸不准听，你还敢买吗？只准听一段拍瓜的录音，不让摸也不让看，你敢买吗？多半不敢。不是那段录音假，而是它丢了“是谁、用多大手劲、拍的哪个位置”，也就是丢了那一串差别是怎样排出来的。而且丢的不止一觉：另外两觉原本会告诉你下一步往哪里拍、往哪里看，它们一起没了，剩下的那一觉也就没有了下一步。

（顺便说一句，三觉里面，手最容易让人意识到“缠”。你几乎不能假装自己站在瓜外面摸瓜。耳朵和眼睛隔着一点距离，人容易以为自己是旁观者，其实它们同样缠着，只是不那么明显。）

– 落到彩超：探头下面的三觉

西瓜讲完了，回到检查室。下面只讲医生的手、耳、眼“在做什么”，不讲“摸到什么、听到什么就等于什么病”。后一件事属于医生和病人在具体情形里一起面对的事，不是一本给普通读者的书该讲的。

手：探头的压力和角度。探头握在手里，不是一台照相机。医生的手要不停地决定：压多重，放在哪里，往哪边倾，转多少，什么时候请病人配合一下呼吸。设想陈医生把探头放上去，轻轻压，屏幕上先是一团模糊的轮廓；她略加一点力，轮廓的样子变了；松一点，又变；转一下，再变；换个方向，又是一副样子。每一个小动作，屏幕上就多一个小小的差别，差别一个接一个，排成一条路。顺着这条路，“那个东西”一层一层地显出来：先是“这里有一团不一样的东西”，再是“它大概在什么位置、有多大”，再是“换个方向看，它还是不是这个样子”。哪一刻她觉得“好，看清了”，也只是路走到了这一刻。这条路上，手、探头、涂在皮肤上的耦合剂、病人的体型和姿势、病人此刻的呼吸与紧张，还有她用了十几年的那台机器，缠成一团：同一处，换一位体型不同的病人，手就得换一副劲；病人一紧张，屏幕上的样子又变一下。换一个人拿同一把探头，手上“问”的方式不同，屏幕上“答”出来的也不同。

耳：多普勒的血流声。打开这一项功能，仪器里会传出声音，那是血液流动被转成了人耳听得见的声响。陈医生一调整位置，声音就变；请病人配合一下，声音又变。一声一声，高低、快慢、节律的差别一个接一个往前排。顺着声音，“里头的血在怎样流”一层层出来：先是“有流动”，再是“流得快还是慢”，再是“流得平稳还是起伏”。她不是等声音放完才下结论，而是边听边

调，边调边听。这个声音和探头摆放的角度缠着，和病人的心跳、呼吸缠着，也和她耳朵里存了多年的各种声音缠着。刚来的实习生听同一段声音，大概只听到“呼呼的响”：声音是同一个声音，显出来的不是同一件东西。

眼：实时的灰阶图像。屏幕上，亮和暗不停地变，一帧接一帧地刷新。每一帧和上一帧比，都有小小的不同：这里亮了一点，那里暗了一点，某处的影子挪了半格。眼睛面对的就是这样一串差别，屏幕上的东西也随着它一层层出来：先是“一团暗”，再是“有个轮廓”，再是“有形状、有位置”，再是“旁边还有什么”。这里眼睛和手缠得最紧：亮暗的变化是手一动才有的，手往哪里去，又是眼睛刚看到什么决定的。陈医生看屏幕时，眼睛里还留着前一秒、前一个角度的样子，她是拿“刚才的”去比“现在的”。屏幕的亮度、室内的灯光、病人的体型，也缠在里头。小周看同一块屏幕，亮暗是一样的，可他拿去比的“刚才”不一样，显出来的也就不一样。

— 旧机器上的老张

下面这个场景也是构想的，用来说明三觉各自是一整套，又互相给下一步。

老张用的是一台年头不短的旧机器。屏幕不算亮，图像的细腻赶不上大医院的新机器〔待核〕。他的办法很朴素：机器旧，就多用手，多用耳朵。

于是他的手压得比别人更细，探头一点一点挪，几乎每挪一下就停；他的耳朵格外用心，血流声稍有不同他就停下来再听。屏幕上看不太清的，他靠手和耳补回来一些。补回来的，是“该往哪里再看一下”的线索；屏幕上本来就没显出来的，补不回来。

这个小场景说明，三觉不是各管一份的三个口袋：手、耳、眼各自是一整套，一套里的差别、样子、缠绕都齐全。屏幕不够细，老张没有指望另一套“顶上来”，而是让手和耳自己那一套走得更细，细到能指出“该往哪里再看一

下”。这也说明为什么“只看图”会丢东西：图，是眼这一套走到某一刻的样子，手和耳那两套走的路，不在里面。

当然，这不等于说旧机器没关系、新机器没用。设备好，眼这一套走得就细，对整次扫查是有帮助的。要说的只是：三套各自完整，一套细了，不等于另两套能替它走完。

– 三觉在一次扫查里是同一件事

再设想一个场景，这也是构想的。陈医生对小周说：“你看，我这样压一压（手），你听——这个声音是不是变了（耳）？再看屏幕上它的样子（眼）。”

她说话的时候，这三件事没有一件是单独发生的。手压下去，屏幕上的样子变了，血流声也跟着变了。屏幕上变化的那一刻，她已经在调整手的角度；听到声音不对，眼睛立刻去找屏幕上对应的位置。

三觉不是三条各自平行的线，也不是一根绳的三股：每一觉自己都是完整的一套，三套在探头下面同时走，每一套的下一步，都要听另两套的。**一次扫查，就是这三套在同一只手、同一双眼、同一对耳朵里，一起往前走。**

这也是为什么，小周存的那张图，和陈医生看到的“不是一回事”。那张图是三套走到某一刻时，眼这一套留下的样子，陈医生面对的是整个来回。

【作者案例位：此处由作者补一例真实扫查/分歧病例，不超过 800 字。】

– 把手感写下来，是什么样子

“能写下来”听上去容易，做起来要有个样子。这里构想一页小周的扫查笔记，只为说明格式，里面没有任何病例的真实内容：

“第一次：探头轻放，屏幕上有一团暗，轮廓不清。第二次：稍加力，转了一点，清楚了一半。第三次：换到另一侧，请病人配合呼吸，又糊了。第四次：回到第二次的位置，听血流声，节律比刚才快。”

这样一页笔记，没有一个字是玄的。每一行都是一个动作和一个随之而来的变化。如果每次扫查都有这样一页，医生的“手感”就不再只在他的手里，有一半落到了纸上，可以教，可以查，可以拿去和别人的那一页对比。

当然，这页笔记写不全，永远写不全，纸上的字不等于手上的劲。但写不全，不等于不写。能写下来的那一半，已经足够让第二个人少走许多弯路。

– 写下来的笔记，怎么知道写对了

笔记写出来，还得有办法知道它写得对不对。有三个朴素的办法，都不涉及任何具体的病。

第一，换一个人，按页再做一遍。小周拿着陈医生那一页，在同一位愿意配合的受检者身上再走一遍，看每一行动作之后，屏幕上的变化是不是对得上。对得上的行，是写到点子上了；对不上的行，说明写的是“我以为”，不是“我做了什么”。

第二，只写动作和随之而来的变化，不写“这是什么”。一行笔记里一旦出现“这是某某”，它就从记录变成了判断，判断该放在另一栏，留给后面的核对去评。分开写，是为了以后查错时，分得清错在手上，还是错在读法上。

第三，请写的人自己隔几天回头看。有些行当时觉得清楚，过几天自己都读不懂，这样的行，别人一定更读不懂，就该重写。

笔记写对了，才谈得上教、查错，也才谈得上和机器分工。这一页纸，是把手感从“只在一个人手里”挪到“大家都看得见”的第一步。

– 反对者的最强说法：这是玄学

读到这里，一位认真的反对者会站出来。他的说法在这里完整写出。

他会说：**影像就是图像**。超声仪把回声变成灰阶，每个像素是一个数；CT、核磁也一样。图像是客观的，谁看都一样，要讲证据就拿数据说话。什么手感、耳感、三觉合一，说不清、量不出、复现不了，这是玄学。医学是科学，不是玄学。尤其在AI的时代，能被数字描述的，机器就能学；描述不了的，只是工作还没做完，不是它真的有什么神秘。

这是一种很常见的立场，计算机视觉领域里持这种看法的人不少〔待核〕，它有一个正确的内核：**不能把说不清当成高深**。凡是“手感”，最后都应该被一条一条写清楚，能教，能查错，能复核。这一点，本书完全同意；本书整个的努力，就是要把它写清楚。

但是，他的话在一个地方停住了。

他把“图像”当成了起点。他说图像是客观的，谁看都一样。可是回到那个水果摊：同样是一个瓜，一个人拍了三下、翻了两面、看了瓜蒂，另一个人只看了一眼大绿球，他们手里的“信息”能一样吗？

图像是客观的，这没错。问题是：**这张图，是在哪一串动作之后得到的？**屏幕上那一帧是客观的，可它是陈医生压了、转了、倾了之后停下来的那一帧，不是别的一帧。手的每一个动作，都是一次提问；屏幕上的变化，是病人身体的一次回答。没有问，哪来的答？

所以三觉之说，说的不是神秘的东西，而是图像之前的那条路。那条路是可以写下来的：压了多重，转了多少，听到了怎样的声音，屏幕上对应出现了什么。这些都是具体的动作与具体的变化，没有一条是玄的。

最后给一个能检验的说法。**如果让一位从没拿过探头的人，只看陈医生存下来的图，就能判断得和现场扫查的陈医生一样稳，这一节的话就错了**。这件事可以试，也该有人去试。本书不替任何人宣布试验结果，只把检验的方式留在这里。

好，如果图像是一串提问之后的结果，那就引出下一个问题：CT 和核磁也出图，它们的图是不是也是这样出来的？彩超的图和它们的图，到底差在哪里？

◆ 第二节　与 CT、核磁“先成像、后读片”的区别

– 表姐的两百张照片

这一节的第一个场景也是构想的，先不要联想到医院。

表姐去一座古镇玩了三天，回来给你发了两百张照片。你一张一张翻。青石板路，河边的小桥，一家卖糖画的铺子，傍晚的灯笼。你翻着翻着，对那座古镇有了一个印象：安静，窄，有水，有点潮。

过了半年，你自己去了一趟。

你一走进去，就发现跟照片里不一样。这个“不一样”，不是说照片拍得假，而是有一堆照片里不存在的东西：脚下的石板是斜的，你得微微抬着脚走；巷子拐角忽然开阔，一股河水的腥气扑过来；远处有人在敲什么东西，叮叮当当，你想去看看是什么，于是转了个弯，进了一条表姐根本没拍过的小巷，巷尾蹲着一只猫。

你想想：这座古镇的“样子”，两次是怎么露出来的？

看照片的时候，样子是**别人替你问好的**。表姐选了哪个角度，选了哪个时辰，把什么放在画面中间，又把什么裁掉，这些都已经决定好了。两百张照片，是她三天里的两百次“问”留下的两百个“答”。你可以翻来覆去地看，可以放大，可以拿两张对比，可以叫上朋友一起讨论，这些都是照片的好处，而且是很

大的好处。但是，你不能问她没问过的问题。你想知道石板路的另一头通向哪里，照片不会回答。

自己走的时候，样子是**一步一步问出来的**。你往左还是往右，快还是慢，听到敲打声要不要去看，走错了要不要退回来。每一步，都是上一步之后的下一个问题。

这两种方式，都能认识古镇。可是它们认识到的东西，不是一回事。前者是别人问过的答案的集合，后者是自己边问边答的一个过程。

– 先成像，后读片：CT 和核磁怎么工作的

现在回到影像检查。

CT 和核磁共振的工作方式，大致是这样：病人躺在机器里，按事先定好的方案，机器把一个部位一层一层地扫过去，得到很多数据，重建成图像。这个过程里，机器怎么扫，通常是检查之前就按方案设置好的。扫完了，图像交给医生去读。读片的医生可以来回翻，可以和半年前的片子对比，可以请几个人一起看。

我们把这种方式叫“先成像，后读片”：成像是一站，读片是另一站，中间隔着一道门。

这不是缺点。恰恰相反，这是它们的力量。因为这样，成像可以标准化，读片可以复核，可以请更有经验的人把关，可以几年以后再翻出来看。一张好的 CT，就像表姐那两百张拍得极好的照片：丰富，稳定，经得起反复读。

要特别讲清楚一点：**这一节不是说彩超比 CT、核磁高明**。它们各有各擅长看的地方，也各有看不到的地方；彩超也有它的局限。排名不是这本书的任务。这里要讲的，只是一个区别：**线索是在什么时候、被谁冒出来的**。

– 彩超：成像和读片是同一件事

彩超不是这样。

在彩超科，陈医生把探头放上去的那一刻，“成像”和“读片”就同时开始了。她看到屏幕上一个模糊的东西，就立刻往那个方向多压一点；看到画面不清楚，就立刻换个角度；听到血流声有点异样，就立刻换一个位置去听。她下一步怎么扫，是她这一步读到了什么决定的。读，就是下一刀扫的依据；扫，就是上一刻读的结果。

换句话说，**成像和读片，在彩超里是缠在一起的同一条路。**

用古镇的话讲：CT 和核磁更像看表姐的照片，彩超更像自己走一遍。

再把三觉放回来。在 CT 和核磁里，医生读片的时候，手不再是“问”的工具，眼睛是主角，耳朵和手基本闲着。线索冒出来的先后，主要由扫之前就排好的方案，以及医生翻看时的一串动作决定。在彩超里，这个先后是医生的手一步一步排出来的：压了一下，看到一个差别；转了一下，又一个差别；听到声音变了，再一个差别。线索怎样一层一层地冒出来，是一个人一边动手一边走出来的路。

我们还要小心一件事。彩超并不是只能“现场看”。陈医生可以把图和视频片段存下来，小周事后翻出来看，别的医生也可以会诊。但请注意：**一旦存下来，它就成了“别人的照片”**。存下的那一张，是她手劲的一个截面；存下的一段视频，也只是她当时那条路的一小段。看的人，看到的是别人问好的答案。小周事后看自己存的那张图，和陈医生当时现场的整个过程，已经不是同一回事。这正是本章开头那个场景。

– 照片里，已经有人问过了

回到古镇。看照片的时候，有一件事很容易被忽略：**你以为你在看古镇，其实你在看“表姐眼中的古镇”**。

表姐喜欢糖画，所以糖画铺子拍了十几张；她怕河边的蚊子，所以河边只拍了两张就走了；她那天起得早，所以光线是清晨的。这些喜好、怕处、时辰，没有一样写在照片的说明里，可它们全都缠进了照片。一张照片的“样子”，不是古镇单方面给的，是古镇和拍照的人合着给的。

你只看照片，就很难把“古镇本来的样子”和“表姐的拍法”分开。想分开，只有一个办法：自己去。

同样的道理，放在 CT 和核磁上：扫描的方案是怎样定的，选了哪个范围，用了哪些设置，这些在读片之前就已经缠进了图像。读片的医生看到的，是“这套方案下的这个病人”。这不是毛病，只要方案选得好，这就是它的价值。但它也有代价：方案没问到的角度，读片的人无从读起，想补问，通常得回头重做一次检查。彩超的医生在扫的当下就能改问法，代价是路是自己走的，偏也是自己偏的。所以**图像之前，总有一串问法**：彩超里这串问法是医生的手，CT 和核磁里更多是方案。

– 次序也算数

再说一件事：走的人和看照片的人，差别还在“次序”上。

你把三条巷子，先走哪一条，后走哪一条，换个顺序试试。先去了安静的小巷，再到热闹的大街，你会觉得大街吵得过分；先逛了大街，再走进小巷，你会觉得小巷静得可贵。同样的三条巷子，走的次序一换，古镇给你的印象就不同。

看两百张照片，这个次序是你可以随便翻的，往前往后都行。可是自己走，次序是单行道，前一步的所见，已经改变了你看下一步的眼睛。

彩超也一样。陈医生先压、后转、再听，和先听、后转、再压，屏幕上冒出来的东西不会一模一样。前一步看到了什么，决定下一步往哪动；而下一步看到

的东西，又回过头来改变前一步的意义。**这个次序一旦变成了存下来的一张图，就被压平了。**

– 存下来之后

这是一个构想的场景。检查结束后，小周把存下的图和一段十几秒的视频调出来，又去问陈医生：“老师，您刚才为什么先往那边压？”

陈医生愣了一下，说：“嗯……当时觉得那边有点不一样。”

小周追问：“哪里不一样？”

她认真想了想，说，和先前一样：“说不太清。大概是手下面的感觉，加上声音有点怪。你要不要自己再扫一遍，边扫边告诉我，你手下是什么感觉？”

这个小场景里，陈医生并不是故弄玄虚。她是真的说不全，因为那些感觉在她的手里、耳里、眼里是缠在一起的，一时拆不开。动作又多又快，一时说不全，是真的；但这和无话可说是两回事。**说不全不等于说不清**。小周再扫一遍，把手下的感觉、耳边的声音、屏幕上的变化，一件一件讲出来，陈医生再一件一件对，那个“说不太清”的东西，就一点一点被写成了能教的话。这条路，是后面几章要走的。

还有一个细节。走路的人，难免走错。他往左拐了，发现是死胡同，退回来，再往右。这次“退回来”，不是白走了，它改变了他下一步的起点：他现在知道左边不通，往右的时候心里有了底。

陈医生的手也一样。她第一下的角度不好，屏幕上的东西糊成一团；她换了一个角度，清楚了。那个“不好”的角度，不是废掉的步骤，而是她这次扫查的一部分：它告诉她“从这个方向看不清”，下一步她就知道往哪边去。**一次好的扫查，是一条带着退回、带着改路的路，不是一条直线。**

可是，一旦这条路变成了一张存下来的图，那些退回、那些改路，就看不见了。图上只留下最后一个“对”的角度，错的那几个，连同它们带来的知情，一起不在了。

– 三觉在“先成像、后读片”里去了哪里

有人会问：既然彩超靠手、耳、眼三觉合在一起，那 CT 和核磁读片时，难道就没有三觉了吗？

有的，只是分了家。读 CT 和核磁的医生，眼睛依然在看，在翻，在比；他的“手”变成了鼠标，在已经拿到的数据里翻看、调整。这是一种很熟练的功夫，很了不起。但是，那双手不再对着病人的身体问问题，而是对着一堆已经拿到的数据问问题。耳朵基本没有活干。

用古镇的话讲：看照片的人，眼睛特别忙，手在翻页，耳朵和鼻子闲着，更没有脚下的斜坡。

所以，如果把三觉各自拿出来比，在彩超里，手、耳、眼都在对着活的病人问话；在读片时，三觉里的一部分被留在了成像那一站，读片这一站主要剩下眼睛。**不是说读片的人感觉少，而是他面对的东西不同：一边是正在被问的身体，一边是已经问好了的数据。**

– 同一条路，走两遍

再设想一个场景，看看“同一个病人，两个人扫”会发生什么。这也是构想的。

陈医生先扫了一遍，小周随后又扫了一遍。两个人的图都存下来了。放在一起看，两组图并不一样：陈医生那组里，有几张是小周那组里没有的；小周那组里，也有一两张是陈医生没存的。

这时候，有两种看法。

一种看法是：这说明彩超“不稳定”，同一个病人，不同的人扫出来不一样，不可靠。

另一种看法是：这说明两个人走了两条路，各自问出了不同的东西。关键不在于“谁对谁错”，而在于：那几张“对方没有的”图，是怎么来的？陈医生为什么在那个位置停了一下？小周为什么没停？

第二种看法，才是后面几章要用的。因为一旦把“为什么在那里停”说清楚，这个“不稳定”就变成了“可以被学到的东西”。我们不要求每个人扫成一样，我们要的是：**每一次多出来的那一步，都能被说出来，被看见，被对一对**。办法也不复杂：两个人各自写下自己为什么在那里停，等后来有了更确切的结果，再回头对，谁的理由站得住，一目了然。这样对过几回，“多出来的那一步”就从个人的手气，变成了可以交流、可以检验的东西。第六章会专门讲这件事。

这个说法也是可以被推翻的。**如果把陈医生和小周的两条路摆在一起，发现他们的区别纯粹是随机的手抖，和线索的出现毫无关系，那么“多出来的那一步”就说不上有价值，这个想法就错了**。

– 反对者的最强说法：这是缺点，要标准化

这里，另一位反对者会站出来。他的说法也值得认真对待。

他会说：**“先成像，后读片”才是科学的方式**。成像标准化，读片才可复核；彩超依赖医生的手，一个人一个扫法，同一个病人两位医生扫出来的东西不一样，这是缺点，不是优点。科学要的是可重复、可复核、可以盲法评审。边扫边读，正是医学上要克服的东西。我们要做的是把彩超也标准化：固定几个切面，固定几个动作，将来甚至让机器人来扫，让一切都按方案走。

这个说法有很强的道理。标准切面、规范流程，都是实实在在的做法。本书不反对标准化，也不反对把它做得更好。

但它在一个地方停了下来：**标准切面是事先知道要问什么**。它假设线索一定出现在预先设想好的那几个位置、那几个角度。可是，有价值的线索，常常恰恰在没有预先设想的地方出现。设想老张在扫查里常常“多看一眼”。多看的那一眼，不在标准里。它是医生手上的一个小偏离：本来该移走了，却多压了一下；按流程该换下一个切面了，却回来再转一转。这样的偏离怎样分辨、怎样记录、怎样复核，是第四章的事，这里不展开。

这个说法也可以检验。**如果有一天，固定切面的方案，能把医生所有那些“多看一眼”都提前写进去，而且不漏任何一个真正重要的线索，这一节的话就错了**。这一天会不会来，现在没有人能断言；就目前能说清的而言，“事先不知道要问什么”这样的问题，还看不到办法提前写进方案里。

【作者案例位：此处由作者补一例真实扫查/分歧病例，不超过 800 字。】

– 走的人也会走偏

为了公平，这里要说一句对“自己走一遍”不太好听的话。

自己走，有自己走的毛病。走的人容易被第一眼的印象带着走：先看到糖画铺子，就以为古镇是个卖甜食的地方，后面的巷子都拿这个印象去套。彩超医生也一样，先看到的东西，会牵着后面的手往同一个方向去。这是边扫边读的代价：路是自己走的，偏也是自己偏的。

照片没有这个毛病，至少不是这种毛病。两百张照片摊开在桌上，你可以先看最后一张，也可以隔一天再看。所以，两种读法互相是需要的：自己走一遍得到线索，照片摊开了才好复核。这一点，请记住，它会在后面讲“分歧”和“复核”的章节里再出现。

– 两种读法，各自丢什么、留什么

我们把这一节的话收一收。

看表姐的照片，你得到的是：丰富，稳定，可以反复看、一起看、很久以后再看；你丢掉的是：没拍到的角度，没问过的问题，当时现场的那条路。

自己走一遍，你得到的是：每一步随问随答，走错了可以退，听到什么可以立刻去看；你丢掉的是：别人拿同一条路再走一遍，不一定走成一样；事后回头，那条路的细节大半只存在走的人的记忆里。

CT 和核磁偏向前一种，彩超偏向后一种。**同样叫“读图”，两个词里装的东西，已经不是一回事**。在前一种里，读图是在一堆已经问好的答案里找；在后一种里，读图就是下一刀怎么扫。

这个区别，对这本书要问的问题至关重要。因为我们要问的是：AI能不能替代彩超医生。如果彩超的“图”是一堆已经问好的答案，那AI读它，和读 CT 差不多，只是一个大小问题；如果彩超的“图”，只是一条边问边答的路走到某一刻的截面，那么AI若只吃截面，吃进去的是什么，丢掉的又是什么？

这个问题，留给下一节去回答。这里先把它问清楚：AI只读录好的材料，那它丢了什么？

◆ 第三节　只吃录好材料的AI，丢掉了什么

上一节留下一个问题：AI只读录好的材料，那它丢了什么？

先说一个和彩超无关的事。

阿杰三十出头，想学游泳。这是一个构想的人物。他没有急着下水，先在手机上找了一套游泳教学视频。教练在水里游，镜头从水面拍，从水下也拍，慢动作，加箭头，配旁白：蹬腿要从大腿根发力，划水时手掌微微内扣，侧头换气，眼睛看着水底。阿杰看了二十遍，旁白背得出来，箭头在哪一帧出现，他也记得。

周末他去了游泳馆，扶着池边下水，松手，往前一躺。

腿沉了。他明明记得“蹬腿”，可脚一蹬，膝盖弯得太大，身子反倒往下坠。他赶紧划水，手掌一入水，水推回来的劲比他想的大得多，肩膀被带得往一边歪。他想起要侧头换气，一侧头，鼻子里灌进了半口水。

三十秒不到，他站在池底，咳得眼泪都出来了。

他缺信息吗？不缺。视频里的信息比他一个人在池里摸索几个月得到的还多、还准。他缺的是别的东西。

— 水推回来的那一下

我们把阿杰在水里的那三十秒放慢，看看视频里没有的是什么。

他的手掌入水，水推回来，手掌感到了那股劲（这是摸）；这股劲让他的肩歪了一下，他就知道手入水的角度不对，下一把把手腕松一点；松了一点，水声变了，从“啪”的一记闷响变成“哗”的一声轻响，他耳朵里听出这一把比上一把顺（这是听）；眼睛同时看见池底的黑线从身子底下滑过去的快慢变了（这是看）。

注意这里不是三个通道各自在收信息。是同一个动作：手一动，水就回一个信；回的信里有手上的劲、耳朵里的响、眼里的线；这个信又决定了下一把怎么划。一把接着一把，差别一个接一个排下去，“游”这件事才一层一层显出来：先是不沉，再是往前，再是不呛，再是省力。每一把里，手、水、肩膀、这一天的水温、他心里那点怕，是缠在一起的。换一个泳池，换一个人，同样的“蹬腿”就不是同样的蹬腿。

视频里有这些吗？

视频里有教练的手入水，有水花，有水下的箭头。可那是**教练的手**碰到**教练那个池子的水**之后的样子。水推回来的劲，在教练身上变成了一次小小的调整，

视频里只剩下调整完的漂亮动作。阿杰想学的那个“调整”，恰恰是视频里最看不见的东西。

这就是这一节要问的：AI只吃录好的材料，丢掉了什么？回答是：丢掉的不是某一种信息，是**那个来回**——手动一下，对方回一下，再动一下。

– 最强的反对声

先让反对的一方把话说到最强。

有人会说：你这个比方不公平。

第一，AI吃的不只是静态图。现在的系统已经可以吃整段的视频，吃一整个扫查的动态过程，也可以吃多普勒的频谱和血流的声音转成的曲线〔待核〕。时间已经在里面了，一帧接一帧，差别也一个接一个。你说静态图丢东西，那是几年前的说法。

第二，人的手感，说到底也是从成千上万次扫查里练出来的统计规律。如果把成千上万个医生扫出来的视频都喂给AI，医生手上那些“该往哪压、该往哪转”的经验，不就已经间接地装进去了？

第三，游泳需要身体，AI没有身体，也不需要身体。它要的是模式。模式在数据里，数据够多，模式就够全。你拿一个需要肌肉的事来类比一个只需要判断的事，类比本身就偏了。

这三句话，每一句都有道理。至于某一项具体研究、某一个具体系统“已经能做到什么”，本书不下结论，也不引用，留给有条件的读者对照自己科室里的实际情形。

先承认它对的地方。**视频里确实有时间**。一段扫查录像里，灰影怎样随呼吸起伏，血流怎样一阵一阵搏动，这些随时间排开的差别，AI看得到，有的可能

比人眼看得还细。所以在“读一段已经录好的东西”这件事上，AI做得又快又稳，前言和第一章里已经说过，这一环被替代是迟早的事，不必替它惋惜。

这里要先把一个词说准。本书说的“读片AI”，指读已经录好、存下来的材料的那一类：一幅图、一段录像、一条曲线都算，因为它们都是别人问完之后留下的答案。它能不能在扫查的当下自己提问，是第四章要讨论的另一类。划线的依据是它吃的是什么，不是材料的格式。

所以本节没有拿“人眼比AI更准”去反驳。即使AI看录像比人眼更细，这一节的话也照样成立：用的是“材料是谁问出来的”这一条，这一条不随AI变强而失效。

那它停在哪里？停在三个地方。

– 第一处：没走过的那条路，数据里没有

阿杰看的视频里，教练每一把都划得很漂亮。可阿杰要学的，是**划歪了以后怎么办**。教练的视频里几乎没有“划歪”，因为拍视频的人会把拍得好的留下来。

扫查也是这样。设想一个科室的习惯是：医生觉得有用的几帧、几段，存下来；顺手扫过去、什么也没发现的那几趟，不存。这只是对一般做法的设想，各处的习惯并不相同。如果真是这样，AI吃进去的，就是已经被某一只手挑过一遍的东西。

更要紧的是另一层。一段录像是一条路：这个医生当时往左转了，所以画面里有左边。他**没有**往右转，所以数据里就没有右边。他当时为什么往左转？因为手上某一刻觉得“这里有点顶手”，或者耳朵里的声音忽然变了调。这些让他转的东西，不在录像里。录像里只有转了之后的结果。

数据再多，都是别人走过的路。**没有走的那条分岔，永远不会出现在数据里**。数据越多，只是别人走过的路越多，不是路上的分岔变多了。

– 第二处：线索不是一张图，是你动一下它怎么应

这一处是整节最要紧的，用一个构想的场景来说。这是一个构想的场景，不是任何真实病例。

陈医生带着小周做一次腹部扫查。小周的探头停在一处，屏幕上有一小块和周围不太一样的影子。他停住了，回头看陈医生，嘴里已经冒出一个念头。

陈医生没有看屏幕，先看他的手。

“你压一压。”

小周轻轻往下压了一点。影子的样子变了。

“再换个角度。”

小周把探头往旁边偏了一点。影子又变了一副样子，和刚才那一帧几乎对不上。

“你刚才存的是哪一帧？”

“……最开始那一帧。”

陈医生点点头，没有说那是什么，也没有说不是什么。她只说了一句：“你存的是它**没被你碰过**的样子。”

这个场景里不用知道那块影子到底是什么。只需要看见：它有一半的“意思”，在被压、被转的时候才露出来。它怎么变，变多少，换个方向还在不在，这些都不在第一帧里。第一帧是它被一只手放到屏幕上的**一个瞬间**；它对手的回应，才是它自己。

所以本节的说法是：**线索不是一张图，而是一张图，加上你动一下之后它怎么应**。医生扫查的时候，每一下压、每一下转，都在向这块东西提一个问题，它的回应是下一个问题的起点。这个来回走完，线索才完整。AI只吃存下来的图

或录好的片，它看到的永远是“第一帧”和“别人当时问了什么问题之后的回答”。它看不到的，是**它自己提问**的机会。别人问过的问题再多，也替代不了你这一刻、对这个病人、这块灰影，想问的那个问题。

– 第三处：手和这个病人缠在一起，拆不下来

再回到阿杰。

教练的游泳视频，拍的是教练的身体。教练的浮力、手臂长度、肩膀的灵活，都在每一个动作里。阿杰照着学，他的身体是另一副身体，所以教练的“漂亮”到了他身上，必须被改写成另一个样子。这个改写，只能在水里发生。

彩超也一样。一次扫查里，缠在一起的东西很多：医生的手劲和手腕的灵活，这台用了几年的机器的手感，那天的耦合剂涂得薄还是厚，病人的体型、呼吸和紧张程度，医生当时刚刚听到病人说的哪一句话，还有医生自己的疲劳和耐心。这些东西缠在一起，才有了这一次的扫查。录像把这一团东西压成了一段画面，AI吃进去的是画面，不是那一团东西。

设想老张的手感和他那台旧机器是长在一起的，换一台新机器，他得重新长。如果这样，那么**别人的录像里存下来的手感，是别人那台机器、别人那个病人、别人那一天的手感**。它可以给你一个方向，不能直接给你一个动作。

想一想你自己学过的任何手上的事：骑车，擀面，开车。没有人是靠看别人的录像学会的。录像告诉你“是什么样子”，下水告诉你“你的这副身体，怎样才能做成那个样子”。

– 统计出来的手，能不能代替这只手

反对的第二句话值得再认真答一句：成千上万个医生的录像喂进去，医生手上的经验不就间接装进去了吗？

装进去了一部分。成千上万只手在遇到差不多的画面时，大多往哪压、往哪转，这样的“一般做法”，AI可以学得很好，甚至比任何一位医生见得都多。老张见过的病人再多，也是几千个；AI见过的可以是几百万段。这一部分是真本事，后面讲分工的时候还要用它。

可是“大多数手在这种时候往哪转”，说的是**一般**。你面前这个病人，今天配合得不太顺，要看的地方位置又不好够，探头一半够得着一半够不着。这一刻，你的手要回答的是这个人此刻的问题，不是“一般人”的问题。一般的做法可以给你一个起点，下一下怎么动，要看上一下它怎么回。

阿杰也是这样。教练的视频能告诉他“大多数人换气时容易犯的错”，这很有用。可是他这一口呛水，是他的脖子、他的怕、这一池子的水一起造成的，只有他下一次侧头的时候，才能一点点改。

– AI没有身体，也不需要身体吗

反对者的第三句话，前半对，后半漏了一步。

对的是：认识一幅图，确实不需要身体。AI读录好的材料，靠的是材料里的模式，不必有肌肉，也不必怕呛水。这一点，本书不争。

漏的一步是：这个模式，是“已经被问出来的答案”里的模式。阿杰的视频里，模式再全，全的也是教练那一池水里发生过的事。要弄清阿杰自己这副身体怎样才游得顺，得有人去问：换个角度划一把，水怎么回；松一点手腕，肩膀怎么应。这个“问”，需要一个能动的东西，因为只有动了，对方才有东西可答。

所以这一句话要拆成两半：**读，不需要身体；问，需要一个能动的位置**。读录好的材料，只能在别人问过的范围里找模式，模式再全，全的也是已经问过的那一圈；圈外的，要么有人去问，要么没有人知道。

这不是说AI永远不能“问”。AI能不能走到问的位置上，是第四章的事。这里只是把话分清：说它不需要身体，对的是读；一旦问题变成“下一步往哪里问”，需要的就是一个能在扫查当下动起来的位置。

这一小段也能被推翻：如果有人证明，一个系统不动一下，只靠已经录好的材料，就能给出“换这个角度、压到这个程度，对这个病人会出现什么”，而且被事后的结果证实，那“问需要能动”这一半就错了。

– 下水以后，再看一遍视频

故事还没完。

阿杰在水里泡了两个月，呛了无数口水，也慢慢能游完一个来回了。有一天他把那套视频又翻出来看。

同样是看过二十遍的画面，他这一次看到了以前看不见的东西。教练手掌入水的那一瞬间，手腕比他想的要松，松得几乎像是被水带进去的；教练换气时，头只是顺着身子的转动偏过去，不是“扭”过去的。这些以前全在画面里，他以前就是看不见。现在他的手、他的脖子认得这个动作了，眼睛才跟着认出来。

这件事很要紧。它说明视频不是没用，也说明视频和下水不是二选一。视频是别人的手留下的东西，下水是你的手去碰。碰过以后，再看别人留下的东西，才看得深。

放到彩超里，意思是一样的：AI吃进去的录像，对一位握过探头、挨过那些推回来的劲的医生来说，是一座很深的矿；对一个从来没碰过探头的系统来说，是一面看不透的玻璃。所以这本书后面要讲的“复合”，不是让医生放下探头去读AI的结论，而是让医生**带着手**进去，和AI吃下的那座矿碰在一起。这是后面几章的事，这里只先记住：下水的人，才读得懂岸上的视频。

– 老张的一下

再看一个小场景，这也是构想的。

老张在他那间小屋里给一位老人做检查。机器喇叭里传出“呼——呼——”的血流声。他没盯屏幕，眼睛半闭着，手腕一点点往外偏。声音一点点在变，变到某一个点上，他的手就停住了，这才睁眼看屏幕。

这一下里，手腕往外偏的那一点点（摸），喇叭里音调的亮与闷（听），屏幕上的画面（看），是同时在走的。他偏一点，声音回一点，声音回的那一点又告诉他再偏多少。他停下来的那个位置，是手、声音、画面和这位老人的体型、呼吸一起“商量”出来的。事后别人拿到的，是那个停下来的位置上的一帧画面，和一段曲线。

商量的过程，在画面里是看不出来的。

– 三觉各自丢了什么

到这里可以回头回答：三觉各丢了什么？

要小心，不要答成“触觉丢了，听觉在，视觉在”。三觉不是三个并排的口袋，AI拿走了两个，剩下一个。每一觉，医生都是在一个来回里使用的。

摸：探头压下去，下面的东西跟着变样；这个变样本身，就是对你提问的回答。录像里只有变样之后的画面，没有手上那个“顶回来”的劲，也没有你为了这股劲所做的下一次调整。摸这一觉，在录像里几乎整个不在场，所以它最容易被看出来是丢了。

听：多普勒的声音，是你把探头偏一点、血流的音调就变一点的声音。你听着这个音调去找最清楚的那个角度。录好的曲线能给你一个形状，可你是怎样“听着它、手跟着它”找到这个角度的，那个来回不在曲线里。

看：屏幕上的灰阶，是你选了哪个切面、压了多大劲之后的灰阶。录像里的画面，是别人选完之后的画面；你“为什么选这里”，也不在画面里。

三觉丢的是同一样东西：**我动一下，它回一下，我再动一下**，这个循环。摸这一觉丢得最明显，因为摸的时候，手和东西是贴着的，你很难假装自己站在外面。听和看，同样是在这个循环里才完整，只是它们的循环没有那么容易被人察觉。

录像保住的，只是一次来回走到某一刻的样子，不是那个来回本身；中间那些没被选的分岔，以及手与病人缠在一起的那一团，都没有被保住。三套是同一件事，不是三个可以分别打包的东西。

– 什么局面出现，这一节就错了

这一节的话也得写明白：什么局面出现，就说明它错了。

第一种：设想把同一批病人分成两组。一组只能看别人已经存好的扫查录像，不能自己选下一步往哪里扫；另一组可以自己握着探头、边扫边决定。如果在最难判断的那些例子上，两组的表现没有差别，这一节就错了。这样的比较是否有人做过、结果怎样，本书不作判断，留给有条件的读者去做。

第二种：如果一个只吃录好的片的系统，能把“没被存下来的那几趟扫查”和“分岔上没走的那条路”都还原出来，那“数据里没有分岔”这一处就错了。

第三种：如果一位医生只靠看同事存下来的录像，不碰探头，就能达到和自己扫一样的把握，那“手和病人缠在一起、拆不下来”这一处也就错了。

【作者案例位：此处由作者补一例真实扫查/分歧病例，不超过 800 字。】

– 也别把“手感”说成玄学

写到这里要防一个反向的毛病，免得医生们读了得意。

有的老医生一被问“你为什么转到那里”，就答一句“手感”，再不往下说了。这样说，等于把那个来回锁在了自己一个人身上，别人学不到，AI也学不到，连他自己带的规培生也学不到。陈医生对小周的做法正相反：她让小周压，让小周转，每一步问“你为什么压这里”“它回给你的是什么”，把来回一句一句说出来。说出来的话，是可以存下来的。

来回能说出来，就有机会被记下来，和AI吃下的矿碰在一起。来回如果永远只是“手感”两个字，那这一节说的“丢掉”，医生自己也有一份责任。所以，丢掉那个来回，不全怪AI只吃图。

– 丢掉的不是AI的错

最后要把话说平。AI丢掉这些，不是因为它笨，是因为它站的位置。它站在岸上，看的是别人下水之后留下的东西。岸上的人可以看得很细，可以把视频里每一个动作都量到毫米，可是水推回来的那一下，他没有挨过。

那它能不能下水？这是第四章要讲的事。到那时候，问题就变了：不再是“它看到了多少”，而是“它在来回的哪一环里，说了什么”。但眼下，在“只吃图”的这个位置上，它丢的就是这个来回。而这个来回，恰恰是医生手里的东西。

带 走 的 话

影像上的一处影子，不是答案，是一次提问的开头；它被压一下、转一下之后怎么应，才是它的另一半意思。

摸、听、看，每一觉都是“我动一下，它回一下，我再动一下”的一整套来回，不是三个分开的通道。AI吃录好的图和视频，吃得快，吃得细，这一环我们不和它争；它拿不到的，是别人没走的那条路，和你此刻想问的那个问题。

一般做法可以从大量录像里统计出来，这个病人此刻的回应统计不出来；下过水的人，才看得懂岸上的视频。

来回说得出口，才存得下来，才能和AI吃下的那座矿碰在一起，这一份功夫，医生自己也得做。

小　账

****这一章让谁失败了：**** 让“影像就是图像，三觉是玄学”落败，让“视频与多普勒AI也能吃，没丢东西”落败一半；三个检验出口见第三节末。

这一章留下一个什么问题给下一章：手扫出来的线索，怎么变成对病的判断?

术语附注

本章讲的“一个接一个排成一条路的差别”，SDE 叫差异序列；“随这条路一层层出样子”叫显露，整条线是显露谱系；“手与病人缠在一起拆不开”叫特征纠缠。三者是同一件事。

◆

03

第 3 章

线索怎样在病人身上被定位成病

◆ 这一章的问题

上一章留下一个问题：手扫出来的线索，怎么变成对病的判断？

先看一个构想的场景。这是一个构想的场景，人物也是构想的：陈医生，三十八岁，某市三甲医院彩超科的主治医师；小周，二十六岁，规培医生，是她的学生；王阿姨，五十二岁，来做体检；孙先生，也是来体检的病人。本章后面还会出现李先生，四十五岁，他要到第二节才露面。

周二下午，王阿姨躺在检查床上。陈医生的探头一路扫过去，在某一处停了下来。屏幕上，有一小块地方和它周围不太一样：亮度有一点不同，边缘有一点特别。她换了个角度，压一压，转一转，那一处还在。她对王阿姨说：“这里有个地方，我再仔细看看。”

三天以后，孙先生来了。他也是体检。探头扫到他身上的某一处，屏幕上出现的东西，在陈医生眼里，几乎和王阿姨那天的一模一样。同样的亮度，同样的边缘，同样换角度、压一压以后还在。

小周站在旁边，悄悄说：“老师，这两张图，我分不出来。”

陈医生说：“我也分不出来。”

后来的事不一样了：两个人的那一处，后来各自走了不同的路，这里不写是什么路。这个场景不涉及任何具体的病名，也不是在示范怎样判断，只用来说明一个道理。

第二天上午，小周把两张存下来的图并排放在电脑上，放大，缩小，调对比度，来回看了十来分钟。两张图还是像一对双胞胎。他不甘心，晚上又去问陈医生：“图是一样的，结果为什么不一样？是不是我们当时漏看了什么？”

陈医生想了一会儿，说：“没有漏看。图上能看见的，我们都看见了。不一样的东西，不在图里。”

小周又问了一句：“老师，现在不是有AI吗？它看过的图比我们一辈子看的都多，它也分不出来吗？”

陈医生笑了一下：“它见过的图是多，可它也只看到这一张。你知道我今天为什么多扫了孙先生一会儿吗？不是因为他的图有什么不同。是因为他说了一句话。那句话，不在图里。”

小周接着问：“那是不是问得够多，就能分出来了？”

陈医生摇摇头：“问得多，只是知道得多。哪一句话该让手多停一会儿，得在当时当地、对着这个人才知道。我今天问王阿姨的那几句，换一个病人，就是另外几句。没有一张单子，能事先把该问的都列好。”

小周想起，王阿姨走的时候也问过一句：“医生，我这个没事吧？”陈医生当时答的是：“图上我现在只能告诉您它在哪里、大概是什么样；它是什么意思，还要结合您自己的情况来看。”阿姨似懂非懂地点了点头，拎起包走了。小周这才明白，那不是一句客气话，而是陈医生手里真正有的全部。他还发现，自己前一天记在本子上的那些读图要点，没有一条能用来区分这两位病人。

小周没有再问。但他记住了这几句话，并且在后来的日子里，一次又一次地想起：图里没有的东西，到底在哪里？谁手里有？谁能把它带进来？

屏幕上那一处，叫它**线索**。线索是医生的手一点点扫出来的，这一点上一章已经讲了。可是线索只是线索，它指向什么，要看它落在谁的身上。同一条线索，落在王阿姨身上是一个意思，落在孙先生身上是另一个意思。这叫**同影异病**：影像一样，情形不同。

反过来也有。同一种情形，在不同的人身上，影像可以长得很不一样。这叫**异影同病**：影像不同，情形相同。

两种事说的是同一件事：线索和情形之间，没有一条不用看别的就能走通的路。要让线索变成对一个具体的人的判断，必须把它放回这个人的全部情况里去**定位**。这个人的全部情况里，除了图上看得到的，还有年纪、有没有不舒服、前些年查过什么、家里人的情况、这一阵子的生活。这些图以外的情况，不是站在病人旁边的背景资料，而是和这个人缠在一起、拆不开的东西。

这样的事，在彩超室里并不稀奇，几乎每一位做超声的人都碰到过，只是很少有人停下来问：它为什么会这样。这一章要回答三件事：为什么一条线索指不到一种情形；为什么同一种情形，又会长出不同的样子；图以外的那些情况，怎样回到这条线索上来。

先从一件和彩超没有关系的日常小事说起：咳嗽。

◆ 第一节　同影异病：一个符号指不到一种情形

小区门口的两声咳嗽

这是一个构想的场景。傍晚，小区门口的石凳边，两个人碰到了。

一位是七十多岁的老爷子，拎着一袋刚买的青菜。一位是三十出头的年轻人，刚下班，背着电脑包。两个人几乎同时咳了一声。然后各自说了一句同样的话：

“我这咳嗽，好些天了。”

假如你是路过的邻居，听见这两句话，心里立刻有两个不同的念头，虽然话是一样的。

对老爷子，你多半会问：“老毛病了吧？去年冬天不就这样？”对年轻人，你多半会问：“你是不是烟抽多了？最近又熬夜吧？”

就连同一句“好些天了”，说的口气也不一样：老爷子说得轻描淡写，年轻人说得有点急。口气也是线索，也要问。

你没有说一句医学上的话，但你做的事很准确：拿着“咳嗽”这个符号，立刻去问别的。

问什么呢？问这个人多大年纪。问咳了多久，是一下子来的，还是慢慢来的。问白天咳还是夜里咳。问是不是搬了家、刚装修过、换了季。问家里别的人是不是也这样。问他平常是什么样的人，爱不爱扛着不说。

这些问题没有一个来自“咳嗽”这两个字本身。咳嗽这个符号，自己什么也回答不了。它只能回答一件事：这个人身上，有什么东西在动。至于是什么东西在动，它不管。

这里有一个很普通的事实，值得停下来看一看：每个人都是这样用符号的。听见一声咳嗽，不会直接得出结论；看见一个人脸红了，也不会直接得出结论——脸红，可能是害羞，可能是喝了酒，可能是刚爬完楼梯，也可能是在发烧。符号只是一个入口，进去以后，要靠别的东西来定位。

再把话说得硬一点。如果有人坚持说“咳嗽就是某一种情形”，旁人会觉得他在说外行话。咳嗽是很多种情形共用的一个出口，就像一条走廊，通向许多个房间。站在走廊里，看见这条走廊，不会知道人是从哪个房间出来的。

而且，同一个人，同一声咳，在不同的时候，意思也不一样。三年前一个人咳了半个月，大家说“感冒没好利索”；三年后同一个人又咳了半个月，他自己心里就有了别的念头，因为这三年里，他身边有人出了事。同样的咳嗽，同一个人，因为中间发生的事不同，意思不一样了。

所以，**符号的意思，不是符号自己带着的，而是符号落在一个具体的人身上、一个具体的时候，才被定下来的。**

这句话，是这一节的根。

回到屏幕上的那一处

现在回到彩超室。

屏幕上那一小块“和周围不太一样”的地方，就是彩超里的“咳嗽”。它是一个符号。它告诉医生：这个人身上，有个地方在动、在变、在长出点什么。但它自己，不告诉你这是什么。

陈医生看着王阿姨的那一处，做的事和小区门口的邻居一样：她开始问别的。

她问：“阿姨，这是您第一次查这个吗？以前做过没有？”阿姨说前两年做过一次，那时候没说有问题。陈医生心里记下一条：以前没见过，或者以前看见了但没当回事——这两种情况，意思不一样。

她问：“这几个月有没有什么不舒服的地方？”阿姨说没有，吃得下睡得着。

她问：“家里人，有没有出过什么事？”阿姨想了想，说父母都还好，姐姐的事她不太清楚。

这些问题，她问得很快，像聊天。阿姨并不觉得是在被审问。但在陈医生心里，每一个回答都在移动那一条线索的位置：

前两年做过，没提——这一处是新长出来的，还是以前就有、只是没被留意？这几个月没有不舒服——它没有给阿姨添麻烦。家里的事说不清——这一条，哪边也没拉，先放着。

几个回答放在一起，线索的位置就不一样了。不是变成了结论，而是有了来路：这条线索落在这个人身上，不再是悬在半空的一个点。

对孙先生，她同样问了几个问题。孙先生的回答不一样：前些日子有过一些不舒服，自己没当回事；说着说着，他顺口提到家里有一位长辈，几年前出过事。陈医生听完，没有说什么，但她把探头又压了一遍，多换了几个角度，把那一处多扫了一会儿。

注意：图是一样的。变的是陈医生的手：她对孙先生，多扫了一会儿。图没有变，是“这个人”让线索的分量变了。

分量变了，不等于孙先生的那一处一定是什么，更不等于王阿姨的那一处一定没事。它只说明：手该在哪里多停，话该往哪里多问。后来的事怎样，要等后来的检查来回答。

老张看这件事，说得很粗，意思却是准的：机器看见的是那一处，认识那一处，需要认识这个人。

线索本身也是扫出来的

再往深走一步。不光是“线索指向什么”依赖于这个人，连“线索长什么样”，也不是现成摆在那里的。

上一章讲过，彩超不同于先拍照、后看片。屏幕上的东西，是医生的手一边扫一边冒出来的。同一个地方，换一个角度，换一个力度，换一个呼吸的时机，

屏幕上的样子会不一样。边缘清不清楚，亮度偏不偏，压一压会不会变形，都是手扫出来的。

所以线索有两层不确定。

第一层：这条线索是怎么被扫出来的。同一个地方，手不同，线索的样子不同。第二层：这条线索在这个人身上意味着什么。同一个样子，人不同，意思不同。

很多人以为自己面对的是一个问题：图上是什么。实际上面对的是两个。第一个靠手一点点解决，上一章讲了；第二个靠把线索放回这个人身上来解决，这一章在讲。

还有一件要紧的事：这两层不是先后两道工序，不是“先扫完，再去问”。在陈医生的手里，它们同时进行。她问了王阿姨“以前做过没有”，这个回答马上改变她下一刀往哪里扫、扫多久；她听了孙先生说的家里的事，手就多扫了一会儿。问和扫，是缠在一起的。

线索不是现成的，定位也不是事后的。它们在同一个动作里一起发生。

一个符号的意思，是落在哪里才定下来的

为什么符号会这样？换一个更小的例子，小到一个字。

“行”这个字。单看这一个字，说不出它是什么意思。放进“行走”，是走。放进“银行”，是一家机构，读音也变了。放进“这样行不行”，是答应或不答应。放进“行了行了，别说了”，是一句有点不耐烦的收场话。同一个字，读出什么意思，不是字自己决定的，是它落在哪句话里、被谁说出来、说的时候是什么口气决定的。

没有人因此说“行”字是个坏字，意思不确定，所以不能用。恰恰相反，天天都在用，用得毫不费力。因为读一个字，从来不是只读这个字，读的是这个字和前后左右缠在一起的整句话、整个场合。

屏幕上的一小块不一样的地方，和“行”字是同一个道理。它是一个字，不是一句话。医生读它的时候，不是在认字，是在读句子。句子的前后，就是这个人的年纪、不舒服、过去、家里、这一阵子的生活。

读句子，不是读完字再去找上下文，把二者加起来。读“行”的时候，不是先认出一个“行”，再去问“这是哪个行”。上下文一进来，字的样子就变了。陈医生听王阿姨说“前两年做过，没提”，她眼里那一处立刻就不是刚才那一处了。这不是想象在作怪，是线索的意思，在她听到那句话的瞬间，真的被改写了。

只认一个符号，会错在哪里

有人会说：道理懂了，可是医生没有那么多时间一个一个去问，不如图上有什么就按什么处理，省事。

不妨想一想，“一个符号，一个答案”这个做法，实际上会怎么错。

回到小区门口。假如有一位热心的邻居，坚持“咳嗽就是某一种情形”，他会对两个人说同样的话，给同样的建议。对老爷子，也许太轻；对年轻人，也许完全不对路。两个人他都“处理”了，没有一个人被“认识”了。

这样的错有两个方向，而且是反方向：

一个方向，是把一件虚惊当成大事，带来不必要的紧张，一个人的生活被搅乱了。另一个方向，是把一件需要认真对待的事当成小事，一个本该早一点被留意的情形，被轻轻放过了。

用同一个答案去对付同一个符号，这两个方向的错同时存在，而且无法靠“把符号看得更细”来避免，因为不管看得多细，它仍然是一个符号，仍然不知道自己落在了谁身上。两个方向各占多少，本书没有数字，也不编数字。

学过一点逻辑的人看得最清楚：如果两张图真的一模一样，而两个人的结局不一样，那么任何只看图、只能给出同一个答案的做法，不管多聪明，至少有一个人这一回是读偏了的。除非这两张图其实并不一样，只是人眼看不出来；这一点，下面第一个反对声音会专门说。这不是技术问题，是结构问题：输入一样，输出就一样，而真实的结局不一样。要让输出不一样，输入里就得多一点东西。

多的那一点东西，就是图以外的情况。

医生和AI，先放一个提示

读片AI在符号这一层会做得很好：见过的图极多，不累，不分心，不会因为下午的第三十个人而眼花。它的说法是：“这一处，在见过的图里，通常像这一类。”这个说法有价值。

“通常”本身没有错，错的是把“通常”当成“就是”。而且“通常”是对一大批人而言的。王阿姨和孙先生不是一大批人，是两个具体的人。“他是通常里的哪一种”，要靠知道这个人的故事来回答。两边怎样分工，第三节再讲。

不过，有一句话值得现在就教给小周：每次听到“通常”，都问一句，这个“通常”的分母是谁。

这是一个构想的场景。小周有一回对陈医生说：“AI说这一处通常像某一类。”陈医生没有接这句话，只问：“它说的这个‘通常’，是在谁里头的通常？是和王阿姨一样年纪的人，还是所有来过的人？是在我们这台机器上扫的，还是在别的机器上扫的？”小周答不上来。陈医生说：“不是要为难它。分母不

同，‘通常’的意思就不同。你知道分母是谁，才知道这句话能搬到王阿姨身上几分。”

这是个很小的习惯，却能防住一种最常见的错：把“对一大批人通常如此”，听成了“对眼前这一位也是如此”。分母越不像眼前这个人，这句话就越要放在一边，先去问别的。

这就是全书一再回到的那个想法：**影像上看到的东西只是一条线索，不是答案；线索指向什么，要看这个病人身上别的情况。**

定位不是一个瞬间

说“定位”，容易想成医生在某一个时刻，“啪”地一下，把线索钉在某个位置上。其实不是。

陈医生对王阿姨说完那句话的时候，线索的位置还在动：问一句，挪一点；换个角度再扫，又挪一点；后来的情形怎样，还会再挪。到了某一个时刻，位置稳住了，大家说“定下来了”；在定下来之前，它一直在走。

一次说不清的事，往往要靠后来的事来补。这个说法有一个直接的后果：一个只给一张静止的图、要求马上给出答案的做法，是把一个过程压成了一个点。它拿掉的，不只是图以外的信息，还有时间。

做账的人对这一点有个朴素的习惯。账本上写错了一笔，老会计不用涂改液，划一道线，旁边补一行，写上哪天、为什么改。为什么不涂掉？因为涂掉以后，谁也不知道当初是怎么想的，也就没法从错里学东西。

线索的位置也该这样记。陈医生对王阿姨这一处的第一个判断，写下来；后来的事出来了，位置挪了，旧的不涂掉，新旧并排留着，中间写一句“因为什么挪的”。一个位置是怎样一步步挪到现在这个地方的，本身就是这个人“一路怎样走到今天”的一部分。后面第六章讲分歧怎样回写，就是接着这个习惯往下走。

最强的反对声音：图像足够丰富，图本身就够了

上面这些话，有一种很有分量的反对意见，需要认真对待。

这种意见认为：“同影异病”之说，是因为人眼不够好。人眼只能看到图像里很粗的特征：亮一点、暗一点、边缘光滑不光滑。可是机器能把一张图拆成成千上万个数字，抽出人眼永远看不到的纹理和形状的细节。这种办法一般叫影像组学。持这种看法的人说：当图像特征足够丰富的时候，两张“看上去一样”的图，在数字上其实并不一样；足够细的时候，图像本身就足以说明它是什么。

这是一个站得住的立场，最强的说法是：“不是图不够，是你们看得不够细。”这类研究具体做到了什么程度，各家说法不一，这里不引用任何具体结论〔待核〕，只拿这个立场最强的形态来回应。

回应有三步。

第一步，先承认它对的地方。看得更细，是好事。机器能看到人眼看不到的差别，线索的分辨率更高。两张看上去一样的图，细看也许真的有区别。上一章说过，读符号这一环，AI迟早做得又快又稳，这是它的本分。

第二步，指出它回答的是哪个问题。更细的特征，回答的是：“这张图和那张图，怎么区分？”这是线索这一层的问题。可王阿姨与孙先生的问题不在这一层。陈医生那天晚上说得对：图上能看见的都看见了，不一样的东西不在图里。就算把图拆成一万个数字，这一万个数字也只是这条线索更细的样子。它们仍然没有告诉你：这个人前两年做过没有，这几个月有没有不舒服，家里人出过什么事。

打个比方。拿一张照片放大一百倍，能看见脸上每一个毛孔。能不能因此判断这个人今天高不高兴？毛孔再清楚，也是脸。高兴不高兴，要看这个人平常什么样，今天遇到了什么事。放大是好事，可放大的是脸，不是这个人的今天。

第三步，也是最要紧的一步：**这个反对意见，自己的答案要从哪里来？**

要让机器学会“这样的细节对应这样的结局”，就需要大量病例，每个病例都要有一个“后来怎样了”的结果。这个结果从哪里来？从随访来，从别的检查来，从后来的事来。机器学到的“图像细节和结局的对应”，是靠图以外的东西喂出来的。它学会的，是在它见过的那批人身上，哪些图像细节常常和哪些结局一起出现。

换一批人呢？换一台机器、换一只手来扫、换一群生活习惯不同的人，那些“常常一起出现”的关系还在不在？这个问题的答案，不替任何研究下结论〔待核〕。它能被问，而且要由独立的随访来回答——这恰好说明，图之外的东西，始终是裁判。

所以：**更丰富的图像特征，让线索看得更清楚，却没有让线索自己说出它落在谁身上是什么意思。这个“意思”，仍然要从图以外的东西里来。**

这一节，什么情况下就错了

这一节的话是：同样的影像，落在不同的人身上，意思可能不同，所以只看图定不了病。

什么局面出现，这话就错了？有一个很具体的局面：有人拿出一批病人，只给机器看图，不给它任何图以外的信息，在换了机器、换了扫查的手、换了人群，而且由独立的随访来裁判的条件下，机器的判断仍然稳定地不输于那些把图以外的信息都用上的医生——那么这一节的话就错了，图本身就够了。

只要这个局面没有出现，这一节的话就还站着。出没出现，要看独立的随访结果〔待核〕。

把走廊接到房间里

回到小区门口。两个人说“我咳嗽”的时候，没有人会因为说得一模一样，就觉得他们是一回事。你会去问，去看，去了解，没有一个人觉得你多事。

彩超室里也是一样。屏幕上的那一处，是一条走廊。通向哪个房间，要看站在走廊里的这个人是谁。医生要做的，是像那位邻居一样，先别急着说出走廊通向哪里，而是问清楚，这个人是从哪里走来的。

那么反过来，同一个房间，从走廊里出来的人，样子总是一样的吗？不是。下一节讲这个。

◆ 第二节　异影同病：同一种情形，在不同人身上长得不一样

一家四口的“生气”

先看一个家，也是构想的。

周六的晚饭桌上，一家四口：爸爸，妈妈，十七岁的女儿，七十岁的爷爷。饭吃到一半，爸爸接到一个电话，是单位的事，放下手机，脸色不好看。过了一会儿，他又意识到，约好周日一起出去的事，因为要加班而泡汤了，而这件事，他是早就答应过女儿的。

四个人都有些不高兴，其中最不高兴的，是爸爸自己。就看这位爸爸、这位女儿、这位妈妈，还有这位爷爷，各自是怎么“生气”的。

爸爸生气的样子很好认。他把筷子一搁，“啪”的一声，站起来，进了书房，门关得很重。

妈妈不是这样。妈妈什么话也没说，站起来收碗，一个接一个地收，水龙头开得很大，洗得很用力。碗碰在一起，叮叮当当的。她脸上没什么表情。

女儿又不一样。女儿笑着说：“没事，爸，我本来周日也有作业。”她笑得很标准，嘴角弯着，眼睛没有弯。然后她低头吃饭，一口接一口，比平时吃得还快。

爷爷的样子最特别。他忽然话多起来，讲他年轻时在厂里加班的事，讲了好几件，讲得很响，没有人接话。

四个人，都在生气，而且是为同一件事生气。可是把这四幅画面各自截下来，放在一张桌子上，会觉得是四种完全不同的情形。如果有一个只学过一个“生气的标准样子”的人，坐在旁边，他会怎么判断?

他会指着爸爸说：“这个人在生气。”然后指着妈妈说：“这个人在做家务。”指着女儿说：“这个人心情很好。”指着爷爷说：“这个人兴致不错。”

他认对了一个，漏了三个。

样子是跟着人长出来的

为什么同一种“生气”，会长出四副模样?

因为“生气”这件事，不是一个现成的东西，被放进了四个人身体里，然后原样露出来。它是在每个人的全部里，一层一层长出样子来的。

爸爸这个人，从小在家里习惯了有火就发，发完就过去。他的“生气”，一路长下来，长成了摔门。妈妈是在一个“不吵架”的家里长大的，她学到的是把火往手上、往碗上转。女儿十七岁，刚刚学会一件事：爸爸这时候很难，不要再给他添难，笑着说没事；可是她的眼睛不会撒谎。爷爷一辈子在人前不说软话，生了气，只会往“讲当年”里躲。

这四个人的“生气”，不是同一样东西穿了四件不同的外衣。外衣和里面的东西，早就缠在一起，拆不开了。

没有一个脱离了任何人的、纯粹的“生气”，等着被穿上不同的衣服。只有这个人身上的生气，那个人身上的生气。每一个人的生气，是他和他的家、他的脾气、他的年纪、他学到的办法，一起长出来的。

那么，怎样才能认出“这个人在生气”呢?

平常认人生气，用的办法是：不认样子，认变化。

妈妈平常收碗，是慢慢收、轻轻放的，今天收得快，水开得大，碗碰得响。这个“今天和平常不一样”，才是线索。女儿平常吃饭，不这么快，也不这么标准地笑。爷爷平常话也不少，但今天的话，没有人问，他自己讲了一件又一件。这些“今天和平常不一样”，一个接一个，排成一串，才知道这个人在生气。

认出生气，靠的是“这个人平常的样子”这条底线。离开了这条底线，站在妈妈面前，看见一个人在收碗，什么也看不出来。

这是这一节的核心：**同一种情形，不是靠认一个固定的样子认出来的，而是靠看这个人在他自己的样子里，哪里走了样。**

这就是为什么有经验的家人，一进门就知道谁在生气，而一个刚来做客的陌生人，什么也看不出来。家人手里有每个人的“平常”，客人没有。

回到屏幕：老张的旧机器

现在回到彩超室。

老张的机器很旧，屏幕上的图不太细，边缘毛毛的。他不怎么迷信书上的图：书上的图是挑出来的好图，到他这儿来的是人，不是图。

他的意思是：教科书里给出的“某种情形的典型样子”，是从许多例子中挑出来、提炼出来的，像是“生气就是摔门”那个标准版本。可是真正躺在床上的人，不一定按标准版本长。

这是一个构想的场景：老张有两位病人，一位年轻，一位年长，体型也不同。两个人都在他那台旧机器上扫了一遍，屏幕上的两张图一点也不像：一张看着清楚，一张几乎看不出什么。后来，由别的检查确认，两个人身上，是同一类情形。

老张说，如果他死守着书上那个样子，两个人里，至少有一个，他会让人家走掉。

他的办法，是像家里人那样，看“走了样”的地方。他不先问“这像不像书上的图”，先问：“这个人身上，别的地方是什么样？这一处，和他身上别的地方比，哪里不一样？和他自己以前比，哪里不一样？”让线索和这个人自己的“平常”对着比。

老张的做法，是把比较的基准从“书上的标准图”换成了“这个人自己”。基准一换，原来看不出的，有时就看出来了；原来像是问题的，有时又不像了。

写老张这个场景，不是为了说“基层医生比三甲医生强”，或者“旧机器比新机器好”。更清楚的机器当然更好。它只想说明一个道理：同一种情形，落在不同的人身上，被不同的机器、不同的手扫出来，长出来的模样会不一样。

【作者案例位：此处由作者补一例真实扫查/分歧病例，不超过 800 字】

再设想两位病人。这也是一个构想的场景，不涉及任何具体的病。一位是前面提到的李先生，四十五岁，体型偏胖；另一位是个瘦高的年轻人，二十来岁。两个人先后坐上同一张检查床，扫的是同一个部位。李先生的图毛毛的，边缘看不清，陈医生换了好几个角度，才勉强看出有一处不太一样；年轻人的图清清楚楚，那一处像是用笔描出来的。两张图放在一起，没有人会说它们是一回事。后来，由别的检查确认，两个人身上是同一类情形（不说是什么）。这就是异影同病：图不像，情形是一回事。要是医生手里只有“年轻人那张图”这个标准，就会放走李先生。

这是同一件事的另一面，也是图和情形之间最麻烦的一点：它不光会骗人以为一样，也会骗人以为不一样。上一节说：同一张图，可以是两种情形。这一节说：同一种情形，可以是两张图。两面合起来，说的就是：图和情形之间，没有一对一的路。

两头堵住的路

把两节放在一起看。

第一节：一个符号，指不到一种情形。比如，一声咳，一处特别的亮度。第二节：一种情形，不止一个符号。比如，摔门、洗碗、笑着说没事、讲当年。

一个符号对着很多情形；一种情形对着很多符号。这不是一对一，是多对多，而且这个多对多，随着人的不同，是变着的。谁若想靠一张对照表走通，就得假定每个人都按表长，而人不按表长。

要走通这样的路，该怎么办？

不能顺着符号往情形走，因为一个符号通向很多情形。也不能顺着情形往符号走，因为一种情形长出很多符号。能走的路只有一条：同时看着这个人，把符号、情形、这个人三样东西，放在一起对。

这件事医生每天都在做，却很少被说成一个原理：线索的意义，不是由线索单独决定的，是由“线索是怎么被扫出来的”和“它落在谁身上”一起决定的。前者来自医生的手，后者来自病人图以外的情况。线索只是两者交汇的一个点。

“定位”这个词的意思，到这里就清楚了。定位，不是在一堆病名里翻书，找到一个对得上的；而是把线索放回这个人身上，看它在这个人的“平常”里，是哪里走了样，走了多远，往哪个方向。定位需要两个朝向：一头对着线索，一头对着这个人。

“平常”自己也在长

认出一个人的生气，要靠他自己的“平常”。可这个“平常”，是一个固定的东西吗？

不是。看爷爷。

爷爷年轻的时候，一生气就沉着脸，一句话也不说。这是他的平常。后来他老了，儿女忙，家里人少说话，他开始爱讲当年。讲当年，慢慢成了他的新习惯。到了今天，他“话多”，已经不一定是生气了，可能只是想有人听他说话。

所以，同样是爷爷话多，三年前这是反常，今天这是平常。如果一个新来的亲戚，拿着三年前的爷爷去对今天的爷爷，会得出一个错的结论。

放到病人身上，意思是：医生对一个人的“平常”的了解，不是一次问完就算数的，它要跟着这个人的变化一次一次地更新。同一个人，去年的图和今年的图，不是两个孤立的样本，而是同一条路上的两个脚印。今年的这一处，与去年的这个位置比，是新长出来的，是原来就有的，还是原来有、如今变了样子？这三种说法，意思不一样。

做过彩超的人大概都有这样的体会：医生常常会问一句“以前做过没有，片子带来了吗”。这一句问，不是例行公事，是在找这个人的“平常”。有了去年的位置，今年的这一处才有了参照；没有，它就悬在半空。

陈医生对王阿姨问的第一句，也正是这个。一个人的“平常”，就是这样一点一点攒下来的，也是这样一点一点改写的。

去年的脚印，也是扫出来的

这里有一个容易漏掉的难处：去年那个“脚印”，也是某一双手、某一台机器、某一天的状态下扫出来的。

打个比方。量一个孩子一年里长高了多少，去年用卷尺，今年用墙上画的刻线；去年孩子穿着鞋，今年没穿。量出来差了一截，这一截是孩子长的，还是尺子和鞋差的？不先问清楚，就会把“量法不一样”当成“孩子变了”。

彩超里也是这样。去年的图和今年的图，如果是不同的手、不同的机器、不同的角度扫的，两张图的差别，一部分是这个人变了，一部分是扫法变了。这两

部分，图上看不出分界线。所以陈医生问完“以前做过没有”，往往还会跟一句：“是在哪儿做的？”这不是客套。在哪儿做的、谁做的、什么机器，决定了这张旧图能当多大的尺子用。要是怎么也问不到，这张旧图就只当一个方向，不当一把尺子：它能告诉你去年大概在哪一带，却不能告诉你今年挪了几分。

所以“平常”这把尺子，本身也要问一句“这是怎么量出来的”。这和第二章讲的“线索是手扫出来的”是同一个道理，只是从今年的图，走到了去年的图。（这是一个构想的比方。）

检查床上的人，不是平常的人

还有一层。医生看到的“平常”，是在检查床上看到的，而检查床上的人，不是在家里的人。

设想王阿姨在家做饭，一边炒菜一边哼歌，跟邻居隔着门说话，嗓门不小。躺到检查床上，她一声不吭，肩膀绷着，回答问题只说“嗯”“没有”。陈医生要是把眼前这个人当成她的“平常”，就错了：这是一个紧张的、被一块白布盖着的、不知道会听到什么的人。她的话，也被这张床改过了。

所以陈医生常常在开头问一句不相干的话：“阿姨，您平时在家话多不多？”阿姨笑了，肩膀松了一点。这一句不是为了聊天，是为了让眼前的人，往她自己的“平常”那边靠一靠，也是在提醒自己：下面听到的话，要隔着这张床去听。（这是一个构想的场景。）

病人离开检查床，回到家里，说的话常常又会不一样。所以有些事，不是当场没问到，而是要等他换一个地方才问得出来。留一个以后再问的口子，也是问话的一部分。他走出诊室时随口补的一句，往往比躺在床上时一板一眼的十句更有分量，要有人接得住这一句。

只会认“书上的样子”，会漏掉谁

既然同一种情形会长出很多种样子，那么，一个只认“最常见样子”的做法，会漏掉谁？

漏掉的，正是不按常见样子长的人。就像那个只学过“摔门才算生气”的旁观者，漏掉了洗碗的妈妈、笑着的女儿、讲当年的爷爷。

公道地说，对多数人来说，认最常见的样子是对的。多数人的生气，确实是常见的样子。所以，一个只认常见样子的做法，在大多数时候表现很好，看上去很准。它的错，藏在少数不按常见样子长的人身上，这些人在平均的成绩里，几乎看不出来。

不按常见样子长的人，也不是少见的怪人。身形、年纪、一路的经历、扫查时的条件，每一样都能让同一种情形换一副模样；加在一起，几乎每个人身上，都有一点不按书长的地方。

这就让“很准”这两个字多了一分小心。一个做法“很准”，是对一大批人而言的。落到某一个人身上，这个人偏偏是少数里的一个，那一刻，“很准”对他没有意义。他只有一次，不是平均。

读片的AI是在一大批已经知道结局的图上学出来的。它学得很好，学到了最常见的样子，也学到了许多人眼学不到的细微差别。但它学到的“常见”，是它见过的那批人的常见。遇到一个不按它见过的样子长的人，它没有这个人的“平常”可以对，只能把这个人拉回它最熟悉的那些样子里去。

这是道理上的推断，不是对哪个具体系统的评价；具体到哪个系统、漏了多少，没有数据可说〔待核〕。需要指出的只有一点：这类漏，靠“看得更细”补不上，因为被漏掉的人，缺的不是细节，而是“他自己的平常”。

第二个反对声音：其他信息，不过是辅助

第二个反对意见，来自医学里一个非常强大的传统，值得说它的最强形态。

这个传统叫影像优先。它是这样想的：病是长在身体里的东西，图是身体的直接证据。年纪、家族、病史这些信息，都是间接的，是从旁边得来的，要靠病人的回忆，靠别人的转述。所以，它们只能是辅助，可以参考，可以提醒，却不能改变图所显示的东西的本质。

这个传统是有来历的。在影像出现之前，许多医生靠猜、靠摸、靠问，看不见里面。影像一出现，一大批原来靠猜的事，变成了看得见的事。这是医学史上很了不起的一步，本书整个方案，也建立在“图是很重要的线索”这个前提上。

所以分歧不在“图重不重要”，而在“重要到什么程度，重要在哪里”。

回应有两步。

第一步，分清“直接”在哪里。图对于“这个地方长什么样”，是直接的，这没有疑问。可是对于“这是怎样的一种情形”，图并不比其他信息更直接。摔门是最直接看得见的东西，可摔门不是生气本身；有些人生气不摔门，有些人摔门不是生气。看得见，和看得准，不是一回事。

第二步，提出一个可以检验的问题：如果其他信息只是辅助，那么把它们去掉，结论应该基本不变。

可是看王阿姨与孙先生：把他们各自的其他信息全拿掉，剩下两张几乎一样的图。这时候，结论只能是一个，同样的结论给两个人。而后来的事实是，两个人的情形不同。那么，被拿掉的东西，就不是“辅助”，而是决定了差别的东西。

用生气来说：一个人坐在旁边，只看“摔门”，不看这家人，可能把别人家的一个习惯，当成了这家人的怒火；也可能把妈妈的怒火，漏成一次洗碗。辅助是可有可无的东西；这家人的“平常”，却是认出生气的前提。

所以：**图是很重要的证据，但它是一条线索，它的意思要靠其他信息来定。其他信息不是图的辅助，而是和图一起，才让这件事有了意思。**

这一节，什么情况下就错了

这一节的话是：同一种情形，在不同人身上可以长得很不一样，因此认情形不能只靠认一个固定的样子，要靠看这个人身上哪里走了样。

什么局面出现，这话就错了？

一种局面：有人拿出一批已经由独立随访确认过的病人，把他们各自的其他信息整个拿掉，只留图，让一个只靠“固定样子”的做法去判，判得和用上其他信息的一样准，那么，固定的样子就够了，不需要看这个人。

另一种：在那批病人里，同一种情形在不同的人身上，图都长得几乎一样，没有因为身形、年纪、机器、手法而出现明显的差别，那么，“异影同病”这个说法本身，就站不住了。

这两种局面谁出现，要看独立的随访与数据〔待核〕。

家人认得出，是因为多年的缠在一起

回到那张饭桌。

爸爸摔门，妈妈洗碗，女儿笑着说没事，爷爷讲当年。第二天早上，妈妈对爸爸说：“昨天女儿其实挺难受的。”爸爸愣了一下，说：“她不是说没事吗？”妈妈说：“她要是真没事，她吃饭不会那么快。”

妈妈是怎么看出来的？她没有任何“生气判断标准”。她只是和这个孩子过了十七年。女儿的笑里，哪一种是真笑，哪一种是撑着的笑，她认得；女儿吃饭的快慢，她认得。她的认出，和女儿是缠在一起的：女儿的样子里有妈妈的眼睛，妈妈的眼睛里有女儿十七年的样子。

这就是图以外的情况，不能当作判断以后翻出来核对一眼的参考资料的缘故。妈妈认出女儿难受，不是翻出来核对，是认的当下，这十七年就在她的眼里。

医生不可能和每一个病人过十七年。但这个道理给了一个方向：能不能让医生，在扫查的当下，就拿得到这个病人的“平常”？能不能让这个“平常”，在手每一刀下去的时候，就参与进来？

这就引出了下一个问题：病人身上，图以外的情况都有哪些？

◆ 第三节　一条线索上，汇来几个方向

上一节末尾，留下一个问题：病人身上，图以外的情况都有哪些？

教室里的三个方向

先不进诊室，说一间教室。这是一个构想的场景。

林老师是初二的班主任，同时教数学。周三下午第二节课，她讲到一半，看见后排的小远：笔停在半空，眼睛望着窗外。她叫了他一声，他“啊”地回过神，站起来，答不上来。

这时候，林老师手里有了一条线索：小远上课走神。

很多人到这里就停了。“走神”，记一笔，课后提醒一句“上课要专心”。这没有错。可这是把线索当成了答案。

林老师没有停。她带过很多届学生，见过太多“走神”。她知道，同样是后排的孩子望着窗外，背后可能是很不一样的事。有的孩子是前一晚没睡够。有的孩子是看不清黑板，又不好意思说。有的孩子是这一课他早就会了，嫌慢。有的孩子是家里最近出了事，人坐在教室里，心还在家里。“走神”两个字，只是这些情形共同露出来的一个样子。

所以她开始做另一件事：把这个孩子身上别的东西，一样一样往这条线索上放。

她翻出小远这学期几次数学测验，不看高低，看这一两个月有没有拐弯。她看座位表：小远坐第五排最靠边，那一侧的灯有点暗。她翻他的作业本：前半学期字迹端正，最近几页越写越潦草。她问同桌：小远最近是不是总在课间趴着。她给家长打电话，只问了一句很平常的话：“小远最近晚上睡得怎么样？”然后她把小远叫到走廊上，没提走神，只问：“最近数学课，哪一段你觉得最难熬？”

这些东西看上去很杂。可退后一步，会发现它们大致来自三个方向。

第一个方向，是摸得着、查得到的。成绩的走势，座位的位置，作业本上的字，睡觉的钟点，家里有没有人搬进搬出；也包括这个孩子自己的底子：身体怎样，这些年是怎样一路走过来的。这是这个孩子在现实里的样子，有凭有据，可以核对。

第二个方向，是这个孩子眼下的处境，和他心里的。他怎么说，他怎么觉得，他不肯说的是什么，他在乎什么，怕什么；还有他眼下正往哪个方向走，是越来越顺，还是越来越难。走廊上那一句话，问的就是这个方向。这个方向的东西不在表格里，只在两个人面对面、孩子愿意开口的时候，一点一点露出来。

第三个方向，是挂在大家脑子里的说法。林老师心里有一个说法：“走神多半是不专心。”家长心里有一个说法：“他就是贪玩。”学校还有一个说法：“一学期走神三次要通报。”这些说法不是证据，更像常识，所以最容易被忘记放进来。可它们在悄悄起作用：林老师心里信哪一个说法，她第一个问题就先问哪一个方向。

这三个方向，取法不一样，出错的方式也不一样。第一个方向靠查，容易漏：座位表上没写灯暗，作业本上没人帮你比前后。第二个方向靠问，容易被藏：孩子说“没事”，有时就是不想说。第三个方向靠自己回头看，最难：没有

人会主动把自己信的说法拿出来摆在桌上。所以林老师放东西的顺序，不是随手的，她先问哪一个，本身就带着她的一个猜想。

设想她心里信的是“他就是贪玩”。她的第一个动作，就会是查作业交没交、课间在玩什么。睡眠没人问，座位没人看，走廊上那一句话也不会有。线索还是同一条，可她放上去的东西不同，交汇的地方就偏了。说法不是摆在旁边的摆设，它决定了哪几条线会被拉进来，哪几条永远没机会露面。换到彩超室也一样：陈医生心里信“这样的线索多半没事”，还是“这样的线索得多看几眼”，会影响她的手在这一处停多久、肯不肯多换几个角度。这是一个构想，不是对哪位医生的评价。这类说法，医生也有，常常也是最后一个被拿出来看的。

现在把这三个方向搬进彩超室。这也是一个构想的场景。

陈医生给王阿姨做检查，扫到一处需要进一步确认的情况。这就是她手里的那条线索。（王阿姨是构想的人物，这里不涉及任何具体的病。）

和小远一样，同一条线索，背后可以是不同的故事。陈医生要往这条线索上放的东西，也大致分三个方向。

摸得着、查得到的：王阿姨的年纪，这些年身体是怎样走过来的，以前做过哪些检查、当时怎样，近一段时间有没有别的指标在变，现在吃着什么药，家里长辈有没有类似的事，体型会不会影响这次扫查时图像的清楚程度。

她眼下的处境和心里的：她说哪里不舒服，从什么时候起，一天里什么时候重些；这一阵是往好里走，还是往难里走；她最怕的是什么；她愿意做到哪一步。同一条线索，一个人怕得睡不着，一个人觉得“人老了都这样”，接下来要谈的话、要走的路，就不一样。

挂在脑子里的说法：陈医生心里“这样的线索多半怎样”的经验；还有王阿姨自己的说法，比如“体检单上有个箭头就是大事”，或者“我身体一向好，肯定没事”。

【作者案例位：此处由作者补一例真实扫查/分歧病例，不超过 800 字】

三个方向放齐了，接下来最容易想歪的地方来了：以为这是做加法。

交汇，不是相加。

回到教室。林老师把东西放上去以后，并没有算一道题：“走神，加睡得晚，加成绩降，等于某某。”她做的是另一件事：看这几条线，在“走神”这一点上，交在了哪里。

设想第一种情形：成绩在这一个月拐了弯，作业越写越潦草，家长在电话里停了一下才说“最近家里有点事，他爸爸出差了”，小远自己在走廊上说：“晚上睡不着，一上数学课就困。”这几条线交在一处，“走神”就不再是一个词，而是一个有来路的东西。林老师的第一步不会是批评，而是找个时间好好和他聊，并且和家长保持联系。

设想第二种情形：成绩一直稳，作业整齐，睡眠没问题，家里平静，小远说：“这一段我早会了。”几条线交在另一处。林老师的第一步，是下次课给他一道难一点的题。

设想第三种情形：成绩倒还稳，可作业里抄黑板上的题，抄错了好几处；座位偏、灯暗；同桌说他最近总眯着眼。几条线交在第三处。林老师的第一步，是先给他换个靠前的位置，看看变不变。

同一个“走神”，三个交汇点，三个不同的下一步。

这里有一件容易看漏的事：每一条线单独拿出来，几乎什么也说明不了。“睡得晚”，很多孩子都睡得晚；“成绩拐弯”，一次测验的事也说不准。

它们是落在“走神”这条线索上，才有了分量。睡得晚的意思，是被“走神”定下来的；而走神的意思，反过来又是被睡得晚、被家里的事定下来的。拿掉任何一边，另一边的意思就变了。线索和它周围这些东西，是缠在一起的，不是一个中心加几个配件。

还有一件事：这些线不是一次全摊开的。林老师先问了睡眠，家长才说到爸爸出差；她先问了哪一段难熬，小远才说到晚上。每问一条，下一条才露出一层来。所以她手里的“走神”，周三下午是一个样子，周四晚上是另一个样子，下周一又是一个样子。每一次，她都拿上一次得到的东西，去改下一个问题怎么问。这不是一次判断，是一个越走越清楚的过程。第一种情形里，她和家长通过电话，第二天小远的状态有了一点变化，这个变化又回头改了她第三天怎么开口。结果回到起点上，这才叫往前走。

彩超室里是同样的路，也一样不是一次摊开的。陈医生先问了一句家里人的情况，王阿姨说父母都还好。探头滑过去的时候，她又随口说起，姐姐前两年也做过一个手术，当时的事她也不太清楚。这句话是前一句问出来的，没有那一问，它不会冒出来。陈医生没有追问，只是把探头换了个角度，在那一处多看了几个切面。再往下聊，王阿姨才说出自己其实有点担心，只是没好意思讲。每一层都是被上一层带出来的，也都会回头改陈医生下一句怎么问、下一刀怎么扫。（这是一个构想的场景。）

规培的小周站在旁边，看着屏幕上的图，已经想开口说“我觉得……”。陈医生没有接，只问他一句：“你问了她什么？”这句话在教的不是读图的本事，而是别急着把一条线索当成答案。小周后来在笔记本上写下来：先问，再看，再问。这同样是构想的细节。

陈医生那条线索，在王阿姨的年纪、旧检查、用药、她的担心、她脑子里的说法这几条线上交汇；换成另一个人，同样的图像，交汇的地方就不一样，后面

要谈的话、要走的路也就不一样。设想孙先生（也是构想的人物）坐上同一张检查床，图像看上去和王阿姨的差不多。他的几条线交在另一处：陈医生手下的节奏、谈话的重点，和王阿姨那天都不一样。两个人，同一种图，两个不同的下一步。这只是用来说明道理的构想，不涉及任何具体的病，也不是对任何人的建议。这是“同影异病”这个道理落到手上的样子。上一节说过，一个符号指不到一种情形。这一节补上后半句：指到哪里，是这几个方向交汇的地方说了算。

要提醒一句：这三个方向不是一张要填满的表。林老师不会把小远的每一格都问到，也不可能。要的是够用，是够把这条线索交汇到一个能走下一步的地方；走了下一步，发现不对，再回来补问。表格填得越满，越容易让人以为“全都知道了”，而这恰恰是最危险的时候。

三个方向打起架来

三个方向放在一起，有时候不是交汇，是打架。（还是前面那间构想的教室。）

林老师遇到过这样一回。家长在电话里说：“他睡得很好，一觉到天亮。”可小远在走廊上低着头说：“晚上老睡不着。”一条是查得到的，一条是他自己说的，两条对不上。

怎么办？有两种做法，都不好。一种是投票：家长是大人，大人说的算。一种是挑软的：孩子说的没有依据，不算。林老师两种都没用。她把这个“对不上”本身，当成了一条新线索：为什么家长看到的和孩子觉得的不一样？也许孩子夜里躺着不动，家长以为睡着了；也许家长回家晚，没看见；也许孩子不想让家长担心。每一种猜想，都连着一个下一句该怎么问。她后来再问家长，不再问“他睡得好不好”，而是问：“他夜里起来过吗？您听到过什么动静？”

这个习惯很管用：两个方向说的不一样，不是要在两个里选一个，而是说明这两条线之间，有一块还没被问到的地方。

回到彩超室，陈医生碰到的也是这样。病人说“一直没有不舒服”，而这一处在手下偏偏很不踏实；或者旧单子上写得很平常，病人自己却说这一年变了很多。这时候，不能凭哪一边“更可靠”来裁，也不能因为两边对不上就把线索丢开。对不上的那一块，就是下一刀该落、下一句该问的地方。当然，也不是每一次对不上都藏着东西，有时只是话说得不准。所以也不必把“对不上”看得太重，只当它是一个“该多停一下”的记号。

说法怎样悄悄关上一个问题

三个方向里，第三个最容易被忘。再讲细一点。

说法有两种，一种在病人脑子里，一种在医生脑子里，作用的方式不一样。

病人脑子里的说法，常常是一扇门：“人老了都这样”“我身体一向好”“体检单上有个箭头就是大事”。这些话一出口，一个问题就被关上了。陈医生问王阿姨：“这一阵子有没有不舒服？”阿姨说：“没有。”这个“没有”，可能是真的没有，也可能是“人老了都这样，不算不舒服”的意思。同一个“没有”，背后是两回事。

怎么办？不去反驳这个说法，绕过去问。陈医生换了一句：“比起去年这个时候，有什么事，您自己觉得有点不一样？哪怕您觉得不算什么。”阿姨想了一会儿，说出了一件她一直没当回事的小事。这件小事是什么，这里不写，也不重要。重要的是，同一个人，换一种问法，才问得出来。问法本身，就是在绕开说法关上的那扇门。（这是一个构想的场景，不涉及任何具体的病。）

医生脑子里的说法，则更像一副眼镜。“这样的线索，多半没事”，这副眼镜戴久了，连摘下来的念头都不会有。前面说过，它决定先问什么。所以有经验

的医生，会隔一阵给自己问一句：我今天对这一类线索，戴的是哪副眼镜？这一句问不出现成的答案，可是问过的人，手会多停一刻。

一次问话的顺序

前面说过，线索不是一次摊开的，问也不是一口气问完的。那么，从手停住的那一刻起，第一句该问什么，第二句又该问什么？这里不给一张顺序表，只讲顺序是怎么长出来的。

先看一个和医院没有关系的地方。这是一个构想的场景。街角的理发店，一位熟客领来一位朋友，说想剪短一点。老板娘没有急着问“想剪成什么样”。她先伸手捏了捏头发，看了看发尾，才问：“上一回在哪儿剪的？”朋友说是在外地，两三个月前。老板娘点点头，第二句才来：“平时自己洗，还是在店里洗？”最后一句是：“这几天要不要见什么人？”

这三句的次序是有道理的。第一句问“上一回”，是因为她手里刚摸到的东西，发尾参差不齐，需要一个来路；来路一出来，后面问什么就变了：外地剪的，她要想怎样把形补齐；自己剪的，她要问的是工具和习惯。第二句问洗护，是因为第一句的答案让它有了用处。第三句“见什么人”放在最后，因为它不影响手上的动作，却影响剪成什么样，等前两句让客人放松了，才好开口。

拿这三句和一张印好的表比一比。表上要是有十二个问题，客人答到第九题，早已不耐烦；而最要紧的那一句话，往往是答第三题时顺口漏出来的，被后面九题盖掉了。

搬到彩超室，顺序有五个脾气。

第一，先问能改变下一刀的。手停在那一处，眼下最要紧的是接下来往哪里去、停多久。所以第一句问的，是答案一出来、手就会不一样的那一句。“以前做过没有”就是这样的一句：答“做过”，手就去找去年的那个位置对着比；

答“没有”，手就要把周围多扫几个来回。这和哪一句“更重要”无关，只和它能不能马上改动手有关。

第二，先问轻的，再问重的。“以前做过没有”“单子带来了吗”，说出来像闲聊；“您最担心的是什么”，要等病人觉得自己被当成了一个人、不只是一张图，才答得出来。把重的放在第一句，常常换来一句“没事”，那多半是客气，不是答案。

第三，上一句的答案，决定下一句。没有预先排好的第三句。王阿姨说“前两年做过，那时没说有问题”，陈医生下一句问的就是“这几个月有没有什么不一样”，因为“做过”已经给了她一个对照的位置，现在要问的，是对照以后有没有变化。

第四，问具体的，少问“为什么”。林老师问小远“你为什么走神”，得到的多半只是一句“不知道”；问“哪一段你觉得最难熬”，得到的是一个地方。陈医生也一样：问“您为什么觉得是这样”，病人只能给一个说法；问“是从哪一阵开始觉得不一样的”，给的是一个时间，手可以顺着这个时间去找。

第五，问之前，先看一眼自己的“第一问”是被什么推出来的。这一条最容易漏。前面说过，陈医生心里信哪个说法，会决定她先问哪个方向。所以每问出一句，不妨顺手问自己：我为什么先问这个？是这条线索把我推到这里，还是我心里早有一个答案，只是借这一句去求证？

再看同一条线索，在两个人身上，顺序怎样走开。

王阿姨这一边：第一句问旧单子；答：做过，当时没提。手于是去找旧的位置，对着比。第二句问近来有没有什么不一样；答：没有。第三句问家里；答：父母都还好，姐姐的事不太清楚。到这里，再问下去，手的下一刀也不会变了，陈医生就停了。三句，手改了两回。

孙先生这一边：他一躺下就说了一句：“这两天老想着一件事。”陈医生没有照王阿姨那个顺序问，而是先接他的话：“您想的是什么？”他说着说着，顺口提到家里有一位长辈，几年前出过事。于是第二句问的是“您知道多少”，第三句才轮到“您说前些日子有过一点不舒服，是什么时候的事”。同一条线索，问话的次序反过来了：王阿姨是从旧单子走向近来，孙先生是从心里的事走向身上的事。先问谁，不是陈医生事先定的，是两个人各自先说出的那一句定的。（这是构想的场景，不涉及任何具体的病，也不是在示范该怎样问。）

什么时候停？有两个信号。一个是再问一句，手的下一刀也不会因此变了。另一个要小心：病人开始重复同一句话。这可能是说到头了，也可能是这句话他最在乎，要回头好好听一听。分清这两种，靠的不是规则，是当时看着他的脸。停，不是把表填满，是够走下一步了。

什么局面出现，这一段就错了？如果在一间小科室里，把问话的次序固定成一张表，和让医生跟着病人的话走相比，手的下一刀、病人愿意开口说的东西、后来随访回头对照的结果，都看不出差别，那么“顺序是长出来的”这句话就错了，一张表就够了。这要靠真实的比较，不靠这里下判断〔待核〕。

图以外的东西拿不到的时候

还有一种难处，前言里已经出现过：病人什么也没带，什么也说不清，只说一句“医生你看看吧”。三个方向里，一个也拿不到，怎么办？

最省事的两条路，都不对。一条是替他编：看他的年纪和样子，猜一个“多半是这样”，把猜的当成问到的。另一条是退回去：既然什么也没有，就只看图，图上有什么就说什么。前一条，是把自己的说法当成了他的情况；后一条，是把“这一次没拿到”当成了“这个人身上没有”。

比较踏实的做法有三件。

第一，手多走几步。图以外的东西拿不到，手上还有一份：这个人的身体，在不同角度、不同力道、不同呼吸里，会给出不同的回答。手可以替问话做一部分事，虽然只是一部分。

第二，把“没问到”写下来，当作一条同样要紧的记录。旧单子没有，家里的情况不清楚，这些空白和看到的东西一样，要留在记录里。以后任何一个接手的人，看到的就不只是“图上有什么”，还有“这一处，是在什么都不清楚的情况下看的”。位置悬着，就让它老老实实悬着，不要因为看着不舒服就硬把它按下去。

第三，留一条以后还能问的路。家里谁可以问，旧单子在哪家医院，哪一天还能再来。这条路能不能走通，不在医生手里，但路标要留。

这样做，不会让一个什么也说不清的病人，凭空多出一个答案；它只是让他的这条线索，不被当成已经定位好的东西。

留白不是失职。图以外的东西拿不到，是这一次的条件，不是哪个医生的错；拿不到而硬编，才是错。一个肯在记录里老实写下“这一项没问到”的科室，比一个每份记录都填得满满当当的科室，更接近线索的真实样子。这一点，到第九章谈责任的时候还要回来。

两个反对

说到这里，会有人反对。

反对一：其他信息只是辅助，不改变本质。

这一点第二节已经回答过一轮：图是重要的证据，但它的意思要靠别的信息来定。这里只补一层新的：其他信息会出错，该怎么办。这个反对要认真听。它最强的版本是这样的：图像是机器在那一刻、那个位置记下来的，记法稳定，也可以回头复查。病人的话和病史，靠回忆，靠转述，可能不完整，也可能因人而

异；写在纸上的病史，也可能有漏。如果让这些“听来的话”和图像站在同一个高度，医生的判断就可能被带偏：一个特别爱担心的病人，会把医生的手也带得紧张起来。所以规矩应该是：以图像为主，其他信息只是用来帮着排顺序。

这一点要先承认：其他信息会出错，而且出错的方式比图像更难察觉。把它们当成和图像一样硬的证据，是危险的。林老师也知道，孩子说“没事”不能全信，家长说“一向很乖”也不能全信。所以几条线要互相核对，不能靠一条。

但这个说法停在了一个地方：它假定线索自己有一个“本质”，别的东西都在外围。回到小远身上试一试：把睡眠、家里、成绩、座位、他自己的话统统拿走，“走神”还剩下什么？只剩两个字。它的意思，恰恰是从周围这些线交汇的地方才长出来的。出错的风险是真的，所以要核对；可是因为会出错，就退回“只看这一条”，等于把线索的意思，交给了手里最少的信息。

什么局面出现，这一段就错了？如果有人拿得出证据：同一条线索，配上不同的人，后面的处理方向和随访的结果，从来不会不同，那“辅助”之说就对了，其他信息确实只是外围。这样的证据，本书手里没有。〔待核：有无此类研究〕

反对二：影像特征足够丰富时，图像本身足以定病。

这一点第一节已经回答过（放大再多，还是这一条线），这里只补一层新的：丰富的图像特征，有时确实带着别的线的影子。〔待核：影像组学的具体做法与效果，本书不引具体研究〕

比如不同体型的人，同一处看起来不一样，机器读得出这种不一样；林老师的学校系统，也看得出一些她一眼看不出来的走势。这是真的力量。可是，把“走神”那一刻的录像放大一百倍，看清他眼球转了几次、笔掉在桌上的哪个位置，能不能看出他昨晚几点睡？不能。因为“昨晚”不在录像里。图像里的特征再丰富，丰富的也是这一条线上的细节，它还是这一条线。丰富不等于多出了

另外几条线。那些带着的，是影子。影子能提醒“旁边还有东西”，替代不了真去问、去查、去听她自己怎么说。

什么局面出现，这一段就错了？如果有一套只看图像的方法，在不给任何其他信息的前提下，在“同影异病”的那类病例上稳定地分对，而且换了医院、换了机器、换了人群，依然分得对，那“图像本身足以定病”就成立，这一段就错了。这要靠真实的验证来说，不靠这里下判断。〔待核〕

这样看，两个反对，各对了一半，也各停了一步。第一个停在“线索自己有本质”，第二个停在“多一些细节就等于多一条线”。

交汇讲到这里，还剩最后一个问题：这么多方向，谁来管哪一部分？

系统管一类，老师管这一个

林老师的学校有一套成绩分析系统（这是构想的）。它把全年级几百个孩子的作业、测验、出勤合在一起，能告诉她：像这样的走势，常见的情形有哪几种；碰到这样的走神，通常该先排除什么。这是一种知识：把许多个体合在一起，抽出“这一类通常怎样”，放到哪个孩子身上都成立。它的好处很实在：林老师一个人带不了几百个孩子，它看得到。它的局限也在这里：它说的是一类，不是小远。

还有一种东西，系统给不了。拿上面第一种情形里的小远来说：三月他还是前排举手最多的孩子；四月家里有了变化；他开始晚睡；睡不够，课上困；困了就走神；走神挨了批评，他更不想开口。这一串事，一个接着一个，前一件改了后一件的起点，后一件又回头改了前一件。这一条线只在小远身上长，别的孩子身上长不出同样的一条。他身上的特征，哪些摸得着，哪些在心里，哪些是说法，一类一类理清，再看它们在他身上怎样组合在一起，这才是小远“一路怎样

走到今天”。它不是现成的，是林老师一次次问，一次次看，一次次改，才一点点长出来的。

有人会问：把全校所有孩子的数据都喂给系统，数据多到极处，它能不能自己得到小远的这一路？不能，原因很朴素：那是更大的一类，仍然是一类。小远三月到四月之间家里发生了什么，只有问过他、问过家长的人才知道，没有人问，这条线就不会在任何表格里出现。什么局面出现，这一段就错了？如果有一个系统，在没有任何人问过小远、也没有任何人替他补过一个字的情况下，就把他这一路说对了，这一段就错了。

所以分工大致是这样：系统管“这一类通常怎样、这条线索周围该查哪几条线”；老师管“这一个孩子，这几条线上各是什么、怎样组合到一起、一路是怎样走到今天的”。搬进彩超室，AI管前者，陈医生管后者。

可这不是各干各的。两样东西在同一条线索上碰头。系统说：“这样的走势，常见是这几种情形，你问过睡眠吗？”林老师才想起去问。老师带回来的话是：“小远不是这几种里的任何一种，他是爸爸出差之后才这样。”这句话又告诉系统，它的“通常”是有边的。谁也替代不了谁：只有系统，林老师得到的是一个对所有人都对、对小远没用的答案；只有林老师，她靠记忆，可能漏掉最常见的那条线。

至于这两样东西碰出来的“不一样”怎么处理，是第六章的事。这里只守一条：这样的分工，说的是事情怎样做，不是谁高谁低。

可是到这里，为了先把定位讲清楚，前面的讨论暂时把线索当成了“已经在那里”的。林老师的“走神”，是她看到的一幕，现成的。彩超不是这样（第一节说过，线索本身也是扫出来的）。陈医生手里的那条线索，是她的手这样扫、

那样扫，一步一步扫出来的。手换一个角度，线索可能就变了样，甚至不出现。那么线索本身，是怎样一步步冒出来的？下一刀，她又该往哪里扫？

带 走 的 话

一条线索不是答案，而是几个方向交汇的地方：摸得着、查得到的，病人眼下的处境和心里的，大家脑子里挂着的说法。

同一个符号指不到一种情形，同一种情形也会长出不同的样子，所以要看这个人在他自己的“平常”里，哪里走了样。

三个方向说的不一样时，不要投票，把“对不上”当作下一句该问的地方；说法最容易被忘记，却往往最先决定先问哪一句。

问话的次序是长出来的：先问能改变下一刀的，先轻后重，上一句的答案决定下一句；拿不到的，就老实留白。

机器擅长说“这一类通常怎样”，医生握着“这一个人一路怎样走到今天”，两样在同一条线索上碰头。

小　账

****这一章让谁失败了：**** 让“线索自己会说话”退了一步：只看图对了一半，图里确有人眼读不到的细节；别的信息只是辅助，也对了一半，病人的话确会出错。

这一章留给下一章的问题：线索本身是怎样一步步冒出来的？陈医生的手停在那里，下一刀该往哪里扫？

术语附注

本章说的“这一类通常怎样”，SDE叫统一性知识；“这一个人一路怎样走到今天”，叫同一性谱系。线索周围的东西，是病人的其他特征纠缠（简称其他E），本章分成三个方向：摸得着、查得到的和这个人自己的底子，是现实与自我（E1）；挂在脑子里的说法和纸上、嘴里的信息，是符号与信息（E2）；眼下的处境、心里想的怕的、往哪个方向走，是动能与势能（E3）。线索显出什么样子，由扫查的一步步差异与这些纠缠一起生成。

◆



第　二　编

怎么做：下一刀、其他情况与分歧

第 4 章　下一刀往哪扫　108

第 5 章　把病人的其他情况带进扫查　147

第 6 章　分歧是最值钱的病例　182

04

第 4 章

下一刀往哪扫

◆ 这一章的问题

陈医生的手停住了。

这是一个构想的场景。下午三点多，陈医生给一位病人做浅表器官的超声。探头顺着皮肤扫过去，屏幕上忽然出现一小块和周围不太一样的地方：一个结节。不大，边上的轮廓有一点说不清。

病人躺着，一动不动，等着。身后站着规培医生小周，眼睛盯着屏幕，不敢出声。

这一刻，陈医生手里有好几个“下一步”。

她可以换一个角度再看一眼。她可以换一种力道。她可以顺着旁边扫开去，看看周围还有没有别的。她可以请病人换个姿势、吸一口气，让刚才看不全的那一边露出来。她也可以把机器上别的功能打开，换一种方式再看。

选哪一个，屏幕上接下来出现的东西就不一样。每一个选择，都是一次发问；每一次发问，屏幕都会给出不同的回答。

换了小周站在这里，他也许先扫旁边，再回来。换了老张，他嘴里念叨着“先绕它一圈”，探头已经沿着结节外面兜了半个圈。三个人，三条路，屏幕

上出现的次序也各不相同。这是构想的三个人，可每一位做过超声的人，都认得这样的差别。

这里不讲哪个动作对应哪种病。那不是这本书的事，也不是书能替谁判断的事。这一章只讲一件事：

下一刀往哪扫，是由眼前这一刻决定的；而下一刀扫出来的东西，又决定再下一刀。

前面几章已经说过：屏幕上的那个结节，是一条线索，不是答案。线索指向什么，要放回这个病人身上别的情况里，才能定位。这一章往前再问一步：

线索本身，是怎么一点一点冒出来的？既然线索是手扫出来的，那么在手停住的那一刻，AI能不能帮上忙？不是帮着说“这是什么”，而是帮着说“下一步看哪里”。

先把话说清楚。本书里说的“读片AI”，第二章已经限定过：读已经录好、存下来的材料的那一类，一幅图、一段录像、一条曲线都算，因为它们都是别人问完之后留下的答案，它自己不在扫查的当下提问。它读得又快又稳，这一点不争。这一章问的是另一种：不等材料存下来再读，而是在扫查的当下坐到医生身边去的AI。

为什么值得单独用一章来问？因为面对“手停住的这一刻”，现在有三种做法。

第一种，看到就下结论。屏幕上出现了什么，就照什么往下说，说完就签字。这是前面各章反复碰到的“单点”做法：把一个点当成了一个答案。

第二种，把现成的资料接全。病人的年龄、化验、既往的检查，一股脑儿录进系统，再去查“这一类情形通常是怎样的”。它比第一种稳得多，可它查的是

已经有的东西，查到的是“通常”。陈医生手停住的这一刻，要的却是“这一个”：这个人、这一次、这个切面。

第三种，让线索随着手一步一步冒出来，每一步都拿上一步来读，读完了再决定下一步。本书把这一种叫作会发生的系统（也就是会自己长的系统），后面几章会一点一点把它讲清楚。这一章只负责其中最贴着手的那一小段：下一刀。

陈医生并不缺知识。她缺的，是在手停住的那几秒钟里，有一个人能陪她一起想。那个人可以是身边的一位老医生，可以是一张她自己多年前画的流程表，也可以是一个坐在屏幕边上、会说话的AI。这一章问的，是最后这一种怎样才不添乱。顺序是：先看AI坐到手边是怎么回事，再看它说什么话才算“扶”而不是“替”，最后回到每个人的手各不相同这件事上。

这个想法一提出来，就会遇到两位很有分量的反对者。先请他们把话说足。

第一位说：彩超是出了名的靠操作者。同一个结节，陈医生扫出来是一幅图，小周扫出来是另一幅图；同一个人上午扫和下午扫，也不完全一样。输入都不固定，没法标准化，AI无从介入。

第二位说：扫查本来就够忙了。一只手握探头，一只手调机器，眼睛盯着屏幕，耳朵听着病人，嘴里还要回答病人的问题。再在旁边加一个实时的声音“提示”，等于多一份要处理的信息，多一份分神，反而把医生干扰坏了。人因工程里，有一类说法讲提示太多会增加负担〔待核〕。

这两位的话都有分量，不绕开。第一节先用一件人人见过的事，把“AI进到扫查里面”是怎么回事讲清楚，并回第一位反对者的一半；第二节讲提示“下一步”和替你下结论到底差在哪里，正面回答第二位；第一位剩下的一半，留到这一章的最后。

◆ 第一节　副驾上那句话：AI进到手的路里面

先说倒车入库。

一位刚拿驾照三个月的年轻司机，要把车倒进商场地下车库里一个窄车位。这是一个构想的场景。她的车有倒车影像：屏幕上是车后面的画面，还有两条弯弯的辅助线。副驾上坐着单位里开了十几年车的老同事，答应陪她练一回。

第一回，老同事不说话。

她盯着屏幕，一边打方向一边看线。车尾慢慢退进去，屏幕上的线和车位的白线越靠越近，她心里越来越紧。她踩了刹车，车停了，是歪的，左后角离白线还有一大截。她重来。第二回，同样的紧张，这一次车尾压到了线。

倒车影像告诉了她什么？它告诉她“现在车尾后面是什么样”。这很有用。可它是一幅画面，只管此刻。此刻车尾离线一拳，这一幅画面说不出来的是：该不该再打半圈方向？现在打，还是再退一点再打？画面是一个定格，而她要做的，是下一秒的一个动作。

第三回，老同事开口了。

“往右打半圈。……好，慢点。……回正。……再退一点，停。”

这几句话和屏幕上的画面不是一种东西。画面说的是“现在是什么样”，他说的是“你下一步做什么”。而且他的每一句，都接着她上一个动作：她刚打完半圈，他才说“回正”；她刚回正，他才说“再退一点”。

再看一件事：老同事没有下结论。他没说“这样你肯定停得进去”，也没说“你这样会压线”“这个位子对你太窄了”。他每一句都只是一个动作。

她的手听了，做了。做了以后，屏幕上的画面就变了：车尾离线的距离变了，车身的角度变了。画面一变，他看见新的画面，说出下一句；下一句她再做，画面再变。

这样走下来，会发现一件有意思的事：车是怎样停进去的，既不在屏幕上，也不在老同事的嘴里，也不单单在她的手里。它在“画面、一句话、一个动作、新的画面”这一串里，一点一点显出来。倒到一半时拍一张照，照片上有的是“车尾离线一拳”，它不是“车停好了”，也不是“车停歪了”。要等这一串走完，才知道这个车位是怎样被停进去的。

还有一件事，在第四回、第五回出现了。

老同事发现她总是打得晚：等车尾已经偏了，才去拧方向盘。他开始说“早半拍”。再后来，他发现“半圈”这个词在她手里和在他手里不是一回事：他说的半圈，她打出来是大半圈。于是两个人改了个说法，不说半圈，说“方向盘上那个红点，转到三点钟”。又过了几天，他的话越来越少，有时只说一个“嗯”。

他的话在变，她的手在变，两边是互相改的。他学会了怎么跟她说话；她学会了怎么把话变成手上的动作。倒车影像、他的话、她的手，这三样东西是缠在一起变的，把任何一样单独拿出来，都讲不清“这个人是怎样学会倒车的”。

现在把副驾上可能坐的人分成三种。

第一种，什么也不说。只有屏幕。

第二种，只报结果的人。“歪了。”“压线了。”“你这次停得不好。”他说得都对，可是每一句都来晚了，来的时候事情已经成了。他说的是已经定格的那一幅。这样的话并非没有用，事后复盘时正好用得上；只是它改不了刚刚过去的那一个动作。

第三种，说下一步的人。他说得不一定比第二种更“对”，但他的话在手要动之前到达，改的是下一个动作。

只有第三种，是真的进到了她的手的路里面。

手停住的那一刻

回到陈医生。

屏幕上的结节，不是一幅从天上掉下来的图。它是陈医生的手一步一步扫出来的：力道轻一点，某一边就显出来；探头换一个角度，原来的一块影子变成了两块；病人吸一口气，原来看不全的边缘露了出来。同一个结节，换一个角度、换一种力道，显出来的不是同一张脸。〔待核：压力、角度、呼吸对成像的影响，请医学顾问核〕

平时说“看这个结节的影像”，好像影像是一件放在那里的东西。可是在扫查里，影像是一串。每一个画面，是这一串走到那一步的截面，就像倒车到一半拍的那张照片。

再说前面提到的读片AI。它像一个只看倒车录像的人。录像里有什么，他能说得很准：车尾离线几厘米，角度是多少，甚至能说“这类情形，通常会停歪”。可他不坐在副驾上，他够不到正在转的方向盘。

要想的，是坐到副驾上去的那一种。

来设想陈医生的这一刻。这仍然是一个构想的场景，对话也是构想的，只为说明道理。

陈医生的手停在那个结节上。

AI在屏幕边上亮了一行字：这个切面里，有一处看不全；换个角度再看一眼。

陈医生把探头换了个角度。屏幕上的结节变了一个样子，刚才看不全的地方显出来了。

AI又亮了一行：换过来以后，这一侧比刚才那个切面里清楚；刚才这一侧只看得很浅，可以再看一眼。

陈医生再看了一眼，眼睛盯着屏幕上这一小块的变化。

AI又亮一行：结节旁边这一片还没扫到。

陈医生沿着旁边扫开去。

这三行字里，没有一句是“这是什么”。每一句都是一个动作，而且每一句都接着她上一个动作和屏幕上刚显出来的东西。她换了角度，看不全的地方显出来，才有了第二句；她又看了一眼，才有了第三句。这一串，和副驾上那位说“回正”“再退一点”的老同事，是一个样子。

要说清一个分寸。这三行字提醒的是“这里值得停、值得再扫”，没有说这一处是什么，也没有替她定读法。这一处到底读成什么样子，仍由陈医生先自己定：先自己定、再看提示。这个次序，第六章还会专门讲，这里先记一笔。

往下走一轮，还会有一件事发生。陈医生看了一眼，没有再往那个方向追，而是说了一句：“这一侧先放一放，把旁边扫完。”她没有照AI的话做。

这也是这一串里的一个差别。AI提出的下一步是“再看一眼这一侧”，医生走的是“先扫旁边”。两个下一步不一样，它们都会让屏幕上出现不同的东西。如果这个AI是个会跟着走的AI，它不会生气，也不会重复同一句话，它会接着医生选的那条路，看旁边这一片扫出了什么，再说下一句。过几个病人，它还会慢慢发现：这位医生遇到这种情形，常常先扫旁边、后回头；于是它说话的先后顺序也跟着变了。

就像副驾上那位发现她“打得晚”，就改说“早半拍”。副驾上的话，是对着这一双手说的，不是对着“一般的手”说的。

这就是“AI进到扫查的路里面”：扫查是一个差别接着一个差别走出来的路——这个切面和那个切面的差别，轻一点和重一点的差别，看之前和看之后的差别。这一串差别排起来，线索才一层一层显出来。AI进去，是进到这一串里，站在每一步的接口上，说一句“下一步”。

这里要老实说一个倒车入库和扫查不一样的地方，因为它很要紧。

倒车入库的终点是现成的：地上有白线，车位就在那里，停进去就是停进去了。所以老同事的每一句话都朝着一个看得见的目标。

扫查没有这样一条白线。陈医生并不知道“扫到哪里就算够了”。她换了角度，看到一样东西；她换了力道，又看到一样；她扫到旁边，看到别的。每看到一样，“还要看什么”都跟着变。这个“够了”的位置，不是一开始就摆在那里的，是一步一步扫出来的。扫到某个时刻，她心里“嗯，可以了”，或者“不对，还得再看一下”，这个感觉本身就是这一串走出来的。

这意味着，AI不能像一个拿着标准答案的监考老师，一边看一边对照“你还差哪几步”。它说的每一句“下一步”，都是在当下的画面上临时想出来的；扫到后来，连它自己要说什么也会跟着变。要是把扫查写成一张固定的流程表，让AI逐项打勾，那是把一条正在走出来的路，当成了一条早就铺好的路。这样的提示，会把医生的手往“流程”上拉，而不是往“这个病人”身上带。

提醒怎样改变下一个动作

有人会问：这几句话，医生自己不知道吗？老医生当然知道。

老张就知道。他有一句话，是扫了一辈子扫出来的：“别急着认它，先绕它一圈。”

这句话说的是，看到一个不太寻常的地方，先别忙着给它起名字，把它前后左右都扫一遍，再说话。这是老张一辈子扫出来的手上功夫。

可是这句话人人都知道，人人也有忘的时候。一个上午扫了二十多位病人、下午还排着长队的时候，手会往熟的地方走。小周今天第三十七位病人，眼睛有点酸，探头停在结节上，脑子里想的是下午四点的小组讨论，该交的表还没填。他没有偷懒，他只是累了。人在一天里的那个钟点上，下一刀往哪走，会被很多和病人无关的东西推着：疲劳、赶时间、上一位病人刚留下的印象。

副驾上那位说下一步的人，就是帮着把这一刀拉回来。

它改变的是三样东西。

第一样，**手往哪走**。该换个角度的时候，提醒你换；旁边有一片没扫的时候，提醒你扫。

第二样，**停多久**。有时候手走得太快，一个切面还没看够就过去了；有时候手停得太久，在一个看不出什么的地方耗时间。提醒可以把这个节奏拨一拨。

第三样，**耳朵和眼睛往哪放**。此刻该盯着边缘，还是盯着里面？该听机器的声音，还是只看画面？

这三样，没有一样是在替医生下结论。它们改的是下一个动作的方向。

提醒要起作用，还有一个条件：它得是**这一刻**的提醒。倒车的时候，老同事说“回正”，说早了，她还没打够；说晚了，车已经歪了。它必须接着她刚做完的那个动作、屏幕上刚显出来的那个样子。

这就是为什么，只读录好材料的AI，帮不上这一刻的忙。它读的是存好之后的材料，等它开口，手早已经走了很远。在扫查里，说得对而说得晚，和说错了，差不多一样没用。

一件看似小、其实大的事：后一步要拿前一步来读

还有一层，容易被忽略。

陈医生换了角度以后，屏幕上出现的新画面，不是一幅独立的新图。它要拿刚才那幅一起读。刚才的切面里有一处看不全，现在看全了，这一“看不全”和“看全了”的差别，本身就是信息。

换一种说法：第二个画面是在第一个画面留下的疑问里被读出来的。她为什么换角度？因为第一个切面里有一处看不全。第二个画面看全了，才知道刚才看不全的那一处到底是什么。

这就是做事时“结果回头改了下一步的起点”在扫查里的样子。后一步拿前一步改写自己的读法；前一步又被后一步改写了它的意思。如果一个AI只是把第二个画面当作一幅新图来读，它就把这一串最值钱的东西丢掉了：那个换角度的理由。

手上的感觉也在这一串里。手上有力道的反馈，耳朵里有机器的声响，眼睛里有灰阶的画面。这三样不是各管各的：手一动，画面变，声音也跟着变。这些在第二章里已经讲过。这里只补一句：如果AI只拿到画面，等于只坐在倒车影像前面，没坐在方向盘旁边。

再看“换个力道”这个动作本身。它是一个差别：换之前和换之后，屏幕上的样子不同。它也是一次“显出来”：这一小块是个什么样，是在这一换里才露出来的，不换就不露。它还缠着别的东西：这位病人的呼吸一起一伏，体型胖瘦，陈医生手腕的劲，探头放在哪个位置，都缠在这一下里。换一位病人，同样的一下，露出来的不是同一个样子；换成小周来做，也不是。

这三件事，是同一次动作。把它拆开，说“这是一个差别”“这是一次显出来”“这是一次缠在一起”，只是为了说话方便。陈医生的手上，只有一个动作。

所以AI说“换个角度再看一眼”，说的不是一个孤零零的动作，而是请医生把这一整件事再做一遍：再让差别发生一次，再让它露出来一次，再让它和这位病人缠一次。这样，它才不会被写成一份“操作清单”上的一个选项。

把这一节的意思放在一起，其实是三种做法的区别：

只看录好材料的做法，像第二种坐在副驾上的人，说的是“已经是什么”；把现成资料接全的做法，像一个翻了几万个倒车案例的人，能告诉你“一般这样的车位通常怎么倒”；而让线索随着手冒出来的做法，像坐在她身边的那位老同事，说的是“这个人、这一刻、下一步”。前两种都有用，也都不能被取消。但只有第三种，能在手停住的那一刻接上手。

【作者案例位：此处由作者补一例真实扫查/分歧病例，不超过 800 字。可写：一次扫查中，下一刀的选择被某个提示（可能是同事一句话，也可能是自己的直觉）改变的真实经历；扫之前想往哪走，被提示后走到了哪里，后来的结果怎样。不涉及可识别病人信息。】

第一位反对者的话，回一半

现在回到第一位反对者。他说：彩超依赖操作者，没法标准化，AI无从介入。

他的话有很强的分量。同一个结节，换一个人扫、换一个时间扫，屏幕上出现的就不是同一幅图。如果把AI理解成“拿一批标准的图来训练、再拿标准的图来读”，那他是对的：输入不齐，模型就站不稳。

但他的话，停在一个假设上：**AI的活，是读一幅做好了的图。**

如果AI的活是坐在副驾上，说的是“下一步做什么”，那么手的各不相同，就不是它的障碍，而是它要面对的对象。倒车影像可以只给一幅画面，但副驾上那位面对的，是一位具体的、打方向有点晚的司机。他的话是对着这位具体的司机说的，换一位司机，他说的话就不一样。

所以“没法标准化，AI无从介入”，这句话说对的是：AI没法靠一套固定的图来介入一双变来变去的手。说不对的是：AI就因此无从介入。它可以不要求手标准，而是跟着这双手走。

不过，跟着手走，也有一个要检验的地方：AI说话的先后，是不是真的随着这位医生而变？如果同一句提示，对陈医生、小周、老张三个人一字不差，那它跟的就不是手，是一张表。这一点不靠说，要靠把它说过的话记下来，看它在三个人那里是不是真的不一样。至于“手的不同”，是不是反而是一个好东西，是不是正是线索得以冒出来的地方，留到这一章最后再说。

先说完这一节的话。讲了三件事：倒车影像只给此刻的画面，副驾上那位说的是下一步；说下一步的话要接着上一个动作才有用；它进到的是“手的路”里面，而不是在路外面给路下判词。

什么局面出现，这一节的话就错了？如果有一天证明，对绝大多数结节，随便哪一个存下来的切面，所含的东西就和完整扫一遍一样多，换不换角度、绕不绕一圈，看到的都是同一回事，那么“线索是一串、下一步要紧”的说法就错了，老张那句“先绕它一圈”也就白说了。这件事不是靠道理能定的，要靠把扫查一步一步记录下来比较才能知道。

◆ 第二节　扶着后座：提示“下一步”，不是替你下结论

第一节说了，AI可以坐到副驾上，说下一步。可是接下来马上有一个问题：说下一步，和替你下结论，会不会只是一步之差？

先看另一件事：教孩子骑车。

周末公园边的空地上，一位爸爸教六岁的女儿学骑自行车。这是一个构想的场景。车是新买的，后轮两边的辅助轮刚拆。

头一天，爸爸一只手扶着车后座，另一只手扶着车把，弯着腰跟在后面小跑。孩子的两只脚蹬得歪歪扭扭，车把左拐右拐。爸爸一边跑一边喊：“看前面！别看脚！”

要说清楚这位爸爸在干什么，先要说清楚他**不在**干什么。

他不是在替女儿骑。如果他把女儿抱到后座，自己蹬着车子跑一圈，车子是骑起来了，女儿“骑”了一圈，可她什么也没学到。

他也不是在对女儿说“你不行，你还是回去玩辅助轮吧”。那是替她下了一个结论。

他在做的是：**扶住她摔倒的那一步，不扶住她骑的那一步。**

车子要倒的时候，后座上那只手托了一下，孩子没有摔。可是左右拐的车把，还是得她自己去调；脚下的蹬，也是她自己蹬。平衡是什么感觉，是她一次次在要倒没倒的那一刻，自己找出来的。

扶，扶的是过程。结果，也就是“会不会骑”，不扶。

第二天，孩子摔了一跤。膝盖蹭破了一点皮，哭了两声。爸爸蹲下来看了看，没有说“都怪我没扶住”，也没有说“还是别学了”。他说：“再来。”

后来爸爸的手越来越轻。第二天，从抓着后座变成两根手指搭着。第三天，手悬在后座后面一点点，不碰。有一次，他悄悄松了手，跑在旁边。孩子骑了十几米，回头问：“爸爸，你扶着没有？”

爸爸说：“没有。”

孩子“呀”了一声，车把晃了一下，差点倒。

这个故事里，最要紧的是那一刻：她回头问的时候，她已经不是被扶着骑了。**扶的人的任务，就是让自己慢慢变得不被需要。**

三种话：下结论，说下一步，保持安静

把爸爸这套，放回到扫查里。

假设AI坐在陈医生身边，它可以说三种话。

第一种，**下结论**。“这个结节属于某某一类。”这就是爸爸把女儿抱到后座，自己蹬走。结论出来了，医生也许点头，也许签字，可是下一刀往哪扫，医生没有再想过。更糟的是，结论一出来，医生的眼睛容易跟着结论走：本来要绕一圈看，现在看到的都是“果然如此”。

第二种，**说下一步**。“这个切面有一处看不全，换个角度。”“旁边这一片没扫。”这就是爸爸托住后座。手还是医生的手，眼睛还是医生的眼睛，判断还是医生的判断。AI做的是在要偏的时候托一下。

第三种，**保持安静**。这一种最容易被忘记。大部分时候，陈医生的手走得很好，不需要谁托。这时候AI什么都不说，是它最好的表现。

安静还要多说一句。安静有两种：一种是AI看过了，没有要提醒的；另一种是AI根本没看见。这两种从医生那一头看，一样没有声音。所以AI的沉默，绝不能被当成“这里没事”。它只说明：在AI能看到的范围里，没有一处需要再托一下。要是医生把沉默读成放行，提示就又悄悄变成了一个结论，这一回是一个“没问题”的结论。所以屏幕上最好留一处看得见的标记，说明这一次AI到底看到了哪些范围，沉默才不会被误读成“都看过了”。设想屏幕一角有一条细线，画着探头刚才走过的路，没走到的地方是一块淡灰，医生扫到哪里，灰就退到哪里。它一眼就能看懂，也不需要谁去解释。它有两个用处：医生能看出哪一片没经过；AI沉默的时候，医生也知道它看过哪里、没看过哪里。这样的标记长什么样，是设计的事，这里只说它应当做到这两件事。

分清这三种话，这一节才算过关。因为很多人一听到“AI辅助诊断”，脑子里想的是第一种：AI出结论，医生签字。那样，AI是坐在后座上替你骑。要的是第二种和第三种。

这三种话，有一个很好认的办法：**问一句，这句话说完，下一个动作是谁做的？**

下结论之后，下一个动作是“签字”，不用再做别的。说下一步之后，下一个动作是医生的手去换角度、去扫，做完屏幕上出来新东西，医生继续读。保持安静的时候，医生的手继续走自己的路。

所以说，提示“下一步”和替你下结论，差的不是一两个字的语气，而是**谁在做下一个动作**。

再设想一个小场景，看一看第二种话在科室里是什么样子。这是一个构想的场景。

小周在给一位病人做检查，探头停在一处。AI亮了一行字：旁边这一片还没扫到。

小周把探头移过去，扫了一遍，什么特别的也没看见。他有点不服气，小声问身边的陈医生：“这里本来也不会有什么吧？”

陈医生没有直接回答。她让小周看AI屏幕上的一个小标记：刚才探头走的路线，在这一片有一小段是空的。“你看，你的手是从这边绕过去的，这一块没经过。没有什么，不等于没扫。”

小周点点头，把这个记在心里。下一个病人，他没等提示，自己在这一块多扫了一遍。

这一小段里，AI说的只是“没扫到”。它没有说“这里有什么”，也没有说“这里没什么”。这一句让小周的手多走了一段路，也让小周心里多了一条：我的手走过的路，会在屏幕上留下一条看得见的线。

老张看到这个，大概会撇撇嘴：“你这机器比我话还多。”他的意思不是反对，他是在提醒一条规矩：话要少。机器每一次开口，都得有值得开口的理由。

不过，有一件事必须老实承认：**“下一步”和“结论”之间，不是一把刀劈开的**。

“换个角度”这句话的背后，其实藏着一个猜想：这里面也许有东西没看全。“再看一眼”的背后，也藏着一个猜想：这一块值得再看一遍。提示“下一步”，不可能一点判断都不含。

所以要的不是“一点判断也没有”，而是三个要求。

第一，**理由要摆在明处**。AI说“换个角度”，要同时说“因为这个切面里有一处看不全”。看不全，是屏幕上看得见的事，医生一眼可以核对。不能只说“这里需要换个角度”，更不能说“这里像某一类，所以换”。前者医生看得见，后者医生看不见，只能信。

第二，**理由只摆看得见的东西，不摆病名**。一旦理由里出现了病名，“下一步”就悄悄变成了“结论”，扶就变成了替。

第三，**医生永远可以不听**。陈医生可以说“这一侧先放一放”，AI要能接着她走，而不是反复催。

还有第四条，是为后面几章留的：**每一句提示都要留下痕迹**。AI说了什么，医生接着做了什么，屏幕上随后出现了什么，都记下来。没有这条，医生听没听、听了以后变没变好，事后一句也说不清；有了这条，才谈得上后面的“撤手”，也谈得上第六章里分歧怎样被拿来复盘。

做到这三条，提示才是扶；做不到，提示就是一个藏起来的结论，穿着下一步的衣服。

理由要写多长

“理由要摆在明处”，容易被做成另一个毛病：理由写得太长。屏幕上跳出三行字，医生一边握着探头一边读，读完手已经走远了。

理由最长不过一句，最好不超过十来个字，而且只摆看得见的东西。比如：“这个切面，右侧看不全。”比如：“旁边这一片，探头没经过。”比如：“换角度后，这一侧比刚才清楚。”每一句，医生扫一眼屏幕就能核对。

不好的理由有两种。一种太虚：“这里值得注意。”这句话什么也没说，只是让人心里一紧。另一种太满：“此处回声不均，边缘欠清，建议多角度观察。”这一句里有术语，有判断，已经半只脚迈进了结论，医生还得先读懂它，才能决定要不要听。

所以写提示的人，有一条朴素的检验：把这句话念给一个刚入科的实习生听，他能不能不问就知道手该往哪动。能，就留着；不能，就删到能。

先自己定，再看提示

还有一个次序，要在这里说死。

前面说，提示说的是“下一步”，不是“这是什么”。可是一个提示再克制，也会在医生心里留下一点印象：机器让我多看这一侧，是不是这一侧有事？这点印象，要是在医生自己想明白之前就进了脑子，就会悄悄变成读法。

用一件日常的事来说。孩子写完作业对答案。先写再对，错在哪里一目了然，孩子知道自己哪里不会；要是先看了答案再写，写出来的全是对的，可他自己到底会不会，谁也不知道，他自己也不知道。

扫查里也是这样。提示可以在手要走偏、手没走到的时候开口，因为那时它说的是路。可这一处读成什么样子，要由医生先自己定下来，哪怕只是在心里定一个临时的说法；定了以后，再看机器怎么说。两边一样，就多一分踏实；两边不一样，那个不一样，才是第六章里最值钱的东西。要是读法还没定，机器的话已经先到了，这个不一样就永远测不出来：医生分不清，这是自己的读法，还是被带过去的。

所以屏幕上的提示有一个分寸：它可以说“这一片没扫到”“这个切面有一处看不全”，可以催手；它不说“这一处像什么”，也不在医生开口之前，先亮出自己的读法。读法这一环，医生先走，机器后到。

怎样让这个次序真的守得住？可以设想一种做法：医生心里有了读法，在屏幕上点一下“我定了”，机器的读法才显示出来。这一点会不会拖慢手，会不会让医生觉得被管着，要在科室里试，试了不顺，就换别的办法；要守的是次序，不是这个按钮。

什么局面出现，这一段就错了？如果真实的比较显示，先看提示再定读法的医生，和先自己定再看提示的医生，在分歧被发现的次数、读法后来被改对的次数上没有差别，那么这个次序就不必守得这么死。这要靠比较，不靠这里下判断。

提示说错的时候

提示有时会错。这一点要说在前面，免得把它想成一个永远对的副驾。

这是一个构想的场景。陈医生沿着一条路线扫过去，AI亮了一行字：“旁边这一片还没扫到。”可陈医生清楚记得，那一片她刚才从另一个方向已经扫过了，只是探头走的路线和机器预想的不同。这是一次错提示。

一次错提示，代价不大：陈医生看了一眼，跳过了，多花了两三秒。可如果这样的错提示一次接一次，代价就大了：她会开始不信，进而干脆不看。前面说的“嘀嘀”响成背景，就是这么来的。

所以一个能用的提示系统，对错提示要有办法。第一，医生要能用最省事的动作说一声“这里扫过了”，一个手势，一个按键，不用开口，不用停手。第二，这一声要被记下来，下一次遇到同一类路线，别再提醒同一件事。第三，错提示的次数本身要被数着，数多了，是系统该改了，不是医生该忍了。第四，错提示不能被悄悄抹掉：留着，隔一阵拿出来一起看，哪些错是路线不同造成的，哪些是真的漏。

这里要老实说，提示会错，本身不是坏事。一个从不出错的提示，要么说得太少，要么说的是废话。要紧的是，错了以后，有一条路让它变好，让它知道这位医生的路是什么样的。这样做到底行不行，要在真实的科室里试；这里只讲应当有的样子。

一天下来的账

提示留下的痕迹，不是摆设。设想陈医生一天扫完，AI把当天的提示攒成一张小单子，不评分，只列三栏：说了什么，医生接着做了什么，屏幕上随后出现了什么。这仍是一个构想的场景。

陈医生用十分钟翻一遍。她看到：有几句她照着做了，做完后看得更清楚；有几句她没理，没理之后，也没有出什么变化；有一句她没理，后来回头一看，其实该听。三种情形，她自己在心里分好了类。她还看到，AI在下午说得比上午多：下午她手走得快，机器就多提醒了几回。她想：是下午我真的容易漏，还是机器在下午话太多？

这张小单子有两个用处。一个是调机器：哪些话没人理，就少说；哪些话说了管用，就留着。另一个是医生自己照镜子：看看自己的手在一天里是怎么走的。两个用处里，没有一个是用来评判这位医生的。单子只给她自己看，除非她愿意拿出来和同事谈。这不是客气，是这张单子能不能存在的条件：只要有一天它变成了给医生排名的材料，医生会第一个把它关掉，以后留下的记录就不再是真的了。

夜里一个人值班

提示的多少由医生调，这句话在夜里最要紧。

设想陈医生值夜班，整个科室只剩她一个人，没有小周站在身后，也没有谁可以回头问一句。病人一个接一个送来，她的手比白天快，眼睛也比白天累。这是一个构想的场景，不是对任何科室夜班的描述。

白天，她可以让机器多说几句，当作身后多了一个人。夜里，她可能反过来：只留一种提示，“这一片没经过”，其余都关掉。因为夜里最容易漏的，是手没到的地方；最不需要的，是多一个声音在耳边打断。

这里有一个反常识的地方：夜里提示该更少，不是更多。人累的时候，每多一个声音，就多一分被打断的烦；只留最不容易错的那一种，是对夜里这个人的体贴。而且夜里更要记得“先自己定、再看提示”：人越累，越容易把机器的话当成现成的答案〔待核〕。

这并不是说夜班就该让机器多扛一点。机器能扛的是“提醒”，扛不了“定”。夜里一个人拿主意，这件事的分量，反而比白天更重，更不能让提示悄悄顶上去。

第二位反对者的话，说到点子上

现在，第二位反对者可以说话了。他的话要听得很认真。

他说：说得好听，可是看那个骑车的孩子——要是爸爸一路上不停地喊：“看前面！”“握紧！”“别晃！”“脚用力！”，孩子就根本骑不了。她听着爸爸的话，没法听自己身体里平衡的感觉；她回头看爸爸，车就倒了。

扫查也一样。陈医生一只手握探头，一只手调机器，眼睛看屏幕，嘴里还和病人说话。每多一个声音，每多一行字，就多一份要处理的东西。人因工程里有一类说法：提示越多，人越分神；提示频繁到一定程度，人干脆把它当噪音，连有用的也一起忽略〔待核〕。把AI放进来，不是帮医生，是添了一个吵人的旁观者。

这是一个很强的反对。它的强，在于它说中了一个不能回避的事实：**提示是有成本的**。

这个事实，开过车的人都懂。现代的车，系安全带之前会“嘀嘀”地响。可很多人有过这样的经历：那声音响了太多次，响成了背景，哪天真的该管的时候，也没听见；有的人干脆找个办法把它关了。

提示一多，就成了噪音；噪音一多，连有用的那一声也一起被忽略。第二位反对者担心的，正是这个。如果实时提示在扫查里变成这样的“嘀嘀”，那么越是认真的医生，越是会把它关掉。到那时，AI不是没帮上忙，而是白白地占了一块屏幕。

说得好的提示，成本很小，收益很大；说得坏的提示，只有成本。第二位反对者说对了坏提示，这一点要同意他。

但他的话，停在一个地方：**他把“所有提示”当作同一种东西**。

回到骑车。好的陪练爸爸，和那位不停喊话的爸爸，差在哪里？

第一，**说得少**。他只在要倒没倒的那一刻，托一下，说一个词。其余时候，他不说话。他知道孩子需要听的是自己的身体。

第二，**说得准时**。他的话在孩子要做决定的当口到，不在孩子正专心的时候到，也不在事情过去了才到。

第三，**说的是动作，不是评价**。“看前面”是一个动作；“你怎么又晃了”是一个评价。评价会把孩子的注意力拽到爸爸脸上；动作会让她的注意力留在路上。

第四，**越说越少**。第一天说十句，第二天说五句，第三天只说一句，到后来一句也不说。

这四条，对扫查里的AI同样成立。

说得少：大部分时候安静，只在手要走到没扫过的地方、或者一个切面明显没看全的时候开口。开口的理由，大致只有这两类：一类是手还没经过，一类是眼前这个切面自己露了馅。除此之外，宁可不说；一句拿不准要不要说的话，多半就不该说，因为每多说一句，下一句被听见的机会就少一分。

说得准时：不是扫完存了图再提示，而是在探头还停着的时候。提示到了以后，读法仍然是医生先自己定，先自己定、再看提示。

说的是动作：不说“这个很可疑”，说“换个角度”“这一片没扫到”。

越说越少：这条最重要，下面单独说。

还有一条是医生自己能做的：提示的多少应当由医生调。老张嫌机器话多，就让它少说；小周刚来，想多听几句，就让它多说。每一次医生听了，没听，或者把它关了，这些本身就是信息，AI据此调整自己什么时候开口。这些记录是用来调整提示的，不是用来评判医生听不听话的。

所以对第二位反对者的回答是：你说的都对，这正是对提示的要求。**一个吵人的提示，是坏设计，不是“实时提示”这件事本身的错**。

什么局面出现，这一节的话就错了？如果有人真的把这样少而准、说动作不说评价的提示放进了扫查，并且认认真真比较过，结果医生的手法变差了、漏看的变多了，换了说话的时机、说话的多少，还是这样，那么就是第二位反对者对了，这一节的话就错了。这是一件要做出来才知道的事，不能替它先保证。

扶的人要让自己慢慢变得不被需要

爸爸扶后座，有一个很清楚的终点：有一天，他不用扶了。

扫查里的提示也该有这样一个终点。可是这里有一个危险，比“吵”更深。

想一想，如果爸爸一直扶着，一直扶到女儿十岁，会怎么样？女儿会一直以为自己是被扶着骑的。她的手里，永远没有长出“自己找平衡”的那一份感觉。一旦爸爸不在，她连骑出小区都怕。

同样，如果AI的每一句“换个角度”“再看一眼”，医生都是听了就做，从来没有自己想过“我为什么要换角度”，那么半年之后，这位医生的手，就变成了AI的手。哪天AI不在，或者AI在某个没见过的病例上说错了，医生那只手，不会自己往该去的地方走。

所以一个好的“扶”，要有三个特点：

一、扶的时候，**让她自己晃**。不是什么晃都不让，而是该她自己找的，留给她找。

二、扶的同时，**让她知道为什么**。爸爸每次托一下，孩子心里会记住“哦，这个时候要往那边靠”。AI说“换个角度”的时候，如果同时让医生看到“因为这个切面有一处看不全”，医生下次遇到类似的情形，自己就会换。

三、**会慢慢撒手**。医生做得越稳，AI说得越少。

怎样知道她真的会了？爸爸看的不是他松了手她没倒，而是她**自己没发现**他松了手。那一回头，她意识到的是“我一个人骑了十几米”，这是学会的信号，也是快倒的信号，两个都是。

放到扫查里，这就是一个**撒手测试**：一位医生，连着几周在有提示的情况下做扫查，一步一步做得很顺。哪一天把提示关了，她的手还是往原来该去的地方走，换了角度、扫了旁边、绕了一圈，而且心里知道为什么。这时候，提示才真正完成了它的任务。要注意比较的是同一类情形：拿一个她从没见过的情形去试，手停住了，那不说明这套提示没用，只说明这一类她没见过。测的是这一套做法，不是这位医生；结果不用于给任何人排名或考核。

反过来，如果一关提示，她的手就停在原处，不知道往哪走，那就说明这段时间里，AI一直是在替她骑，而她只是坐在后座上。

这样看，一个提示好不好，不能只看它说得准不准，还要看它说了以后，医生的手有没有变得更会走。这是第六章要正面回答的问题，附录里的第三条验收标准也在问同一件事。这里先留下一个记号：**好的提示，最后会让自己用不上。**

撒手测试怎么做才公平

撒手测试听上去简单，做起来有三处容易歪。

第一，比的是同一类情形。提示开着的那几周，扫的是哪一类，关掉以后就还看哪一类，不能前面是常见的，后面换一批少见的。

第二，不是一个人的事。要看的是一个科室里好几位医生的整体：一位医生关了提示手变慢，可能是那一天累了；七八位医生都变慢，才值得想一想。所以这个测试从一开始就不指向某一个人。看的是这套做法有没有用，不是谁合格不合格；谁都不必为一次的结果担心，也谁都不该被它点名。

第三，不能让手“特别规矩”。人一知道正在被看，手就会格外小心。比较稳妥的做法，是医生事先同意，但不必告诉她具体是哪几天关；事后对着路径记录看，这段时间里手的走法有没有回到原来的样子。这是一个设想中的做法，行不行，要看医院的规定和医生本人的同意。

结果怎么用？只用来回答一个问题：这套提示，让手更会走了，还是更依赖了。回答“更依赖”的时候，要改的是做法：提示该更少、更晚、更不说答案；不是去找哪位医生的毛病。

手上的功夫是各人长出来的

扶后座还有一层，值得放在这一节的最后说。

爸爸教女儿骑车时，他的手一直在读女儿。他不光看车，也看孩子的肩膀：肩膀一紧，说明她怕了，该扶紧一点；肩膀松下来，说明她找到了感觉，该放手了。他读到的，是这个孩子，不是“六岁孩子”。

这个“别的”，就是第五章要讲的“病人身上别的情况”的一个小影子。这里只提一句：下一刀往哪扫，不只由屏幕上的画面决定，也由医生此刻心里对这个病人的所有了解决定。AI说“换个角度”的时候，陈医生如果心里想的是“这位病人上次也是这一侧有过变化”，她的手可能先往另一个方向走。这没有谁对谁错，是同一条线索，被两个人的手读出了不同的下一步。

陈医生和小周站在同一个结节前面，下一刀会往不同的地方扫。陈医生的手有陈医生的习惯，小周的手有小周的习惯；老张的旧机器，有老张的手法。这一点，第一位反对者看见了，他认为这是障碍。

AI要扶的，不是一只标准的手，而是一双又一双各不相同的手。每一双手，下一刀的走法，都带着这个人这些年扫出来的东西。

陈医生习惯先换力道再换角度，因为她带过很多年规培生，总想让学生先看到最直观的一面。小周习惯先扫一圈再回来，因为他刚学，怕漏。老张习惯兜着结节外面走半个圈，因为他那台旧机器，图像不算清楚，他只能靠手多走几步来补。三个人的手，是三种经历长出来的。AI在他们每个人旁边说的“下一步”，不该是同一句。

同一个切面，三个人听到的不一样

设想三个人面前，是同一个看不全的切面。这是一个构想的场景。

对陈医生，AI等她先换完力道，再开口。她的习惯是先换力道、后换角度，机器要是在她换力道之前就说“换个角度”，是把她的次序打乱了。等她换完，它才说：“这一侧比刚才清楚，旁边还有一片没经过。”

对小周，AI说得早一点，也说得多一点。他怕漏，先扫一圈再回来，所以机器在他一圈快扫完时提醒他：“回到刚才那个切面，有一侧没看全。”这样他不必全靠记性。

对老张，AI几乎不说话。他兜着结节外面走半个圈，是在补旧机器的不足，机器要是催他“再看一眼”，只会打断他。它只在他兜完以后，轻轻亮一下那条走过的路。

三个人听到的，一个比一个少，一个比一个晚，说的内容也不同。这就是“跟着手走”的样子。它做没做到，不靠说，靠记录：把同一类切面上，AI对三个人说过的话摆在一起看，要是三份一字不差，它跟的就是一张表，不是三双手。

如果这些不同是障碍，那最干净的办法，就是把所有人的手训练成一个样子，再让AI来。可是那样一来，陈医生、小周、老张身上各自扫出来的东西，

也一起被削掉了。如果这些不同恰恰是线索得以冒出来的地方，那么做法就完全两样。

那么，操作者的差异，是障碍还是入口？

◆ 第三节　每个人擀得不一样，正是“发生”的地方

上一节末尾，留下了一个问题：操作者的差异，是障碍还是入口？

彩超是一门看手的活。同一位病人，换一双手来扫，屏幕上的图就不一样。这件事，行里人人都知道，也一直被当作彩超的“毛病”。先不急着下判断，去看一个和彩超毫不相干的场景：擀面。

一家人包饺子

下面是一个构想的场景，不是谁的亲历。

腊月二十八，一家人包饺子。擀皮的有三个人：奶奶，舅舅，十岁的孩子。同一团面，同一块案板。

奶奶左手捏着一个剂子，边转边擀。右手的擀面杖只管从中间往外推，推一下，剂子转四分之一圈。转上一圈，皮就成了：边上薄，中间厚，像一只小碟子。

舅舅不转。他把剂子按平，一压一推，擀成一张椭圆的皮。快，一分钟能出四五张，只是厚薄不太匀。

孩子压得最重，两只手攥着杖往下碾。面粘在杖上，扯破了一个洞。他嚷了一声，奶奶没说话，把那块面捏回去，重新揪了一个剂子。

三个人擀同一团面，擀出三种皮。

这时候要是有个人说：“这样不行，得统一。买台压面机吧，一个按钮，出来的皮一样厚、一样圆。”这话没毛病。年夜饭要包二百个，压面机确实省事。

这个念头先放一放。先看奶奶擀到第四张的时候，说了一句话：“今天这面有点干，去，舀半勺水来。”

没有人称过面，也没有人量过水。奶奶是怎么知道的？

是手知道的。杖压下去，面往回弹的劲儿和上一张不一样；转到边上，起了几丝细小的裂纹。她每擀一张，面就多告诉她一点：它今天是什么脾气。擀了四张，“今天的面偏干”这件事就显出来了。

舅舅一压到底，面回弹的那一点劲儿被他压没了，他看不见。孩子压得太狠，面破了，这也是面在说话：这个压法，它受不住。

所以三个人擀出三种样子，并不是三个人里有两个“偏离了标准”。是三条不同的路，在同一团面上各走了一遍，各自碰到了面的不同地方。奶奶那条路碰到了“干”。孩子那条路碰到了“这团面经不起重压”。舅舅那条路也碰到了一样东西：这团面其实经得起快。

再说压面机。它的好处是实实在在的，皮齐，快，谁来按都一样。可是它吃的是已经和好的面。面和得干了，它照压不误，压出来的皮齐齐整整，齐齐整整地干。“今天这面不对”这句话，机器说不出来，因为它把“是谁的手在擀”从饺子皮里抹掉了，连带着抹掉的，是手发现面的那个机会。

“彩超依赖操作者”这句话的最强说法

擀面说到这里，回到彩超。

“彩超依赖操作者”，是这一行说了很多年的一句话。一位认真的反对者，会把这句话说得很硬。下面把他的话说到最硬：

“同一位病人，陈医生扫和小周扫，屏幕上的图就不同；同一个人，今天扫和明天扫，也不同。AI要学东西，得有大量一致的输入、干净的标签。输入因人而异，AI学到的就不是病，而是一个个操作者的习惯。评估也做不了：AI说

对了，是因为图好，还是因为扫得好？出了事，又怪谁？所以要么把扫查标准化，切面固定、顺序固定、手法固定，最彻底的办法是让机械臂去扫、人退出；要么AI只在图拍完以后介入。让它插进扫查的中间，等于往一锅没有配方的汤里加调料。”

这番话要认真对待，因为它有两处是对的。

第一处。如果要问的只是“这一张图上的符号是什么”，操作者的差异就是噪声，应当压住。这一环，本来就是机器最擅长接走的一环，本书后面几章还会回来说它。第二处，底线的动作确实该统一：每个脏器必须扫到的那几个基本切面，就像擀面之前面要醒好、案板要擦干净，没有这个底，差异就只是乱。老张扫了很多年，他的看法也是这样：规矩的活要规矩干，花样的活才有得讲。他说的就是这个意思。

那么这番话停在哪里？

它停在把差异只当成“离开标准有多远”。在它的账本上，奶奶说“今天面干”那一刻，是一个“偏差”，要纠正；而在面的这一边，是它今天的脾气显了出来。同一件事，在标准的账本里是负项，在另一本账里是线索。

先答他的“机械臂”。让机械臂去扫，机器的手是齐了，可齐的是机器的手。它走的永远是同一条路，面干了、面湿了，它都照走不误，就像压面机照压。更要紧的是，手上的触感是医生判断里很实在的一部分，人退出了，这一部分也跟着退出了。这样做不是不可以，在某些只要“图齐”的场合也许正合适；但它回答的是“怎样让输入一致”，没有回答“线索从哪里来”。

再答他的“AI学到的是操作者的习惯”。这个担心的前提，是AI只见过一种手。只见过陈医生的路，学到的当然是陈医生的世界；几双手的路摆在一起，哪些是人的习惯、哪些是线索本身，才有机会分得开。

机械臂也有对的地方

话说到这里，不要把“机械臂”一概说成错。

设想一个很偏的地方，附近没有一位有经验的医生，一台机器放在那里，来的人要到很远的地方才能找到人读图。这时候，一套切面固定、手法固定、谁来都能用的做法，哪怕让手的差异全部消失，也比什么都没有强得多。它回答的，是“怎样让更多的人至少得到一张够用的图”，这个问题是真的，也是重的。

本章没有说这样的做法该被取消。本章只说两件事：第一，它回答的是输入怎样齐，线索从哪里来，它没有回答；第二，在有手、有经验、有条件边扫边读的地方，把手也统一掉，等于把这个地方最贵的东西放弃了。两种情况要分开想，不能一个办法管到底。它们也不是非此即彼：没有手的地方，可以先靠固定的做法保证有图可用，等以后有了手，再一点一点放开，让差异慢慢重新进来。这也是在提醒读者：本书讲的做法，是为有手可用的地方设想的；没有手的地方，要另想办法，这本书没有替那里想完。

陈医生和小周扫出的两条路

现在把场景换到科室。这也是一个构想的场景。

一位病人的腹部有一处，需要再看一眼。这里不说是什么，也不去管是什么病，只说“需要再看一眼的地方”。

陈医生先把探头轻轻放上去，顺着一个方向慢慢滑，滑到那一处，停了较长的一会儿，然后换了一个角度，手上的力道也跟着变了一变，再松开。小周按规培时学的流程，从头到尾固定顺序扫一遍，扫到那一处，存了两张图，往下走，扫完另一侧，回头又补了一个切面。

两个人各存了几张图。图不全相同。

陈医生停下来的那几秒里，其实有很多事同时在发生。手一动，就是一个新的差别；手上传来的触感、屏幕上的样子、仪器的声音，都跟着变；而这一层显成什么样，又缠着她握探头的姿势、这位病人的体型、仪器此刻的设置，换一双手，换一个人，都不是这个样子。这些东西不是先后到来、各管一段的。她停得久，是因为在那几秒里，线索一层一层地在显，她不想断了。小周的流程里没有这样的停，不是他不用心，是他的路上这一层还没有显出来的机会。

假如AI只吃录好的材料，它看到的是两组各自挑出来的“最好的几张”。扫查的过程，也就是陈医生在哪儿停、怎么换、用了多大力道，全都在挑图那一刻被抹平了，留下的是结果，没有路。

假如AI是在扫查时在场的，就像前两节说的那样，边扫边看，它看到的就多一样东西：两条路。它看见陈医生在那一处停得久，换了角度；看见小周在那一处一带而过，先去了别处。

这时候它能做什么？不是说“陈医生对”，也不是说“小周对”。它能做的，是在扫完那一段、手停下来以后，说一句：两位在这一处走的路不一样，请再各看一眼。

上一节说过，提示下一步和替你下结论是两回事。现在可以多说一层：当两个人的路摆在同一张桌子上，差异就成了可以被谈的东西。在这之前，它只是各人手上的事，说不清，传不开，也就没法被讨论。

【作者案例位：此处由作者补一例“同一位病人，两位医生（或同一位医生两次）扫出了不同切面”的真实经历，不超过 800 字】

为什么差异是入口，而不是障碍

差异成为入口，有三个缘故。每一个都能用擀面来说。

第一，差异落下的地方，往往正是线索还没有显完的地方。

擀面的三个人，擀法天差地别，可分歧最集中的，是“今天这面什么脾气”这一件事。面没问题的时候，三个人擀出来的皮差不多；面有点干，擀法的差别一下就大了。同样，两个医生走的路在大部分地方是重合的，岔开的地方，常常是线索含糊、一条路看得见而另一条路看不见的地方。这个判断是可以检验的：如果把两个人岔路的地方，和他们走得一样的地方放在一起，随访下来，前者并不比后者更常藏着没看清的东西，那这条理由就站不住。

第二，差异让操作者看见自己的手。

奶奶擀了几十年的面，从来不知道自己总是先转再推。有一年孩子问她：“奶奶你为什么老转？”她愣了一下，才发现别人是不转的。手艺里最深的那一层，本人往往是看不见的，要有另一个人的手摆在旁边，才看得出来。

陈医生也一样。她停得久，换角度，是多年养成的习惯，自己未必说得清为什么。AI把她的路和小周的路放在一起，她才第一次看见自己的手。手一旦被看见，就能改，也能教：小周下次扫到类似的地方，会在那里多停一停。

第三，差异是AI学东西的材料，不是它的对头。

AI如果只学一种手的结果，学到的就是那一种手的世界。几种手的路放在一起，它才有机会学到一样单张图里没有的东西：线索怎样随着手的不同而冒出来，或者消失。这是机制上的推想，是否成立，要看真实的科室里能不能做出来，不能替它打包票。

这三个缘故，还可以放进一个小场景里看。仍是构想的。

小周有一次扫到一个切面，图看着不太踏实。他按流程存了图，往下走。AI在他手停下之后提示：陈医生在类似的位置习惯换一个角度再看一眼。小周愣了一下，心想，我怎么没想到。他换了个角度，那一处看得清一些，他又换了一点力道，样子又变了一点。

注意这一刻发生了什么。他的下一刀，是被一个别人的路指出来的。换一下，多显出一层；再换一下，又多显出一层。换是他的手做的，显出来的东西又反过来告诉他下一步该往哪里去。第二天他再遇到类似的地方，起点就和昨天不同了：他先换角度，再换力道，顺序是他自己的。结果回头改了下一次的起点，这就是差异最实在的用处。

三个缘故合在一处，就是这一节的判断：**操作者的差异，不是彩超的毛病，而是它最该被AI用上的入口。**

评估怎么办：到底是图好，还是扫得好

反对者那段话里，有一个问题值得单独回答：AI说对了，是因为图好，还是因为扫得好？

只读录好的材料的时候，这个问题几乎无解。材料到了AI面前，手走过的路已经没了，只能猜。可是当路径也被记下来，这个问题反而有了抓手：同一位病人，两位医生走了两条路，一条路上线索显清楚了，一条没有，那么差别到底出在手上还是出在AI上，可以对着路去查。过程被记下来，评估才有了可看的东西。这恰好是反对者最担心的一件事，在这里翻了过来：没有记下过程的系统，才真的无从评估。

举一个对账的小例子。这是一个构想的场景，不涉及具体的病，也不给任何人打分。同一位病人先后被陈医生和小周各扫了一遍，AI在场。事后对路径：陈医生那一条，在一处停得久，线索显得清楚；小周那一条，在同一处一带而过，线索含糊。随访回来，两边最后的读法是一致的。

这时候能说什么？能说：这一处，两条路最后走到了同一个地方。也能说：小周那一条路上，这一处被含糊地带过，这一回刚好没出事。不能说的是“小周扫得差”。因为一次的一致，既不能证明他的路没有问题，也不能证明他有问

题。对账的单位，是同一类的很多次，不是一次；一次的事，只能留作下次再看的一个记号。

同样，“出了事怪谁”的担心，也不是靠把差异抹平来解决的。差异被抹平了，路径没了，出了事反而什么也查不清楚。路径留着，该谁担的部分才有可能分得开。这件事牵涉的东西很多，不是这一章能说完的，第九章会专门谈。

入口不等于全收

话说到这里，要补一个提醒，不然就成了对差异的无差别欢呼。

回头看孩子擀破的那一张。那不是“发现”，那就是错，是压得太重，面破了。差异里有三样东西：有错，有习惯，有发现。孩子的破皮是错；舅舅的快是习惯；奶奶的“面干”是发现。三样长得很像，都是“和别人不一样”。

谁来分辨它们？不是AI拍板，也不是资格最老的人拍板。要靠后面的裁判：随访，病理，时间。这是第六章要讲的事。老张的看法很朴素：同一台机器，十个人扫出十个样，有的样子是毛病，有的样子是本事；分不清的时候，别急着改，先记下来。

这句话也是对“入口”二字的一个限定：入口是用来记下来、摆出来的，不是用来一股脑接受的。

有些“错”，等不到随访，要当场挡住。

孩子擀破了一张皮，重新揪一个剂子就是了，错的代价是一块面。扫查里也有这样的“错”：一个切面压得太狠，病人疼得直吸气；一个该扫的部位漏扫了，图根本不够用。这类事情，不在“差异”的范围里，也不值得拿去“放一放，先记下来”。它们属于起点的规矩：该统一的统一，该当场停下的当场停下。

可见，记下来、摆出来的，是那些等得起的差异，也就是要靠后来的事才分得出是习惯还是发现的那一类；等不起的，要先靠规矩挡住。两类分开了，“差异是入口”这句话，才不会被拿去替马虎找借口。

标准化放在哪一头

有人会问：既然底线要统一，差异要留着，那“标准化”到底该放在哪里？

擀面可以给一个说法。统一的应该是起点，不是终点。

起点统一，是说面要醒够时间，案板要干净，水和面的比例有个大致的谱。这些谁来做都一样，做对了，后面才谈得上各人的手法。终点统一，是说每张皮必须一模一样厚，一毫米都不许差。终点一统一，奶奶的转就成了“违规”，孩子的新转法更没了活路。

放到彩超，起点是：每个脏器必须扫到的基本切面，探头的基本握法，机器的基本设置。这些要统一，也完全可以统一，这是规矩的活。起点不光在医生和机器这一头，也在病人这一头。同样一句“深吸一口气”，有人说得清楚，有人含糊；病人躺的姿势、被叮嘱的话，说得一样不一样，扫出来的东西也跟着不一样。这些要是不齐，路径上的差别就混进了说话的差别，分不清哪些是手的、哪些是别的。所以起点要齐的，是整件事的开头，不只是手。终点则不能统一成“每个人扫出的图必须一个样”，因为那等于要求所有人只走一条路，等于把线索冒出来的其他来路都堵上。

这样放，还有一个好处。起点统一了，差异才干净。如果三个人用的面本来就软硬不一，擀出来的不同，分不清是手的不同还是面的不同。起点齐了，剩下的差别才是手的差别，才值得摆上桌面谈。老张用的是一台旧机器，增益旋钮发涩，他扫了很多年，手上早有一套“这台机器要这样补一点”的办法。换到新机器上，他那套办法一半管用，一半不管用。这也是一种差异：机器也是手的一部

分，缠在一起，拿不开。所以要谈操作者的差异，不能只谈人，要把手里那台机器一起算进去。

新旧两台机器

这是一个构想的场景。科室里同时有一台旧机器和一台新机器，小周在两台上都扫同一类检查。同样的手法，旧机器上出来的图更灰，新机器上更清楚。小周在旧机器上总是扫得久一点，多换几个角度，是在补机器的不足。

如果记录路径的时候，只记“小周在这里停得久”，不记“在哪台机器上”，那么AI和同事都会得出一个错误的印象：小周这个人，手法偏慢，爱绕。其实他的路是被机器推出来的。所以路径记录里，机器要写在手的旁边，像写病人的名字一样自然。不然，机器的脾气会被当成人的习惯，人的习惯又会被当成机器的毛病，两头都说不清。

一个小科室里怎么摆出两条路

差异要变成入口，得有一个做法。这里只讲一个设想，不是规定。

设想一个小科室，三位医生，其中一位年轻。定一个月，只挑一类检查。每位医生扫完，只多做一件事：在记录里留下自己手走过的路，哪里停得久，哪里换了角度，哪里绕过去。不要求写诊断，也不要求谁一定对。每周留二十分钟，三个人坐下来，只看一件事：同一类检查里，三个人的路在哪里岔开了。岔开的地方，各自讲一句“我那时候为什么这样”。讲不出来也行，讲不出来本身就值得记下。

规矩只有三条：不评谁对；不拿去考核，也不登进任何人的档案；每个人先看自己的，别人的路要等本人愿意才拿出来。

一个月后，只看一件事：那些路岔开的地方，随访回来的结果，有没有显示出某一条路看到了另一条路没看到的东西。有，说明这些岔路确实是入口，值得

继续摆；一个也没有，就说明本章的话在这个科室里不成立，该怎么改，就怎么改，不要因为想让它成立而硬找。

这个办法不需要任何新机器，也不需要AI在场，一本笔记就能开始；AI来了，只是让记路这件事更省力、更准。

另外两个条件下的差异

差异是噪声还是入口，要看在什么条件下。只读录好的材料的时候，差异是噪声，AI迟早做得又快又稳，抹平它是对的，压面机在这里是好东西。边扫边读的时候，差异是入口，前面几段都在说这个。

边扫边读还带着一个担心：实时的声音会不会干扰医生？上一节已经把话说透了：手忙的时候安静，手停的时候开口，是设计问题，要在科室里测，测出来干扰更大，这套就得改。这里不再重复。

还有第三种条件：这些差异由谁来记，记了算谁的，会不会变成医生的成绩单？这一格到今天没有人愿意先回答，本书先不硬填，留到第九章去说。这里只留一句：差异是用来让手艺传下去、让系统长起来的，不是用来给医生排名的。

回到那一盘饺子

饺子包完的那天晚上，孩子悄悄学了奶奶的转。他的手小，转得比奶奶慢，擀出来的皮不圆，一边厚一边薄。第二年他又擀，转还转，可不再四分之一圈地转，他发明了自己的转法，转得很小，几乎看不出来。

他没有抄奶奶，也没有留在自己原来的压法里。他的手碰到了奶奶的手，擀出了第三种。

小周的情形也会是这样。他看过陈医生停的地方，下一回，他也会在那里停一停，只是停的方式是他自己的。陈医生也会在小周补那个切面的时候，想一

想：我是不是漏了什么。两只手互相碰过，各自走出新的路。这是“一起长大”的种子，第六章会细讲。

这一节的话，也有它被推翻的时候。如果有一天，研究和随访告诉我们，医生之间路径的分歧和线索有没有看清毫无关系，也就是差异只是噪声、一律抹平反而更准，那么“差异是入口”这句话，就错了。到那个时候，压面机就是对的，让它去压好了。

在那一天到来之前，每个人擀得不一样，值得当作东西留住。

带 走 的 话

彩超依赖操作者，是它的难处，也是它最值钱的地方：几双手的路摆在一起，岔开的地方，往往就是线索还没显完的地方。

起点要统一，终点不要统一；基本切面、握法、设置是规矩的活，统一了，剩下的差别才是手的差别。

差异里有错、有习惯、有发现，三样从外面看一个样，要靠随访、病理和时间来分，不靠谁的资格老。

AI坐到手边，该说下一步，不说结论；少说、准时、说动作，沉默不等于“没事”；读法先自己定、再看提示，最后要让医生用得上它的时候越来越少。

差异要摆出来、记下来，为的是手艺传得下去、系统跟着长，不是排名。

小　账

****这一章让谁失败了：**** 让“差异只是噪声、该一律抹平”的一派败了（它对的是读录好材料那一环，也对的是起点要统一）；让“实时提示只会添乱”的一派败了一半（坏提示确实添乱，少而准的提示是另一回事）。

这一章留给下一章的问题： 手停在那一处，病人别的情况放在哪里、挂在这条路的哪一步，才不会变成扫查前的一张表，也不会等扫完才想起来？第五章从这里接着走。

术语附注

本章说的“线索一层层显出来”，书里的专门叫法是“显露谱系”；“手扫出的一连串差别”叫“差异序列”；“手、病人、机器缠在一起拿不开”叫“特征纠缠”；“结果回头改下一步的起点”叫“回写”。

◆

05

第 5 章

把病人的其他情况带进扫查

◆ 这一章的问题

这是一个构想的场景。上午十点，一位大叔躺上检查床，从包里掏出厚厚一叠以前的单子，往床边一放，说：“医生，这是我这几年的，你看看有用没有。”陈医生接过来，翻了翻，抽出两张，对着屏幕比了一会儿，没说话，把探头往旁边挪了半指，又挪回来。站在旁边的小周小声问：“老师，要不要先把那一叠看完？”

陈医生没有立刻答。那一叠单子里，有哪几行此刻用得着？屏幕上只有一处回声，和一个正等着她开口的人。

这一幕，每个做超声的人大概都经历过无数次。手停在那里的那几秒钟里，医生要的不是更多的图，而是这个人。图是一条线索，这个人才是线索要放进去的地方。

上一章说，扫查是一刀接一刀往前走的，AI可以在这条路上提醒下一刀往哪里去。这一章换一个方向问：扫到一半，病人身上别的情况，比如上个月的指标、家里的事、她说的一句话、她皱一下眉，放在哪里？怎么在手停住的那几秒里，被带进来？

这一章和第三章问的不是同一件事。第三章讲的是道理：同一条线索指向什么，要看它落在谁身上，所以病人的其他情况是不能缺的。这一章讲的是时机：道理明白了，这些情况要在什么时候、以什么样子到场。到场太晚，就只够改报告，改不了下一刀。扫完了才翻出来的旧记录，能让随访更周到，却救不回那一次扫查里本来可以多看的几个切面。真正管用的，是在手还停着、探头还压着的那几秒里，对的几行字和对的一句问话赶到医生这里。这几秒钟很短，所以这一章的难处不在“有没有”，而在“赶不赶得上”。赶不赶得上，也不全是医生一个人的本事，还牵着系统怎样摆放资料，牵着病人愿不愿意开口。

先看三种最容易想到的回答，它们各自差在哪里。

第一种，让医生扫之前把病历看完。听上去最稳妥，可一个人的记录翻下来要很久，一个上午几十个病人，每人前面都来这一遍，扫查就排不下了。更要紧的是，扫之前看，线索还没有出现，医生并不知道该盯哪几行。手停在这一处回声上，要看的东西才变得具体；换到另一处，要看的又不一样。

第二种，什么都不翻，靠医生的经验和记性。很多时候事实就是这样做的，也常常做得不错。可记性有边：一个人的脑子装得下自己见过的事，装不下这位病人在别的科室、别的年份留下的东西。而且今天凭记忆补上的，扫完就散了，下一位医生还得从头来。

第三种，让系统把所有资料自动推到医生眼前。资料是齐了，可齐了不等于有用。上百页一下子涌上屏幕，医生一只手握探头，一只手调机器，眼睛和耳朵都占着，哪里有空去读，结果大概率是一页也没读。更糟的是，推得越多，真正有分量的那一两行越容易被淹没在里面。

三种回答各有各的道理，也各缺一块。缺的这一块，这一章要慢慢讲清楚：病人身上别的情况，其实分成两半，来路不同，带进来的办法也不同。一半已经

记在系统里，像一家小饭馆老板柜台下那本老顾客的小本子；另一半只在诊室里，只在医生和病人面对面的那一刻才冒出来，像一位老裁缝量衣服时的一问一答。两半各讲一节。最后一节再问一个更难的问题：两半都有了，为什么至今没接上？

这一章会遇到两位有分量的反对者。一位说，医院的信息割裂只是工程问题，打通了就好，用不着什么新道理。另一位说，医生的现场感没法形式化，既然进不了系统，谈“带进来”就是一句空话。两位的话都有一部分是对的，我们不绕开，会在后面各自正面回答。

最后交代一件事。这一章不讨论任何一种具体的病，不给任何诊断的标准。只讲一个道理：线索和病人的其他情况，是怎样在同一次扫查里碰到一起的。读完以后，应该能回答三件事：此刻手停在这里，哪些情况该由系统递上来；哪些只能靠一问一答问出来；这两样又怎样回头改变下一刀。

◆ 第一节　病人的其他情况：系统里的那一半

– 一本油腻腻的小本子

先不说医院，说一家小饭馆。这是一个构想的场景：店开在一条老街上，只有六张桌子，老板五十来岁，我们就叫他老板。

老板柜台下面有一本小本子，封面被油手摸得发亮。里面没有账，记的全是客人。

翻开一页，是这样的字条：靠窗那桌的老刘，不吃香菜，口重，爱先上一碟花生米；上周说牙疼，别上太硬的。另一页：拐角的小夫妻，周五来，女的怕辣，男的无辣不欢，点菜时两人会小声争，别插话，等他们定。再一页：带孩子的那位妈妈，孩子对虾过敏，凡是有虾酱的菜都要提前说一声。

老刘推门进来，老板一眼看见，已经伸手把桌上的香菜碟子撤了。他说：“牙好了没？今天给你炖了软的。”老刘愣了一下，笑了：“你记性真好。”

其实不是记性好。是本子在他柜台下面，他每回在老刘推门之前，那一眼就已经扫过一遍。

— 这个本子最要紧的地方，不是它记了多少

很多人以为这本小本子的好处是“记得全”。仔细看，不是。

第一，它记得很少。每个客人就两三行，是对“下一盘菜怎么上”有用的几句话。老板不记老刘的老家在哪、孩子读几年级、一个月挣多少。他不是不关心，是这些东西对“这盘菜端不端、放不放香菜”没有分量，记了反而翻不动。

第二，它是围着“下一盘菜”记的。每一行字，都是某一次端菜之后的结果写回来的：老刘有一回把香菜挑出来堆在碗边，老板看见了，当晚就记上“不吃香菜”。字不是凭空写的，是一次次端菜、一次次看反应，写出来的。

第三，它会改。三个月后，老刘又来了，说医生让他少吃盐。老板在“口重”两个字上划了一道，旁边写“少盐，别让他看出来你在减”。本子不是一份档案，是一直在被改写的东西。

第四，它有保鲜的问题。有一回新来的伙计看本子，上到老刘那桌，照着“口重”多撒了一把盐。那天本子还没改，老刘没吭声，吃了两口就放下筷子。本子落后了半步，客人那天就多了一份不痛快。

把这四条放在一起看：这本小本子里的东西，**不是死的资料**，是围着一个个具体的客人、一次次端菜的结果长出来的。每一行字，都是“这个客人”和“这家店的菜”碰了很多次之后，在纸上显出来的一点样子。换一家饭馆，把这本子

原样搬过去，字全在，用处却少了一大半——因为字背后的那些回合不在了。这就是我们说的：它跟这个客人、这家店、这个老板的手是缠在一起的。

– 把小本子搬到诊室里

现在回到陈医生手停住的那几秒。

病人身上“别的情况”，有很大一部分其实已经记在系统里了：上个月做过的检查和指标、以前同一个部位扫过几次、当时的记录里写了什么、用过什么药、家族里有没有提过什么、过去做过什么处理。这些东西，就是医生的“小本子”。

问题是：这本小本子，现在是什么样子的？

设想在一家医院里，它是几十页、上百页的电子病历。一位病人的东西散在不同科室、不同时间点、不同的系统窗口里。要翻出来，得退出扫查、坐到电脑前、一页一页点。陈医生手上握着探头，另一只手还要点鼠标，病人躺着等，后面还排着人。结果大多数时候，她不翻了。她凭着眼前这一处回声和自己的经验，往下做。

这就是前面说的“手停住了，却没有这个人”。

那么办法就是把所有东西都接起来、一股脑推到她眼前吗？

不是。老板的本子告诉我们另一条路。一个好用的本子，要做到三件事。

一是少而准。同样是一位病人，上百页病历里，此刻陈医生手停在这个位置，真正有分量的可能只有三五条：上次同一个位置有没有扫过，当时记的什么；上个月有没有一项指标和这个位置相关；有没有过和这一处相关的备注。其余九十几页，此刻都是噪音。

二是随着手走。老板翻本子，是在老刘推门的那一刻。医生要的信息，也该在探头停下的那一刻出现，而不是等她扫完了才去翻。探头挪到哪里，被调出来的东西就跟着变。线索在变，要看的“别的情况”也在变。这是一个来回的动作：线索决定先调哪几条，调出来的几条又反过来改变医生下一刀往哪里扫、怎么读这一处回声。

三是用完要写回去。老板端菜之后看一眼老刘的反应，回头改本子。医生扫完这位病人，那一次的发现、她的疑问、事后的结果，也该写回这位病人的“本子”里，下次来的时候，那一行已经是改过的。

这三件事里，前两件，也就是“取”，是AI已经相当擅长的。它读得快，不嫌烦，能在几十页里挑出三五条；它能盯着探头的位置和图像的变化，跟着换。这一半不必替它担心，也不必夸大。

它不擅长的，是另一件：按这个病人、此刻刚扫到的东西，改下一次要取什么。老板的本子之所以灵，不在翻得快，而在他翻着翻着，看见老刘今天只喝了粥，想到的不是再翻“口味”那一页，而是翻“身体”那一页。下一次翻什么，是被刚刚看到的东西改的。陈医生这边也一样：系统递上“去年有备注”，病人答“比以前轻一点”，下一次要取的，就不该还是“去年的备注”，而是“这几个月里和这个位置相关的变化”。取，机器可以做得很好；取完以后，被眼前冒出来的东西改了方向，再取一遍，才是两半要接上的地方，也是第三节要问的事。

– 一个构想的情景

再往前走一步。下面是一个构想的场景，不是哪家医院的真事。

陈医生手停住，探头在那处回声上悬了两秒。屏幕一角静静跳出一行小字：“此位置去年同一探查区域有记录，备注一条。”她用眼角瞥了一下，点开，是一句话：当时病人说这个部位按着有点不一样，未做特别处理。

这句话不是诊断，也不是答案。可它让陈医生知道了一件事：这一处，不是今天第一次被碰到。她把探头压得更实一点，问病人：“这里按着有感觉吗？”病人想了想，说：“比以前轻一点。”

这一行字和第四章说的提示是同一种脾气：只有一行，在她手停住的时候才出现，只说记着一件什么事，不说这件事意味着什么；她愿意点开就点开，不点也无妨。再注意这一小段里发生了什么。系统递上了一行字（这是已经记下来的那一半），医生因此多问了一句话（这是下一刀的差别），病人的回答又改变了医生怎样读这一处回声（这是现在才显出来的那一半）。三件事不是排成三段，是在探头不动的那几秒里缠成一团的。拿走其中任何一件，另外两件的分量就变了：没有那一行字，她不会多问；没有病人那句话，那一行字就只是一行字。

本子里的一行字，是怎么长出来的

再把“老刘”那一行字拆开看一遍，看它怎么一层层长成现在的样子。

老刘第一次来，本子上是空的，只有一个“靠窗，一个人”。第二次来，他把香菜挑出来堆在碗边，老板看见了，字条上多了“不吃香菜”。第四次，他点菜时说“咸一点才下饭”，多了“口重”。后来有一天，他牙疼，只喝了粥，字条上多了“牙疼，别上硬的”。每一回，都是老刘的一个小举动，和老板的一次回应碰在一起，字条就多显出一层。

这一行字，从来没有“写完”的时候。你今天翻开看，是“不吃香菜、口重、牙疼”；三个月后翻开，是“不吃香菜、少盐、牙好了”。它每一次的样子，都只是长到当时的一个截面。

还有，同一行字，对不同的人是不同的分量。“口重”两个字，写在老刘身上，意思是多放点盐的老顾客；写在另一位正听医嘱少吃盐的客人身上，意思完全不同。字面一样，分量由这个人别的情况决定。

这一点，对彩超尤其要紧。同一处回声，写在这位病人的记录里，和写在另一位病人的记录里，分量可以天差地别。同一条“去年有备注”，对一位连续几年稳稳当当的病人，几乎不说明什么；对另一位这几个月里别的指标在悄悄变化的病人，可能是医生该多停一会儿的理由。线索是一条，分量是由这个人的其他情况定的。这正是前一章里“同影异病”想说的道理，只不过这里换了一个角度：不是说同一个影像可能指向不同的情形，而是说，**同一个影像，在系统里该被怎样递给医生，也要看这个人**。

– 老板试过的另一种本子

这家店也走过弯路。下面是同一个构想里的另一个情节。

有一年，老板的儿子大学毕业回来帮忙，嫌这本小本子太“土”，给店里做了一套电脑登记系统。每个客人进门，登记一张表：姓名、手机号、生日、口味偏好（从辣到淡一到五分）、过敏、消费额、来了几次。字段很全，下拉框一点就选，看着特别规整。

用了两个月，店里出了一件事。老刘进门，前台的伙计在电脑上一点，屏幕跳出一张表：口味偏好，咸度，四分。伙计就照“四分”上菜，没有看老刘一眼。那天老刘牙疼，一口咸得发紧的汤喝下去，脸色就变了。

问题出在哪里？表格里的“咸度四分”没有错，是老刘三个月前的样子。但这张表里没有地方写“牙疼，别上硬的”，没有地方写“这桌是跟儿子吵完架来的，别问”，也没有人在每次端菜后回头改它。它是一份**一次填好、之后基本不变**的资料。字段越规整，越没有地方放“这一回”的事。

后来老板又把那本小本子翻了出来，放在电脑旁边。儿子也没再说什么，他自己倒也学会了，在端菜之后，往本子上添一句。

这个小情节不是要说电脑不好。它只是说：**资料很全，不等于会长。**一张字段齐整的表，和一本一直被改写的小本子，用的材料可以一样，用法完全不一样。前面说的“数据大系统”，有点像这张表：东西接得很全，查得到“这一类客人通常怎样”，系统自己却一年不变。

– 谁来挑那三五行

你可能会问：那“少而准”到底谁来挑？是医生自己挑，还是AI替她挑？

老板的本子里，挑是他自己一点点挑出来的，因为端菜这件事全在他手上。医生的情况有点不同：她手上握着探头，没有手去翻，眼睛要盯着屏幕。这时候，AI可以做那个“替她把本子翻到那一页”的人。它读得快，几十页里一眼扫过；它也能盯着探头的位置和图像的变化，知道此刻医生的手在哪里。

但是，挑的标准不能是AI自己定的。标准要来自医生此刻手停在哪里、关心什么。老板的本子也是这样：他记什么、翻哪一页，是围绕着“下一盘菜”，不是围绕着“本子要记得最全”。陈医生手停在这一处回声上，被翻出来的就该是和这一处有关的几行，而不是这位病人一生的全部。

而且，挑出来之后，医生要有权说“这条没用”，或者“再给我看看上一次”。这一句反馈，又回头改变了系统下一次挑什么。这就是我们在上一章讲过的：提示“下一步”，不是替医生下结论。同理，递上一行字，也不是替医生做判断。她拿到的是一条线，她自己决定要不要顺着走。

【作者案例位：此处由作者补一例真实场景：翻到系统里的一条旧记录，改变了当次扫查的做法，或者因为没翻到而走了弯路，不超过 800 字】

– 老刘的本子，换给别人用

最后再用小本子做一个小小的检验。设想老板有一天要出远门，把店交给侄子，本子也交了过去。

侄子头一天翻着本子上菜，一路顺利。可是第二天、第三天，他开始发现，本子上有些话他读不太明白：“老刘，别让他看出来你在减”，减什么？“拐角那桌，别插话”，为什么？这些话背后，是老板和这些客人几十回碰过的细节。本子上只剩下那些细节留下的一点印子。

侄子没有放弃。他开始自己端菜、自己看反应、自己往本子上添。过了一个月，本子里有了两种笔迹，有一些旧字条被划了，有一些新字条加进来。再过一年，这已经是一本新的本子了：老板留下的底子还在，可一大半的行，是侄子和这些客人重新碰出来的。

这件小事说明：本子是可以传给别人的，但传过去的，是一个**起点**，不是一份完工的东西。接手的人用它，改它，它才能继续是本子。如果只是照着念，它很快就变成一份过时的表。

放到医院里，也一样。换一位医生接手一位病人，前一位医生留下的字条是起点。新医生在自己的扫查里碰到病人，改了、补了，这位病人的“本子”才继续活着。系统里这一半，要做的不是替医生记住一切，而是让每一位接手的人，都能在前人的印子上，继续写下去。

– 这一半有多少分量

有一件事要说清楚，免得读者误会。这一节讲的“系统里那一半”，不是说一个好系统能把病人的其他情况都包下来。恰恰相反，能进系统的，只是一部分，而且是已经发生过、已经被记下来的那一部分。

它的价值，在于让医生不必每一次都从零开始，让手停住的那几秒不再空着。但它只是半边。另外半边，要看下一节。回头看章首那三种回答：扫之前把病历看完，缺的是“跟着手走”；全凭记性，缺的是“写回去”；全部推到眼前，缺的是“少而准”。三种回答各缺其中一样，所以都不够。

– 最强的反对声

对这一节，有一个很有力的反对。下面把它尽量说得强一些。

反对者说：你讲的这些，说到底是**工程问题**。医院的信息系统各自为政，检验的是一套，影像的是一套，病历是另一套，格式不统一，接口不通。这不是什么“原理”，是程序员和信息科该做的事。等系统都打通了，数据都标准化了，AI自然能把需要的东西递到医生面前，谈不上还要什么新的道理。

这个反对有一半是对的，而且应该先认下来：**接通确实是必须做的，而且很难**。没有这一步，什么也谈不上。老板的本子再好，如果它被锁在另一间屋子里，他也翻不到。

可是，这个反对停在哪里呢?

设想一个医院的信息系统已经完全打通了。陈医生一点，上百页的病历瞬间全部铺开。“少而准”和“随着手走”，机器确实能做，工程里也已经有人在做〔待核〕，这一点不必争。没有做到的，是另外三样。

一是对账。取回来的那几行，是不是真和这一次扫查、这一处回声对得上?同一条备注，对这位病人这一处有分量，对另一位病人另一处可能一点分量也没有。这个分量不在数据里，在手停住的那一处回声和这位病人的缠法里。二是改取。病人答了一句话，医生换了一个角度，下一次要取什么就变了；全接通的数据是静的，探头一动，它不会自己改。三是写回。这一次扫查的发现，怎样回头改写这个病人的“本子”，如果没有人管，系统接得再全，也只是一座更大的仓库，不是一本会长的本子。

所以，这个反对有它对的一面：接通是地基。但它停在了“搬运”这一步。搬得过来，和此刻对得上、下一次改得对，是两件事。后一件事，不是靠接口解决的，是靠一个能跟着扫查一起长的系统。

这一点也正好可以拿来检验这一节的话：如果有人把一家医院的所有资料完整接通，一股脑推到医生眼前，扫查的质量就稳稳变好了，医生既不觉得烦，也没有漏掉什么——那么这一节说的“少而准、随着手走、写回去”就是多余的，这一节就错了。实际会不会这样，是可以拿来验的。

– 三种系统，在这里是什么样子

前面讲过三种系统。放到这一节的小本子上看，一目了然。

只看图的单点做法，相当于老板根本不翻本子，老刘进门，他就按菜单上最常见的做法上菜。

数据大系统，相当于老板把全街所有饭馆的客人记录合成一个大数据库，查出“六十岁男性客人通常怎样”，按这个来上菜。它比没有数据强，可它端上来的是“这类人通常爱吃什么”，不是“老刘今天牙疼”。

第三种是会发生的系统（也就是会自己长的系统）：这本小本子，每一行都是和老刘碰过很多回之后长出来的，端完菜又回头改。它不是比别的系统记得多，是它自己会长。

后面几章还会反复遇到这三种系统，第八章里记分员的本子也会长出新的格子，说的是同一个道理。现在，只需要记住小本子的样子：少，准，跟着手走，用完写回去。

– 这一节留下的问题

到这里，“系统里那一半”算是有了一个样子：病人已经被记下来的情况，像老板的本子一样，在对的一刻递到医生面前，医生的发现又写回去。

可是，请回头看那位陈医生。她用眼角瞥了一行字，用嘴问了一句话，病人想了想，说了一句“比以前轻一点”。这一句话，没有在任何系统里。它是在探头压下去的那一刻、在医生和病人的一问一答里，才冒出来的。

病人身上还有一大半情况，是从来没有被记下来的，也不可能事先被记下来。它们只在眼前这个人身上，只在医生的手和眼睛面前才冒出来。这一半，怎么办？这就是下一节的事。

◆ 第二节　病人的其他情况：诊室里的那一半

– 一个老裁缝量衣服

先换一个场景。这是一个构想的场景：城里一条小巷的尽头，有一家老裁缝铺，铺子里有一位老裁缝，六十多岁，手里一把软尺，脖子上挂着一块画粉。

一位三十多岁的男客人推门进来，说要做一套西装，下个月参加朋友婚礼。客人报了身高，说平时穿多大的号。老裁缝点点头，却没有去翻尺码表。他先站起来，绕着客人走了一圈。

客人站得很直，可左肩比右肩高一点。老裁缝没说，伸手在那一边的肩头按了一下，客人“嗯”了一声，说：“我背包背了十年，都背右边。”老裁缝点点头，在小本子上记了一笔：左肩，放一分。

再量袖长。软尺从肩头顺到手腕，老裁缝停了一下，问：“你平时开会，爱不爱抬手比划？”客人笑了：“爱，一激动就比划。”老裁缝把袖长又放了半指，说：“抬手的人，袖子短了，一抬就吊起来。”

量到腰围，客人下意识吸了一口气。老裁缝没吭声，等他吐出来，才收紧尺。他说：“不用憋着，婚礼上要吃东西的。”

你看，老裁缝量了半个钟头，手上的软尺只是一件工具。真正在改尺寸的，是别的东西：客人站的姿势，肩上多年的习惯，一句顺口的回答，一口下意识吸的气。这些东西，没有一样出现在“身高多少、平时穿几号”那张表上。

– 他改的不是数，是下一尺

细看老裁缝的动作，有一个很重要的地方：他不是先把客人的情况全看完，再下手量。他是**一边量，一边看，一边问，一边改**。

软尺量到肩头，他看见了左肩高。这个发现改变了他下一尺放哪里。量到袖长，他问了一句，客人的回答又改变了这一尺该留多少余地。每一次，客人身上冒出来的一点东西，都被他立刻接住，变成下一尺的差别。尺寸表是死的，是同一份；可这一件西装，是随着一问一答、一尺接一尺，一层层显出样子来的。

中途要是有人把他叫停，让他先交一份尺寸，他交出来的会是一个半成品，不是错的，是还只出来了一半。

还有一点：这些东西，没有一样是事先能在表格里填好的。客人自己都不知道自己左肩高，是被老裁缝的手按出来的；他也不知道自己爱抬手，是被一句问话引出来的。这些情况只在**手和人碰在一起的那一刻**才显出来。换一个人去量，手法不同，问的话不同，显出来的也不一样。

– 老裁缝的三觉

细看这半个钟头，你会发现，老裁缝是用三种感觉在同时做一件事。

先说手。软尺滑过客人的肩头，指尖按下去，那一边的肩比另一边硬一点、高一点。这一按，是一连串小差别：硬和软，高和低，紧和松，一个接一个，排成了一条路。左肩高，不是老裁缝按之前就明摆在那里的；是他的手一路摸过去，从“一个肩膀”，到“一个偏硬的肩膀”，到“一个背了十年包的肩膀”，一层一层显出来的。客人的肩、老裁缝的手、那十年的包带、这一件西装要穿去的婚礼，缠在一起。换一个人来按，按的位置不同，显出来的也不一样。

再说耳朵。客人说话的声音，一句一句，有快有慢。说到婚礼，语速快了一点，声音往上扬；说到上班，平平的。老裁缝没有刻意去“分析”，可他的手随

着那些起伏，一尺比一尺放得松。声音里的高低快慢，是一串差别；婚礼这件事一点点显出了它在客人心里的分量；客人的急、他的朋友、那场他想体面一点的婚礼，缠在他的声音里，也缠进了老裁缝的耳朵里。

最后说眼睛。客人站直的样子，肩头一高一低，吸气时肚子起来的那一下。眼睛先看到一个“站着的人”，再看到“一个站得很用力的人”，再看到“一个有点紧张、想站得好看的人”。看到的每一层，都是一层新显出来的样子，眼睛看的方向，被老裁缝几十年见过的无数个客人带着走。

这三种感觉，各自都是完整的一件事：有一串差别，有一层一层显出来的样子，有缠在一起拆不开的东西。老裁缝不是“用手量身体、用耳听心情、用眼看姿势”，每一种感觉里，他都同时在读这个人。三种感觉凑在一起，读出来的才是“这一个”客人。

医生在诊室里的那一半，同样不是“某一种感觉负责某一部分”。手按下去的触感，病人说话的声音，病人脸上的神情，三条线一起，医生读的才是一个具体的人。而且，这三条线有一个共同点：它们都只在医生和病人同在一个地方的那一刻才有。

– 如果老裁缝不问

我们再设想一个反面。同样的客人，同样的西装，换一位新来的伙计接活。他没有绕着客人走，也没有按肩膀，也没有问一句话。他直接照尺码表上的身高和号型，量了三个数，写了单子。

一个月后，西装做好了。客人穿上，左肩那里微微起褶，抬起手，袖口往上缩了一截。伙计也没做错什么，每一个数都是对的，是客人报的数、软尺量出来的数。他漏掉的是那些**数字之外**的东西。

这个反面例子想说的不是“伙计不够用心”，而是：只靠表格上的数，做出来的东西，永远是“这一类”客人的西装，不是“这一个”。这个道理放到诊室里同样成立：只按图下结论，读出来的永远是“这一类”回声，不是“这一个”病人身上的这一处。

问话本身是怎么长出来的

那么，老裁缝那句“你平时开会，爱不爱抬手比划”是怎么来的？

不是他事先背好的一条标准话术。是他做了几十年，一次次发现“抬手的人袖子容易吊”，才知道要问这句话。设想他早年也漏过一回：给一位天天站讲台的客人做西装，没问他爱不爱抬手，袖子短了，被退了货。从那一回起，他在量袖长之前多了一句问。

这句问话，是从一次次做坏、改好里长出来的。它像一个小钩子，专门去钩那些表格上没有的东西。

诊室里同样。陈医生带着小周，小周起初只会问“哪里不舒服”。几次之后，他发现病人常常说“没什么”，可再追问一句“最近有没有什么和平时不一样的”，往往会冒出新东西。又过一阵，他慢慢学会了，问话要看这一刻探头压着哪里，问和这一处有关的那一句，比问十个泛泛的问题管用。

这是一个构想的小场景：小周第一次独立扫完一位病人，回来问陈医生：“老师，我问了好多，怎么感觉有用的就一两句？”陈医生说：“你问的时候，眼睛是在看屏幕，还是在看人？”小周愣了一下。

这个问题没有标准答案。可是，它指出了一件事：好的问话，不是一份清单，是**手停在哪里，眼睛看着谁，就问到哪里**。这种问话，只能在一次次带着人、被人带着中练出来。

这里也看出AI在这一半里能做什么、不能做什么。它不能替陈医生去问，也不能替她看病人的脸。它能做的是：在她问完以后，接住病人说的话；在她下次探头停在类似位置时，递上一行：“上次这里问过这一句。”小周这样的新手问得太泛时，也可以递上一行：“这一处，之前有人追问过这一句。”和第四章说的一样，这样的一行只说一件已经发生的事，不评价，不替人问，也不下结论，医生可以点掉，也可以顺着问。它是一个帮着把问话**一次次记下来、再递回去**的人，不是一个替代问话的人。

– 客人为什么肯说

还有一件容易被忽略的事：客人为什么肯告诉老裁缝，他背包背了十年？

因为老裁缝按完肩头，没有嫌他“站姿不好”；因为客人吸气憋肚子时，他没吭声，等他吐出来；因为他说“婚礼上要吃东西的”，客人听出来，这位师傅是在替他的那一天着想。客人一松，话就出来了。

病人躺在检查床上，身体是暴露的，心里常常是悬着的。他不知道屏幕上那一处影子意味着什么，他在看医生的脸。医生的手重一点轻一点，一句话问得急一点缓一点，病人说出来的东西，就多一点或少一点。同样一句“最近有没有什么和平时不一样”，一个盯着屏幕念出来的医生，和一个先看了病人一眼、停了一下才问的医生，听到的回答可能完全不同。

这一点说明，诊室里这一半，不是医生单方面“采集”出来的。它是医生和病人一起让它出来的。病人身上的其他情况，是在这一问一答里，才有机会冒出来的。拿掉这个问答，剩下的不是“病人本来的样子”，而是一个什么也没说的病人。所以我们也不能指望一个只会“发问卷”的系统，把这一半替医生拿回来。

问得好不好，医生自己心里有数，病人心里也有数。这里只记住一个道理：这一半是活在人和人之间的。

【作者案例位：此处由作者补一例真实扫查中，病人一句话或一个神情改变了下一刀的经过，不超过 800 字】

— 搬回诊室

现在回到陈医生的诊室。

病人躺在床上，探头压下去。这一刻，医生面前有一个人，不是一份资料。

她看见病人皱了一下眉。她问一句：“这里按着有感觉吗？”病人说有一点。她又问：“是胀，还是疼？”病人想了想，说：“说不上来，就是不舒服。”她看见病人的肚子随着呼吸一起一伏，她让病人吸气，屏住，屏住的时候，那一处回声的样子变了一点点。

这些，没有一样会出现在系统里：病人皱眉的那一下，“说不上来，就是不舒服”这句话，吸气屏住时回声的变化。可是它们实实在在，是病人身上“别的情况”的一大半。

再加一个构想的场景，主角是第三章里的王阿姨。这是另一个构想的日子，是她回来复查的那一天。探头滑过的时候，王阿姨随口说了一句：“我姐姐去年也去查过，一直没跟家里细说，我也不太清楚。”上回，这句话是陈医生问了才问出来的；这回没有人问，她自己说了。

这句话本来不是回答任何问题。它是一句闲话。可陈医生的手在这一句话之后，稍稍变了一点：她把探头换了一个角度，在那个位置多看了几个切面。她没有对王阿姨说什么，也没有因此做出任何结论。她只是因为这句话，想让自己的眼睛在这一处多待一会儿，想知道旁边有没有别的东西。

这就是诊室里的那一半。一句闲话，一次皱眉，一个屏住呼吸的动作，把医生下一刀往哪里扫、怎么读这一处回声，悄悄改了。

– 当病人说不出来

不是每个病人都说得出口。这是一个构想的场景：一位很大年纪的老人，由儿子陪着躺上检查床。陈医生问：“这里按着有感觉吗？”老人还没开口，儿子抢着答：“没事没事，他一向这样，不爱说。”老人看了儿子一眼，把嘴闭上了。

这时候，诊室里这一半碰到了难处：病人在场，话却被替走了。陈医生没有顺着儿子的话往下走。她把探头停在那一处，换了问法，不再问“有没有感觉”，而是问“躺着这个姿势舒服吗”，一边看着老人的脸，一边把压力放轻了一点。老人的眉头，在探头压下去的那一下，动了一下。

她没有因此得出任何结论。可是这一点点动静，是这一半的一部分。陪同的人说的话，也是一条线索，但它和病人自己的话不是同一条。年纪很大的老人，带着孩子来的家长，医生手上能问到的更少，就更要靠手、靠脸、靠换着方式问。这种时候，系统递上来的那一行字再准，也替不了这一步。它能做的，只是在事后，如实记下“这位病人由家人代答，本人的反应是……”这样的一行，让下一位医生知道：上一次，这一半是怎么拿到的，拿到了多少。

什么局面出现，这一小节就错了：如果事后翻回去，陪同的人代答的内容和病人本人的反应，对医生之后的每一刀都没有任何分别，那么这里说的“要分开看”就是多余的。

– 这一半为什么进不了表格

这里需要把话说清楚：这一半，为什么不能事先填进表格？

不是因为它不重要，也不是因为医生不愿意记。是因为这些东西，**是在这一次探查里才冒出来的**。王阿姨的那句话，换一天、换一个医生、换一种问法，她可能不会说。病人的皱眉，是这一刻探头压在这个位置才有的。它们不是病人身

上“本来就存好的一份资料”，是病人和医生的手碰在一起的那一刻，一次次冒出来的。

所以，如果只把病人当成一份已有的资料，不管系统多全，这一半都落在系统外面。可这一半，恰恰是最贴着“这个人”的那一半。

– 最强的反对声

这一节同样有个有力的反对。

反对者说：你讲得很动人，可这就是我最想说的：**医生的现场感，是无法形式化的**。一位做了二十年超声的医生，手一压下去，就觉得“不对劲”，说不上来哪里不对。这种感觉是几十年磨出来的，和老裁缝的手感一样，一旦想把它写成规则，输进系统，它就扁了、死了。既然进不了系统，那么你说的“把诊室里这一半带进来”，就是一句空话。AI再聪明，也读不到这一半。

这个反对有真东西，不能绕开。老裁缝手上那点分寸，确实没法全写成公式；陈医生那一下“不对劲”，很多时候她自己都说不清。把全部现场感变成规则，这个想法多半是错的。

可是，这个反对停在了一个很大的假设上：**要么全部形式化，要么全部进不去**。再看一眼老裁缝。

他的手感进不了本子，这是真的。可他的本子里，仍然记了“左肩，放一分”“爱抬手，袖长留半指”。这些字条记不下他的手感，却记下了手感**留下来的东西**：这位客人身上有个什么特点，被他的手摸出来了，因此尺寸改了多少。下回这位客人再来，或者哪个徒弟接手，翻到这一页，就会少走很多弯路。

手感留在手里。手感发现的东西，可以写进本子。

诊室里也是一样。陈医生那一下“不对劲”，也许永远写不成规则。可是：“病人说这里按着有点不舒服”，“病人屏气时那一处回声的形状改变

了”，“病人提到姐姐也查过，我因此多扫了几个切面”——这些，是可以记下来的。它们不是医生的感觉本身，是医生的感觉**碰到病人之后，冒出来的东西**。把这些写回去，这位病人的“本子”就多了一行真正贴着她的话；下次她来，或者别的医生接手，那一行字就在。

这样一分，复合体里的分工也就清楚了。手感，是医生的；记下来的字条，是系统的；两边来回传递，是复合体的。AI不需要读懂陈医生的手，也不必替她下结论。它只需要在她愿意说出来、愿意点一下的时候，接住这一句话，把它放到对的位置，下次在对的一刻递上来。

所以，反对者说“现场感无法形式化”，是对的；说“因此进不了系统”，就走过了头。进不去的部分留在医生手里，能说出来的部分写进系统，两边靠一问一答、一记一取接起来。

这一节的话，也能被检验：如果医生在诊室里问来的那些话、看到的那些反应，事后翻回去，对她之后的每一刀都没有改变任何东西，那么这一半的“带进来”就是白费力气，这一节就错了。反过来，如果那一句闲话、那一下皱眉，真的改变了她多看的那几个切面，哪怕最后什么也没发现，这一半也已经起了作用。

– “不对劲”之后，留下什么

再用一个构想的小场景，把“手感留在手里，发现写进本子”落到细处。

陈医生在一次扫查中，又一次觉得“不太对劲”。她说不上来哪里不对，屏幕上的回声没有明显的异常，病人也没有特别的不适。她只是觉得，这一处的质地，和她平常见到的有一点说不清的不同。

她没有去给这一点感觉下结论。她做了三件小事：多换了两个角度看；问了病人一句“这里平时有没有感觉”；在记录的备注栏里写了一句：“此处质地与常见不同，说不清，下次扫到此处时对照。”

这三件事，哪一件都不是“把手感变成规则”。手感还是留在她手里。可是，那一句备注，是手感留下来的一个印子。半年后，病人再来，做检查的也许是小周，也许是另一位医生，系统在探头停到这个位置时递上这一行字，对方就知道：上一次有人在这里停过，说不清，但停过。

这一行字，没有给任何人下结论。它只是让后来的人，少走一段空路。手感进不了系统，可手感**走过的路**，可以进。

回头再看那位反对者。他说现场感无法形式化，我们没有反驳；我们只是指出，系统要接的不是现场感本身，而是现场感在这位病人身上留下的、说得出口的那一点点。这一点点积起来，就是这位病人那本不断被改写的小本子。

— 两半怎样互相牵

到这里，我们把两半放到一起看。

系统里那一半，是已经记下来的东西，像老板的小本子，少而准，跟着手走。诊室里这一半，是只在眼前才冒出来的东西，像老裁缝的一问一答，量一尺改一尺。

这两半不是各管各的。设想陈医生手停在那处回声上：

系统递上来一行字：去年此处有一条备注。这一行字让她知道**问什么**——“这里按着有感觉吗”。病人答：“比以前轻一点。”这一句话让这一行字**有了今天的分量**——它不再是一行去年的旧话，而是一条正在变化的线。医生把这句话记下来，写回系统。下一次，这一行变成了两行：去年一行，今年一行。

系统那一半，告诉医生去问什么。诊室这一半，让系统里的字有了新的样子。每一轮，两边都比上一轮多了点东西。这与老板的本子、老裁缝的尺寸本是一个道理：好用的本子，都是在人和本子之间来回很多次，才长成现在这个样子的。

反过来说，如果只有系统那一半，没有诊室这一半，系统递来的永远是去年的旧话，一年一年不变。如果只有诊室这一半，没有系统那一半，医生每次都得从零问起，问来的东西当天用完就散了。只有两半在同一次扫查里碰到一起，这位病人才不是一份资料，也不是一个陌生人，而是一个正在被一点点读出来的具体的人。

– 这一节想留下什么

我们讲了两个小生意人。老板的小本子，裁缝的软尺和一句句顺口的问话，都是在做同一件事：不把客人当成一个“类”，而是当成“这一个”。他们靠的不是记得全，也不是手艺神秘，是**少而准的记录，加上一边做一边问的手**，两样东西来回碰。

病人身上的其他情况，也是这两样东西。一部分已经躺在系统里，等着在对的一刻被递上来；一部分只在眼前，等着被医生的手和问话碰出来。陈医生的手停在那处回声上，她要的“这个人”，就在这两半的交汇处。

可是，请注意，我们刚才一直在说“两半都有了”。可真是这样吗？

在现实里，系统里的那一半，和诊室里的那一半，常常各自长在不同的地方：一个躺在电脑里的几十页报告里，一个只在医生的脑子里和嘴上。它们本来应该在同一次扫查里碰面，却很少真正碰上。每一次，医生都要自己在脑子里把两半拼起来，拼完，大部分又散掉了。

这是下一节要问的事。

两半都有了，为什么至今没接上？

◆ 第三节　两半都有了，为什么至今没接上

上一节留下一个问题：病人的其他情况，一半躺在系统里，一半挂在医生的眼睛和耳朵上，两半都有了，为什么至今没接上？

先不谈医院，谈小区门口的快递柜。下面是一个构想的场景，不是哪个小区的真事。

小区东门，并排立着三组快递柜，三家快递公司各占一组。杨女士一天里收到三条短信，三个取件码。她走到柜子前，先对着第一组输码，屏幕上跳出四个字：取件码不存在。她愣了一下，以为包裹丢了，回家打电话问，客服说：在隔壁那组。

柜子没有坏，码也没有错。每一组柜子只认自己公司发的码。码这个东西，本来就是为了让柜子认得包裹而编的，不是为了让杨女士找东西而编的。

物业听了意见，说那就装一个总柜，三家都往里放。接着设想，总柜装上了，三家也肯放。杨女士高兴了一阵，很快又碰到新的麻烦：总柜里躺着她所有的包裹，有急着用的药，有不急的衣服，有早就想退的鞋子。总柜解决了“东西在哪儿”，却没有解决“我现在先取哪一个”。她站在总柜前面，还是得靠自己想：今天下雨，先取伞；孩子明天要交作业，先取那本字帖。

这件小事，和陈医生的诊室有什么关系？关系很大。

回到陈医生。这是一个构想的科室，陈医生也是构想的人物。她扫到一处回声，手停住。病人的其他情况，就像那三组快递柜里的包裹：上个月的化验记在一处，家族里的事记在另一处，几年前的检查又记在第三处，每一处有各自的编法，为的是各自的管理、收费、存档。这只是借快递柜的样子讲道理，不指任何一家机构，也不说现实里的系统一定如此。

另一半不在柜子里。那是陈医生此刻手下的感觉，病人刚才随口说的一句话，躺上床时皱眉的样子，还有她自己往下问的那一句“最近有没有……”。这一半没有取件码，它在陈医生的脑子里，扫完这个人，就跟着她走了。

两半都有了，为什么至今没接上？这一节想把这个问题老老实实讲清楚。先交代两件事。第一，这一节不打算给出一个“接上的办法”：写下来的办法，不等于有一个科室真的这样做过。第二，这里说的，是边扫边读这条线上的一处缺口，不是第九章要讲的责任与信任那一格，两处不要混。这里只回答一件事：接口的两半，为什么至今没接上。

一、系统这一半：码是按管理编的，不是按线索编的

快递柜的码，是按“哪家公司、哪个包裹”编的。系统这一半的资料，也是按管理的需要编的：哪个科室的检查，哪一次的收费，哪一天的记录。每一份资料，在自己的柜子里，位置清清楚楚。

可是陈医生此刻要的，不是“这个人所有的资料”，而是“对手下这一条线索有用的那几样”。

打个比方。杨女士下雨天要取的是伞，不是三组柜里的全部包裹。同样是一份记录，对手下这条线索，可能是要紧的；换另一条线索，翻过去也不用看。哪几样要紧，不是事先排好的，而是线索冒出来以后，才一点点看清的。陈医生手下的线索往前走一步，她要看的东西就换一批。

再设想陈医生的一个上午。同样是一份某项指标的记录，扫第一位病人时，她翻都没翻；扫第二位时，手停在某个位置，她突然想起来要看它。不是第二位病人的指标比第一位更特别，而是第二位病人手下冒出来的那一条线索，把这份记录从“不相干”拉成了“要紧”。资料没变，变的是线索走到了哪一步。要紧不要紧，是线索临时指认的，不是资料自己带着的。

所以，就算有一天，三组柜子合成一个总柜，三家的资料都能在一个界面里看到，得到的还是“全部包裹”，不是“此刻要取的那一个”。

这就碰到了第一个反对声：这是工程问题，打通就好。

这个反对，第一节已经回答过：接通是地基，必须做，但接通以后，对账、改取和写回还没有人管。这里只补一层新的。工程里已经有人在做“取哪几样”和“何时取”〔待核〕，这两件事，本章前面也承认机器能做得不错。还没有人稳稳做好的，是三件事：谁来对账，也就是取回来的东西，是不是真和这一次扫查对得上；被问过的问题，写回哪里；取错了，由谁来改。

这三件事，都是随着扫查一步步冒出来的。陈医生手往左挪两厘米，看到一个新的样子，刚才取来的那一条记录，就可能从要紧变成不要紧，对账得重来一遍。这样的变化，没有办法在建系统的时候，一张表一张表地预先排好。你可以排出一千张表，陈医生下一次碰到的，还是第一千零一张。

这句话也留一个能被推翻的条件。如果有一天，一个科室把所有资料打通，不需要医生在扫查中追问、不需要边扫边换着看，只靠事先定好的字段，就让读得不一样、事后查出读错的病例明显少了，那这一节就错了。到那一天，这一半确实只是工程。

在这之前，这一节的看法是：打通是必要的，但打通以后，线索和资料之间还隔着一个“此刻该取哪一个、取得对不对”。这个“此刻”，是在手下发生的。

二、诊室这一半：取来的无处放，问来的无处回

再看另一半。

这是一个构想的场景。陈医生扫到那处回声时，随口问了病人一句：“最近晚上睡得怎么样？”病人说：睡不好，已经好几个月了。

这句话，对她接下来往哪扫，起了作用。她换了一个角度，多看了一会儿某个位置。后来病人走了，她写报告。报告里有那一处的大小、位置、样子。那一句“睡不好”，报告里没有地方放。它进了她的脑子，也跟着她下班回了家。

下一次这位病人来，换了一位医生，扫到同一处。那位医生要不要再问一遍？问了，病人觉得“不是刚说过吗”；不问，就少了一条线。

再说老张。他在基层卫生院的旧机器前，有他的办法：问到要紧的话，就在检查单的角上画一个小记号，一个圈，或者一道斜杠。圈是“最近睡得不好”，斜杠是“最近家里有事”。这些记号只有他自己认得。有一天他不在，替班的人看见满单的圈和杠，只当是随手涂的。老张退休那天，这些记号也跟着他走了。

痕迹是有的，却是一个人的暗号，没有别人读得懂。

这是第二个没接上的地方：问来的东西没有回处。

它像什么？像小区里每个人都知道哪一组柜子容易满，却没人把这件事告诉下一个来取件的人。每个人都在自己的脑子里记着，每个人都在重复摸一遍。

这里就碰到第二个反对声：现场感说不清，塞进系统只会变成干巴巴的字段，所以进不了系统，也不必进。

这一点，第二节已经回答过：手感留在手里，手感留下的痕迹可以写进去。这里只补一层新的：痕迹写进去以后，谁来读，读了做什么。

后来的那位医生，读到这条痕迹，不需要接受陈医生的感觉，他只需要知道：这个人说过睡不好，陈医生因此换了角度。他可以顺着这个痕迹，自己再扫一遍，用自己的手去核对。痕迹不是结论，是一个让后来的人少走一段空路的起点。

这句话同样留一个条件。如果有一天，一个科室认真记了这些动作的痕迹，结果发现后来的人读了，也完全用不上，一点没改变他们的扫查，那这个想法就错了，那就说明现场感真的不进系统。

目前书里无法回答这一点，需要真实的科室来试。这是两半至今没接上的原因之一，后面还会回到它。

三、两半之间：没有人在扫查进行中，做那个对账的人

快递柜还有一件事。柜子认码，但不认人急不急。真正把码和需要对上的，是杨女士自己：她站在柜子前，脑子里盘算着今天的天气、孩子的作业、哪个包裹拖不得。三组柜子加一个总柜，也代替不了这个盘算。

放回诊室。系统这一半是柜子，诊室这一半是陈医生的脑子。在这两半之间，有一件事需要有人做：扫查进行中，线索每往前走一步，就把“此刻要取的”从柜子里取出来，放到线索身上；同时，把线索往前走时问来的、看来的，放回去。

这件事，现在几乎全靠医生一个人，在脑子里完成。她记得上个月的指标，她回想家族里的事，她在心里把两样东西对上。她做得越熟练，别人越看不见她在做。

于是这件事成了没人负责、也没人看见的活。系统的人不管它，因为它发生在扫查里；科室的人不管它，因为它不属于科室的哪一张单子；读片AI也不管它，因为它读的是别人问完之后存下来的材料，不在扫查的当下自己提问。

再设想一件小事，也是构想的。系统在陈医生手停住时递上一行：“此位置上次有备注。”她点开，备注只有两个字：偏左。她顺着往左多看了几个切面，没看出什么，后来才发觉，那两个字写的是上一次扫查时病人的体位偏左，不是那个位置偏左。一行字，读错了意思，她白白多花了几分钟，倒也没出什么事。

可是接下来的问题来了：这条备注，该由谁改？写它的医生已经调去别的科室；信息科只管字段，不管字的意思；陈医生想改，系统没有给她改别人备注的

权限，她只能再添一条。几个月后，这个位置上有了两条说法，下一位医生读到的，是一条容易读错的和一条补的。

这不是哪个人的疏忽。取，机器做了；写，医生做了；错在两者之间：没有一个位置，专门看“取回来的这一行，对不对得上今天这一处”，并且有权去改。回到快递柜，杨女士站在柜子前，发现取件码和包裹对不上，她可以去找客服。诊室里，这个“客服”不存在。

这三个地方放在一起看，没接上的原因就清楚了。不是谁偷懒，也不是谁不重视。三个地方各自有各自的道理：系统的码是为管理编的，医生脑子里的东西没处存，对账的人没人当成一份活。每一处单看都说得通，合起来，缺的那一块正好落在三处之间。

– 四、拉扯在，出口不在

现在可以用一个更准的说法，讲两半为什么至今没接上。

线索是随着陈医生的手，一步步冒出来的；而病人的其他情况，分散在柜子里和脑子里。这两样东西是在拉扯的：线索往前走，需要它们；它们散在各处，够不着。线索越清楚，缺口越显眼。这股拉扯，本来应该推着扫查本身变样：下一刀往哪走，要把病人的其他情况带进来一起定。

但是，现在这股拉扯没有出口。拉扯是有的，陈医生每天都在感到它：她想知道那一条记录，又懒得翻、翻不到、翻了也对不上，只好凭记忆，凭一句随口的追问。然后扫完了，这股拉扯就被“下一位”压下去了。

压下去最省事。门外排着队，一个上午几十个人，谁也没有工夫停下来，为“这股缺口”另想一个办法。陈医生自己也是这样：今天凭记忆补过了，也就过去了。每一天的补法都够用，所以没有哪一天觉得非改不可。

压下去，不是化解。像烧水时只把火撤掉：水里的温差是没了，可水很快凉回原样，什么变化也没有留下，这叫原地转圈。陈医生的情形一样：第二天，同样的缺口，同样的拉扯，原样再来一遍。没有哪一点变化被留下来、写进明天的起点，明天和今天一模一样。

给它一个出口，则像水烧开以后，蒸汽把壶盖顶起来：拉扯真的推着做法变了一次样，变了的样子又成为下一次的起点。两半至今没接上，不是“还没来得及做”，而是现有的做法一直在撤火，没有给这股拉扯留一个出口。

注意，这里并没有说：只要给出口，两半就一定接上。只能说，没有出口，它就只会原地转圈。

还要补一句：这个缺口不是处处一样大。

线索清清楚楚、一看就明白的时候，缺口很小，凭记忆补一补就过去了。线索含糊、手停在那里不知往哪走的时候，缺口最大，医生最想知道病人身上别的事。还有一种情形，病人自己说不清：年纪很大的老人，或者带着孩子来的家长，答得东一句西一句。这时医生要的资料更多，能问到的却更少。

三种情形里，缺口最大的，往往也是最没有办法补的。这也是不肯说“两半已经接上个大概”的原因：越是需要接上的地方，越是没有接上。

– 五、什么会逼它接上

不替它写方案，不等于什么也不能说。有几样矛盾，一旦压不住，会逼着两半往一起接。下面每一条都是推断，不是已经发生的事实。前两条牵连别的章，这里只点到，细节留给那两章。

第一，实时提示越来越近。第四章讲过，提示贴着手停的那一刻开口，只说下一步，不替人下结论。提示越贴近手，一个难处就越显眼：如果它只依据图，

医生问了一句“最近睡得怎么样”，下一刀已经变了，提示还在原来的路上。到那时，最先觉得缺一块的是医生自己。

第二，分歧病例越攒越多。第六章会讲，医生和AI读得不一样的病例，要等随访来裁判。若回头一查，其中不少的根子都落在当时没带进来的那一条情况上，这批病例会一遍遍指出缺口在哪里。若根子大都不在这里，这一条就落空，两半的接口也就没有那么急。

第三，同一个病人被问第二遍。一位病人一年里去了三个科室，被三位医生问了同一句“睡得怎么样”。第一次她认真答；第二次她说“刚才不是说过了吗”；到第三次，她干脆答“没事”。问话的成本没有人记账，可病人的耐心一次比一次薄，答案也一次比一次短，最后连医生手里能问出来的那一点点也少了。这时总会有人问：这句话，为什么不能留下？留下来的不是“睡不好”这个答案的真假，只是“这句话问过了、答过了”这一件事，下一位医生可以顺着它往下问，而不必从头问起。这是最日常、最不起眼，也最可能先爆的压力。像快递柜，一个小区里被输错码的人多了，物业总会被逼着想办法。

第四，病人自己。在快递这个故事里，杨女士是唯一同时拿着三个码的人。看病也一样，病人是唯一每一次都在场的人：每个科室、每一年，站在柜子前的都是她。她手里有自己的检查单、手机里的记录、脑子里的家里人的故事。可是这个位置也有难处：她记不清、说不全，更不知道哪几样对这一次扫查有用。她像杨女士站在总柜前，码都在手里，却不知道此刻该取哪一件。这个位置怎样用，既牵涉病人愿不愿意，也牵涉隐私，各家有各家的规矩。这里不下结论，也不做政策上的表态，只是指出：这是一个迟早要碰到的位置。

后两条有一个共同点，前两条也一样：它们都不是靠“有人想到了一个好办法”出现的，而是靠某个地方的疼，越攒越疼，到压不住的那一天，才逼出办法。

– 六、为什么不替它写答案

最后回到开头的话：为什么不写一个“接上的办法”？

因为一个办法写得再漂亮，它也只是纸上的。接上两半需要的，是有一个科室、一批医生、一批病人，真的这样做起来，做了以后真的回头改了下一次。没有这个，写下来的任何办法，都是假装它已经发生了。

更重要的是，不知道哪一条会先走通。是先从系统一头做起，还是先从医生记动作痕迹做起，还是先从病人手里的东西做起，都不知道。这三条路，每一条的第一步是不同的。哪一条合适，取决于一个具体科室里的具体人，取决于当地的规矩，取决于第一个愿意试的人。这些，不是书里能替他们定的。

能做的，是把两半为什么至今没接上，讲清楚。没接上，是因为三处各自说得通、合起来缺一块；是因为拉扯一直在，出口一直没有；是因为今天压下去的缺口，明天原样再来。

也留下一个检验：如果过了几年，看到的是，各处的记录打通了，医生扫查中带进病人的其他情况，成了像量血压一样自然的动作，而读得不一样、事后查出读错的病例并没有因此少下来，那这一章对“其他情况要带进扫查”的重视，就是看错了。这一章愿意被这样推翻。

– 七、如果只接一小块

不写整套方案，不等于不能设想一小块。这一小节做一个思想实验：从上面三条路里，挑医生记动作痕迹这一条，假如只接它最小的一块，它会怎样失败，又怎样判断它值不值得做下去。挑它，只是因为它不必先打通任何系统，好设想，不是说它该先走。以下全是设想，不是哪个科室的真事。

设想一个科室，只做一件事。医生扫完一位病人，在记录的备注栏里写一句话：问过什么，病人答了什么，因此多看了哪里。约定只有一条：一句话，不写

感想，不写结论。下次这位病人来，探头停在同一个部位，系统递上这一句，仅此一句。不接别的系统，不翻整本病历，不替医生做判断。这就是老张的圈和斜杠，换成了别人也读得懂的写法。

这一小块，第一个失败，多半不在技术上，而在“写”这一头。扫完一位病人，门外还排着人，谁肯多写这一句？写的人觉得多余；写出来的又五花八门，有人写得清清楚楚，有人只画个圈；读的人拿到一堆看不懂的句子，点开两回就不点了。所以它失败的样子，不是出错，而是没人用，悄悄地死掉。这和第六章讲的“分歧变成零”是同一种死法：看起来平安无事，其实东西已经不在了。

怎样判断这一小块值不值得继续？不看谁写得好，不给任何医生排名，也不拿来考核，测的是这一套做法，不是哪一位医生。看三个朴素的问题。第一，递上去的那一句，有多少被点开？第二，点开以后，有没有改变下一刀往哪里扫，或者下一句问什么？哪怕最后什么也没发现，只要真的改了下一刀，这一句就算用上了。第三，点开了却没用上的，是读不懂，还是和这一处不相干？前者要改写法，后者要改挑法。三个问题的答案，不需要新的原理，一个月的登记，就能看出个大概。

如果结果是：点的人很少，点开了也从不改变下一刀，那说明在这个科室里，这一小块不值得做下去，本章把“其他情况要带进扫查”看得太重，至少在这个做法上看错了。如果结果是：点开的不少，但常常读不懂，那缺的是写法的约定，这比较容易补。如果结果是：点开、用上，而且有人开始主动补写，这一小块就长出了第一圈：写下去，读出来，改了下一刀，又有人写。到这时，才有资格谈接第二块，比如让系统在手停住时，顺带递上另一个科室的一行记录。

第一块长出来以后，下一块接什么，也不是想当然的。大致有三个候选。一是另一个科室的一行记录：好处是能补上本科室看不到的缺，第一个失败是编法不同，同一个词在两个科室里意思不一样，递上来的一行反而会误导。二是病人

手里的东西：她自己带来的检查单、手机里的记录，好处是她是唯一每次都在场的人，第一个失败是她记不清、说不全，也不知道哪几样对这一次有用，还牵着隐私，各家规矩不同。三是把“问过”也记下来：不只记答案，还记哪一句问过了，好处是病人不必被问第三遍，第一个失败是问话的记法太细，写的人嫌烦。三个候选，每一个的第一个失败都不一样，哪一个先走，要看这个科室最疼的地方在哪里。书里不替它们排先后。

接一小块，不等于接上了。它只是把“至今没接上”，从一句判断，变成一个能在一个科室里、用一个月、验一验的问题。

下一章，假设两半接上了一小块。接上以后，医生和AI读出的不一样，该怎么办?

带 走 的 话

病人的其他情况，一半躺在各处的记录里，一半挂在医生的眼睛和耳朵上，像三组各认各码的快递柜，每一组都没有错。

“取”，机器已经擅长；还没有人稳稳做好的，是对账、写回，和取错了由谁来改。

资料全部打通，只解决了“在哪儿”，没解决“此刻要哪一个、下一次改取哪一个”。

现场感不必也不能整个写进系统，能留下的是动作的痕迹：问了什么，答了什么，问完手往哪里挪。

两半至今没接上，是因为每天的缺口都被“下一位”压了回去；这一章不替它写答案，只写没接上的原因，和什么样的疼会逼它接上。

小　账

****这一章让谁失败了：**** ** 让“接通就好，只是工程”败了一半：打通是地基，但对账、改取和写回没人认领；“现场感进不了系统”也只对了前半句。

这一章留下一个什么问题给下一章：两半接上一小块以后，医生和AI读得不一样，该怎么办?

术语附注

病人其他的情况，学派里叫其他特征纠缠，不是围在病人外面的环境，而是和线索缠在一起、拆不开的东西。线索与它拉扯，本该推动扫查改道，这是三原理之一；变化被留下来、写进明天的起点，叫回写。

◆

06

第 6 章

分歧是最值钱的病例

◆ 这一章的问题

下面这个场景是构想的，不是哪一家医院的真事。

周四下午，陈医生的诊室里，一位病人躺在检查床上，探头在她手里慢慢移动。屏幕上出现了一个小小的结节。她把探头压轻一点，又压重一点，换了一个角度，再换一个。屏幕右侧，AI的提示框同时亮了起来，给出了它的读法。

陈医生看了一眼提示，没说话，又扫了一遍。

AI的读法比她的更紧张。它觉得这个地方值得多放一点心。她手下的感觉却是另一回事：这一刀压下去，这个东西的样子，和她这些年见过的一大类，更像是同一类。

两个读法摆在屏幕前，谁也没压倒谁。旁边站着规培生小周，睁大了眼睛，不敢出声。病人侧过头问了一句：“医生，怎么样？”

这时候，陈医生心里转着一个很具体的问题：**我和AI读出来的不一样，谁听谁的？**

小周在心里替老师捏了一把汗。他想：老师干了十几年，难道还不如一台机器？可转念又想：机器看过的图，比老师一辈子看的都多。他不知道该替谁说

话。这个念头，规培生有，主任有，病人家属也有，每一个站在这块屏幕前的人，都有。

病人那一头，再设想一个念头。她躺着，看不见屏幕，只看得见医生的脸。探头每挪一寸意味着什么，她听不懂，可医生停住的那一下，她看得懂。她心里想的是：这一停，是在犹豫，还是在认真？她说不出来，只盼着一件事：不管最后谁读得对，这一次的犹豫，别白白过去；下一个躺上来的人，别再碰上同样的犹豫。

这一停，对陈医生也不轻松。屏幕前每个人都在等她开口，而她手里最缺的，恰恰是一个现成的说法。病人的这个盼头，说穿了，就是这一章要讲的事：一次读得不一样，能不能变成下一次不再那样犹豫。

病人家属的念头更直接些：医生和机器说的不一样，是不是意味着有人要出错？这个担心很自然，可它把“不一样”当成了“出错的预告”。这一章想换一个看法：不一样，往往是在告诉我们，哪里还没有读全。

这个问题，也不只是陈医生一个人的。老张在基层卫生院，机器旧，没有AI提示，可他晚上给陈医生发微信，说听说隔壁县新装了一套提示软件，读法常常和人看的不一样。他犯愁：“要是我们这儿也装了，听它的吧，怕它不懂我们这儿的人；不听它的吧，又怕哪天真漏了。”一位病人家属在走廊里问另一位家属：“要是医生和机器说的不一样，我们该信谁？”

你看，从科室主任到走廊里的家属，大家问的是同一句话，而且都是照着“选一边”的路子在问。问法一旦是这样，答案就只能是“信人”或者“信机器”，一个让人不踏实，另一个也让人不踏实。

换一个问法。不问“信谁”，问：这一次不一样，是谁没读到什么？它能不能被补上？

很多人以为这是一道选择题。听医生的，就是信人；听AI的，就是信机器。选了，事情就结束了。

这一章想说的是另一件事：这不是一道选择题，而是一次机会。两个读法不一样，说明它们至少有一个读漏了什么。读漏了什么，往往正是这个病人、这个科室、这台机器最需要被补上的地方。**一个所有人都读得一样的病例，教不了任何人；一个读得不一样的病例，才是最值钱的。**

但这句话要成立，有一个前提：分歧必须被当成分歧记下来，必须有人在事后来裁决，裁决的结果还必须回头改写下一次怎么扫、怎么读。少了其中任何一环，分歧就只是一次不愉快的争执，过了就忘。

这一章分三节来讲这件事：

- 第一节讲分歧出现以后，怎样走完“碰撞、裁决、写回”这一整圈；
- 第二节讲裁决这一环最容易出毛病的地方：裁判是谁，凭什么当裁判；
- 第三节讲走完这一圈之后，怎样才算是人和机器“一起长大”，而不是谁靠着谁。

先把这一章的话，放在一个能被检验的位置上。它说：分歧的病例，比一致的病例更能教会一个科室东西。如果有一天，一个科室认真记了分歧、认真等了裁判、认真写回了，一年下来，它的分歧病例并不比那些没记、没等、没写的科室教给它更多，那这一章的话就错了。这一章愿意让它站在这个位置上。

话不多说，先从一位老农和一部手机说起。

◆ 第一节　碰撞、裁决、写回

– 一个傍晚的分歧

这是一个构想的例子。就叫他老赵吧。

老赵在山脚下种了三亩辣椒。九月里的一天，下午三点多，他把一大片剪下来的辣椒摊在院子里的竹席上晒。再晒两天，就可以收了。

三点半，他抬头看天。西边山口那里，有一团云，底下发暗，边上翻着，不像是平常那种慢悠悠飘过去的云。他又站了一会儿，感到风向有点变，从南边转到了西边，带着一点潮气。他心里说：晚上要下雨。

他的儿子拿着手机走过来，说：“爸，你看，手机上说今晚没雨，降水的可能性很低。”

老赵看了一眼手机上的小图标，一个太阳。他没吭声，又看了一眼西边那团云。

这个时候，他面对的是一个很普通、又很难办的局面：他自己看到的，和手机告诉他的，不一样。

收，还是不收？

收，辣椒还没晒够，白忙一场，明天还得再摊开。不收，万一下雨，一席辣椒淋湿了，容易发霉，一年的收成就少一块。

– 先别问“谁对”

你会发现，老赵这个时候最不该问的问题，恰恰是“到底是我对还是手机对”。

因为这个问题，此刻没人能回答。答案要到晚上才有。要是等到晚上才知道谁对，辣椒已经淋了，知道也晚了。

所以，眼下这个时刻，该做的不是裁决，而是**按两种后果的轻重来行事**。收回去的代价是明天多费一道工；不收的代价可能是一席辣椒。两边轻重不一样，

老赵把竹席抬进了屋檐下，这样既没有全部收回，也没有全部扔在外头。他还让儿子把手机上的这条预报截了图，自己嘴里说了一句：“今晚我看下不下。”

请注意这两个小动作。

第一个，抬进屋檐下，是不让分歧的代价落在无法挽回的地方。第二个，截图并说一句“看下不下”，是把两个读法都留了下来，留到晚上有一个确定的事实来对质。

回到诊室，陈医生面对的也是这个局面。她和AI读得不一样，当下谁也没法证明谁对。这时候，她既不该一句“我是医生我说了算”把AI的提示按下去，也不该一句“机器不会累不会漏”就把自己的读法收起来。该做的是两件事：

第一，不让分歧的代价落在无法挽回的地方。具体怎么处置一个病人，属于医生按规范和病人的整体情况来定的事，本书不讲，也讲不了。这里只说一层道理：分歧存在的时候，要先想“哪一边错了，后果更难挽回”，让这一边多一层确认，而不是让权威或多数来替你拿主意。

第二，把两个读法都留下来。这一点，往往被忽略。

– 三条现成的规矩，为什么都靠不住

有人会说：分歧的时候，总得有个规矩吧。常见的规矩有三条。我们一条一条看，看它们各停在哪里。

第一条：听医生的。理由是医生担责任，机器不担。这条规矩的毛病在于：它把医生的每一次读法都当成了终点。老赵要是只听自己的，永远不会知道“西边山口的云到不了村口”，因为他每次都对自己说“我看得没错”。这条规矩保护了医生的面子，却把分歧里的信息全扔了。

第二条：听机器的。理由是机器见得多、不累、不受情绪影响。这条规矩的毛病正好相反：它让医生手里那一份“这个人、这个局面”的现场感，没处安

放。机器见得多，却没见过眼前这位病人；它读的是图，而图只是这个人身上的一条线索。第五章里我们说过，同一条线索，放在不同人身上，指向的东西可以不一样。

第三条：取保守的，两边谁紧张听谁的。听上去最稳妥，可是细想一下：只要有一边紧张，就按紧张办，那么分歧越多，紧张的就越多，最后所有人都在多做一步。这一步的代价，落在病人身上，也落在科室的时间上。更要紧的是，它同样没有去问：这个紧张是对的，还是错的？没有这个问题，下次它还是一样紧张。

三条规矩有一个共同点：它们都想在事情发生之前，把谁对谁错先定下来。可是老赵的院子告诉我们，在事情发生之前，这是定不下来的。能定的只有两件事：先把代价摆在不要紧的地方，再等一个独立的东西来说话。

— 把两个读法都留下来

设想一个科室里，AI提示和医生的读法，最后只有一个会进入报告，另一个被默默地关掉了。关掉的那一个，就此消失，仿佛从来没有存在过。

这样做，最可惜的地方在于：分歧本身就是最珍贵的材料，它被扔掉了。

回到老赵的院子。如果他当时没有留下那张截图，晚上雨下了，他会得意地说：“我就说要下嘛。”雨没下，他会嘟囔：“这回看走眼了。”过两天，他就会把这件事当成一次随口的小事忘掉。他记住的，只有结果，而不是“当时我看到什么，手机说了什么，两个怎么不一样”。

要是留下了，事情就不同了。

我们来看晚上发生了什么。

— 晚上，雨到底下没下

这仍然是构想的。我们给这个故事三个可能的结局。

结局一：下了，下得不小。夜里一阵雨，老赵半夜起来，听见雨打屋檐，心里踏实：屋檐下那席辣椒没事。第二天一早，儿子看着手机，嘟囔：“它昨天说没雨的。”

结局二：没下。云飘到了别的地方，夜里月亮出来了。第二天，老赵看着屋檐下抬回去又抬出来的竹席，摇摇头：“白折腾。”

结局三：下了，但只在山那边。村口干干的，山口那头下得哗哗的。老赵的院子，只落了几滴，辣椒几乎没湿。早上他和儿子对着西边山看了半天，都没吭声。

前两个结局，大家都熟悉：一个对，一个错，分出了输赢。第三个结局最有意思，也最值钱。因为它告诉你：两个读法都不全对，也都不全错。

老赵看出来“西边有一场雨”，这是对的。手机说“这个村今晚没雨”，从结果看，也差不多是对的。两个读法其实各自对了一半，只是回答的是两个不同的问题：老赵回答的是“山口那团云里有雨吗”，手机回答的是“我们这个格子里会不会下”。

这样的结局，如果只拿“谁对谁错”去打分，是什么也看不出来的。可要是把“当时两个读法各是什么”和“夜里到底怎么回事”摆在一起看，就能看出一条有用的线：这个村子，西边山口的云，往往到不了村口。

这一条，老赵之前不知道，手机也不知道。

— 写回：是把结果真的写进下一次的起点

接下来，才是关键的一步。

很多人会把这一步叫“总结经验”。老赵晚上抽着烟，对自己说：“下回注意点。”这样的话，说了跟没说一样。第二天他的起点没有变，下次看到同样的云，他还是同样的慌，同样的拿不准。

真正的写回，不是写一份总结放进抽屉，而是结果真的改了下一次的起点。

老赵可以这样写回：下次西边山口起云，不要光看云，先看风是往村口来，还是往山背后去。这是一个新的起手动作。下一次再看天，他的眼睛先看哪里，不一样了。

手机那一边呢？它不会自己改。可是如果有人愿意把这个结局记下来，哪怕只是一个设想中的村里气象小站、一个在村口立根杆子的人，记下“山口起云、风向往西，往往不到村”，那么这个服务以后给这个村的话，就可以说得更细一点，比如分成“村口”和“山口一带”。现实里的天气预报具体是怎样修正的，这里并不清楚，只是借一个设想，来说明写回的道理，不作为对气象业务的描述。

你看，两边各自改了。老赵改的是他怎么看云，机器那边改的是它怎么回答。而且，两边改的，是同一个晚上暴露出来的同一个缝隙。没有这个晚上的分歧，这个缝隙谁也看不见。

第二年九月，同样的天气来了：西边山口起云，风却是往山背后去的。老赵没有急着收，手机也说没雨，两边读得一样。这一类分歧消失了，不是被谁压下去的，而是被上一次写回的东西吃掉了。

可是老赵不会因此闲下来。下一个让他拿不准的傍晚，会出现在别的地方：也许是一团他从没见过的云，也许是一种和从前不同的风。分歧从旧地方撤走，又在新地方冒出来，而且冒出来的地方，比上一回更靠近两边都没见过的东西。一个科室也是这样，年复一年，容易读错的老地方被一个个补上，剩下的分歧越来越少，也越来越难。剩下来的那几个，就是整套系统下一步要长的地方。

把这一圈说成一句话：两个读法顶撞，顶出一个谁也没想到的问题；晚上的事实来裁决；裁决的结果回过头，改写了各自下一次的起点。

再把这一圈拆开看一眼，看它的力气是从哪里来的。

顶撞的是两样东西：一样是两个读法摆在一起显出来的样子（云是这个样子，图是这个样子），另一样是这块地、这个人身上实际发生的事。老赵看到的云，和夜里这块地真正下的雨，对不上；手机上的小太阳，和夜里这块地真正下的雨，也对不上。对不上的这股劲，一晚上一晚上地积累。积累到一个傍晚，被推着变形的，是老赵和这块地之间的那个缠法：他看云的时候，开始顺带看风了。这个新缠法，写进了第二年的起点。

所以，不是谁“想要进步”，也不是谁“有动力”。力气来自两个读法和现实之间对不上的那一点。把这一点藏起来、抹平，力气就没了。这就是为什么我们说，分歧不是毛病，是燃料。

这一圈有个名字，叫“碰撞、裁决、写回”。碰撞，是两个读法不一样；裁决，是有一个独立的东西事后来判；写回，是判完的结果真的写进下一次的起点。少了任何一环，都不算。

— 把这一圈搬到诊室

现在回到陈医生的诊室。同样是一圈，我们把它写得具体些。这也是构想的场景。

陈医生那天下午，没有把AI的提示直接关掉。她做了三件小事。

第一，她在病历里记下了：她读的是什么，AI提示的是什么，两边在哪一点上不一样。不是“结节，随诊”这样的结论，而是“这一刀压下去，我看到的是这样；AI把这个区域标得更紧，我们不一样”。

第二，她又换了两个切面，多扫了几刀，专门朝着分歧那一点去扫。这一点，是第四章讲过的“下一刀往哪扫”：分歧在哪儿，下一刀就往哪儿去。

第三，她把这个病例标成“有分歧”，放进科里的一个小册子。每个月，她和小周、还有科里其他几位医生，会拿出这个小册子里的病例，等后来的结果出来了，拿来对一对。

后来的结果，怎么来的，是第二节的事。这里先看写回，写什么。

假如事后的情况是：医生的读法对了，AI紧张了。这时候，写回的是：AI在这类图上，对哪一种样子偏紧张。下次它再标这种样子，陈医生就知道这是该多问一句的地方，同时把这类情况报给用它的人，让后面的人也知道。

假如事后的情况是：AI的紧张有道理，医生读松了。那写回的是：陈医生这一类“手下觉得像同一类”的判断，在什么条件下会靠不住。她也许会发现，自己在某些时段的读法会有变化。这是一个很难自己发现的东西，是分歧把它逼出来的。

假如事后的情况是第三种：谁也没读全。比如，要看到别处的其他情况，才知道这个结节为什么是这样。那么写回的，就是去哪里补那一块缺的信息。这和第五章讲的“把病人的其他情况带进扫查”接上了。

三种事后，三种写回，**每一种写回的东西，都是读法一致的病例给不出来的。**

【作者案例位：此处由作者补一例真实扫查/分歧病例，不超过 800 字。请写清三件事：当时医生读的是什么、AI（或另一位医生）读的是什么、事后谁对了、各自怎样改。不要写病理细节和诊断标准，不要写真实患者姓名。】

– 写回给谁

还有一个问题要说清楚：结果写回去，到底写给谁？

写给三个地方。一个是人：陈医生下一次看到同一类样子，手往哪里放、眼睛先看哪里，变了；小周从这个病例里学到的，是自己该先练哪一类图。一个是

机器：这一类图上它偏紧张还是偏松，该不该调整，由谁、在什么条件下去调，是它那边的事，本书不讲，也不替任何一家公司说话。

第三个最容易被忘：两者之间的分工线。哪一类图，先让人读、再让机器提示；哪一类图，先让机器筛、再让人看；哪一类提示，需要人多看一眼，哪一类可以放一放。这条线不是一次划好、永远不变的。老赵每年都在重新决定：什么样的云要自己再看，什么样的预报可以放心不管。分歧一次次来，这条线就一次次挪。它只存在于两者碰撞、被裁决、被写回的历史里，在任何一方单独的参数里都找不到，这也是整个“人和机器一起读”最值钱的东西。

– 最强的反对：分歧太少，撑不起学习

写到这里，一位懂统计的读者大概会皱起眉头。他的意见，应该用最强的方式说一遍。

反对的人说：你们说的这些，听上去很美，可是数一数：一位医生一年要扫那么多病人，真正出现分歧的，能有几个？几十个？一百个？这点样本，别说训练一个模型，连算出一个稳定的比例都不够。学习要靠大数，这是统计学的底线。几十个分歧病例，撑不起任何有意义的学习。你们把几个故事当成了规律。

这个反对，说得有道理，而且不该绕开它。

它对的地方是：如果“学习”的意思是重新拟合一个大模型的参数，那么几十个分歧病例，确实太少。这一点不必去争。

可是它停在一个地方：它默认了，学习就是改一套参数。

回到老赵的院子。老赵一辈子，真正遇到“云和预报不一样”的傍晚，也许只有几十个。可是老农的看天本事，就是在这几十个傍晚里长出来的。他改的，不是什么参数，而是他看云的时候，眼睛先看哪里。这一个起手动作，一个傍晚就可以改，不需要一万个傍晚。

诊室里也一样。一个分歧病例，它能改的，不一定是AI的参数，可以是：

- 陈医生遇到这一类样子，下一刀往哪里扫；
- 这个科室使用AI提示时，哪一类提示要多看一眼、哪一类可以放一放；
- 小周这样的规培生，应该先学会读哪一类容易读错的图。

这些，都是一个病例就能改的东西。它们撑得起学习，因为它们改的是“做法”，不是“参数”。

还有一点。分歧稀少，恰恰说明大多数时候，医生和AI读得一致。这是好事。可它同时意味着：在那些读得一致的病例里，没有任何东西可学，而全部可学的东西，都集中在那几十个分歧里。几十个，一年下来，每个都值得一页纸。

当然，这里的话也有可能错。下面是一个能被推翻的说法：如果一个科室认真记录并写回了一年的分歧，一年之后，同一类分歧并没有减少，也没有任何做法发生变化，那么“分歧能撑起学习”这句话，就在这个科室里被推翻了。到那时，统计学家的意见就是对的。

– 这一节留下的问题

我们走完了一圈：碰撞、裁决、写回。

但你有没有发现，这一节里，一直偷偷用着一个词，没有认真讲：“事后来裁决”。

老赵那里，裁判是夜里的天。天不管老赵信谁，它自己下它的雨，下了就是下了。这个裁判，我们几乎不用怀疑。

可是诊室里，裁判是谁？是后来的一项检查？是随访？还是另一位医生再看一遍？这个“裁判”，要是本身不可靠，或者跟判断纠缠在一起，整圈的写回，都会被带歪。

所以，下一节要回答：裁判必须是什么样的，才配当裁判？

◆ 第二节　病理与随访怎样当裁判

– 一个办公室里的小赌局

先说一件小事。这也是构想的。

周五下午，陈医生所在的科室要开例会。小周坐在办公室里，一边收拾东西一边嘟囔：“我看今天最迟四点半就散了。”陈医生头也不抬：“我猜五点半。”

两个人笑了笑，谁也没当真。可小周补了一句：“那我们把时间记下来，看谁猜得准。”他拿出一张便利贴，写上自己的“四点半”，让陈医生也写，贴在了显示器边上。

会开完了。小周看了一眼墙上的钟：五点十分。

你看，这是一个再小不过的分歧，可是它里面，已经包含了裁判的全部道理。

来看这个小赌局，为什么是公平的。

第一，猜测写在前面，揭晓在后面。便利贴是在会开始之前贴上去的。要是没有这张便利贴，会开完以后，陈医生很可能说：“我就觉得差不多五点多嘛。”小周也可能说：“我本来就想说五点左右的。”人对自己的判断，事后往往记得比当时更准一点。这不是撒谎，是记忆往往会悄悄向结果靠拢。便利贴的作用，就是把当时的判断钉死，不让它事后滑动。

第二，裁判不是猜的人自己。墙上的钟，不归小周管，也不归陈医生管。五点十分，就是五点十分，谁也说不动它。要是裁判是“小周事后觉得大概几点”，那就不叫裁判，那叫再猜一次。

第三，裁判不被猜测改变。想象一下：小周写下“四点半”以后，心里暗暗着急，开会的时候一再看表，主动把自己负责的那一段讲得飞快，还催着别人。结果会提前十几分钟散了。这个时候，钟走出来的五点十分，就不再是“会本来会开多久”，而是“被小周的猜测推着开了多久”。判断反过来改变了要判断的事，裁判也就不干净了。

这三条，写下来很简单，可是在诊室里，每一条都不容易做到。

这三条合起来，其实就是一句话：让分歧和裁判，都留在可以对质的地方。少了其中一条，对质就会变成各说各话。

– 第一条：判断在前，揭晓在后

诊室里，“便利贴”是什么？

是在看到后来的结果之前，就把当时的读法留下来。读了什么，AI提示了什么，在哪一点上不一样，写进去，带着时间。写下以后，除非有明确的补记，否则不再改动。

这里有一个常被忽略的陷阱。我们前面提到的“分歧”，在很多地方是这样产生的：医生先看AI的提示，然后再读图。这时候，医生的读法已经悄悄地被提示拉过去了。两个读法本来应该是各读各的，然后碰撞，结果变成了一个读法加上另一个读法的影子。碰撞没有发生，分歧也就不存在了。

日常里有个很像的事。你去菜市场买一网兜苹果，想知道有多重。聪明的办法是先用手掂一掂，在心里估一个数，然后再看秤。如果你先看了秤，再“估”，那就不叫估，那叫念数字。先估后称，估不准的那一点点，才是你的手以后会进步的地方。

所以，要让分歧成为真分歧，先各自读完，再对照。这是第一条的要求。

这里要先拆掉一个看上去的矛盾。第一章说过，复合体不是两个各自做完、再拼在一起的东西：做事的当下，手和机器是一起走的，读法是在扫的过程里一步步冒出来的。现在又说“先各自读完”，岂不是各自完成、再相加？不是。分开的只是登记。为了让分歧能被看见，才在读法冒出来的时候，把两边各自的读法分别记一笔，带着时间，不让后一个读法被前一个悄悄拉走。扫查的动作并没有分开，手和机器还是一起走；独立的，是登记下来的读法，不是扫查本身。至于提示什么时候出现，第四章讲过：它在手停下来的时候递上，只提醒“这里值得停”；读法仍由医生先定，再看机器怎么说。

还有一个小问题：这张“便利贴”由谁保管？如果医生自己保管，事后随手就能改，前面说的“钉死”就落了空。所以它最好放在事后改动会留下痕迹的地方：只能补记，不能改写，补记的人、时间都留着。涉及病人的资料，还要在医院规定和病人知情同意的前提下，去掉能认出人的信息再记。这些是做法上的细节，本书不规定具体办法，只提醒一件事：用来钉死判断的东西，自己得先钉得住。

– 第二条：裁判独立于判断

诊室里，谁当裁判？

这里不讲具体怎么做病理检查或随访，那些不在本书的范围，也轮不到本书来说。只讲裁判的**品性**：它必须是一件在判断之后发生的、并且不是判断本身的东西。

这里有几种常见的、看上去像裁判、其实不是裁判的东西，挑几种讲。

日常里，有一个现成的对照。你家装修，工长说三天贴完砖。你把“三天”记在本子上。三天后，谁来验收？不能是工长自己。他会说“差不多了”，其实墙角还空着。也不能是你那天的心情，你累了就觉得好，不累就觉得不行。

验收要靠一把尺、一条水平线，一件不在乎你信谁、也不被工长说服的东西。尺在那儿，不管工长怎么解释，歪了就是歪了。

诊室里要找的，就是这样一把“尺”。

把同一张图再读一遍，不是裁判。陈医生读完以后，让另一位医生也读一遍，或者让AI再读一遍。这当然有用，是一次新的判断，可是它还是判断，不是裁判。两次判断，可能同时错在同一个地方，因为它们看的是同一张图。就像小周和陈医生，他们都盯着同一块表却没有人去看墙上的钟。

“大家都觉得像”，不是裁判。几位医生碰一碰，多数人觉得是这个。这是一次集体判断，投票的结果仍然是判断，不是裁判。多数人也可能一起错，而且更可怕的是，一起错的时候，大家会更自信。

后来发生的、不由这次判断决定的事实，才是裁判。比如后来有了别的检查的结果，或者过了一段时间，人的情况发生了怎样的变化。它们有一个共同点：是在判断之后来的，并且不是这次判断造出来的。这一类，医学里叫的名字很多，这里不展开，也不替任何一种下标准。

但得马上说一件事：**这一类裁判，不但慢，而且不全。**

– 裁判又慢又不全

回到会议室。

我们刚才说，钟是一个很干净的裁判。可是想一想：小周和陈医生，为什么会去看钟？因为这次会“好像要开很久”，他们心里有点好奇。要是一个会提前散了，十五分钟就结束，谁也没想起去记，也没人拿它来对质。钟就在那儿，可没人去看它。

诊室里也有这个影子。一个病例要被“裁判”，往往得先被怀疑到、被追下去。那些读得一致、没有引起任何怀疑的病例，大多数时候根本没有后来的事实

来对照。人们追下去的，多半是“看上去有问题”的那些。结果是：裁判只覆盖了一部分病例，而且是被挑出来的那一部分。

这有一个很不舒服的后果：我们以为自己知道医生和AI各自错了多少，其实我们只知道被裁判过的那部分里错了多少。没被裁判过的，错在哪里，我们并不知道。

还有第二种“不全”：有的裁判，本身就是一次判断。比如，后来的结果是另一位专业人员的又一次解读。它比第一次判断更晚，也许更全面，但它仍然是人读出来的，也可能错。拿它当裁判，要知道它不是钟，更像是另一位同事晚一点打来的电话。

还有第三种：裁判来得太晚。有的事，要几个月、几年才见分晓。到那时，当初的读法早就忘了，当初那台机器也升级了，当初的医生可能调走了。要是没有“便利贴”，裁判再准，也对不上账。

所以，裁判这件事，不是一句“有病理就行了”能打发的。它需要科室里有人专门来管：哪些病例会被裁判，裁判什么时候来，来了以后和当时的读法怎么对上。这是一件很琐碎、很不起眼的“账房”工作。可是没有它，前一节讲的整圈写回，就像一条没有水的河床。

【作者案例位：此处由作者补一例“裁判来得晚”或“没有裁判”的真实情形，不超过 800 字。请写清：当时的判断有没有留下记录、后来的结果是什么、对不对得上账。不要写病理细节，不要写真实患者姓名。】

– 裁判也要定期对表

还有一件小事，容易被忽略：钟也会走错。

家里的挂钟，用久了会慢几分钟。要是谁都不管它，大家会以为会议是四点五十散的，其实已经五点了。裁判一旦走偏，它判出来的每一个“对”和“错”，都跟着偏。

诊室里的裁判，也是一样。后来的检查有它自己的误差，随访有它自己的漏项，记录有时候会写错或者对不上人。所以，管账的人要做的另一件琐事是：隔一阵子，拿裁判去对一对另一个裁判。就像把家里的挂钟，拿去和手机上的时间对一对。对出来有差，就要知道差在哪儿，别让一个歪了的裁判，把整个科室带歪。

另外，钟只告诉你“五点十分散的”，它不告诉你会是在哪个议题上拖长的。裁判通常只给一个结果，不给过程。诊室里同样：后来的事实告诉你“对了”或“没对”，可没告诉你错在哪一刀。这就是为什么，第一条里留下的“当时我看的是这里”那个定位，格外要紧。裁判负责说结果，便利贴负责说位置，两样对上了，写回才有地方落脚。

– 第三条：裁判不被判断改变

第三条最隐蔽。

回到那个办公室。小周写下“四点半”以后，如果开始催会，会就被他的猜测改了。诊室里，对应的情形是：医生或AI的判断，改变了后来要发生的事，而后来发生的事又被拿来给这个判断打分。

想想看，如果某个提示让医生多放了一份心，于是安排了进一步的处理，处理之后的结果被拿来裁判当初的提示。这时候，那个提示到底是对是错，已经分不清了。因为它参与改变了结果。书里没有办法替任何具体情形下结论，但可以指出这个思路上的陷阱：如果判断会改变后来的事，那么“后来的事”就不能不加说明地拿来给这个判断判分。碰到这种情况，要老老实实承认：这里的账是不全的，不能强行算清楚。

这不是说要放弃裁判。恰恰相反，它是说：裁判要知道自己的边界。钟是干净的裁判，可是一旦有人催会，钟就不再干净。诊室里的裁判，也要随时问自己：这一回，我有没有被判断污染？

– 最强的反对：黑箱说不清，就验不了

讲到这里，一位熟悉人工智能的读者会提出另一个意见，也用他最强的立场说一遍。

反对的人说：你们说的“裁判”，听上去很清楚。可是我们面对的是什么？是一个黑箱。AI为什么那样读，没人说得清；陈医生为什么觉得“更像同一类”，她自己也说不清，那是几年积累的手感。两个黑箱撞在一起，你们拿什么去写回？没有解释，就没有验证；没有验证，就不敢担责；不敢担责，这一切都是空谈。更别说把病人的方方面面都缠在一起了：缠得越深，越没法说清楚哪一条起了作用，更没法验证。

这个反对，不该轻轻放过。它击中了一个真实的困难：解释确实很重要，尤其是在要担责的地方。

可是它在一个地方停住了：它把“验证一个判断”和“解释一个判断”绑在了一起。

回到那个小赌局。小周为什么猜四点半？说不清，也许是凭一种“今天议题少”的感觉。他说不出理由，这并不妨碍墙上的钟判他是对还是错。验证，验的是判断，不是理由。理由说不清，判断照样可以被检验。老赵看云也是。他说不出“那团云为什么像要下雨”，可是夜里的天，照样能裁判他。

所以，黑箱可以被裁判，用不着先把它打开。这一点，对医生也对AI。两个都说不清楚的东西，都可以拿到同一个钟面前去对。

但这个反对在另一个地方是对的：只验对错，不问理由，写回就写不进去。老赵知道自己错了，却不知道错在“把山口的云当成村口的云”，那下一次他还是会错。所以写回需要一点点解释，不是要打开整个黑箱，而是要在分歧的地方，留下“我当时看的是这里”：哪一刀、哪一帧、哪个位置，AI标在了哪里，医生的手停在了哪里。这样一个小小的定位，不需要解释整台机器，也不需要解释医生几年的手感，却足以让写回找到落脚的地方。

这也是为什么，前面讲记录分歧的时候，要求留下“在哪一点上不一样”，而不只是“结论不一样”。

这里的话，同样可以被推翻：如果一个科室严格留下了分歧的位置，并且做了裁决，可是两年之内，仍然没有任何一次写回能够落到具体的做法上，只能停在“大概是它偏紧张”这样一句空话里，那么“不用打开黑箱也能写回”这句话，在这个科室里就是错的。那时，可解释性派的意见才是对的，要想别的办法。

– 分歧的账，有四种结局

把裁判想清楚以后，我们再回头看一个分歧病例，它事后可能有几种结局。这不是分类打分，只是想把话说细一点。

- **医生对了，AI偏了。**写回的东西，落在“这台机器在什么样的图上容易偏，我们以后怎么用它”。
- **AI对了，医生偏了。**写回的东西，落在“医生这一类手感，在什么时候靠不住”。
- **两个都对了，只是对的方面不同。**像老赵和手机。写回的东西，落在“它们回答的是两个不同的问题”，以后该分别采用。
- **两个都没读全。**后来的事实指向了一个两边当初都没有想到的地方。

第四种，是最值钱的一种。因为它不是在两个现成的读法里分出高低，而是暴露了第三样东西，一个谁手里都没有的东西。老赵的院子里，“西边山口的云到不了村口”这一条，就是这样出来的。

但要注意：这四种结局，只有在判断留了底、裁判独立、而且账是全的的时候，才分得出来。账不全，你以为自己看到的是第一种，其实可能是第四种。

– 账房的一页纸

说了这么多，这套东西落到一个科室里，究竟是什么样子？

其实不复杂，一个病例一页纸就够：哪天，谁读的，读成了什么；另一个读法是什么；在哪一点上不一样；裁判预计什么时候到；裁判到了，说了什么；最后，写回落在了哪一处。七八行字，没有任何高深的东西。难的不是写，是每次都写，并且回头去补那一行“裁判说了什么”。

再看老张的一个办法。他在基层卫生院，机器旧，没有AI提示，用不着等AI，他和隔壁村卫生室的一位同行，约好了一个规矩：谁遇到拿不准的，先把自己的读法写在一个本子上，再把图发给对方；对方也先写下自己的读法，再比。后来要是有了别处检查的结果，就回到本子上补一笔。

这个本子里，没有AI，却有“碰撞、裁决、写回”的全部骨架。AI来了，只是多了一位愿意被记在本子上的对手。

– 这页纸怎样不变成负担

七八行字听上去不多，可一个上午几十个病人，每个分歧都要写，写不了几天就会有人嫌烦。所以这页纸要给自己立三条约束。

第一，短。只写那几行，不写感想，不写病理细节，不写病人姓名，写不下的就不写。第二，近。读法冒出来的时候就记，不是下班以后凭印象补；补出来

的读法，已经被后来的事实悄悄改过了。第三，只记分歧。读得一致的病例，不必每个都登记，那是两边都准的地方，没有东西可学。

还有一条，要说在前头：这页纸是给这套做法看的，不是给医生看的。它记下的是“这一处两边读得不一样”，不是“这位医生又错了”。如果它被拿去给人排名、算绩效，下一周就没有人肯写分歧了，这套东西也就死了。账房的账，只用来改做法，不用来评人。

– 这一节没有回答的

有一件事，必须老实交代。

前面讲的“裁判”，是事实上的对错：后来的事实，印证了谁。可是诊室里还有另一种裁判，不是对错，而是责任：这个判断，最后是谁做的，出了问题谁担。这一层，不是一个钟能说清楚的。

老赵的院子里，这件事很简单：辣椒是他家的，淋了是他家的损失，没有第二个人要担。诊室不同。判断由两个读法共同碰出来，后果却落在一个具体的病人身上，决定由一个具体的医生签字。这中间，谁担多少，谁来信谁，今天并没有一个已经长好的答案。它为什么至今没长好，什么样的矛盾会逼着它长出来，这是第九章要认真写的事。这一章不硬填，也不绕开它，只把这个缺口指出来：这一章把对错的裁判讲清楚了，可责任的裁判还空着。

– 这一节交出去的问题

到这里，我们已经走完了“碰撞、裁决、写回”，也弄清楚了裁判要满足的三条：判断在前、裁判独立、裁判不被判断改变。

可是，这里面有一个容易被忽略的前提：结果写回去，是写回给谁的?

给AI的，AI变得更好用了。给医生的，医生变得更会读了。听上去都挺好。但如果每次分歧之后，医生都习惯性地等AI先说，或者AI习惯性地依着医

生的偏好调整，这一圈转得再漂亮，两边也可能越转越靠着对方，而不是各自长出新的东西。

下一节要回答的，就是这一句：怎样才算是一起长大，而不是靠着长？

◆ 第三节　一起长大，而不是靠着长

上一节最后问的是：怎样才算是一起长大，而不是靠着长？

先不进诊室。先看一个构想的人物。

小苏，三十出头，在一家外贸小公司做跟单。这个人物是构想的，不是哪一个真人。下半年，老板要她自己去回海外客户的邮件，偶尔还要接电话。她心里发虚，就在手机上装了一个翻译软件。

接下来三个月，她有两种可能的用法。两种都讲出来，当成两个小苏。

甲小苏的用法最省事。客户的邮件来了，整段贴进软件，读译文；要回信了，用中文写好，整段贴进软件，把英文复制出来，粘进邮箱，发送。接电话的时候，手机放在桌上，软件开着，对方一说话，屏幕上就出字。三个月下来，她回信又快又稳，客户还夸她专业。

乙小苏的用法，看上去慢一点。客户的邮件来了，她先自己读，读不懂的地方画线，再看译文对照。要回信了，她先用自己那点蹩脚的英文写一遍，写得磕磕绊绊，然后才贴进软件，看软件怎么改。大多数句子，软件和她写的差不多，她就过去了。只有三五处不一样，她停下来。

比如她写的是一句很直的话，意思是“我们会尽快安排”。软件给的说法，绕了一点，客气得多。她没有直接抄。她先问自己：我那句差在哪？是词不对，还是口气太硬？她想了一会儿，觉得是口气。她用了软件的说法发出去。三天

后，客户回信，开头多了一句闲话，口气明显松了。她把这一条记在手机的备忘里：对第一次合作的客户，口气要绕一点。

又过了一个月，另一位合作很久的老客户写来邮件，她同样用了那个绕一点的说法。对方的回复简短，只有一行字，大意是“不用这么客气”。她又记了一条：老客户，直一点就行。

再往后的某一天，软件把她们公司里一种零件的名字译成了一个很标准的说法，她却知道，仓库和客户嘴里一直叫它另一个名字。她把软件的译法改了。这一回，是她改了软件。

三个月过去了。同一个周五下午，软件在更新，打不开。

甲小苏的邮箱里躺着一封客户来信，她读了三遍，抓不住主要意思。电话响了，她没敢接。

乙小苏也慌了一下。她读那封信，有两个词不认识，其余的读得懂。她用自己的话写了回信，花的时间是平时的两倍，有一处拿不准，发出去之前她标了出来，等软件好了再对一遍。信发出去了。

两个小苏，装的是同一个软件，每天花的时间差不多，三个月里发出去的邮件，质量几乎一样好。区别不在这三个月里，在关掉软件之后。

– 长大的考场，设在工具的外面

这个小故事里，有一个朴素的检验：三个月后，离开软件，她是不是比三个月前更会了。

这个检验听上去苛刻，其实公道。学外语的人，用软件是为了有一天用得少一点。一个用了三个月、离开软件一句话也接不上的人，我们不会说她学会了外语，我们会说她“靠着软件在过日子”。这不是骂她，软件本来就是拿来过日子的，很多人很多时候也只需要这样。可是，那不叫长大。

那么，两个小苏之间到底差在哪里？

不是勤奋，不是聪明。差在一个很具体的地方：每一次“不一样”，落在了谁手里。

甲小苏的世界里，软件和她之间也有无数次不一样——她写的和软件写的，对方想说的和软件译的。可是这些不一样，全被软件在她看见之前消化掉了。她看见的永远只有最后的成品。每一次不一样，都没有走到她手里。

乙小苏不同。每一次不一样，她都先停下来，把自己那一句拿出来，和软件那一句并排放着。然后，有一个裁判：客户的回信。客户的反应，是在她判断之后、又不由她说了算的。裁判一来，对错就有了着落，着落的结果写进备忘，写进她下一封信开头的写法。第二天她再写，起点已经和昨天不一样。

你看，这里面有一串东西：不一样、停下来、自己先说、裁判、改写起点。这一串东西走完一圈，才叫长。少了任何一环，都只是在用。

这一串里，顶撞的是什么？是她写出来的那句话，和她与这位客户、这家公司缠在一起的那种往来方式。句子写得没错，往来的口气却对不上，这就是顶撞。被推动而变形的，是她下笔的走法：从“想到什么写什么”，变成“先掂一掂对方是谁”。写回的，是备忘里那两条，和明天开头的那一句。如果她只是把软件的句子抄下来，顶撞被软件抹平了，什么也没有变形，什么也没有写回，明天还是原来的小苏。

还有一层要看清：这三个月里，小苏、软件、客户、老板的期待、那家小公司的行话，是缠在一起的。同一个软件，放到另一家公司、另一批客户面前，长出来的就是另一个乙小苏。所以没有谁能把“乙小苏学到的东西”原样拿走，装进别人的脑子里。它是在这一套往来里长出来的。

所以，第一节讲的“碰撞—裁决—写回”，第二节讲的“裁判要独立”，在这里合成了一个问题：这一圈，是不是走进了人的手里。

— 搬回诊室

现在回到陈医生的科室。这也是一个构想的场景。

假设科里用上了一套能在扫查时给出提示的系统。它会在屏幕上标出它读到的东西，有时还会提示“建议再从这个方向扫一下”。

小周有两种可能的用法。和小苏一样，也讲两个小周。

甲小周把提示当路标。屏幕上说往这边，他就往这边；屏幕上标了，他就记下。他很快，很稳，带教老师看他的报告，挑不出毛病。他的手，是跟着提示在动的。

乙小周多了一个习惯，这个习惯是陈医生给他定的规矩。这条规矩是构想的：每一次下一刀之前，先在心里定好——我打算往哪动，为什么；定好之后，才看屏幕的提示。大多数时候，两边一致，他就不多想。只有不一致的时候，他把这一例记下来：我想往左，它提示往右；我看到的是这样，它标的是那样。

这条规矩，是第四章“撒手测试”的另一半。第四章问的是：提示关掉以后，医生的手还会不会走。这里问的是：平时怎样才练得出那只会走的手。答案就是先自己定。

接下来，就是裁判。这几例的随访结果或病理结果回来之后，陈医生带着小周对账。只讲道理，不讲任何具体的病：对出来的账，读得不一样的来路无非三种，写回的地方各不相同，后面单讲一小节。但有一点相同：每一种，都有人真的改了点什么。

半年后，一天机器要维护，提示功能关了一上午。甲小周扫到一半，手停在那儿，不知道往哪里动。乙小周也不轻松，可是他的手知道往哪动——因为那半

年里，他每一次都是先自己定，再对照，再改。他的手，已经有了一点提示给不了的东西。

这个对比不是在说甲小周笨，也不是说提示不好。提示很好，好到甲小周几乎不用想。问题恰恰在这里：好到不用想，就不用长。

— 分歧的三种来路

读得不一样，不全是一回事。把对过账的分歧摆开看，来路大致有三种：读漏了，问漏了，两边都没见过。三种来路，事后要改的地方不同，所以值得分开说。下面各配一个构想的小例，先说日常，再搬进诊室。

第一种，读漏了。这是一个构想的场景：小杨阳台上有一盆花，叶子发黄。她盯着叶面看了半天，断定是缺水，浇了。一个星期后，更黄了。邻居来串门，随手把叶子翻过来，说：背面有东西。小杨看的是叶面，毛病在叶背。东西一直在那里，只是她的眼睛没有去。这一种，花身上的情况是全的，没读到的原因，在读的人：眼和手没有到位。

放进诊室，是这样：陈医生和AI在同一处读得不一样，对账之后发现，其中一边当时没有扫到那个切面，或者压力和角度没有让线索冒出来。写回的地方是手：下次遇到这个位置，先扫哪一刀，压力怎么放，角度怎么转。

第二种，问漏了。这也是一个构想的场景：舒女士请人来量窗帘。量窗帘的人量得很准，高多少、宽多少，一厘米不差。窗帘挂上去，客厅一到下午就亮得睁不开眼，她这才想起来，这面窗朝西。量的人没问，她也没想到要说。尺寸没有错，错在没有人问一句：这面窗，下午晒不晒？这一种，错不在眼，也不在手，在一句没有出口的话。

放进诊室：两边读的都在图上，图上谁也没读错，缺的是病人身上的一件事，那件事的答案在病人嘴里，不在图里。写回的地方是问话：下次遇到这类情

形，扫之前或扫的当下，要多问哪一句，问来的答案又放回这位病人的“本子”里，也就是第五章讲过的那条线。

第三种，两边都没见过。又是一个构想的场景：电工小邱上门换一个开关，他按自己十几年的经验接线，通电以后灯却不亮。他拿出手机，翻出接线图来对，图上也没有这一种。这是一种新式的东西，他的经验和那张图，两边手里都没有。这时候，说谁没读到、谁没问到，都不对，是两边都空着。

放进诊室：对账之后，后来的事实指向一个地方，医生和AI当初都没想到。这一种最少，也最值钱。写回的地方，不是哪一个人的手，也不是哪一句话，而是医生和系统之间的分工线，和这个科室往后怎样看这一类情形。这一条往往要几个病例攒起来才敢写，下面马上说为什么。

三种分法，有三点要交代清楚。其一，来路要等裁判到了才分得出来，当时往往分不清，分不清就老老实实记成“来路未明”，不硬归类。其二，一个分歧可能同时带着两种来路，比如既没扫到切面，又没问那一句，这时候两处都要写回。其三，这个分法自己也会错：如果一个科室对账一年，分歧大多数都落进“来路未明”，或者三类写回的落点其实没有区别，那这个分法就白分了，应当收回。

— 一例改什么，几例才改什么

前面说，一个病例就能改一个习惯。这要分清改的是什么。

改自己扫之前多看一眼的位置、多问的一句话，一个病例就可以动。动错了，代价小，而且下一个病例会很快告诉你。改科室里的分工线，或者向系统那边提意见，就不能靠一例了：一例里的巧合太多，把一次碰巧当成规律，反而会把整个科室带歪。老赵第一晚记下的那条“山口的云到不了村口”，也只是一个要留意的线头；到第二年碰上同样的云，才算站住了。

所以，写回要分两层。个人的习惯，一例就记，一例就试。涉及分工线和给系统的反馈，先记在账房那页纸上，攒到有几例指向同一个地方，再动。这也是为什么前面说，难的是每次都写：写下的不是结论，是攒材料。

这里的话也能被推翻：如果一例就改的个人习惯，事后常被下一个病例推翻，那说明连“一例就动”也不稳，这一小节要收回一半。

– 先自己定，是有代价的

乙小苏和乙小周的做法，都比甲慢。这个代价要老实摆出来。

乙小苏每封信多花二十分钟，因为她要先写一遍自己的，再去对。乙小周每一刀多一个停顿，因为他要先在心里把路走一遍。慢，是真的；烦，也是真的。一个忙了一天的人，下班前最想做的，就是顺着提示把活干完。

所以“先自己定”这个习惯，很容易在第三周就被丢掉。没有人逼，它就没有了。这不是意志力的问题，是代价的问题：每一次省掉，当天什么也没有发生，报告照样出得去；账是半年后才算的。

这一点，可以用来检查自己：如果你觉得和系统配合得特别顺、特别省力，从来没有哪一刻觉得“它和我想的不一样”，先别高兴。有两种可能。一种是你们俩在这些病例上本来就一样稳，那没有问题。另一种是你已经不再自己定了，分歧是零，因为你一开始就跟着它走。分歧变成零，有时是因为两边都准，有时是因为一边消失了。从外面看，这两种一模一样，只有你自己知道是哪一种。

反过来也一样，如果有一天系统被调得和医生的习惯越来越像，像到从不出现分歧，那么这个复合体也在失去它最值钱的东西。分歧不是毛病，是它的燃料。

– 分歧也要有人敢记

这是一个构想的场景：小周有一回扫完一位病人，发现自己的读法，既和AI不一样，也和陈医生早上的读法不一样。他犹豫了很久，最后什么也没有

记。理由很朴素：这是和老师不一样，记下来，像是在说老师错了；万一是自己错了，更丢脸。

这件事说明，分歧能不能被留下来，不全看技术，还看一个科室里，说一句“我读得不一样”要付什么代价。如果说出来会被当成挑战，或者会被拿去评价，大家就会学会悄悄跟着多数走，分歧在发生之前就被磨平了。这时候，前面所有的碰撞、裁决、写回，都没有材料可转。

所以，科室里需要一条看上去很软的规矩：分歧记下来，是给大家用的，不是给谁记过的。这一条不属于技术，却决定了技术有没有东西可吃。设想陈医生后来对小周说了一句话，大意是：你和我读得不一样的那几例，比你和我读得一样的那几十例，更是我想看的。这句话是构想的，它说出来的，是一个科室愿不愿意长的态度。

什么局面出现，这一小节就错了：如果一个科室没有做任何保护，分歧的登记也一直稳稳地在积累，那就说明，在这里说“不一样”本来就没有代价，这一小节讲的难处在这里不存在。

– 不是新鲜事

还要补一句，免得读者以为“一起长大”是只有AI时代才有的新说法。

回头看第二节里老张和邻村同行的那个本子。设想他们每个月还有一天会当面坐下来，把各自上个月最拿不准的几例摆出来，各说各的读法。读法不一样的，就记下来，等各自的随访回来，再通个电话对一对。

这里面没有任何系统，可是这一圈的东西一样不少：先各自说，有分歧，有裁判，改习惯。老张的手，就是这样一年年长起来的。

所以，这一节讲的道理，不是给AI时代专门发明的。人和人、医生和医生，早就这样长。我们现在要问的，只是：当对面的另一方，换成一个读得很

快、从不累、却讲不出自己怎么想的系统，这一圈还转不转得起来，转起来之后，会比老张那一圈多出什么。第七章起，我们会一步步回答。

— 两种“新”：别把铺开当成长大

小苏的故事里，还有一件事值得拿出来细说。

乙小苏学会了“对第一次合作的客户，口气要绕一点”。这一条，是软件教她的说法，她学会了，以后遇到别的第一次合作的客户，都能用上。这是把一个已有的东西，用到更多的地方。

后来她把零件的名字改成了仓库的叫法。这一条，软件没有，教科书里也没有，是她在自己这家公司、这批客户、这个仓库的叫法里，一次次对出来的。以前这个译法在软件里不存在，在她的脑子里也不存在。它是这一次碰撞里新长出来的。

这是两种不同的新。前一种，是从一到许多：同一个东西，铺到更多的地方去。后一种，是从无到有：以前谁手里都没有的东西，现在有了。

放到彩超里，这两种新同样存在，而且很容易被混为一谈。

一套系统，原来在一家医院用，现在推广到十家医院，每家医院都能用上同样的提示。这很有价值，值得做。可是，这是从一到许多。十家医院里的医生，并没有因此长出一个以前没有的判断。

另一种情形是：陈医生和系统在一类情形上反复有分歧，对账几次之后，她发现有一种扫查方式，会让线索冒出来的样子变一变，而这个变法，以前她自己没留意过，系统的材料里也没有。她把它放进了自己扫之前的习惯里，又在后来一些病例里，被随访结果一次次站住了。这是构想的情形，这里不举具体的征象，因为那是医生们自己要在科室里去找的。如果真有这样一条，它就是从无到有——对她，对系统，对这个科，都是新的。

这本书里说的“一起长大”，主要放在后一种上。前一种也好，可是它是复制，是铺开，是给长出来的东西开分店。一起长大的核心，是那个以前双方手里都没有的东西，从碰撞里冒出来。

这一点还有一个提醒：不要指望每一次碰撞都冒出新东西。绝大多数分歧，对完账，只是某一方改了一个小习惯。这很正常。从无到有的，本来就少。要紧的是，路不能被堵死——碰撞要真的发生，裁判要真的来，结果要真的写回去。三样都在，冒出新东西的机会才在。

– 三个反对的声音

说到这里，有三种反对，把它们各自最强的样子摆出来。

第一个声音：用了辅助，医生必然退化。

这个声音有很日常的底气。我们都见过：有了计算器，很多人不会心算了；有了输入法，很多人提笔忘字。人把一件事交给了工具，那件事的本事就会一点点收回去。在自动化的研究里，也有人谈过类似的现象，说人在依赖自动提示之后，自己的警觉和技能会下降。这类讨论的具体结论、范围和程度，这里不替任何人转述，〔待核〕。就算先不查，这个声音讲的道理也值得认真对待：习惯是会被工具带着走的。

它的话，有一半是对的：甲小周就是这样的例子。按甲小周的用法，退化几乎是必然的。

它停在哪里？它把“辅助”当成了一种固定的用法，好像只要有辅助，就只剩下甲这一种。可是同一个软件，乙小苏的三个月是另一回事。区别不在有没有工具，而在每一次不一样，是不是走进了人的手里。所以，退化不是辅助的必然，是“靠着用”这一种用法的必然。

这一条也可以被推翻：假如一个科室严格做到了“先自己定、再对照、分歧必有裁判、结果必须写回”，坚持一年，离开系统的时候，医生的水平还是比一年前差，那这一节的话就错了。

第二个声音：分歧的病例太少，撑不起学习。

这个声音第一节已经答过（见“最强的反对：分歧太少，撑不起学习”），这里只补一层新的。对机器的统计学习来说，它说得对，几例训练不出什么。可我们说的长，改的是做法，不是参数；而且小苏三个月里和软件真正有分歧的地方，一天也就三五处，恰好是她最不稳的三五处。分歧病例的价值在落点，不在数量。它也提醒了一个条件：分歧必须有裁判的结果，否则再多也只是吵架。要是真有科室一年也碰不上几例，这条路在那里就走得慢，慢就是慢，不替它遮掩。

第三个声音：黑箱说不清，就验不了。

这是可解释性一派的声音，最强的问法是：你说医生和系统在互相改变，凭什么？系统内部怎么想的，没有人看得清，你不打开它，怎么证明有什么发生了？

这一点上一节已经答过：验证验的是判断，不是理由。这里补的只是一层新的：验证一对医生和系统是不是真的在一起长，靠看箱子外面的三件事，也就是附录 A 的三条验收标准（第八章叫三把尺）。第一，合起来的读法，是不是比各自单独的读法更准，而且能用外行听得懂的话讲出为什么这样读；第二，在读得不一样的病例上，事后对账，合起来的读法是不是更常站得住；第三，一段时间后，医生脱离系统，是不是也比以前强。三条的判断都要先登记，裁判都是后到的、不由判断决定的结果。好比考外语，没有人为了验证你学会没有，把你的脑子剖开，大家是考你：关掉软件，你能不能接上这句话。

它停在哪里？它把“解释”等同于“能看见里面”。可医生的手感本来也看不见里面，老医生讲不清为什么这一刀往左，也不影响我们去考他。如果有一

天，三条里的任何一条都查不出来，只能靠“我觉得我们互相改变了”，这一节就应该被收回。

— 一起长大的样子

三个声音说完，回头看那个问题：怎样才算一起长大，而不是靠着长？

靠着长的时候，工具在往前走，人跟在后面，每一步都对，却没有一步是自己迈的。离开工具，路就断了。

靠着长，不止一个方向。往机器那边靠，是甲小周；往自己这边靠，同样是靠着：把提示一律关掉，只信自己的手，分歧就进不了账，因为另一个读法从一开始就被拒之门外。这样的医生也许很稳，可他的手，只在自己见过的东西里长。一起长大，是两边都肯被对方改一点，也都肯把自己的读法先放到桌面上。

一起长大的时候，人先迈一步，工具也迈一步，两步不一样，然后有一个独立的裁判来看谁对。这一步里，人的手、工具的读法、病人身上的情况、这间科室的做法，是缠在一起的，拿掉任何一样，这一次的结果就不是这一次的结果。裁判一来，两边都要改一点，这一点写进下一次的起点。走了一圈，人比上一圈多一点，工具也比上一圈多一点。圈和圈接起来，才是长。

这个过程里最关键的一环，不是技术，是一个很朴素的习惯：先自己定。

回到章首那位病人。她盼的是：这一次的犹豫别白白过去，下一个躺上来的人别再碰上同样的犹豫。把这一章的话摆在她的盼头上看：这一次的犹豫，被登记下来了，不是被压下去；等裁判到了，它被分到手、问话、分工线三处里的某一处；过一阵子，同一类样子再来，陈医生的手停在哪里，也许就和这一次不一样了。这不是保证，只是这套做法唯一能给她的东西：她这一次的不确定，换成下一个人的一点确定。当然，也可能什么都没换来：分歧归进了“来路未明”，裁判迟迟不来。那也要如实说，不替它遮掩。

至于这个习惯由谁来守，出了错又由谁来担，这是另一个问题，留给第九章。

带 走 的 话

一起长大，看的不是三个月里做得多好，而是关掉工具以后，人是不是比以前更会。

读得不一样，是机会，不是麻烦；变成长，要三样都在：人先自己定，裁判在判断之后才来，结果真的改了手、改了读法，或者改了要问病人的话。

“用了辅助，医生必然退化”说对了一半：靠着用，必然退化；先自己定、再对照，可以不退化。

把一套做法铺到更多的地方是好事，但那是铺开；真正的长大，是碰撞里冒出以前双方手里都没有的东西，这样的事少，要给它留路。

先自己定有代价，第三周最容易丢；分歧一直是零的时候，问一句：是两边都准，还是有一边已经不在了。

小　账

****这一章让谁失败了：**** 让“用了辅助，医生必然退化”败了一半：靠着用必退化，先自己定、写回人手里则不必；“分歧太少”“黑箱验不了”也各退了一步。

这一章留下一个什么问题给下一章：人和系统靠分歧一圈圈长；只读录好材料、没有这一圈的读片AI，天花板在哪里？

术语附注

这一章的日常话，在学派里各有名字：两个读法一时对不上，叫两维相矛盾；这股劲推动做法变形，叫三原理；结果写进下一次的起点，叫回写；人、工具、客户缠在一起拆不开，叫特征纠缠（E）；先显给复合体，再显给读者，叫 S3。

◆



第　三　编

为什么：
单点的天花板、会发生的系统与责任

第 7 章	单点思维为什么不再是竞争力	220
第 8 章	为什么只有会发生的系统才能超越	259
第 9 章	超越之后，责任归谁	294

07

第 7 章

单点思维为什么不再是竞争力

◆ 这一章的问题

周二早上七点四十，陈医生在去科室的电梯里刷手机。

同事在群里转来一条消息，标题只有一行：《AI读片准确率超过医生》。

这是一个构想的场景，这条标题也是构想的。它不是哪一篇真实的报道，本书也不引用任何一篇具体的研究。这里只是借这一行字，把一种每个彩超医生都可能遇到的心情摆出来。

陈医生看完，电梯正好到了。她没有说话，把手机倒扣在手心里，走进科室。

她心里沉了一下。不是因为她信这个标题。她做了十几年超声，知道标题和临床之间隔着很远的路。她沉的是另一件事：上周，她带的规培生小周，在收机器的时候随口问了一句：“老师，反正以后机器都能读，我还用不用练得这么细？”

当时她愣了一下，只说了句“先把探头擦干净”，就把话岔开了。

这一周她一直没想明白，那一下为什么答不上来。

现在她明白了一点：她答不上来，是因为这个问题里藏着两个问题，被小周糊在了一起。

第一个问题是：机器在“读图”这件事上，会不会越来越强，强到人比不过？

第二个问题是：如果读图被机器做得又快又稳，彩超医生是不是就没有用了？

很多人把这两个问题当成一个问题，一听到第一个的答案是“会”，就直接跳到第二个的答案“那医生完了”。本章要做的，就是把它们拆开。

先说本书的立场，说得直白一点。

第一个问题，本书的回答是：会。“看着一张图，写下一个结论”，这件事迟早会像自来水一样，拧开就有，便宜，稳定，谁家都有。到那一天，靠这一手吃饭，就不再是本事了。

第二个问题，本书的回答是：不会。会被替代的，不是彩超医生，而是“只看图下结论”这一种做法。我们给这种做法起个名字，叫“单点思维”：盯着一个点，看到什么，就下什么结论。

第一个问题问的是机器的能力，答案要看机器；第二个问题问的是人的位置，答案要看人把自己放在哪一环。两个问题问的不是同一样东西。

先把一个词说准。本书说的“读片AI”，指读已经录好、存下来的材料的那一类：一幅图、一段录像、一条曲线都算，因为它们都是别人问完之后留下的答案，它不在扫查的当下自己提问。本章说的天花板，说的就是这一类。

这两个问题为什么总被糊在一起？因为人们习惯把“这件事机器做得到”直接读成“做这件事的人没用了”。可这两句话中间，隔着一个没说出口的前提：这个人的价值，全在这件事上。一位会计的价值，从来不全在加法上。一位彩超医生的价值，是不是全在“看着图写结论”上，才是真问题。如果是，第一个问题的“会”，就推出第二个问题的“完了”；如果不是，两句话就能拆开。这一章要查的，就是这个前提。

小周问那句话，并不是偷懒。他是真想知道，自己这几年下的细功夫，押在哪里才不会落空。这一周，陈医生做了一件她从没做过的事：把自己一个普通上午的活儿一步一步拆开，问病人，涂耦合剂，扫，看屏幕，判断，写报告。哪几步，是图一出来就能写的？哪几步，是图出来之前就已经决定了图长什么样的？她发现，自己做了十几年，从来没有这样拆过。

拆完她才看清，小周问题里藏着的不是“机器行不行”，而是“功夫押在哪一环”。前一个问题可以去看新闻，后一个只能回到自己的检查室里答。还有一层她事先没想到：群里转标题的人，没有一个在标题底下问过一句“比的是什么”。大家比较了结论，没有比较考题。

这一章分成几步：第一步，借一台洗衣机，说清楚“看图下结论”这一环，为什么会变成水电。第二步，借一个做了一万道题的学生，说清楚为什么这件事不能靠“多喂点数据”来补。第三步，说缺的到底是什么。

动笔之前，先把话说在前头，也好让读者随时来查这一章。这一章的判断，在下面这些局面出现时就错了：

如果有一天，在不给医生任何手上动作、不给病人任何别的信息的条件下，只拿一幅存好的图，机器就能稳定地把“样子一样、来路不同”的情况分开，那么“读图只是一环、不是整件事”就错了。

如果相反，机器读图这一环，十年二十年之后依然比不上一个熟练的人，永远做不到又快又稳，那么“这一环会变成水电”也错了。

这两种局面，都不太可能出现。但把它们写在这里，是因为一个说法如果推不翻，就不值得读下去。

好，我们从一台洗衣机说起。

◆ 第一节　“看图下结论”这一环，为什么会变成水电

– 外婆的搓衣板

老一辈人洗衣服，是一门手艺。

我们来设想一位老人，叫她外婆吧。这是一个构想的人物，不是哪一位真实的长辈，她只是替很多人记忆里的那一类洗衣的人站在这里。

外婆洗衣服，要看天。夏天的衣裳汗味重，要先在清水里泡一刻；冬天的棉袄厚，得用热水，水一烫手她就知道到了。她懂得哪件衣服脏在领口，要拿肥皂多搓两下；哪件脏在袖口，搓衣板的哪一道齿正好对得上；哪一件是羊毛的，不能拧，只能压。她的手指头、她的搓衣板、那块黄黄的肥皂、院子里水龙头的水温、衣服上那一块脏，全缠在一起，她手上的劲一上一下，衣服才一点点显出干净来。

那时候，谁家媳妇“衣服洗得干净”，是被人夸的。这是一门本事。

后来家里买了洗衣机。

头几年，外婆不放心。她把衣服扔进去，转完，拿出来，还要凑到鼻子底下闻一闻，再对着太阳照一照。照过之后，她有点不好意思地说：“比我搓得匀。”

再过几年，没有人再夸谁“衣服洗得干净”了。

不是干净这件事不重要了。是它变成了一件按个钮就有的事。按一个钮，谁都洗得一样干净。你在街上遇到一个人，不会因为他的衣服洗得干净，就觉得这个人有本事。

洗得干净，就这样从“手艺”变成了“水电”。

这里的“水电”，用的是一个很老实的意思：拧开龙头就有水，按下开关就有电，不用求人，谁家都一样。水电当然重要，没有水电，家里什么也做不成。可是你从来没有听谁说过，“他家的水比我家的水好，所以他比我强”。

一样东西什么时候变成水电？是当它**谁都有、都差不多、几乎不要钱**的时候。到了这一步，它还是重要的，但它不再能让你和别人拉开距离。我们平常说的“竞争力”，说穿了，就是你有、别人没有、而且有人需要的那一份东西。水电再重要，也不是竞争力。

再看一个小例子。街口有一家洗衣店，开了很多年。早些年，老板娘最拿得出手的一句话是“我们洗得干净”，招牌上也这么写。后来，小区里家家都有了洗衣机。她的店差点开不下去。

后来这家店改了招牌，上面写的是：丝绸、婚纱、皮草，能处理；沾了油渍、红酒渍的，先看一眼再说；可以上门取送。这是一家构想的店，不是哪一家真实的店。你注意它改的是什么：不再比谁洗得干净，而是比谁能看懂这件衣服、这块污渍、这个人的难处。店活下来了，因为它把自己的位置，从“洗”这一环，挪到了“洗之前的判断”和“洗之后的照看”上。

这是后面所有话的底子：**一环变成水电，人不是消失了，是要把自己放到别的环节上去。**

这个小故事，先看一件事。

– 洗衣机拿走的是哪一块

先看：洗衣机拿走的，是洗衣服的**哪一块**？

不是全部。外婆那一套里，搓、揉、涮、拧，这一连串重复的动作，被机器拿走了。这一块有几个特点：

它每次都差不多。今天搓一件衬衫，和上个月搓一件衬衫，动作是一样的。

它有标准。干净不干净，对着光看一眼，大家的看法差不太多。

它不需要知道这件衣服的来历。机器不关心这件衬衫是谁穿的，为什么脏。

凡是具备这几个特点的事，机器拿走得最快。因为只要有一个又好又便宜的办法，就可以把它大批量复制出去，再没有谁比谁强多少。

那么，外婆那套手艺里，**剩下**了什么？

剩下的东西，我们常常忽略，因为它平时不显眼，洗衣机一来，它才露出来。

剩下的是洗之前：这一堆衣服里，哪几件不能进机器？那件毛衣是纯毛的还是混纺的？这条白裙子上的是油渍还是血渍——这两样，水温要差很多，用错了就洗不掉了。要不要先用手揉一下那块污渍？

还有洗之后：晾在阴处还是晒太阳？这件衣服缩水了，是水温高了，还是洗涤方式不对，下次怎么改？

你看，外婆的本事没有消失，它只是**往两头走了**：从“洗的过程”，走到了“洗之前的判断”和“洗之后的回头看”。

洗衣机一来，中间那段变成了水电，两头的本事反而更值钱了。一个什么都往机器里扔、转完就晾的人，不会因为有了洗衣机就洗得好，他只会把一件羊毛衫缩成娃娃的尺寸。

洗衣机进门的头几年，还出过另一件事，值得记一笔。

有人不信它。每一件衣服都要先手洗一遍，再扔进机器“过一过水”，结果比以前还累，机器成了摆设。

也有人全信它。什么都往里扔，转完就晾，缩了一件毛衣、染了一条白裙，才知道机器不管这些。

真正把洗衣机用好的，是第三种人。她把“哪些交给机器、哪些先看一眼”分得清清楚楚，省下来的力气，用在了分衣服和认污渍上。她没有变成机器的对手，也没有变成机器的奴仆。

这三种人，后面会在彩超室里再次出现。这是三种构想的用法，不是对任何真实医生的评价，也不拿来给谁打分：它说的是用法，不是人。

— 把洗衣机搬到彩超室里

现在，回到陈医生的科室。

一次彩超检查，从病人躺下，到报告出来，大致有这么几块：

病人躺下，医生问几句，涂耦合剂，拿起探头；

医生手里的探头一寸一寸地移动、倾斜、加压，屏幕上的图一帧一帧地出来；

医生看着屏幕，心里在判断：这是什么，那是什么；

医生下结论，写报告；

之后有的病人会被安排随访，有的会做别的检查，最后有结果回来。

洗衣机拿走的是“搓、揉、涮、拧”，那么机器在彩超室里最容易拿走的是哪一块？

答案是：**拿到一张图（或一小段图）之后，写下“这像什么”的那一块。**

为什么？因为这一块恰好具备前面说的三个特点：

它每次都差不多：一张图进来，一个结论出去。

它有标准：这张图最后被判为什么，在事后可以对照。设想一家医院里存着大量“图配结论”的档案，那就是现成的对照。

它不需要知道这位病人的来历：机器只看图，不问这位病人几岁、吃什么药、前一个月发生了什么。

具备这三个特点的事，哪怕今天做得还不够好，明天、后天、十年后，也是最容易做到又快又稳的。这不是预言，这是所有“有标准答案的、可重复的、可以不问来历的”事情共同的走向。

所以这一章开头说过：第一个问题的回答是“会”。

前面讲洗衣机的头几年，说过三种用法。现在把它们搬进彩超室，看看各是什么样子。这是三种构想的用法，说的是做法，不是哪一位医生，更不拿来给谁打分、排名。

第一种用法：不信。机器读完，医生自己再从头读一遍，每一张都不放过。结果是两头不讨好：时间花了双份，机器的快一点也没用上。

第二种用法：全信。机器写什么，报告里就写什么，中间的那一步“这张图是怎么来的、放在这位病人身上说得通吗”，就这样省掉了。有人担心，这样用久了，医生自己的手艺会慢慢荒掉。这个担心是否有研究支持，这里不下判断〔待核〕，第六章会认真对待这个担心。

第三种用法：分清。哪些交给机器先读，哪些要自己再看一眼；机器和自己读出来不一样的时候，不是谁赢，而是停下来，问一句：为什么不一样？

只有第三种，是把自己的位置从“读”挪到了“两头”。前两种，都还停在“读”这一环里，一种在跟机器抢，一种在被机器带着走。

一个科室怎么看出自己落在哪一种用法里？不用谁来打分，三件小事就够了。机器和医生读出来不一样的时候，报告里最后写的是谁的读法，写的时候有没有一句“为什么选这个”？这一周里，有没有至少一次，因为两边不一致，医生又多扫了一下、多问了一句？年轻人被问到“机器容易在哪一类图上出错”的

时候，答得上来，还是只能说“它挺准的”？这三件事，是科室看自己的镜子，不是考核人的尺子。三件里一件也说不上来，多半就还停在前两种里。

— 拆开那个上午

小周问话之后的那一周，陈医生做了一件事：在一张纸上，把一个普通上午的活儿一步一步写下来，每一步后面问三句话：这一步每次差不多吗？做完以后有没有一个可以对的标准？它要不要知道这位病人的来历？

这是一个构想的场景，纸上写的也是构想的步子，不替任何一家科室立规矩。

写到“问病人”这一步，她的笔停住了。

“问”该画在哪一边？一开始她想，这是最靠近人的一步，当然在外婆那边：每个人都不同，没有标准，要知道来历。可写着写着她发现，“问”里其实有两种东西。一种是进门就要问的：叫什么，来做什么检查，吃过东西没有，有没有带以前的单子。这些每个人差不多，有表可填，不需要知道来历，旁边换一个人来问也一样。另一种是图出来以后才问的：屏幕上这一处停住了，她才想到要问“这个位置平时有没有什么不一样的感觉”。这一句，是被眼前这条线索逼出来的，换一位病人、换一条线索，就是另一句。

同一个“问”字，一半在洗衣机那边，一半在外婆那边。线不是划在两步之间，是从一步的里面穿过去的。

再看“扫”：涂耦合剂，摆标准切面，这些是可以教、可以对的。可扫到一半，手在哪里停、往旁边多走一步，是上一帧逼出来的，每次都不一样。再看“写报告”：格式、顺序、该有的项目，是水电；哪一句要写得重，哪一句要给下一位接手的人留一个口子，又要知道这位病人的来历。

纸写完，她数了数：每一步里面，都有水电的那一半，也有外婆的那一半。读图那一环，是整张纸上最整齐的一块，最容易被拿走；可它只是纸上的一块，不是整张纸。

这张纸给了她一个很朴素的办法：不要问“我这个行当，哪几步会被拿走”，要问“我每一步里，哪一半会被拿走，哪一半必须有人在场”。前一种问法让人慌，后一种问法让人有活干。

— 洗衣机吃的是现成的衣服，读图的机器吃的是别人扫好的图

说到这里，要提醒一处很容易滑过去的差别。

洗衣机吃进去的，是一桶**现成的**衣服。衣服摆在那里，脏就是脏，它不会因为你怎么往里放而变成另一堆衣服。

彩超的图不是这样。它不是一堆摆在那里等人去看的东西。它是医生的手一下一下**扫出来**的。

我们来设想一个场景，这是一个构想的场景，不涉及任何真实的病人，也不涉及任何具体的病。

陈医生带着小周做同一位病人的检查。小周先扫了一遍，屏幕上有一个小小的结构，边缘发虚，看不清楚。他截了一张图，存下来，准备写。

陈医生说：“你等一下。”

她接过探头，没有说话，把探头稍微侧了一点，又轻轻压了一压，让病人缓缓吸一口气再停住。屏幕上那个结构的边缘，一点点清楚起来，旁边原先被遮住的地方也露出来了。

她又换了一个方向，再扫一遍，再存了一张。

现在，这位病人有了两张图。同一个人，同一个地方，两张图不一样。

问题来了：如果一台机器，只看小周存的那一张，它再强，它读的也只是小周那一刻、那个角度、那个力度下显出来的样子。它没有看到后面那几下——侧一点、压一压、让病人屏一口气。这些动作，在图出来之前就已经决定了图是什么样子。

换句话说，图不是一件事的“结果”，它是一串动作的**一个截面**。读这个截面，机器可以越读越准；可是这个截面是怎么冒出来的，它不在那张图里。

这就是为什么前面说“两头”：图之前，是手怎么扫；图之后，是这张图放回哪个病人身上。夹在中间的“读”，才是洗衣机拿得走的那一块。

洗衣机来了以后，人们还有一件事要做：把衣服分好，把污渍认出来。读图的机器来了以后，医生还有一件事要做：把图扫出来，把图放回病人身上。

– 还有一个更老的例子：算盘与计算器

也许有人会说：洗衣是体力活，读图是脑力活，这两样不一样，不能拿来比。

这话有一半对。读图确实要用脑，而且要用很细的脑。可是“一件事是不是会变成水电”，看的不是它费不费脑，而是前面说的三样：**每次差不多，有对照标准，不问来历**。

早年，会计们都是打算盘的。算盘打得又快又准，是一份正经的本事，单位里还有比赛。后来有了计算器，再后来有了电脑里的表格。今天，没有人再靠“加得快”在单位里立足。加法这一环，变成了水电。

但是会计这个行当没有消失。你去问一位现在的会计，她的本事是什么，她大概会说：这笔账该记到哪里，这个数字不对劲，我得去查一查是哪里出了问题，这家小店下个月资金够不够周转，我提前告诉老板。这是一段构想的话，不是哪位真实会计的原话。

你看，加得快，是**读数**；看出这个数不对劲，是**判断这个数放在这家店、这个月、这笔账里意味着什么**。前者变成了水电，后者留给了人，而且比从前更值钱。

脑力活和体力活，在这一点上没有分别。

这里还要老实补一句，免得这一节听上去太轻松。不是每一个人都能顺顺当当地挪过去。在加法变成水电的那些年，只靠“加得快”吃饭的那类岗位，确实是在变少的〔待核〕。本书说“被替代的不是行当，是做法”，说的是行当还在、位置要挪；并不是说每一个恰好站在被替代那一环上的人，日子都不会难过。正因为这样，挪位置这件事，值得提前、一步一步地做，而不是等到那一环变成水电之后再慌。

– 最强的一方怎么说

现在，请让最强的反对者出场。

他会这样说：“你说得太客气了。这不是'迟早'，这是现在。已经有报道说，AI在某些读片任务上，成绩已经超过了人类医生〔待核〕。你还在谈什么两头的本事，等机器把中间这一块做得足够好，两头的本事也会被它学去。”

这番话要认真听完。

第一，他说的趋势是对的。关于“在某些任务上已超过医生”的具体说法，这里不引用任何一项研究，也不替它们背书，这些都需要读者另行核实〔待核〕。这里只承认一件事：只要是有标准、可重复、可以不问来历的事，机器越做越好，是大势。

第二，他说“两头的本事也会被学去”，这一点要停一停。

洗衣机已经用了几十年，它有没有学会判断“这件毛衣不能进我”？没有。它能不能看出这条裙子上的是油渍还是血渍？不能。它之所以没有，不是因为工

程师不努力，而是因为这两头的事，**不在洗衣机所见的那个世界里**。洗衣机只见到一桶衣服，它没有见过这件衣服的来历，也没有见过晾过之后发生了什么。

读图的机器也一样。它所见的世界，是一张图。图里有什么，它可以越看越准。图外面有什么，它看不见：这张图是怎么扫出来的，探头压得多重，角度偏了多少；这位病人是谁，他前几个月发生过什么。

所以把话说得更狠一点：机器会越来越强，而且机器越强，**“看图下结论”这一环就越便宜；越便宜，就越不是竞争力**。

这就是为什么说：问题不在医生会不会被取代，而在**你把自己的位置放在哪一环**。

这里还要避免一个误会。

这里说“这一环变成水电”，不是说读图不重要。水电重要不重要？太重要了。没有水电，家里什么也做不成。只是，谁家的龙头里放出来的水，不会因为“水很干净”就被邻居佩服。重要，和能不能靠它拉开距离，是两回事。

– 小周的问题，再回答一遍

回到小周那句话：“老师，反正以后机器都能读，我还用不用练得这么细？”

假设陈医生这一次没有岔开话。她可以这样说：

“你练的有两样东西，要分开看。一样是看到图，认出它像什么。这一样，机器会越来越会，你练到像我这么熟，机器也许比你还稳。这一样，你不用把自己的饭碗押在它上面。

另一样是：这张图是怎么出来的？你手里的探头往哪里挪、怎么压，才让一个原本看不清的东西慢慢显出来？这位病人躺在这里，前一周是什么情况，你问了没有？你问了以后，下一刀往哪里扫？

第一样，是洗衣机。第二样，是外婆。”

这是一段构想的话，不是任何真实人物的原话。

小周听完，大概会安静一会儿，然后问下一个问题。

他会问：“那第二样，机器也会吗？”

这个问题问得好，它刚好是下一节要回答的问题。

陈医生也许会想一想，再补一句，这仍是构想的：“你可以把它看成一个检验：往后有人再跟你说'机器怎样怎样了'，你先别急着服气，也别急着反驳，只问一句：它说的是洗衣机那一块，还是外婆那两头？问清楚了，你就知道该紧张，还是该放心。”

不过在进入下一节之前，请在这里停一下，做一个检验。

你可以问自己：在你所在的科室，哪些环节，是“每次都差不多、有对照标准、可以不问来历”的？哪些环节，是“每次都不一样、对照标准来得很晚、必须知道这位病人的来历才能做”的？

请注意：这个问题**不是**要你给任何同事、任何医生分出高低。它只是问事情，不问人。

【作者案例位：此处由作者补一例真实扫查/分歧病例，不超过 800 字。建议写一个“机器或软件已经能做得又快又稳”的环节，和一个“必须靠医生手上的判断和对这位病人的了解才能做”的环节，两者写在同一次检查里。】

– 洗衣机带来的一个难处

还有一个难处，不说，这一节就是在占便宜。

外婆那一辈人，是怎样学会认污渍的？是洗出来的。一件一件地搓，搓坏过，洗错过，被老人说过，手上才长出“这个是油，这个是血”的分寸。洗的这一环，原本是那些分寸的练习场。

洗衣机一来，练习场没了。设想一位年轻人，从小用着洗衣机长大，没手洗过几件衣服，有一天面对一条沾了不明污渍的白裙子，他很可能只会把它扔进机器。这是一个构想的人物，并不是说年轻人不行，而是说：两头的分寸，原本是在中间那一环里顺带长大的；中间那一环被拿走，两头的分寸靠什么长，成了一个真问题。

放回彩超室，难处是一样的。年轻医生靠什么长出“下一刀往哪里扫”的手感？过去，很大一部分是靠大量地读、大量地扫：见得多了，才知道哪里该停。设想读图这一环越来越多地交给机器，年轻人少了那些反复的练习，两头的分寸会不会也跟着变薄？这个担心合情合理，本书没有可靠的材料可引，也不替它下结论〔待核〕。

这个难处不推翻“读图这一环会变成水电”，也不推翻“两头更值钱”。它说的是：两头值钱，可两头不再是顺带长出来的，需要有人专门搭一条让它长出来的路。这就是上面说的“要重新搭起来”，也是第四章到第六章要做的事：手怎么走，病人的其他情况怎么带进来，分歧怎样回写。一个科室如果只庆幸“机器替我们读了”，却没有想过年轻人在哪里练“下一刀”，它省下来的时间值不值，要看这条路有没有被搭起来。

– 这一节什么时候就错了

照例，把这一节的“推翻条件”写清楚。

如果有人拿出证据，证明“看图下结论”这一环，十年之后依然不能稳定地被机器做得又快又便宜，依然需要大量有经验的人一张一张地读，那么这里说的“这一环会变成水电”就错了。

如果有人拿出证据，证明洗衣机之外还有一种东西，既能洗，又能自己判断每一件衣服的来历、自己回头看晾过之后的结果，而且做得比人更好，那么这里说的“两头的本事留在人手里”也要重新考虑。

这两件事，写作时都没有见到证据。

不过，有一件事，要在这一节里先提一句，免得读者读到下一节时心里发毛：这里说的“两头”，不是外婆那样、全靠人的经验。它是需要被**重新搭起来**的。外婆的手艺，是在一个很小的圈子里自然长成的，传不出去，也不会自己变好。到了今天，我们需要一个新的办法，让这“两头”的本事也能被保存、被碰撞、被改进。这是本书后面几章要做的事。

洗衣机拿走了中间一环，两头反而更值钱。那么，读图这一环如果换成机器，数据再喂多一点，够不够？下一节用一个孩子的一万道题来看。

◆ 第二节　为什么不是“数据不够”

– 阿诚和他的一万道题

我们来设想一个孩子，叫他阿诚。他是初三学生，是一个构想的人物，不是哪一个真实的孩子。

阿诚的妈妈很着急。她听人说“题做得多，就见得多，见得多，就不怕”，于是给他买了一整套题库，里面有一万道“两个人相遇”的题：甲从 A 地出发，乙从 B 地出发，两人相向而行，几小时后相遇？

阿诚是个老实孩子。一个学期下来，一万道，他一道一道做下来。到了后来，他做得飞快，题目念到一半，他的手已经在写式子了：两个速度加起来，除以路程。一万道里，他几乎没有错过。

妈妈很放心。

期中考试，卷子上有一道题：两个人在环形操场上跑步，同时从同一点出发，朝同一个方向跑，问多久以后他们第一次再碰到？

阿诚看了一眼，手又动起来了：两个速度加起来，除以……他停住了。圈长是什么？除以谁？他盯了题目两分钟，最后还是照老办法写了一个式子。

错了。该看的是两个人速度**差**多少，追上一整圈。

妈妈听到成绩，不明白：“他做了一万道啊！”

这个故事，我们每个人身边都有一个版本。它里面有一个很扎人的事实：**题做得再多，遇到没见过的题型，还是蒙。**

再看班上另一个孩子，叫小雨，也是构想的。小雨只做了五十道。可她有个习惯：每做完一道，就自己改一个条件，问一句“如果……呢”。

如果乙先走十分钟呢？如果甲骑车、乙走路呢？如果这条路不是直的，是个圈呢？

她改一个，做一个。五十道题做完，她做了不止五十道，但每一道，都是从上一道**变**出来的。

到了考场，小雨看到环形操场这道题，笑了一下。她心里想的是：“咦，这不就是我上个月把路弯成圈的那一道吗？”

她没有见过这道题。她见过的是，一道题怎么一步步变成这道题的。

– 一万道里面没有什么

现在回头看，这两个孩子差在哪里？

不在做了多少。阿诚做得多得多。

不在认真。两个人都认真。

差在一万道题和五十道题，**里面装的东西不一样**。

阿诚的一万道，其实是**同一道题的一万个样子**。题和题之间，不同的只是数字、人名、地名：甲叫小明还是小红，路程是一百里还是二百里。至于“相遇”这个骨架，一万道都一样。

换一种说法：这一万道题彼此之间，几乎没有**差别的接力**。第二道和第一道有什么不同？不同的是数字。第三道呢？还是数字。它们像是把一张照片复印了一万份，再换了一万个名字。

而小雨的五十道，每一道和上一道的差别，都是**一个新的变化**：先走十分钟，是一个变化；换成不同的交通工具，是另一个；把直路弯成圈，又是一个。五十道题，是一条有五十步的路。她走过了这条路，所以她知道，路再往前走一步，会走到哪里。

这就是第一件要说的事：

> **数据多，和差别多，是两回事。**
> **一万个点摊在一张纸上，和一条走了五十步的路，不是一回事。**

阿诚的一万道，是一万个点。小雨的五十道，是一条路。遇到新题，点不会帮你，路会。

这里顺便说一说“见过”这个词。阿诚“见过”一万道，但他见过的是一万个**样子**。小雨“见过”的，是**样子怎样变出来**。前者是记忆，后者才是能力。

这个道理，换在别的事上也一样。

有人背了一万个英语单词，到了外国人面前，一句话也接不上。他不是单词不够，而是单词和单词之间，从来没有一次真正的接力：一句话说出口，对方一回答，他的下一句要跟着变。他背的是一万个孤零零的样子。

还有人看了几百个菜谱视频，到了冰箱前面发现少了一样配料，就不知道怎么办。他看到的是几百个做好的样子，没有看到一个“如果少了它，怎么变”。

阿诚不是不聪明。他一直没有机会遇到一道“不会做”的题，也就没有机会自己走出第一步差别。顺顺当当做对一万道，反而让他以为，做题就是认样子。认样子认到极致，对一万道同类题是满分，对第一万零一种，是零分。

这一点，对人和对机器，是一样的。

– 数据不是没用

读到这里，有人会替数据抱不平：照你这么说，题做得多，就一点用也没有？

不是。要说的不是“数据没用”，而是**数据里面装着什么，比数据有多少更要紧**。

阿诚的题库，要是换一种编法，会完全不同。假设这一万道题，是按“变法”排的：先是简单的两人相向，再是一人先走，再是同向追赶，再是一人中途歇了半小时，再是弯成圈，再是三个人……每隔几道，就有一个新的变化。这样的一万道，阿诚做下来，也会有小雨那条“路”。

也就是说，同样是一万，一万道**复印件**和一万道**接力**，结果天差地别。

所以问题从来不是“够不够多”，而是：**这些数据里面，有没有一个差别接着一个差别的路？**

有，多就是好事。没有，多就只是重。

再回到彩超。医院里存了许多年的图，它们大多是一张一张存下来的、已经定了结论的结果。这些图当然有用。但要问的是：这里面，有没有“这张图是怎么一下一下扫出来的”那条路？有没有“这位病人前后几次检查之间，发生了什么差别”那条路？有没有“医生第一次下的结论、第二天被推翻的原因”那条路？

如果一个库里，大多数条目只是“一张图加一个结论”，它就像一本只印答案的册子。册子再厚，能教人的，也是“样子”。

这又回到了前面洗衣机的话：中间那一环，机器会越做越好；真正缺的，在两头。

– 彩超室里的“如果……呢”

小雨每做完一道题，就改一个条件，问一句“如果……呢”。这个习惯，医生的手里本来就有。

陈医生把探头转一个方向，是在问：如果换一个角度，这一处还在吗？让病人吸一口气屏住，是在问：如果这个人动一动，它跟着动不动？往旁边多扫一下，是在问：如果它不是孤零零的一处，边上有没有同伴？每一个动作，都是一次小小的“改条件”，每一次，屏幕上的回答都不一样，下一个“如果”，由上一个回答决定。

存下来的那张图，只留下了所有“如果”之后的一个答案。别人拿到它，包括机器，看不到这位医生问过什么“如果”，也不知道哪些“如果”问了、答案是“不一样了”：换了角度就消失的东西，该怎么理解，只在问的当场才有意义。

所以阿诚和小雨的差别，搬到彩超室，就是会不会问“如果……呢”。一个只读存好材料的程序，处境像阿诚：不是它不聪明，而是它拿到的，是一万道别人已经做完的题，没有一道是它自己改的条件。至于有一天，它能不能自己动手改条件，后面几节的反对者会追到这里。

— 把阿诚换成一台读图的机器

好了，我们把阿诚换成一台读图的机器，看看会发生什么。

先说明一下：这里不替任何一套具体的系统说话。下面构想一个**典型的读图机器**，只用来讲道理。一般的说法是，这类机器的学习方式，是拿到大批已经配好对的材料：一边是一张图，另一边是别人已经下好的结论。它在这些配对里一遍一遍地学，越学越准〔待核〕。

注意，这些材料有两个特点：

第一，图是**别人扫好的**。在机器看到它之前，探头怎么移的、压了多重、让病人屏没屏气，都已经过去了。

第二，结论是**别人已经下完的**。写下结论的人，当时看到的也是同一张图，或者有一些别的信息，但机器看到的只是配好的这一对。

这像不像阿诚的题库？题和答案成对，一万对，十万对，一百万对。在见过的样子里，它越来越准。

那么，遇到没见过的样子，会发生什么？

我们来设想另一个场景，这也是构想的。

陈医生去乡镇交流时又见到了老张。他一边调旋钮，一边念叨那句老话：“图是死的，手是活的。”

陈医生看着老张的机器，屏幕上的图和她科室里的不一样：颗粒更粗，边缘不那么利。

她心里想：如果让一台只在她科室那种机器的图上学过的读图软件，来读老张这台机器的图，会怎么样？

她不知道，这里也没有可靠的说法可引。具体的系统换了机器以后表现怎么样，各家说法不一，本书不引用任何一种〔待核〕。

可是她看到另一件事：老张读得出来。他读得出来，不只是因为经验多，而是因为他知道自己这台机器的脾气——增益调高一点，图会糊成什么样；他还知道这个镇上来检查的人，多半是什么样的：附近种地的乡亲多，各有各的作息和习惯。

同一个样子，放在老张这里，和放在陈医生的三甲医院里，指向的是两种不同的“可能”。

老张的“读”，读的不是一张图。读的是一张图**放在这台机器、这个镇、这个人身上**以后，它意味着什么。

这就是阿诚缺的东西，也是小雨有的东西。小雨知道“一道题放在这条路的哪一步”，所以她能认出一个新样子。阿诚只认得样子。

再看老张一会儿。这仍是一个构想的场景。

陈医生问他：“张老师，你这台机器，图这么糊，你怎么读的？”（她称他“张老师”，是对做了半辈子超声的前辈的客气。）

老张笑了笑，没抬头，继续调他的增益：“糊？糊是糊，可我知道它糊在哪儿。这个深度往下，它就爱发灰，这是我这台机器的脾气。我先把它调一调，再换个角度看一看，看那灰是机器带来的，还是别的。看完了，该问病人的再问两句。”

“问什么呢？”

“问他早上吃了没有，问他这个地方以前不舒服过没有，问他在地里是不是前几天扭了一下，”老张说，“问了，下一刀往哪儿扫，就有数了。”

陈医生听着，心里有点发热，也有点发凉。发热，是因为她看见了一种她自己也有、但从来没说出口的东西。发凉，是因为她明白了这种东西，没法装进一个“图配结论”的库里。

老张读的，不是一个点。他读的，是一条路：机器的脾气、手上的力道、病人的回答，一步一步，把图扫出来，再把图放回这个人身上。

【作者案例位：此处由作者补一例真实扫查/分歧病例，不超过 800 字。建议写：同一类图像样子，在不同病人身上指向不同的结果，或同一位病人换一个扫法、换一台机器，图像呈现的样子不同。不要写具体诊断标准或治疗建议。】

– “单点思维”，其实就是阿诚的做法

到这里，我们可以回头把“单点思维”这个词说得更清楚了。

阿诚拿到题，一看见“相遇”两个字，手就动：两个速度相加。他盯住的是**一个点**——“相遇”这个样子——然后立刻下结论。

彩超里的单点思维，是同一个动作：看见一个样子，立刻写下一个结论。这个样子可能是屏幕上某一处的亮，某一处的暗，某一处的边缘；结论可能是一句报告里的词。中间没有“这个样子是怎么扫出来的”，也没有“这位病人身上还有什么”。

要强调的是：单点思维不是医生笨，也不是医生不用心。它在很长一段时间里，是**很好用的**。设备不够好的时候，经验多的人看一眼就知道，是一份珍贵的本事。阿诚的方法，在只考“相遇”的年代，也是满分的方法。

可是，它有一个特点：它**恰好是机器最擅长吃掉的那一种**。

盯一个点，下一个结论，每次差不多，有对照，不问来历，这三样，我们在前一节已经讲过，它们是水电的样子。机器吃这一口，吃得又快又稳又便宜。你不能因为它是“你的本事”，就要求机器不吃。

所以，单点思维不再是竞争力，原因不是它错了，而是**它太容易被复制了**。一样东西容易被复制，它就不再稀罕。

这和前面外婆的搓衣板是同一个道理：搓得匀，是一份手艺；机器搓得更匀，这份手艺就从“稀罕”变成了“应该”。

那么，不是单点的，是什么？

答案先不给，留到后面几节。这里只先问一个很笨的问题，请你替陈医生想：阿诚的问题，是不是只要在题库里再加几道“环形”的题就解决了？

答案是不能。因为环形补上了，下个月，又会有一个“传送带”，再下个月，是“水位上升”。点是补不完的。要补的是那条路。

单点思维也不只在彩超室里。体重秤上的数字跳了一下，就断定“这个月不行了”的人，是单点；孩子一次考砸了，就断定“他不是读书的料”的家长，是单点；看见一条“好评如潮”就下了单的人，也是单点。这三个人犯的是同一个毛病：把一个点当成了整条路，既没问这个点是怎么冒出来的（秤上的数，是饭前还是饭后称的？那次考试，孩子前一晚睡得怎样？），也没问这个点放回这个人的日子里，意思是什么。

这样看，单点思维是一个很普通的习惯，彩超室里的“看图下结论”，只是它在一个专业场合里的样子。它在日常里常常无伤大雅，在需要对一个人负责的地方，才变成要紧事。机器把这个习惯做到又快又便宜，等于把这个习惯的“普通”一面推到了极致，也把它的“要紧”一面暴露了出来。

– 最强的反对者：规模够大，自然突破

现在，请让第二位反对者出场。他是“规模论”的支持者，下面尽量把他的话说得最强。

他会这样说：

“你拿一个学生的一万道题，类比一台机器，类比错了。机器不是一个学生。你说一万道题是同一道题的一万个样子，那是因为题库太小。把一万换成十亿，换成一百亿，里面自然就含着环形跑道，含着各种改法，含着你说的'接力'。规模上去了，'没见过的新题型'这个概念本身会消失，因为什么都见过了。

而且，已经有人观察到，模型的规模大到一定程度，会出现小规模时没有的能力〔待核〕。你今天说它做不到的事，明天它就做到了。你不要拿今天的天花板，当作永远的天花板。”

这番话有一半是对的。

这里同意：规模大了，“没见过的”会越来越少。对读图这一环，这一点前面早就说了，它会变成水电。他在这一点上，恰好帮了这一章的忙：我们的分歧不在这一环会不会被做好，而在做好以后，**这一环还算不算竞争力**。

可是他的话里，有一个地方，要停一停。

他说：“规模上去了，什么都见过了。”

什么叫“什么都见过”？见过的，是**已经发生过的、已经被记下来的**。题库再大，也只是出题人已经出过的题。明年出什么新题，题库里没有。医院的存档再大，也只是过去的病人。下个星期来的那位，他身上那一组偶然碰到一起的情况，存档里未必有。

更要紧的是，我们这一章不是要证明机器见得少。我们要说的是，**见得再多，也只是“样子”**。

前面讲洗衣机的时候说过：机器的世界里，是一桶现成的衣服，没有这件衣服的来历。在读图这件事上，规模补上的，是“见过的样子”的覆盖面；补不上的，是**这个样子是怎么在这位病人身上冒出来的**，以及**它指向什么**。这两样，不在那张图里，因此也不会因为图的数量增多而自动出现。

再补一个朴素的账。

假设每家医院、每位医生，都只靠同一套存档来读图。时间长了会发生什么？存档里新进来的，全是“按上一版存档读出来的结论”。大家做的，越来越像是互相抄同一本答案册。答案册看上去越来越厚，但里面的新差别，越来越少。

一个系统要想变聪明，需要有新的差别进来，而且是被一个独立的裁判验证过的差别（这是第六章讲的）。只靠把现成的东西叠高，叠得再高，也是一堵没有门的墙。

规模论者还有一招，值得单独接住：“那就把路也录下来。别只存图和结论，把医生每一次转探头、每一次加压、每一句问话，都录进去，路不就有了吗？”

这一招比前面的都好，因为它承认了缺的是路。本书不反对，甚至把它当成方向之一：真有一座库，存的不是结果而是一次次扫查的过程，它就不再是一本只印答案的册子。

但有两件事要老实说在前头。第一，录下来的，是**这一只手**在**那一刻**问的那一串“如果”；换一只手、换一位病人，串就换了。录得再多，是更多的串，不是“怎么问”本身。第二，这样录下来的东西，今天的科室里大多还没有，要不要录、怎么录、病人同意不同意、录下来之后谁来保管、谁来用，都是实打实的难题，不是说一句“录下来”就完事。至于录够了以后，机器能不能从里面学

到“下一刀往哪里扫”，现在没有可靠的说法可引〔待核〕。所以这一招，本书把它放在“值得试”的栏里，不放在“已经解决”的栏里。

– 这一节什么时候就错了

这一节的话，有一个很具体的推翻条件，请你记着。

如果有人能做出这样一个系统：它没有拿到这位病人的任何别的信息，也没有参与这次扫查，只拿到别人扫好的图，就能对一种**此前所有存档里都从未出现过**的情况，稳定地给出对的判断，并且有独立的随访作为裁判，一次又一次，别人复查也复现得出来，那么这里说的“见得再多也只是样子”就错了。

这样的系统，写作时没有见到。但如果出现了，应当相信那个证据，而不是这一节。

– 回到小周的问题

那天晚上，陈医生回到家，翻来覆去地想白天的事。

她想到了小周的那句话：“反正以后机器都能读。”

她想，小周其实问了两个问题，自己这一周才拆清楚。

第一，读图这一环，机器会不会越来越强？会的。这一点，洗衣机已经替她回答了。

第二，那再多喂点数据，机器是不是就什么都能做了？

她想起了阿诚。一万道题，不是少了，是**满了**。可满了以后，遇到新题，他还是蒙。

她又想起老张那句“图是死的，手是活的”。以前她只当它是一句老医生的口头禅，今天才听出里头有个意思：老张的“活”，不是手快，而是他一边扫，

一边在问，问完又改下一刀往哪里去。他读的是一条往前走的路，而题库里存的，只是路上留下的脚印。

第二天早上，她在收机器的间隙，把阿诚的故事讲给了小周听，没有讲大道理。

小周听完，想了想，说：“老师，那我练得细，不是为了跟机器比谁读得准？”

“不是，”陈医生说，“读得准那一样，将来多半是机器的强项，你我都不必把饭碗押在上面。你练的是，下一刀往哪里扫，这张图放回这位病人身上是什么意思。”

小周没说话，低头把探头线一圈一圈绕好。这是一段构想的场景，小周后来怎么想，这里不替他写。

陈医生看着他的背影，心里留着一个问题，一个比头一天更小、更具体的问题：

如果阿诚的一万道题，不是缺题，那么他缺的是什么？

如果读图机器见过的图，不是缺图，那么它缺的是什么？

阿诚缺的，似乎是“这道题是怎么变过来的”。可读图的机器缺的，难道也是同样的东西吗？数据多了，为什么还不够？

◆ 第三节　缺的是什么：把符号当成了病

上一节末尾留下的问题是：数据多了，为什么还不够？

– 一盏灯，两个意思

先绕到停车场去说。下面是一个构想的场景，不是谁的亲历。

一位车主，姑且叫他老牛。周五晚上，他开车回家，仪表盘上忽然亮起一盏橙黄色的小灯，画着一个发动机的样子。他心里咯噔一下。

他先做的是上网搜。搜出来一百种说法，有的说“没事，拧紧油箱盖就行”，有的说“赶紧靠边，叫拖车”。每一种说法，放在某一辆车上都是对的。老牛越看越没底。

第二天，他买了一个小小的读码器，插进车里，屏幕上跳出一串代码，翻译过来是一句话：某个传感器的读数超出了范围。他松了半口气，又觉得没松。读数超出范围，是传感器坏了，还是它量的那样东西真的出了问题？代码没说。灯是一个符号，代码是符号的符号，一层一层，都在说“越线了”，没有一层在说“为什么越线”。

后来，老牛自己想起一件事：周五下午，他在一个没去过的加油站加了油，加完油盖子好像没怎么听到“咔”的一声。他走到车边，拧了一下油盖，果然松着。他拧紧，又开了几天，灯自己灭了。

同一周，老牛的邻居，同一个牌子的车，同一盏灯亮了。邻居的情况不一样：他的车这一个月起步时有点发闷，油耗也比往常高了一截，而且这车已经开了很多年，保养本上有一段空白。邻居去店里一查，是一个真的磨损了的部件。

两辆车，一盏灯，两个完全不同的意思。

这两个意思，在灯里吗？不在。在代码里吗？也不在。它们在加油站那一下没听见的“咔”里，在起步时的发闷里，在油耗涨了的那一截里，在保养本上的那段空白里。这些东西，灯不知道，读码器也不知道。

给老牛的车再装一百盏灯，会怎么样？灯是更多了，亮起来的理由却一个也没多出来：灯与灯之间依然隔着一道没有字的空白，这盏灯，在这辆车的这一段日子里，到底是什么意思。

这就是要说的那件事：**把符号当成了病。**

现在我们把这个场景搬进彩超室。这也是一个构想的场景。

陈医生的科室新装了一套读图辅助程序。屏幕一角，程序在一幅图像上圈出一块区域，打上“可疑”两个字。小周看了很兴奋：“圈得挺准的。”

陈医生问他：“它圈出来的是什么？”

小周想了想：“一块和周围回声不太一样的地方。”

“那它是什么病？”

“它没说。它说的是，这一块长得像它见过的那一类。”

陈医生点点头：“对，它说得很老实。你再想想，它看见的是什么。”

小周一下子明白了：它看见的，是仪表盘上的灯。

这里先立一条规矩，免得有人读偏。这本书不教哪一种图像等于哪一种病，也不替任何一个具体的病下结论，这是医生和病人之间的事。这里只讲这件事的结构：图上那一块亮的或暗的，和仪表盘上那盏灯，在结构上是同一回事。它是一个符号。符号的本事，是把一大团情况压成一个信号，叫你注意；它的代价，是把压掉的东西一并压没了。

灯只会告诉你“越线了”。它不会告诉你是谁越的、为什么越、在这个人身上意味着什么。

– 读灯这一环，AI会读得很好

必须先把公道话说在前头。

设想有这样一个读图程序：喂给它非常多的图，每一幅图后面，都挂着一个后来才知道的结果。它学到的是：这样的灯亮起来的时候，在它见过的所有例子里，后来大多是什么情况。它记得比任何一个人都多，翻得都快，从不累，从不漏。

前面已经讲过：在“看一幅存好的图，给出一个标签”这件事上，AI迟早做得又快又稳，这就是前言里说的“读符号这一环”，会被替代，不管是人做还是AI做。这一点不必躲。

有人要问：那你还担心什么？

担心的是，它记的是“一万辆车”，而眼前的是“这一辆”。它能告诉你，这样的灯在人群里通常是什么；数据再多，也只是让“八成”变成“八成五”，变不成“今天这一位”。从“人群里通常怎样”走到“这一个人身上怎样”，中间那段路，不在它的记忆里。

那段路在哪里？在加油站没听见的那一声“咔”里。在起步时的发闷里。在没人想到要问的那一句话里。

– 两个最强的反对

第一个反对：“那就把这些也录进去。”

下面按它最有力的样子说出来。

反对的人说：你说的这些，油盖松不松，起步闷不闷，油耗涨没涨，保养本空没空，说到底也都是信息。把它们全做成表格里的一列，连同灯一起喂进去，不就等于把整辆车喂进去了吗？数据再多一点，规模再大一点，模型自然就学会“这盏灯加上这些情况是什么意思”。你说的缺口，不过是数据还不够多，算力还不够大。

这个说法不能当成胡说。规模确实让很多以前做不到的事做到了，也没有理由赌它以后什么都做不到。但有三个地方，它走到这里会遇到。

第一个地方：**列是谁定的？**表格的每一列，都得有人事先想到“要记这一项”。可是老牛想到“我下午加过油”，是在看见灯**之后**。是灯亮了，他才想起这件事跟灯可能有关。哪些情况相关，常常是看见线索以后才知道的。问题是从

线索里长出来的，不是线索亮起之前就排好的一张清单。清单上没有的项，永远不会在模型里出现；清单上全有的项，又多得没法填，因为你事先不知道哪些重要，就只好什么都录，录进来的多半是没用的。

第二个地方：**有些东西没法一次填完**。邻居说的“起步有点发闷”，是他手上、脚上的感觉。你让他打个分，三分？四分？这个分一打，就已经不是那个“闷”了。更要紧的是，这类感觉常常要在你**去试**的时候才显出来：你踩一脚油门，再踩一脚，它才一点点露出样子。它不是躺在那里等人记录的一个数，是在做的过程里发生的。

第三个地方：**灯本身也不是现成的**。汽车比喻在这里有一处局限，也恰恰是彩超比汽车更难的地方。仪表盘上的灯，是车自己亮的，你站在那里看就行。彩超的“灯”不是这样。同一块地方，探头换一个方向，手下轻一点重一点，呼吸换一口气，这块“灯”亮不亮、亮成什么样、边上有没有别的东西跟着显出来，都会变。它不是等在那里的一个符号，它是手、机器和病人身体一起，一下一下扫出来的。一个只拿到存好的图像的程序，拿到的是这条过程里的最后一帧。

所以，对“规模够大自然突破”的回答是：**有可能。但如果它突破了，靠的多半不是把“看一幅图就下结论”做得更大，因为那时它已经不再只是一个看一幅图就下结论的东西了**。它得学会追问：“再往旁边扫一下。”“这个人最近有没有过什么？”它得学会根据第一眼看到的东西，决定第二眼去哪里看，再把第二眼看到的结果写回去，改变它对第一眼的理解。一个能这样做的系统，就是前几章一直在说的那种系统。到那时叫它什么名字都行，它已经走到了本书要讲的地方。所以这个反对意见和本章并不冲突：被它挡住的，只是“光靠堆高存档、不改变读法”这一条路。

这一段也留一扇可以被推翻的门：如果有一天，一个只看一遍图、不追问、不再扫、不把结果写回自己的读图程序，仅靠规模，换了机器、换了扫查的人、

换了一批完全不同的病人以后，依然稳稳地和“会追问、会再扫、会回写”的医生加AI打成平手，甚至更好，那么这一节就错了。

第二个反对：“AI已经比医生准了。”

这个反对更实在。

反对的人说：别讲这些空道理了，AI在一些读图的任务上，已经比医生考得更好了。这句话本书不去核对〔待核〕，但就算它是对的呢?

回答是：就算全对，也不和这一节冲突。

一场有标准答案的考试，它考赢了，就是考赢了。不能因为我们不喜欢，就说它是作弊，说它的考法有问题。在“看一幅图，给出一个标签”这件事上，AI做得好，前面已经承认。

但请注意这场考试考的是什么：图进去，标签出来。考题和答案之间没有任何一个追问，没有任何一次再扫，没有任何一位病人的其他情况。它考的，正是“把灯直接对到故障上”这一件事。考得好，说明它**读灯**读得好；至于周五晚上这盏灯亮在老牛的车上时，会不会有人想到去问“今天下午加没加过油”，考卷里没有这一问。

所以对“AI已经超过医生”的回应不是否认，而是放对位置：**它赢的是读灯，输的、或者说根本没有参加的，是把灯放回这个人身上的那一段**。如果有一天，考试改成了真正的临床流程，可以追问，可以再扫，可以补别的检查，最后拿病人后来的结果来评，而单独的AI依然稳稳地赢过医生，也赢过医生加AI，那这一节要整个重写。

– 陈医生接下来做了什么，到底缺什么

回到彩超室，还是那个构想的场景。

程序圈出了那块区域，打了“可疑”。陈医生没有急着点头，也没有急着摇头。她把探头轻轻转了一个方向，那块地方的样子变了：刚才看着是一整块，现在边上露出一道很细的缝。她又让病人慢慢吸一口气，再屏住，那块地方跟着动了一下。

她问病人：“这个位置，平时有没有什么不一样的感觉？近来作息和用药有没有变过？”病人想了一会儿，说出了近来的几件变化。陈医生没有急着去解释这些变化意味着什么，那是之后的事。她只是又往旁边扫了一下，看了看相邻的地方。

小周在旁边数了数：从程序圈出区域，到陈医生放下探头，她做了三次转向、一次让呼吸、一次问话、一次旁边的对照。每一步，都是上一步看到的东西决定下一步往哪里走。程序圈出的那一块，在这一连串动作里被一点点改写：先是“一块不一样的地方”，后来是“一块边上有缝、会跟着呼吸动的地方”，再后来是“一位近来有些变化的人身上的这一块”。

注意，这不是在说陈医生一定比程序更准。这个场景故意不写结论。要看的是路：程序拿到的是第一帧，陈医生走的是一条路。路上每多走一步，那盏灯的意思就多收窄一点，也有可能反过来，被推翻。

现在可以说清楚了。读图的程序缺的，不是更多的灯，是三样东西。这三样不是三段，是同一件事的三个侧面。

一是**灯是怎么亮起来的**。同一块地方，换一个扫法，亮出来的就不一样。一幅存好的图，把这个“怎么扫出来”的过程丢掉了。

二是**灯是怎么一层一层显出来的**。医生在屏幕前，先看到“这里有点不一样”，再看到“是一块”，再看到“边是怎样的”，再看到“它旁边还有什

么”。这是一层一层往外露的。存好的图，只剩了最后一层。一幅图不是一个答案，它是这条一层层显露的路上，被人按停的一帧。

三是**灯被放进了谁的身上**。同样的一帧，放进王阿姨身上，和放进另一位构想的病人身上，指向的东西不一样（这就是第三章说的“同影异病”）。放进去以后，它才从一盏灯变成一条线索。线索指向什么，不取决于灯，取决于这个人身上别的情况。

这三样缠在一起，拆不开。你不可能先把图读完，再去问病人；也不可能先问完病人，再回头扫。是边扫边问，边问边扫，每扫一下，问的方式变一点，每问一句，下一下扫的位置变一点。灯就在这样的来回里，一点点变成线索，线索一点点变成“可能是什么”。

一个读图的程序，拿到的只是第二样里最后的那一帧，第一样和第三样它都够不着。把一帧当成了整件事，这就是“把符号当成了病”。

灯和线索，差在哪里？灯是亮在那里的东西，线索是被放进了一个人的全部情况里、已经有了去处的灯。老牛在加油站那一刻，灯还只是灯；等他想起那一声没听见的“咔”，灯才成了线索。读灯可以一个人关起门来读，也可以让机器去读；从灯走到线索，必须有人走过去，伸手，问一句，再伸手。这一步，至今没见机器自己做到〔待核〕。

【作者亲历】这是作者进修时亲眼见到的一个病例，据作者提供的访谈整理，细节待本人核对。

一次车祸之后，几位伤者被送到医院。其中一位没有明显外伤，也没有流血，还站在旁边帮忙搬抬别的伤者。老师问他有没有不舒服，他说没事，让大家赶快去救别人。

老师没有因为这句“没事”就结束询问，而是接着问他受伤的经过。他这才说，电动车的车把曾经撞到过肚子。老师坚持让他做了急诊床旁超声。检查发现，他腹腔里有大量积血，随即被紧急送进手术室，保住了性命。

作者说，这个病例让她记到今天的，不只是超声能看到积血，而是那一句“没事”。外表平静，本人说没事，旁人也跟着放了心，这些都是“灯还没有亮”的样子。老师多问的那一句，才把一个看不出来的东西，放回了这个人的受伤经过里。

这一段不给任何判断标准，也不是说碰到这种情况就该怎样。它只是记下一件事：图上、身上都看不出来的时候，那一句追问，有时就是线索的开头。

– 拿那条标题来检验

回到那天早上电梯里的那条标题。这是构想的场景，那条标题也是构想的。

那天中午，陈医生在群里没有反驳，也没有转发，只回了五个问题。这五个问题不是为了赢谁，而是每次看见“AI超过医生”这类消息时，她习惯先问的：

比的是什么：整个检查，还是图进去、标签出来的那一段？

标准答案是谁给的：是另一些医生看着同一张图写的，还是病人后来的结果？

那些图是谁扫的：是日常里各种手扫出来的，还是挑过的、扫得很标准的？

考题里有没有追问、再扫、病人的其他情况？

换了机器、换了医院、换了病人群体，成绩还在吗？

小周看着这五行字，说：“要是五个问题它都过了呢？”

陈医生说：“那这条标题大概是真的，而且说的是读图这一环。这一环便宜了，我们之前就说过。”她停了一下，又补了一句：“这五个问题是拿来问消息的，不是拿来问人的，更不是拿来给谁排名的。”

这是一段构想的对话。它想留给读者的，是一个可以带走的动作：下次再看到某条消息，先别急着信，也别急着驳，先把它放到这五个问题的前面。

这五个问题，还可以换一个场合用。设想一个科室打算添一套读图软件，在听供应商介绍之前，先把这五问摆在桌上，再加两问：它出错的时候，错在哪一类图上，说得出来吗？它更新一次以后，昨天用旧版本读出来的报告，还作数吗，谁来对账？这两问供应商答不答得上来，答得清不清，比一个漂亮的成绩更能说明问题。这仍是一个构想的场景，不涉及任何真实的产品或公司。

— 这不是在说“医生好、AI差”

读到这里，有人会觉得，这是在替医生说话。不是。

因为这个毛病，医生自己也会犯。

老张常常提醒年轻医生，别一看图就下结论。他见过太多人，图上看着像，一问才知道不是；也见过图上看着不像，一问才知道要紧。

而一个医生要是只看图、不扫第二下、不问第二句，就下了结论，他和那个读图程序，是同一种做法。区别只在：他会累，会漏，会因为下班前最后一个病人而赶。这样的医生，和这样的程序，将来都会被替代。会被替代的从来不是“医生”这个人，是“看图下结论”这个做法。这是本书一以贯之的看法，这一节只是把它落到了一个具体的地方：缺的是从符号走回这个人身上的那段路。

厨房里的烟雾报警器也是一样。它响了，是牛排煎糊了，还是线路真的冒烟了？一千个报警器也不会告诉你。告诉你的，是有人走进厨房，闻一下，看一眼灶台，摸一摸插座。

走进厨房的那个动作，是报警器永远替不了的。要把它做进系统里，不是多装几个报警器，而是让报警器响了以后，**有一个会走进去的东西**。

– 什么情况下，这一节的话是错的

这一节会被推翻的情形，一并摆出来。

如果有人拿出一个只读存好的图、从不追问、从不再扫的程序，在换了机器、换了扫查的人、换了病人群体之后，依然稳稳地做到了和会追问、会再扫、会回写的做法同样好，这一节错了。

如果有人证明，在医院的日常里，那些“事先没想到要问、看了线索才想到要问”的项，其实很少影响最后的结论，几乎可以忽略，这一节也错了。

如果把考试改成真正的临床流程，单独的读图程序依然稳赢，这一节还是错了。

这三种情形，哪一种出现，这一节都要拆了重写。读者也可以拿它们去检验这一节：下回听到“某某程序在读图上超过了医生”，先用上面的五个问题问一遍。这几扇门是开着的。

带 走 的 话

灯亮了，不等于病来了：同一盏灯，在老牛的车上是没拧紧的油盖，在邻居的车上是真的磨损，差别不在灯里。

读灯这一环，机器会越读越好，不必争，也不必怕；可“这样的灯在人群里通常是什么”，替不了“今天这一位”。

缺的也不是再多几列表格：哪些情况相关，常要看见灯以后才想起来问；有些感觉要伸手去试才显出来；彩超的灯本身，就是一下一下扫出来的。

所以会被替代的，是“看图下结论”这个做法，不论由人做还是由机器做；往后越来越值钱的，是那个会走进厨房的动作：再扫一下，问一句，把看到的写回下一步。

再听到“AI超过医生”，先问一句：比的是整个检查，还是只读了一张图？

小　账

这一章让谁失败了：让“读图成绩就是一切”和“规模够大自然突破”两派退了一步：他们对了一半，却都把“读灯读得好”当成了“会把灯放回这个人身上”。

这一章留下一个什么问题给下一章：只读图的程序走不远，那一位会追问、会再扫的医生，一个人又能走多远？老张的手艺，传得出去吗？

术语附注

本章说的灯“怎样一层层显出来”，学派叫“显露”；“怎么扫出来”的一串步子，叫“差异序列”；“放进这个人的全部情况里”，叫“特征纠缠”。三者同时发生，不可分开。第一节的“水电”只取日常义；学派的口径是“统一性知识成水电”。

◆

08

第 8 章

为什么只有会发生的系统才能超越

◆ 这一章的问题

上一章留下一个问题：既然只看图下结论的做法走不远，那单独的医生，为什么也不够？

先说一个场景。这是一个构想的场景，人物都是构想出来的。

陈医生带着规培生小周，到老张工作的基层卫生院去学习一天。这是她第二次去老张那里。老张的机器还是那台旧的，屏幕边上贴着那条泛黄的胶布。陈医生这次下乡，是医院安排的对口交流，说是去帮忙，她心里清楚，自己多半是去学的。小周背着本子，一路上问了不少问题，什么都想记下来。卫生院的走廊不长，墙上的漆有些剥落，候诊的人坐满了两排长椅，说话的声音压得很低，空气里有消毒水和旧木头的味道。

那天上午来了一位做体检的病人。老张把探头按上去，压了一下，没动，又轻轻转了半圈，换一个角度，再停。小周盯着屏幕，什么变化也没看出来。

老张忽然说：“这里不对劲，你侧过来躺。”

病人侧过来，老张又扫了一遍。这一次，屏幕上出现了一条前面没有的线索。小周看得直了眼，等病人出去，他小声问：“张老师，您怎么知道要让他侧过来？”

老张笑了笑，说：“手上有数。”

小周又问：“能教给我吗？”

老张想了半天，说：“我教你压多重、转多少，你也学得会。可什么时候压、什么时候转，这个我说不清楚。”

回程的车上，小周很安静。窗外是一片一片的稻田，他看了很久，忽然说：“老师，我是不是永远学不到那一半？”

陈医生没有马上回答。她想起自己刚做医生的时候，也问过自己的老师同样的话。后来她自己带学生，学生也问过她。她每一次都答得很诚恳，每一次也都觉得答得不够。有些东西，她知道自己有，却不知道怎样交出去。

她还想到前一天晚上刷到的另一种说法：把全国的影像库、病历库、随访库都接到一起，做成一个大系统，医生扫完，系统告诉你“像这样的线索，通常是什么情况”。这个大系统见过的病人，比老张一辈子见过的多得多。她当时看完，心里有一点说不上来的东西，既不是害怕，也不是不服，更像是在问：老张那一半传不出去的东西，大系统有没有？

一边是老张这样的顶尖手艺，一边是越做越大的数据系统。这两样，谁是天花板？

很多人的回答是：总得有一个吧。要么医生就是顶，AI只是在学医生；要么数据够大，医生早晚被超过。这两种回答，说的是同一个意思：顶只有一个，看是在人那边，还是在机器这边。

这两种回答，还有一个共同的、没有说出口的前提：好像一个人、或者一个库，就能把全部的本事装下。要不是医生的脑子装得下，就是机器的存储装得下。这个前提对不对，正是这一章要查的。

这一章要说的是另一回事：**两边各有各的顶**。顶尖医生也有他够不着的地方，数据大系统也有它够不着的地方。而且这两个顶，恰好是互相补得上的两个缺口。能越过去的，不是其中任何一边，而是一种会发生的系统（也就是会自己长的那种）。先把两个顶各看清楚。

有一个怀疑要先摆出来：就算说得有道理，“超越”也只是论文里的指标，临床上谁见过什么天花板？老张在卫生院干得好好的，病人也都信他。这个怀疑很有分量，第一节正面回答它；至于怎样才算真的超越，第三节用三条验收标准来看。

先把两种回答各自最硬的理由摆出来。说医生就是顶的人会讲：病人躺在床上的那一刻，是医生的手在动、眼在看、嘴在问，机器没有那一刻；医学里最难的判断，一直是靠带教一代代传下来的。说数据够大就能超过的人会讲：一个医生一辈子见的病人是有数的，一个库可以见得多得多，见得多本身就是本事；库不会累，不会因为昨晚没睡好而漏掉一处。这两段话都不是空话。这一章不去驳其中任何一段，只问它们各自在哪里停住。停住的地方，恰好又是对方的长处所在。

这一章分三节。第一节看单独的医生为什么会够不着，第二节看数据大系统为什么也会够不着，第三节看两边的缺口怎样被补上，以及凭什么说它补上了。这一章并不是要贬低谁。老张的手艺和大系统的见识都是真东西，要问的是：这两样真东西，各自为什么没法单独走到头。

下面先从一家面馆说起。

◆ 第一节　一个人手里的手艺，传不出去的那一半

– 一家老字号面馆的清晨

我们设想一家开了很多年的老字号面馆。这是一个构想的场景，里面的做法是为了说清道理编出来的，不是哪家面馆的真实手艺。

每天天不亮，老师傅就开始和面。他有一份配方：面粉多少，水多少，盐多少。这份配方写在一张纸上，贴在墙上，几个学徒都背得出来。

有一年，师傅收了个新徒弟。徒弟很用心，称得比谁都准，配方一个字不差。可是煮出来的面，老顾客一吃就皱眉：“今天的面，不是那个味儿。”

师傅走过去，把手伸进面盆里按了一按，说：“水少了。”

徒弟不服气：“我是照配方称的啊。”

师傅说：“昨晚下过雨，今早的面粉吸了潮，水要少放。可前天新到的那袋面粉又偏干，水要多放一点。两样加在一起，你得看手底下。”

徒弟问：“那怎么看手底下？”

师傅想了想，说：“揉到手不黏盆、也不发紧，面团有点亮，就是了。”

徒弟照着揉，揉出来还是不对。师傅说：“你再揉。”

这样过了两年，徒弟的面渐渐也像样了。可有一天，师傅生了病，徒弟一个人顶了几天，老顾客们的话变得很客气：“还行，还行。”客气，就是不对。

师傅病好以后，想了个办法。他让徒弟拿手机，把自己干活时说的话一句一句录下来，留着慢慢听。录音里有这样几句：“面团要揉到不黏盆、不发紧、有点亮。”“下雨天水要少放。”“新面粉看着干，要多放一点。”

徒弟把录音放了三遍，回头对师傅说：“师傅，‘有点亮’是多亮？”

师傅说：“就是有点亮。”

徒弟没有再问。他心里明白，这句话是写给已经摸过那团面的人看的。没摸过的人，读到“有点亮”，脑子里想到的是别的东西。录音里的每一句话，都指着一个手底下的感觉；手底下没有那个感觉的人，读了就是读了，什么也没有接上。

– 配方学到了，学到的是什么

我们来看看，师傅手上到底有什么，徒弟又学到了什么。

先看师傅和一团面的这几分钟。他的手伸进去，面团是黏的；揉两下，不黏盆了，但还发紧；再揉，紧劲松了，面团有点发亮。每一下手里的感觉，都和上一下差一点，这些差别一个接着一个，排成一条路，师傅就顺着这条路往前走。“面和好了”也不是到了最后一刻才有的：先是一团面粉和水，再是成团，再是不黏盆，再是发亮，每一层都是在手底下一层一层显出来的。你在第三分钟拦住他，他会说“还没好”，那不是没做完，是你拦在了半路上的一个样子。

这一切又不是师傅的手一个人在干。他的手、这盆面、昨晚的雨、前天新到的那袋面粉、那口用了多年的盆，还有他心里装着的老顾客的口味，全缠在一起。换一个人，换一袋面粉，换一个下雨的早晨，同样的两只手，揉出来的东西就是另一回事。

所以徒弟学到的是配方和动作。配方是这件事最后留下的一个截面，动作是这条路上看得见的那部分步子。他没学到的，是“今天这个早晨，为什么这样揉”。这个“为什么”也不是一条道理，是师傅几十年里一个早晨接着一个早晨攒下来的一张活的网：什么样的天，配什么样的面粉，碰上什么口味的客人，手底下是什么感觉，最后怎么调，调完客人怎么说，下一个早晨又怎么改。这张网一直在长，每一个早晨的结果，都回头改写下一个早晨的起点。它不是一份规律，不是一条“天一潮就少放水”的规则。

– 老张的手，是同一种东西

回到卫生院。老张那天做的事，和面馆师傅是同一种。

探头按下去，压一下，转半圈，换个角度，停。每一个动作和上一个动作之间，都有一个小小的差别：压重一点，图像变了一点；转一点，线索出来了一

点。这些差别一个接一个，排成了他的扫查路径。屏幕上那条线索，也不是某一刻忽然“有”的，是一层一层显出来的：先是一片模糊，再是一块不一样的地方，再是边缘的样子，再是“这里不对劲”。

这里面同样缠着很多东西：他的手劲，这台旧机器图像偏暗的脾气，病人的体型和呼吸，病人刚才说的一句话，还有他这些年碰到过的无数个类似又不同的人。换一个人拿这支探头，换一台新机器，同一个病人，显出来的东西就不一样。

这一点，陈医生那天亲身试过。老张扫完以后，她请病人躺回去，又按自己的习惯扫了一遍。（这是一个构想的场景。）她习惯先走一条固定的路线：从上到下，一个切面接一个切面，稳而全。她扫得很顺，看不出什么不对，也没有让病人侧过来。

她忽然意识到：如果是自己一个人扫，也许到最后一步才会侧过来，也许根本不会。老张是在路线中间让病人侧过来的，她的路线，这一步排在最后。而老张的路线也有他的另一面：陈医生的机器能做的某些新办法，他从来没有用过，因为他的手没有走过那条路。两个人各自的“手上有数”，各自带着一块自己看不到的空白。

这一幕，陈医生当晚想了很久。她没有觉得自己输给了老张，也没觉得老张比不上自己。她想的是：如果这两个人的手，能在同一个病人身上碰一碰，会怎么样？

所以“手上有数”这四个字，说的是他那张网。它不是老张偷懒不肯讲，而是真讲不完：讲得出口的，是配方和动作；讲不出口的，是那张网。

这里要特别说明一件事，免得读者误会。老张不是上一章说的“单点思维”。单点思维是看到一个符号就下结论，没有后面的事。老张不是这样。他一个动作接一个动作，线索一层层冒出来，他再按冒出来的东西改下一个动作，事

后随访的结果又回到他心里去改他的手。他本人就是一个会发生的小系统。我们这本书说的“系统”，他一个人身上已经有了一个。

那问题出在哪里？出在这个会发生的系统，整个装在**一个人**身上。

– 为什么“说不清”，不是不肯说

有人听到这里会有点不耐烦：说不清，不就是没想清楚吗？想清楚了，总能写下来吧。

这个想法很自然，可它把“手上的东西”当成了“脑子里的东西”。我们换一件日常事想一想：你会骑自行车，有人问你，车往左歪的时候，你的手是怎么拧车把的。你大概会说“往左歪就往左拧”，可你一骑上去，手的动作却不止这一句话：歪得多一点拧得多一点，歪得快一点拧得急一点，路面一颠又不一样。这些，你不是不肯说，是你的手跟着那辆车、那段路、你自己的身体，一下一下地走出来的，没有哪一句话装得下。

触觉就是这样。手是贴着东西的，你很难假装自己站在外面。师傅揉面、老张压探头，他们的手和面、手和病人是缠在一起的，所以他们的本事，也缠在了那一只手、那一团面、那个人身上。要把这种本事“说”出来，等于要把缠在一起的东西，拆成可以分头说的几句话。拆开以后说出来的那部分，真，可是只是那张网的一个剖面。

所以，带教的人说“这个我说不清”，不是偷懒，也不是没想清，是这种本事的样子本来就是这样的。能写下来的，叫配方；写不下来、只能在手上一次一次长出来的，叫手感。传下去的人多半只传得了前者。

– 一个人装下一个系统，有四道顶

这个“装在一个人身上”，带来几道顶，其中第三道只是一个设问。我们一道一道看。

第一道顶：传不出去。

带教的老师都知道这件事。你可以把扫查的步骤写成教科书，可以把标准切面拍成录像，可以把指南背给规培生听。陈医生带小周，教得很用心：这个切面怎么摆，探头怎么放，什么时候要换角度。小周学会了。可是遇到没见过的情形，小周的手停在那里，不知道下一刀往哪走，而陈医生的手，几乎不用想。

她教给小周的，是配方和动作。她没教出去的，是那张网。不是她不肯，是这张网只有在手里、在一个一个具体的病人身上才长得出来，没法装进一段话里。

【作者案例位：此处由作者补一例真实的带教经历——一件自己“手上有数”、却没法讲给学生听的扫查手感，学生学了动作却没学到“什么时候用”；或一次学生做对了，自己却说不清为什么对。不超过 800 字】

第二道顶：一辈子只有一个窗口。

老师傅的面，对本街的老顾客是准的。要是把他调到另一个口味完全不同的城市开分店，他那一套“看手底下”，还准吗？大概率要重新学一遍，因为他的谱系是对着他那条街长出来的。

医生也是这样。老张在基层卫生院，来的是这一片的居民，用的是这一台机器；陈医生在三甲医院，来的是转诊和复查的病人，用的是另一批机器。两个人各自攒下的“这样的线索，常常跟着什么样的人”，是对着各自那个窗口说的。这并不是谁高谁低，而是一个人一辈子只能站在一个窗口里。换了窗口，手上有数的东西，有一部分就变得没数了。

再想一想那位面馆的师傅。他要是被请到另一座城市去开分店，面粉换了，水换了，当地人爱吃的软硬也换了，他的手还是同一双手，可原来那张网上的许多点，在这里用不上了。他得从头再攒一遍。这不是他的手艺不行，是手艺这样东西，本来就是对着一个具体的地方长出来的。

第三道顶：会不会有一块自己看不见的盲区？

这一道最难察觉，我们慢一点说。

老师傅听到的，是客人说“不对味”的那几次。可那些吃了觉得不对味、二话不说从此不再来的客人，他一个也没听到。他的谱系里，只有留下来的人。

医生的情形也许与此相似。一个医生的手有自己的习惯路径：先看哪里，再看哪里，压到什么程度。习惯路径上没被扫到的东西，不会在他的记忆里留下痕迹；能回到他心里来的，是随访回来的、复查回来的那些人。

于是有了一个问题：一位经验丰富、路径固定的医生，会不会有一块自己不知道的盲区？要不是有另一双眼睛、另一种扫法来碰一碰，这块盲区会不会一直在那里，谁也不觉得它存在？

这是一个设问，不是结论。这一条没有数据支持，本章的论证不靠它。它能拿到现场去检验：让不同习惯路径的医生扫同一个人，看各自漏掉的是不是不同的地方；如果每个医生漏的地方都一样，这个设问就不成立。

这个检验做起来，有几处要小心。第一，要病人同意，也不能为此多占病人太久，所以只能由科室和管伦理的部门商量着，挑愿意配合、不着急的场合来做。第二，每位医生各扫各的，扫完先把“看到了什么、哪里没扫到”登记下来，再互相对，不能边扫边看别人怎么扫。第三，对出来的不一样，不是用来评谁扫得好，而是用来问一句：这一处，为什么我的路线走不到？问的是路线，不是人。

第四道顶：这张网跟着人走。

老师傅的手总有一天抖起来。老张再过几年就要退休。他攒了三十来年的那张网，会跟着他一起离开那台旧机器。徒弟接过去的，是配方和一部分手感，而最后那一半，随着他一起走了。

而且，这张网的生长速度也被一个人的身体框住了。他一天能扫多少人，一辈子能碰上多少个“没见过的情形”，每一次裁决回到他心里再改写他的手，都是他一个人在改。同样一个难题，如果全国有一百个医生同时碰上，这一百次碰撞和一百次回写，彼此是隔开的，谁也没有改写谁。

– 一个怀疑：天花板谁见过

现在回到章首那个怀疑：临床上谁见过什么天花板？老张在卫生院，病人信他，结果也好。

这个怀疑要认真对待，因为它有一半是对的。老张每天确实在把病人看好，医生的手艺确实是医学里最有分量的东西之一。我们没有要说他们不行。

可是怀疑停在哪里？它停在“看得见的地方”。天花板的特点恰恰是：在你够得着的地方，它不显形；它只在边上显形。一个人一辈子看到的都是自己手能到的那一片，当然容易觉得天花板不存在。

而且在“边上”的情形并不稀罕：同一个线索，放在同一个病人身上，两位同样出色的医生，各凭各的手感，读出了不一样的东西。这种分歧，是很多科室都会碰到的事（具体多常见，没有数据，〔待核〕），第三节要用它来做三条验收标准的依据。这时候你就会问：他们各自那张网，为什么不能碰一碰？

还有一件事，要说在前头：这张网是好东西，不是毛病。老张的手艺是医学里最金贵的东西之一，这一节所有的话，都不是要说它不好，只是说它被装在一个人里，装得很好，也只能装这么多。

怀疑里还有另一半——“超越只是论文里的指标”——要不要相信，要看后面的验收。这本书不拿“感觉上更好”来下结论。

– 能传的，和传不动的

我们把面馆和卫生院的事放在一起，整理一下：什么传得出去，什么传不动。

传得出去的，是配方，是步骤，是切面的标准摆法，是指南里写明的“遇到某种情形要做什么”。这些东西，写得下来，教得会，一代传一代，而且传得越来越清楚。这是医学几百年积累下来的大宝贝，没有人该轻看它。

传不动的，是“在这个早晨、这个病人身上，我为什么这样做而不是那样做”。它是从无数次具体的揉、具体的扫里长出来的，里面缠着手、缠着物、缠着人。它传不动，是因为它没有一个可以单独拿出来的“样子”，只有一条走出来的路。

一个行业里，这两样东西的比例，决定了它的上限在哪里。如果一个行业的本事，几乎全是配方，那么写下来、教出去，就能一代一代往上堆。可医生的手艺不是这样。越到高处，传不动的那部分占得越大。这就是为什么我们总听到“带出一个好医生要很多年”，因为那很多年，是在把那张网一点一点地长出来。

– 能不能出声地扫

带教的人其实一直在想办法，把传不动的那一半往外挪一点。一个常见的办法，是“出声地扫”：带教的老师一边扫，一边把自己的眼睛停在哪里、为什么停说出来。设想陈医生带小周，手放在探头上，嘴里念：“我先到这边，是因为刚才这一处边上有点糊；我压一压，是想看它会不会跟着动；我停在这儿，是因为这个位置和旁边不对称。”这是一个构想的场景。

这个办法有用，而且值得大力推广。它把原来完全藏在手里的一部分，变成了别人听得见的话。小周听了几十遍之后，再遇到类似的情形，手会自己往那边伸。

可它也有两处停下来的地方。第一，出声说出来的，永远是“已经想明白了的那一部分理由”。手在半秒钟里做的判断，往往比嘴说得快，说的时候是回头补的解释，不是当时的原样。第二，小周听到的，是陈医生这个人的一条条理由，换一位老师，是另一套。他听得越多，学到的越像“陈医生怎么扫”，而不

是一套谁都可以拿来碰一碰的东西。所以出声地扫，能让那张网往外漏出一些，不能让它搬出来。要让它被碰、被检查，还得有一个对面的“对手”，会追问，会反着问，会把说不清的地方逼成能说的话。这正是下面要走到的地方。

– 这一节的话在什么时候就错了

什么局面出现，这一节的话就错了？

如果有一批医生，学手艺只靠教科书、指南和录像，不跟师傅在手上学，学出来以后与师傅在同样的病例上没有差别，那么“传不出去的那一半”就不存在，第一道顶就错了。如果几位路径不同的医生扫同一个人，各人漏掉的地方都一样，第三道的设问就不成立。这两样都可以拿到现场去验，而不是靠争论。

– 一个人能不能把窗口开大？

聪明的读者会想：既然一个人装不下，那就别靠一个人，把许多人的手艺全收到一处，不就行了吗？

老张的手艺是真东西，却只装在他一个人身上。可是反过来想：把成千上万个这样的人的记录收到一处，是不是就够了？这正是下一节要看的东西。

◆ 第二节　什么都收齐的图书馆，写不出一本新书

– 一座藏书很全的图书馆

我们再设想一座图书馆。这是一个构想的图书馆，不是哪一座真实的馆。

城里新建了一座大图书馆，藏书之全，让所有来参观的人咋舌：出版过的书，差不多都在这里，旧报纸、旧杂志、地方志、手抄本，也一层一层码得整整齐齐。馆里还有一位特别能干的管理员，记性好，手脚快，什么都找得到。

有一天，一位住在老街上的老人走进来，问了三个问题。

第一个问题：“有没有一本写我们这条老街的书？”管理员转身就走，三分钟后捧来五本，还告诉他哪一本写得最细，哪一本照片最多。

第二个问题：“写老街这类题材的书，一般怎么开头？”管理员想了想，说：“大多数先写街口的牌楼，再写几家老店，最后写一两个老人的故事。”他说得有理有据，翻出来的几本，开头果然差不多。

第三个问题，老人说得有点慢：“我想要一本书，写我们这条街，可是要写成从来没有人写过的那种写法。”

管理员沉默了一会儿。他不是没有办法。他把几十本写老街的书里常用的段落、常用的口气、常用的顺序，拼了一本出来。这本书读起来很顺，该有的牌楼、老店、老人，一样不缺。老人翻了几页，把书合上，说：“这不是我们那条街。”

他说得很对。拼出来的书，里面没有那条街。

– 书是怎样写出来的，馆里一页也没有

为什么拼不出来？因为图书馆里收的，全是**已经写完的书**。

可是一本书是怎样写出来的呢？有人要先站到那条街上，从街口走到街尾，哪一天走到哪个拐角，发现一家店的门框低得不寻常；回家写了一页，写完觉得不对，第二天再去，问了一个老人，才知道门框低的原因；于是把前一页撕掉重写，写着写着，发现这本书原来应该从后门开头，不是从牌楼。这一路上的每一步，一个差别接着一个差别，写的人的手、那条街、那几位老人、那几个月的天气，全缠在一起，而“这本书应该是什么样”，也是一层一层才显出来的。

这些，一页也不在图书馆里。馆里有书，没有手稿；有结果，没有写作的那几个月。所以馆藏再全，它能给你的，是“这类书通常长什么样”，而给不了“这条街该怎么写”。

管理员再聪明，也只是一个对着已完成的东西问答的人。

– 数据大系统，是一座这样的图书馆

现在回到彩超。

所谓数据大系统，就是把各家医院的影像、报告、化验、随访，一路接通，收到一处，做成一个很大的库。医生扫完一个病人，把结果交给系统，系统告诉你：“像这样的线索、这样的人，通常是什么情况。”

要老老实实承认，这件事做得好，非常有分量。

首先，它补上了上一节的第二道顶。老张一辈子站在一个窗口里，大系统站在几百个窗口的总和上。基层卫生院的医生，从此能拿到三甲医院的见识。这是真正的好事，而且在我们的设想里，它会变得像水电一样，家家都有。

其次，它比任何一位老医生都“见得多”。老张这些年碰到的人，它一个下午就能过一遍。它在“这类通常怎样”这件事上，会比任何一个人更稳、更不容易漏。

对于这样的力量，不必贬低。可是，我们要问的是：它够了吗？它能不能自己越过去？

下面的三刀，是从图书馆的故事里直接切下来的。

还有一层，值得提一句。大系统的另一个好处，是它让“老张们”不再孤单。以前，老张遇到一个拿不准的情形，只能自己琢磨，或者打电话问一个熟人。现在，他至少能看到别的窗口里的人，碰到过哪些相似的情形。这等于给他的窗户外面，又多开了很多扇。我们没有理由不喜欢这件事。

可正因为它好，我们才更要追问它的边。边在哪里？

– 第一刀：库里只有“写完了的”

陈医生扫完一个病人，交给系统的是什么？是几张存下来的图，一份写好的报告，也许过些日子，还有一个随访的结果。

没有交进去的，是那十分钟：探头从哪里开始，压了几下，为什么在某处转了半圈，哪一刻她改了主意，哪一刻她和系统的提示不一致。这些是手稿，是写作的路。小周问过陈医生：“老师，您一开始为什么往那边扫？”陈医生答得出来，是因为她自己走过。库不会问这句话，也答不出来，因为它从来没收过这个东西。

小周有一次翻过科室里存下来的一批图，翻得久了，他发现一件事：几乎所有的图，都是同一个顺序扫出来的，先看这里，再看那里，切面的角度也相差不多。这是一个构想的场景。他把这个发现告诉陈医生，陈医生笑了：这是科室里大家一起养成的习惯，教科书是这么写的，带教是这么教的。他又问：“那库里就没有别的扫法扫出来的图？”陈医生想了想说：“有，但很少。”

于是，库越大，它学到的越是“结论长什么样”，而不是“线索怎样冒出来”。

这里还藏着一个更要紧的东西，值得慢慢想。

想一想这个库里的图是哪来的：是一只只手扫出来的，每一只手有自己的习惯路径。那么库里的图，会不会不是“世界上全部的线索”，而是“这些手扫得出来的线索”？如果成千上万只手习惯相近，它们共同没扫到的地方，会不会就这样原封不动地留在库里？库越大，是不是越像是“本来就没有什么”？

这是一个设问，没有数据，不是结论。它给出一个能检验的预测：如果在同一批病人身上，换一种全然不同的扫法，扫出了习惯路径上一直没出现的线索，

而且这些线索在随访里被证明有用，这个设问就成立；如果换了扫法也扫不出新东西，这一刀就砍偏了。

— 第一刀的另一面：库里的“后来”，是谁的后来

还有一件事，和面馆里“不再来的客人”是同一个道理。

库里的图，很多后面挂着一个“后来的结果”，这是它能学东西的根据。可是，谁的“后来”会回到库里？设想一座库，里面有结果的，多半是后来回来复查的人、住进医院做了进一步检查的人；那些扫完以后一切平常、从此再没来过的人，库里没有他们的“后来”，只有一个空着的格子。这是一个设想，不是哪一座库的实情，到底有多少人是这样，没有数据，〔待核〕。

可它指出了一件值得问的事：库里的“后来”，是被挑过的“后来”。它从“来过”的人里长出来，对“没再来的人”几乎一无所知。老师傅的谱系只有留下来的客人，库的谱系也只有回来的病人。两者的毛病是同一种：看不见的地方，不会在记忆里留下一个叫“看不见”的记号。

这件事，怎么检验？很简单：拿一批当时扫完、没有任何后续的人，主动去问一问后来怎么样，和库里“有结果”的人比一比，看两群人的情形是不是一样。如果一样，这一层担心就是多余的；如果不一样，库里的“通常”，就要打一个折扣。做这件事要病人的同意，要很多耐心，也不是一座库自己能做的，它得有人走出库去问。这又回到前面：没有“走出去”的动作，库就只能待在库里。

— 第二刀：“通常”不是“这一位”

我们再看第二个问题。管理员说，写老街的书“大多数先写牌楼”。这句话是对的。可它对不对老人要的那一本？不对。

举一个日常的例子。你去买鞋，店员说：“这一款，大多数人穿四十二码合脚。”这句话没有错，是许多人的脚的共同规律。可你的脚偏宽，脚背偏高，穿

这个码就是挤。“大多数人合脚”这条规律，对你这双脚，不够。你要自己试，要站起来走几步，要看哪里夹，哪里松。

“大多数人怎样”这一类知识，是靠许多人的共同点堆起来的，它非常有用，大系统最擅长这个，而且会越做越好。可是眼前的这位病人，不是“许多人的共同点”，是一串特征的**这一种**组合：他的年纪、他的体型、他的既往、他的家族、他今天早上有没有吃饭、他说话时手放在哪里。这些放在一起，是这位病人才有的那张活的网，就是上一节说的那种。

大系统给的答案，是许多个“像你的人”的平均。**平均对谁都近，对谁都不全对**。到了边上的情形，也就是我们最需要判断力的地方，平均恰恰最不顶用。

这一刀的反面检验也很简单：如果有人能证明，把“像你的人”的范围一再缩小，缩到几乎只剩这一位，库给出的答案，还和有经验的医生手上摸出来的一样准，那么“通常”和“这一位”的距离就小到可以忽略，这一刀就砍轻了。到那时候，我们倒要问：它是怎样把“这一位”缩出来的？答案很可能是，它终于把病人的其他情况一项一项收进来了，而这正好是第五章要说的东西，不是库自己长出来的。

这并不是说“通常”没有用。恰恰相反，它的用处极大，只是它的位置要放对：它是用来**帮**医生缩小范围、提醒漏项的，而不是用来替这一位病人把话说完。第三章已经说过分工：系统管“这一类通常怎样、这条线索周围该查哪几条线”；医生管“这一位病人各条线上是什么、怎样组合在一起、一路怎样走到今天”。大系统自己做不了后半截，因为那半截需要的东西，库里没有。

– 第三刀：买进再多的书，它还是那座图书馆

最后一刀，也许是最重的。

图书馆买进一万本新书，它是不是变了？不是。它多了一万本书，它“怎样找书、怎样回答问题”的方式，一点没变。

数据大系统也是这样。数据多了，库大了，它见到的人更多了，可它**自己**还是原来的它。老张不是这样：他每扫一个人，结果都回头改一次他的手。今天发现某种压法漏过东西，明天他就换了压法；明天的线索，又改后天。他的“怎样扫”在每一个病人身上都被改写。

再设想一次陈医生和系统读出不一样的时候。这是一个构想的场景。系统的提示是一种读法，陈医生凭手感觉得是另一种。她想了想，按自己的判断签了字，随访的结果后来证明，她对了。这件事过去了。那么，这个“一次不一样”，去了哪里？

在只负责“查”的系统里，它去的地方很有限：也许多了一条被标记的病例，等着哪一天被另一批人整理、挑出来、重新训练。可在陈医生的手里，它马上就去了——她下一个病人的扫法，已经悄悄不一样了。同一件事，一个是“存起来，等着以后用”，一个是“当场就改了下一步”。这中间的距离，就是“变多”和“会长”的距离。

大系统的改，是另一回事。它要靠另一批人，隔一段时间，另行改造。在只负责“查”的系统里，医生和它读出的不一样，这个“不一样”本身，并没有立刻回到它的做法里去。它多长出来的，是更多的同类，不是自己的变化。

用一个日常的比喻：一个人把一本菜谱抄了一千遍，字越写越好，菜谱还是那本菜谱。另一个人每天照着菜谱做一次，做完就改一笔，一个月后他手里的菜谱已经不是原来那本。前一种叫“变多”，后一种叫“会长”。

这一刀的检验：拿一个只做“查”、没有回路的大库，和一个有回路的系统，各放一段时间，看谁的做法在这段时间里自己变了，而且变得更对。如果没有回路的那个也自己长出了新做法，这一刀就错了。

– 最强的反对：AI终将全面超过人

读到这里，有一类很有力的说法一定会站出来。我们要让它站在最强的位置上说话。

这一类说法是这样讲的：你说库缺手稿，那就让AI自己拿探头，让它自己决定下一刀往哪走；你说库缺回写，那就让每次随访结果自动灌回去；你说库缺病人的其他情况，那就把病历、化验、基因、生活记录，统统接进来；你说一个人的窗口太窄，那就让它同时在几百个科室里扫。当这些都做到了，老张那张活的网，它全有，还比人多。到那时，医生不过是一座过渡的桥。

（这是对这一类说法的概括，不是任何一个人的原话，也不指向具体的人。）

这个说法的最强形态，我们认了：它描述的东西，已经不是图书馆，而是一个有手、有回写、有病人其他情况的系统，一个会发生的系统（会自己长）。本书的判断，针对的正是这样的系统有没有、需不需要这三样：只把数据收全，走不通。至于这样的系统里每一个位置由谁来坐，这一章不替它回答。

所以，我们跟这一类说法，并不争“机器将来行不行”。我们要说的是三件小事。

第一件：这一类说法，是在**给大系统加上它缺的东西**——手、回写、其他情况。这三样一加，它就不再是图书馆了。这等于承认了：光是把数据收全，不够。我们这一节的判断，它并不反对，反而同意。

第二件：加上去的这三样，不是“再多收一点数据”就能得到的。手是一条一条扫出来的路径，回写是一次一次改自己的做法，其他情况要从病人身上一项一项带进来。这三样都要从“发生”里长，不能从“收集”里买。这一章的主张，是图书馆路线单靠自己走不到。

顺带说一句，这三样东西装上去以后，那个东西还叫不叫“AI”，不重要。重要的是它是不是真的有了“来回”。名字可以随便叫，结构不能含糊。

第三件：这一类说法里常常省掉了一个问题——这个系统出了事谁担、凭什么让人信？这个我们留给第九章，这里不硬填一个答案。

这一节的话，什么时候就错了？如果一个只做“查”的大库，没有增加扫查现场的回路，没有回写，却也提出了新的判别线索，而且这些线索在事后的随访中被证实有用，那么这一节的话就错了。到那时，我们要承认图书馆自己写出了新书。

— 给图书馆添一位读者

再回到老街。设想老人没有走，他在图书馆里坐了下来。这是一个构想的接续。

他对管理员说：“你帮我把写老街的书都找来，我先看一遍。”看完，他走出去，沿着街走了一个下午，回来说：“书里都说牌楼是清朝的，可我今天看见牌楼下面有一块更老的石头。”管理员听了，马上去翻地方志，翻出了一条几乎没人注意的记载。老人读了，又走出去。

这样一来一往，过了几个月，一本书慢慢成形了。这本书里，有馆藏的东西，也有老人脚底下走出来的东西；有管理员翻出来的一条线索，也有老人看见的一块石头。而且，这本书的写法，既不在馆里的任何一本书里，也不是老人原来脑子里想的那一种。

你看，管理员没有变聪明，老人也没有变成管理员，他们各自还是原来的人。可是只要他们一次一次地碰，每碰一次，书就多长出一层。这个“碰”里有三样东西：老人的脚（手稿、现场、一条一条的路），管理员的馆藏（见得多），还有每一次碰完以后双方都被改一点点的那个“回头”。三样缺了哪一样，这本书都出不来。

这时候你会发现，问题已经不再是“馆藏够不够全”了，而是“有没有这个来回”。

– 两个顶，是两个缺口

把两节放在一起看。

老张有一张活的网，每一例都在改他的手，可是这张网只装在一个人里，窄，传不出去，会走。大系统有宽阔的窗口，几百个窗口的总和，可是它没有手稿，没有活的回写，“平均”替代不了“这一位”。

一个有“发生”，没有宽度；另一个有宽度，没有“发生”。两个顶，恰好是两个缺口。

有人会说：那就把两样放在一个房间里，各做各的，加起来不就好了吗？

把面粉和水放进同一个房间，不等于和成了面。要成面，得有人伸手进去，揉，一下一下地揉，面粉和水才开始互相改变。把老张和大系统放在同一个科室里，也是这样：只是放在一起，什么也不会发生。

不行，因为“加”解决不了。老张的网仍然在他头里，库仍然在库里，加在一个房间里，两样东西谁也没有改写谁。第一章里我们说过两个人抬沙发：不是一个人抬一头，各管各的，而是边抬边喊，在拐角处互相调整。要让老张的网活着进到更多人手里，要让库里的“平均”落到“这一位”身上，必须有一条路，把两边的东西一次又一次地碰在一起，每碰一次，两边都被改写一次。

那条路是什么样子？两个顶都看清了，现在要问的是：两边都有天花板，系统怎样越过去？

◆ 第三节　系统怎样越过去，三条验收怎么看

前面两节讲了两个天花板。一个人手里的手艺，再好也传不出去，传出去只剩一半；一座藏书再全的图书馆，自己写不出一本新书。两节里埋着三样东西：一是“来回”，每碰一次，两边都被改写一次；二是“手稿”，也就是扫查的那十分钟，库里没有；三是“平均”和“这一位”之间的距离。越过去，要靠这三样都有。那么，两边都有天花板，系统怎样越过去？越过去之后，又凭什么说它真的越过去了，而不是只写在宣传页上？

先看一个小地方的事。这是一个构想的场景。

某个小区的球场，周六晚上有社区联赛。魏教练五十出头，站在场边，嘴里念叨的都是整体：谁的脚步慢了半拍，谁一拿球别人就站住不动，对面那个高个子一上场我们就乱。记分员小何坐在场边的小桌后面，面前一个本子，记得规规矩矩：每次得分，每次犯规，每次换人，每次暂停，一格一格，不漏。

这天晚上，他们输了两分。

散场后，魏教练说：“最后几分钟我们防守散了，我看是体力不行。”

小何翻开本子：“不是最后几分钟。你看，第三节中间换七号上场，换上去以后，对方连进了三个球，都是从同一侧。后来换回来，就没再进了。”

魏教练愣了一下。他在场边看见的是“整个队伍散了”，没看见那个具体的点。小何的本子里有那个点，可他不知道这个点意味着什么。魏教练问：“七号上去的时候，谁站在他旁边？”小何说：“本子上没记这个。”

停一下，看这两个人各自的天花板。

魏教练的天花板是：他看见的东西，只在他自己脑子里。他自己也说不全是怎么看出来的，说不全，就没法检查，也没法教给下一个教练。小何的天花板是：本子只能记已经画好的格子。格子里没有“七号旁边是谁”，这件事在他的账里就不存在；本子再厚，也不会自己长出一个新格子。

这正是上两节的两个天花板。魏教练是那位手艺传不出去的面馆师傅，小何是那座藏书很全的图书馆。

下一周，事情有了变化。

魏教练开始带着场边的感觉去问小何：“我觉得是右边那一侧松了。你本子里，右侧的进球多不多？”小何翻来翻去，翻不出来，因为他从没按“哪一侧”记过。于是他在本子上添了一栏，记“进球从哪一侧来”。再下一场，魏教练又问：“换人以后，头几分钟怎么样？”小何又添了一栏，记“换人后的头三分钟”。小何的本子，长出了魏教练逼出来的格子。

反过来，小何的账也在改魏教练的眼睛。魏教练一直认定自己队的毛病是体力，账摆在眼前，他才知道不是。从那以后，他站在场边，眼睛会先去找“换人后的头三分钟”。在那个点上，他自己的看，比以前准了。

又过了几场，小何出差，有一周没来。魏教练一个人站在场边，没有本子，换人后的那三分钟，他还是先去看。对方连进两个球的时候，他喊了暂停，没等到第三个。

这就是系统越过去的全部样子。教练的“看”，逼着账本长出新的格子；账本里的数，把教练的“看”磨得更准；磨准了的“看”，在账本不在的时候，还留在教练身上。谁也不是谁的零件。

– “越过去”到底量什么

球队的故事很好听，可它只是故事。一支球队今年赢得多，可能是因为对手弱。彩超室里的事关系到人，更不能只靠一句“我们配合得很好”。得有几把尺，在判断做完之后去量。

本书把这几把尺叫“三把尺”，它们就是章首说的三条验收标准。三把尺不是凭空来的，它们是第一章那三条判据拿到临床上去用的样子：第二把尺量“真碰撞”，第一把尺量“结论站得住、又说得清”，第三把尺量“每做一次，两边都多会一点”。细则在附录A里，这里先讲它们量的是什么、为什么缺一把都不行。

先说总办法：先登记，后揭晓。

三把尺用的是同一个办法，请先记住它。找新来的病人，要病人知情同意，也要医院里管伦理和信息的部门允许，留下的登记不含身份信息。扫查进行的当中，把三份读法分别写在登记表上：医生自己的读法；AI的读法；两边碰过之后合出来的读法。每一份都附一句“为什么这样读”。写下就不改，要改另起一行注明。然后等：等随访或复查的结果回来。这个结果是裁判，它在三份读法都写好之后才出现，也不听任何一方。结果回来了，才把三份读法翻出来，一份一份对账。

为什么要用新病人，不用存档里的旧病例？因为旧病例没有“手”：存下来的是图和结论，当时那十分钟的扫查没有了，医生拿存图重新读一遍，也已经丢了手上的那一半；AI本来就只拿得到存好的材料。拿旧病例比出来的，只是两个“读存图”的高低，比不出复合体。旧病例只能干一件事：检查“读法讲得清不清”，拿几份旧的读法，念给外行听，看他能不能听明白为什么这样读。

第一把尺：合起来，要比较好的那一方更好，而且讲得清。

怎么量？新病人的三份读法，各自对照后来的结果：医生单独读的，AI单独读的，合起来读的。比的是“较好的那一方”，不是两方的平均。把一个很强的和一个很弱的平均一下，平均数永远好看，可那不叫超越。球队里，合起来的判断要比魏教练单独看更准，也要比小何单独算更准，两个都比了，才算过了这一关。

还有一半是“讲得清”。合出来的读法后面那一句“为什么”，请一位外行听一遍，规培生也行，病人家属代表也行，看他能不能复述出“这一处为什么这样读”。复述不出来的准，只算碰巧：对了，却没有哪个人说得出为什么对，下一次就没法指望。

什么情况说明没过？合起来只和较好的一方一样准，或者准是准了，却讲不清。这时候复合体的意思，不过是多了一个人来签字。

第二把尺：两边读出不一样的时候，合起来对的比例，要比任何一方单独对的比例高。

怎么量？从登记下来的新病人里，单挑出医生和AI读得不一样的那几例。这几例才是真正的考场。两边读得一样的病例，谁都能对，看不出差别。

量什么？在这几例里，医生单独对多少，AI单独对多少，合起来最后对多少。合起来的比例，要高于两边各自的比例。这不容易。在对错二选一的判断里，两边读得不一样，至多一边是对的；合起来想比两边都高，只有一个办法：不是在两个答案里挑一个，而是补扫一遍、换个切面、补问病人一句、翻一翻以往的记录，把新东西带回来。有时候是认错的那一方被问醒了；有时候两边都不对，或者读法不止两种，碰撞之后露出一个原来谁也没有的答案。附录A的条二，写的就是这个做法。

什么情况说明没过？合起来的结果，总是倒向同一边：总是听AI的，或者总是听医生的。那不是碰撞，只是换了个名字的“挑一个”。

第三把尺：隔一段时间，让医生不带AI做一批同类的扫查，他要比以前强。

怎么量？这是最容易被忽略的一把，也是最要紧的一把。它要在合作开始之前就动手：先登记一批，医生一个人扫、一个人读，不带AI，等结果回来，这是他的起点。合作了一段时间，再登记一批同类的新病人，医生又一次不带AI，一个人扫，等结果回来，两批比。

量什么？这把尺有两半。一半看医生自己身上有没有长出东西。球队里，小何出差的那一周，魏教练站在场边，依然先去看换人后的三分钟，就是这一半。另一半看账：这段时间里，系统的格子多了没有，多出来的格子，是不是来自那几次分歧。

什么情况说明没过？医生离开了AI，不如以前了。那就说明他是靠着AI在走，不是跟着AI在长。第六章讲过靠着长与一起长大的分别，这把尺就是那道分别在检查室里的样子。

三把尺都不给数字，本书不说“多少算过”。数字该由真做了的科室，在自己的病人身上一点点定出来。

“各自先登记”，不就是各做各的、再相加吗？

不是。有人会这样问：既然医生和AI各自先写下读法，再拿来比，那不就是两个各自完成的东西，最后加起来？

那一步，是为了验证，才把两边的读法分开登记，好让分歧能被看见。做事的当下，手和机器是一起走的，读法是在扫的过程里一步步冒出来的，哪一步该追问，也是对方的上一句话决定的。独立的是“登记下来的读法”，不是“扫查

的动作”。如果不登记，事后谁也说不清，那一次的好结果，是不是只是医生一个人的功劳，或者AI一个人的功劳。

为什么偏偏是三把，缺一把都不行

可以问：三把有什么讲究？一把不够吗？

一把确实不够。只用第一把尺，一个很笨的办法也能过：把医生的判断和AI的判断加权相加，或者让两边投票。球队里这等于把魏教练的打分和小何的打分平均一下。结果可能比单独哪一边好看一点，但谁也没有因此改变，这是第一章说过的“相加”，不是复合。

第二把尺要的是碰撞。投票能不能在读得不一样的病例里，对的比例比两边都高？如果它总是随机挑，不可能。只有一方能把另一方的话听进去，追问，改口，才可能。可只用第二把尺，也还是不够：两边可能是在这一批病例上碰巧碰对了，医生本人并没有因此长出什么。

第三把尺补上这一点：碰撞要在人身上留下东西。人没长，这个复合体用不了多久就会退回去，变成医生越来越靠着AI的一个空壳。

三把尺合起来，量的是三件事：合起来有没有更准、讲不讲得清，碰撞有没有真的发生，人有没有真的长。缺了任何一件，都够不上我们说的“越过去”。

三种系统，各过得了几把尺

把三把尺拿到前言里那三盆绿萝对应的三种系统上，更清楚一点。

单点思维，看到什么下什么结论，没有“合起来”可量，所以第一把尺和第二把尺都量不了；第三把尺倒是量得了，可它的定义就是“对自己不变”：做很多例，和做第一例没有分别，所以这一把它几乎一定过不了。老张这样的单独医生不在这一档里：他不是单点思维，是一个装在一个人身上的会发生的小系统，他的难处是前面说的传不出去，不是不长。

数据大系统，往往是第一把尺最先过的。信息接得全，把同类病人的情况都带出来比对，合起来可能比单独哪一方准一点。可它到第二把尺就吃力了：它不会追问，读得不一样的时候，只能把两个数摆在一起，让人自己去挑。到第三把尺，它几乎一定过不了：它自己不变，医生也只是多了一个查询的窗口，换了窗口，人并没有长。

只有会发生的系统，三把尺都有东西可量。这不是说它每把尺都一定能过。刚开始合作的头几批病例，很可能一把也过不了：医生还不会问，AI还不知道该问什么，两边的格子都是空的。过不了不要紧，要紧的是知道自己卡在哪一把。第一把没过，多半是合起来只是相加，或者讲不清；第二把没过，多半是碰撞没有真的发生；第三把没过，多半是人在靠着走。每一种卡法，下一步该改的地方都不一样。球队的本子头一个月也很薄，是一栏一栏逼出来的。

— 把三把尺放进彩超室

球场上的事容易看，彩超室里的事难一些。我们再设想一个场景。这也是一个构想的场景，人物是陈医生和她的规培生小周，不是真人。

设想陈医生的科室愿意做一次这样的检验。从下周起，凡是新来的、同意登记的病人，扫查时旁边多放一张登记表。每一例，陈医生先把自己的读法和一句“为什么”写在表上，写完不改；AI的读法也先存下来；然后两边坐到一起，把分歧摊开，合出第三份读法，同样写下来，不改。三份写完，随访或复查的结果还没有回来，表就先收起来。几周之后，结果回来了，才把表翻出来。

翻到其中一例，两边读得不一样。陈医生读出的，是这一处和周围不一样；AI读出的，是这一处和周围差不多。要是按老办法，要么陈医生拍板，要么按AI的来。这回，陈医生问AI：“你看的是哪一帧？”AI把那一帧指给她。她盯着那一帧看了一会儿，说：“这一帧是对的，可我手上压下去的时候，手感和这

一帧对不上，你没有这个。”AI回头重看了压下去前后的那几帧，提出了一个她没想到的角度：同一处，换一个切面再扫一遍。她照做了。两边合出来的读法，不是她原来的，也不是AI原来的。

这个设想的重点，不在最后谁对，而在过程里留下了什么：陈医生把“手上发紧”这件说不清的事，说成了一句AI可以拿去问的话；AI把一个切面的建议，变成了陈医生下一次手里多出来的一个动作。这两样东西，写在纸上的任何一份单独读法里都找不到。

这里要说清楚一件事。三把尺是用来量“这一套做法”的，不是用来给哪位医生打分、排名的。量出来的结果，不进任何一个人的考核。谁要是拿它去排名次，它量的就不再是复合体，而是人心的惶恐，医生会开始只写保险的读法，分歧也会被藏起来。分歧一旦被藏，第二把尺就没东西可量了。第三把尺的两批读法，也只交给医生本人看，是他给自己照镜子，不是科室评他。

— 一个月能做的小对账

三把尺听上去像是大医院才做得起的事。其实一个很小的科室，一个月就能起步。下面是一个构想的场景，科室和人物都是构想的，不涉及任何真实的医院，也不涉及任何具体的病。

设想县里一家小医院，超声科只有三位医生：吕医生、袁医生、小乔。科室刚拿到一套读图提示软件。科室里管事的那位主任，不想一上来就宣布成效，只想弄清一件事：这套做法，有没有长出东西。她定了一个规矩：先做一个月，只做三件小事，不花钱，不添人。

第一件，开一张登记表。一张纸，五栏：病人编号（不写姓名，不含身份信息）；医生的读法加一句“为什么”；AI的读法；合出来的读法加一句“为什么”；随访结果，先空着。三位医生用同一张表。规矩只有两条：先写，后改；

改的话另起一行，写明为什么改。表上不记医生的名字，只记读法是谁的版本，对账会上也不问“是谁读错了”，只问“这个读法是怎么来的”。

第二件，先留一个起点。头几天，AI不开，三位医生照老办法，一个人扫、一个人读，把读法登在表上。三位医生各自单独收着自己的那几张。一个月以后，这是回头看自己的起点；没有它，第三把尺就没有东西可比。

第三件，每周一次半小时的对账会。地点就在科室，时间选周五下午人少的时候。会上不看谁对谁错，因为结果多半还没有回来。只看三样：表填得全不全，有几行是先写后改的；这一周两边读法不一样的有几例，每例有没有那一句“为什么”；把不一样的例子分三堆放着：一堆是医生先看到的，一堆是AI先提示的，一堆是两边都没想到、碰出来的。分堆看的是分歧从哪里来，不是看谁强。

设想第二个周五，袁医生拿出一例：她先看到的是一处边缘不整齐，AI提示的却是另一处，她当时没注意到。两边的读法就这样分开了。她在表上写下自己的读法和那一句“为什么”，AI的读法后面也有一句。合出来的读法，是回头补扫了AI指的那一处，又问了病人一句，才写下的。吕医生看完，问了一个问题：“这一例，该放哪一堆？”大家想了想，放进了“碰出来的”那一堆，因为没有哪一边单独走到这个读法。小乔在旁边说：“那‘医生先看到的’那一堆，这周是空的。”主任说：“空就空着，写上。”

就这么一个下午，三位医生并没有分出谁强，却第一次看清了：这套做法在他们科室里，分歧大多是从哪一边冒出来的，哪一堆总是空着。这些，不在任何一份单独的报告里。

月底，主任只做四项检查。

第一项，表填全了没有。没填全，后面都没法算。如果一个月下来表基本是空的，说明规矩太重，医生们做不下来，问题不在医生，在规矩，改轻了再来一个月。

第二项，随访结果回来了多少。一个月里，大多数病人的结果还在路上，这是正常的。回来的，才翻出来对账；没回来的，老老实实写“还在路上”，不要为了凑数去催，更不要拿“看起来像”去补。

第三项，回来的里面，有分歧的那几例，合出来的读法是不是比两边单独的更站得住，那一句“为什么”外行听不听得懂。几例而已，样本太小，不下结论，只记下“它长什么样”。

第四项，第三把尺的起点存好了没有。一个月量不了第三把尺，因为它要等过一段时间后的第二批。但起点必须在这个月里存下来，错过了就补不回来。

月底不下结论，只做三件事：补上缺的格子，决定下个月多问哪一类分歧，决定要不要把规矩改一改。

第二个月，不用把摊子铺大。挑那一堆最常出现的分歧，只盯这一类：医生先看到的，就多问一句“你看到的那一处，AI为什么没提”；AI先提示的，就多问一句“我当时为什么没看那里”。盯一类，是为了让“格子”长得整齐，一类一类地长，三个月以后，这张表就不再是一张表，是这个科室自己的一本小账。

这个小对账什么时候就是错的？如果一个科室按这个办法做了好几个月，表一直是满的，对账会一直在开，却始终找不到任何一处“下个月的做法因此改了”，那么“登记，再对账”这套办法本身就没有用，这一小节就错了。它还有一种更隐蔽的失败：表是满的，每一例的分歧都被写成“以医生为准”，那说明碰撞没有发生，只是多了一道手续。

– 两个天花板，是怎样被越过的

回头看两个天花板。

单独医生的天花板是：他的手艺在他一个人手里，说不全，传不出，也无从检查。复合体里，医生的每一次追问，都得把自己这一刀往哪里扫、为什么往那里扫，说出一部分，才能和AI碰。说出来的，就是以前不在任何地方的东西。它被记下来，下一次，AI会带着它来问。医生的手艺，第一次有了一个可以被碰、被检查的外壳。

数据大系统的天花板是：它吃的是现成的数据，系统本身不变。复合体里，每做一例，都会留下一串以前没有的东西：医生扫了哪里，为什么往那里扫，AI当时提示了什么，两边哪里不一样，后来谁对。这些在今天任何一个现成的数据库里都没有。系统自己，在一例一例里长出了新的格子，像小何的本子。

所以第七章讲的“只会读图的AI”，本章前两节讲的“一个人”和“一个大数据库”，没有哪一个是错的。它们是对的，只是各自停在了一处。越过去，不是其中某一个变得更强，而是第三种东西的出现：一个每做一例就自己长一点的系统。

– 反对者一：超越只是论文里的指标，临床上看不到

最强的说法是这样的：医学上漂亮的指标太多了，很多“看起来更好”的东西，一到真正的随访里就兑现不了。你说的三把尺，不也是指标吗？指标是账面上的，病人是活的。

这个提醒是对的，循证医学一直在提醒这件事，本书也不躲。三把尺的设计，正是对着这个提醒来的：裁判是后来的结果，在读法登记之后才出现，不听任何一方；比的是较好的一方，不是平均；第三把尺在没有AI的场合量。这些，是防着“账面漂亮”的。

可它也停在这里：三把尺量的，只是诊断判断这一环。至于这一环变好之后，病人最终的结局有没有变好，三把尺量不了。那要更长的随访和更大范围的检验。本书不替它们下结论。所以本章说的“超越”，要读成“诊断判断这一环上的超越”，不能读成“病人一定更好”。

同时，这一章的话是能被推翻的：如果有人认真做完这三把尺，复合体始终只和较好的一方持平，或者医生离开AI后始终不如从前，那么这一章说“只有这样的系统才能越过去”，就错了。

– 反对者二：AI终将全面超过人，医生只是过渡

这一派看法，第二节“最强的反对”里已经完整接过了，这里不重复。只补一层新的：三把尺是一把今天能量、明天还能量的尺。如果有一天，第二把尺显示，两边读得不一样的时候，AI单独总是比合起来更准，那么医生在这个位置上就是过渡，本书也该认。这一派的预言，在这里被改写成一个可以检验的问题，而不是一个可以争论的态度。至于“全面超过”要成立，AI得拿到这个病人身上的其他情况，那是第五章讲的、还没有人稳稳做好的几件事（对账、写回、改错）；出了事谁来担，留给下一章。

– 回到球场

回到球场。魏教练和小何后来没有一直赢。这个世界上也没有哪个系统一直赢。

可是他们有了一样东西：输球以后，知道该回头看什么。本子越来越贴着这支队的毛病，魏教练的眼睛越来越贴着本子里的格子。哪天换了教练，换了记分员，这支队留下来的，不只是一个本子，也不只是一个教练的脑子，是这两者碰在一起之后，各自长出来的东西。

换一个看球的人来读这件事，也许只看到一个教练和一个记分员，坐在场边说话。可这支队真正的本事，是他们说话的方式，一个问，一个翻，一个改格子，一个改眼睛。方式一变，同样的两个人，输球的原因就查得出来了。

这就是会发生的系统。单独的医生像魏教练，单独的数据大系统像小何的本子。它们没有错，只是各自停在那里。越过去的，是魏教练和小何一起问、一起记、一起改的那个过程。

带走的话

单独的医生和数据大系统，各停在一处：医生的手艺是一张只装在一个人身上的活网，传不全，带不走；数据大系统收的是写完了的结果，给得出“大多数人怎样”，给不出“这一位”，数据添得再多，系统本身还是原来那一个。

越过去，不是谁变得更强，而是第三种东西出现：医生的追问逼着系统长出新的格子，系统的账又把医生的眼睛磨得更准，磨准了的眼睛，离开系统也还在。

“越过去”用三把尺量：合起来比较好的一方更好、还讲得清；读得不一样时合起来更对；医生离开AI也比以前强；三把尺都要新病人先登记、随访后揭晓。

三把尺只量这一套做法，不量哪一位医生，也不量病人最终的结局；拿它去排名次、做考核，分歧就会被藏起来。

这一章的话是能被推翻的：认真量过，复合体总是只和较好的一方持平，或者医生离开AI总是不如从前，“只有这样的系统才能越过去”就错了。

小　账

****这一章让谁失败了：****让“医生就是顶”和“数据够大就够了”两派退了一步：各对一半，对的那一半恰是对方缺的；“只是论文指标”的怀疑，由后到的裁判来接。

这一章留下一个什么问题给下一章：越过去之后，陈医生与AI的结论不一致，后来病人出了问题，出了事谁担?

术语附注

这一章里“那张活的网”，学派叫“同一性谱系”；“大多数人怎样”那一类知识，叫“统一性知识”；“会发生的系统”，就是SDE系统。它的动力来自两处顶撞：医生手上一步步走出来的做法，与系统里统一的规律，两边顶撞，推动系统长出新格子，再回写进下一例的起点。

◆

09

第 9 章

超越之后，责任归谁

◆ 这一章的问题

这是一个构想的场景。

周三上午，陈医生给一位病人做完一次扫查。扫查中，AI在屏幕边上给出了另一种读法，她看了，换了两个角度又扫了一遍，没有同意。她把自己的理由记在了系统里：这一处的图像，可能受当天扫查条件的影响，不能全信。AI的读法也留着。两个结论不一致，她按自己的判断出了报告，报告末尾签了自己的名字。

几个月后，这位病人的情况出了问题。我们不说是什么问题，也不说和那次扫查有没有关系——这是医学鉴定的事，不是这本书的事。我们只说一件事：家属回到科室来，站在陈医生桌前，问了一句：

“那天，到底是谁定的？”

陈医生张了张嘴。报告上签的是她，这没有疑问。可她心里清楚，那个结论，不是她一个人长出来的。机器的读法在先，她的第二遍扫查在后，病人那天的情况、她多年扫查的手感、规培生小周在旁边那句“老师，这里是不是……”，都在里面。她要说“是我定的”，说得出口，可她没有把握这句话说全了。她要说“是我和机器一起定的”，家属听了，只会问：那我该找谁？

那天留下的东西，散在三个地方。报告上有她的名字，这很清楚。系统里有两个读法，并排放着。而她为什么在两个读法之间这样取舍，只在她和小周当时的几句话里，那几句话没有写下来，也没有哪一栏等着它。家属要问的那个“谁”，翻遍这三处，每一处都只给出一半。

家属走后，小周小声问：“老师，要是那天您听了它的，是不是就不会……”陈医生没有接话。这个“要是”，谁也没法验证：那天的病人只扫了这一次，另一种读法到底会走到哪里，没有第二个世界可以对照。她能做的，只是把那天的两个读法、自己的理由，一条一条再核对一遍，看哪一步是她走过的，哪一步是别人替她走的。

前面八章，我们讲的是：线索怎样在扫查里一点点发生出来，医生和AI怎样碰撞，怎样一起长大，为什么单点的读图走不远，为什么只有一个会发生的系统才能越过去。到这一章，问题变了。越过去以后，事情一旦出了岔子，账记在谁头上？

这一章要问的，就是那个“谁”。不是问法律上谁该赔，那不是这本书的事；是问：当一个结论由人和机器碰出来，“谁定的”这句话，还有没有一个说得清的意思？说不清，签字的人担的是什么？说不清，病人又凭什么信这份报告？签字这个动作，只能回答“谁出面”，回答不了“谁定的”；一个问的是担，一个问的是信，两样绑在同一件事上，这一章就是要把这个“谁”一层一层问到底。

这一章先交代两件事。

第一，这本书不给法律意见，也不做政策表态。哪个国家、哪个机构、哪条规定怎么说，是法律与监管的事，书里不下结论；凡写到“今天一般怎么办”之

处，都只是通行的说法，一律标〔待核〕，以当地的规定为准。这一章要讲的，是“责任”这件事本身怎样一层层显出来。

第二，在全书的几种条件里，有一格至今没有长全。读图那一环会被替代，这是静态读图条件下的事；边扫边读，会碰撞的医生和AI进入复合体，这是边扫边读条件下的事。而“出了事，复合体该怎样担，别人凭什么信它”这一格，到今天为止，还没有充分发生。这一格不硬填答案，只讲它为什么还空着，以及它怎样一点一点显出轮廓。

这一章分三节。头两节各讲一件日常的事：两个朋友合开一间小花店，账怎么分，事怎么担；一家老钟表铺，信任是怎样一点一点攒出来的。拿小店来讲，是因为责任这件事在小店里看得最清楚；看清它怎样显出来，比急着说它该怎样分更要紧。急着分，往往是把还没长出来的东西，硬按在一张纸上。第一节看钱、脸、决定这三样东西怎样分了家，再对一对陈医生的科室；第二节看一块招牌怎样一层一层攒出来，再问“医生和AI一起”的招牌今天有没有；第三节讲那一格为什么还空着，有哪几条备选路径、各卡在哪里，什么矛盾会逼它长出来。书里凡该由作者补真实病例的地方，留了位置，不替任何人编造。

先从一间小店说起。

◆ 第一节　两个朋友合开小店，账怎么分，事怎么担

一间花店的头一年

这是一个构想的场景，下面的人名也是构想的，和书里的陈医生一样，只为讲道理用。

小林和阿芳是多年的朋友，两人凑了钱，合开了一间小花店。钱各出一半，赚了对半分。执照上写的是阿芳一个人的名字，原因很简单：阿芳那阵子闲，手

续是她跑的，名字顺手就写了她的。分工也是顺手分的：小林管进货和送货，阿芳管接待客人和做花束设计。

开店那天，两个人在一张纸上写了几条：钱怎么出，利怎么分，谁管哪块。写完，碰了一下杯子。

他们没有写“出了事谁担”。不是疏忽，是没人想得到。开店头一天，谁会想到出事。

七月，出事了。一对新人订了婚礼用的手捧花，订单是阿芳接的，写的是“香槟色玫瑰”。小林去进货，进回来的玫瑰偏黄。送货那天又堵车，晚了一个钟头。新娘看到花，脸一下就沉了，当着一屋子人，说颜色不对，说耽误了时辰。

事后，阿芳去登门赔了礼，退了全款。这笔钱，两个人对半担。账上看，清清楚楚：亏了几百块，一人一半。

可是几天以后，两个人在店里坐着，谁也没说话。

阿芳想的是：新娘那天骂的是我。她看的是执照上的名字，接电话的人是我，站在她面前赔礼的人也是我。后来她在朋友圈发的那条，说的是“阿芳的花店”。

小林想的是：我也亏了钱，我也被骂了——虽然骂的是你。可这个颜色，真是我一个人定的吗？

两个人慢慢发现，所谓“这件事谁担”，其实是三件不同的事叠在一起：

一是钱。亏了的钱，对半担，没有争议。

二是脸。客人当面要找的那个人，要对她说“是我们错了”的那个人，被她挂在嘴上的那个名字。这一样，落在了阿芳身上，没有商量的余地，因为名字、电话、站在柜台后面的人，都是她。

三是决定。“香槟色”到底是什么颜色，到底是谁定了“就进这一种”？订单上写的是阿芳，进货的是小林，两个人都以为对方心里有数，谁也没有说过一句“这个我定了”。这个决定，不在阿芳那里，也不在小林那里，它落在两个人中间的缝里。

在一个人开的小店里，这三样叠在一起，钱是她的，脸是她的，决定也是她的，用不着分。一旦两个人合开，这三样就分开了，而且分得不齐：钱分成两半，脸只能在一个人身上，决定却可能一个人也不在。

第二件事

一年以后，出了第二件事。这一回没有出岔子，反倒是个“好消息”。

小林有一回觉得老供应商的价钱贵，自己找了一家新的，货一样新鲜，价钱便宜了一成。他没有告诉阿芳，觉得这点小事不用说。那个月的花卖得很顺。

阿芳是无意中从送货单上看到的。她没有高兴，反倒有点急。

“你换了供应商，怎么不跟我说一声？”

“货好，价钱低，没出事啊。”

“这回没出事。要是出了事，来骂的还是我。”

“那我担钱。出了事，亏的钱我多担一点。”

“钱不是我怕的。”

这句话说出来，两个人都愣了一下。他们这才看清楚：小林说的“担”，是钱那一样；阿芳说的“担”，是脸那一样；而真正让阿芳不安的，是第三样——换供应商这个决定，是在她看不见的地方做的，可是后果的脸，要她来顶。

两个人当然试过找一条干净的规则。

小林先说：“那就谁定的谁担。”阿芳问：“颜色是谁定的？”小林答不上来。阿芳说：“那按出力多少来分。”小林问：“你接待客人一个下午，我跑一趟批发市场，哪个算多？”两个人都笑了，笑得有点苦。

“谁定的谁担”，要先知道谁定的，而决定恰恰落在缝里；“按出力分”，要先能量出力，而接待客人的耐心和跑批发市场的腿，没有一把尺子。每一条看上去干净的规则，都要先假定三样东西里的某一样已经是清楚的，可是出事的时候，偏偏就是那一样不清楚。

这里有个细节，值得慢一点看。

两个人在一年里，没有谁变坏了，没有谁耍赖。小林没有想占便宜，阿芳也没有想推责任。事情之所以会这样，是因为他们开店那天写下的那张纸（约定的样子），和他们每天实际在一起做事的样子（两个人缠在一起的分工），对不上了。纸上写的是“小林管进货”，可实际做起来，进货里夹着颜色的选择，颜色的选择夹着阿芳对客人的了解——这些东西缠在一起，一张纸分不开。

纸和实际顶着，顶到了一定程度，做事的方式就要变。他们后来是这样变的：

第一，他们在店里放了一本记事簿。每一个大一点的单子，谁定了什么，当时为什么这样定，用两三句话记下来。小林换供应商，要先在记事簿上写一行，说一声。记事簿不判谁对谁错，只是让“缝里的决定”被看见。

第二，他们商量了一条新规矩：凡是可能让客人看到的东西——颜色、时间、品种——谁要改，先问一句对面的人。问了，这个决定就变成了两个人的；脸，仍然是阿芳的，但阿芳在客人面前，可以实实在在地说一句“这件事，我们两个人都清楚”。

第三，也是最容易被忽略的一条：出了第一次事以后，他们没有去追究“谁错了”，而是回头找“在哪一步偏的”。偏在订单写得含糊，偏在进货前没有拿

色卡对一下。这个结果被写回了下一次的做法里：以后订单上的颜色，一律附色卡编号。

这几样做法里，最容易被看轻的是第三条。它回答的是“哪一步偏了”，不是“谁错了”。前者能写进下一次，后者只能留在上一次。两个人各自记着“上次是你的错”，下一次吵起来，还是同一张旧账；两个人记着“订单没附色卡”，下一次就不会再偏在这里。责任若只会往后追，不会往前改，追得再清楚，也是一份旧账。

你看，小店里的“责任”，并不是开店那天分好的一张表。它是在一次次出事、一次次对不上、一次次往回改的过程里，一层一层显出来的。第一回显出来的，是钱和脸分开了；第二回显出来的，是决定还悬着；到后来，才有了记事簿和色卡，一点点把缝补上。

而且要注意：到今天，这间花店的责任，也还没有“分完”。下一次出事，说不定又会显出第四样东西来。

这一节说的话，也能被推翻。如果有一份开店那天就写好的、细到每一种情形的条款，真的做到了出事时一翻就分清，不用再改，不用回头补，那么“责任是一层层显出来的”，就错了。

把这个搬进陈医生的科室

现在回到陈医生。这是一个构想的场景。

她那天扫查的时候，也有类似的三样东西。借花店里看到的三样来对一对，只是一个对照的办法，不是结论。

钱。这一样最后由谁来担，是医院、保险和相关规定的事，不在这本书的范围，这里不谈。

脸。家属回到科室，站在桌前，要找的是一个活生生的人。这个人，在今天人们习惯的做法里，多半是在报告上签字的那一位〔待核〕（具体以当地规定为准，本章不给法律意见）。陈医生签了名，家属就来找她。这是现状，不是本书的结论：现在大家默认，这张脸落在医生身上。

决定。这一样最难。我们在第四章到第六章里一起看过：在边扫边读的科室里，一个结论不是医生看一眼图就下的。AI在扫查中提示下一步，或者给出另一种读法（第四章）；医生换角度，把病人当天的情况带进来（第五章）；两边读得不一样时，医生先自己定，事后由随访或病理这样的裁判来对照，对照的结果再回头写进下一次的做法（第六章）。结论是在这样来回的碰撞里长出来的。那么，“是谁定的”？

陈医生自己都答不全。它不在AI那里——AI提示过，但没有出报告；它不完全在陈医生那里——她的判断里，有AI的提示在先，有小周那句话在旁，有这一次碰撞留给她的印象。它和花店里的颜色一样，落在人和机器中间的缝里。

细看，“决定”这一样本身，也不是一块整的。机器提示哪里值得再看，是一个决定；医生接不接这个提示、换哪个角度再扫，是一个决定；两边不一致时信谁、报告上怎样措辞，又是一个决定。这三个决定，一个接一个，每一个都由前一个的结果推出来。到了最后，报告上是一段话，一个签名，前面那一串，全都压在这段话底下，看不见了。

于是出现了一个很像花店的局面：钱在一处，脸在一个人身上，决定在缝里。三样不在同一个地方。

和花店比，诊室里还有三处更难的地方。第一，花店里阿芳可以直接问小林“你当时怎么想的”，小林答得出来，哪怕答得不全；决定里机器的那一半，没法这样问，它能给出标记和读法，却不能坐下来说“我当时担心的是什么”。

第二，花店只有两个人，在同一间屋里；诊室里牵涉医生、科室、医院，还有造机器的公司，它们不在同一间屋里，设想它们之间也没有一本共用的记事簿。第三，花店的客人下一次还会来，账可以慢慢补；病人这一次的结果，不等人补。

最强的反对声音

对这个局面，有一种反对声音，下面把它放在最强的位置上说。这不是稻草人，它说中了一件真实的事。

反对者说：责任必须落到单个自然人身上。理由有三层。

第一层，责任这个东西，意义就在于有一个人，可以被问，可以被追究，可以向受害者当面道歉，可以因此睡不着觉。机器不会愧疚，不会被追究。一个“人和机器的复合体”，听起来很新，可是当家属站在桌前，他们要的是一张脸，不是一个概念。

第二层，如果允许责任落到“复合体”身上，实际的后果只会是：谁都不担。出了事，医生说“机器提示过”，厂商说“医生做的最后判断”，医院说“流程都走了”，家属面前只剩一个“我们”，找不到一个人。

第三层，现有的法律与监管，主体是自然人与机构，没有“复合体”这样一个主体，规矩没有为它留位置〔待核〕。

这三层，有一部分是对的。**客人当面要找的，是一张具体的脸**。这一点，花店里已经显出来了：客人要找的是阿芳，不是“阿芳和小林的店”。至于这张脸今天默认落在谁身上，是现状，不是本书的结论。

但是，这个声音停在了一个地方。它回答了“最后点名点谁”，却没有回答另一个问题：这个被点名的人，**担得起吗？**

回到花店。如果阿芳只是在单子上签了名，对小林换供应商、对颜色怎么定、对货怎么送，一概不知道，那么她的名字在执照上，就只是一个“顶名”。

她担的是名，不是责。客人骂她，她连一句“我当时是怎么想的”都说不出来，因为那个决定根本不是在她面前发生的。

对陈医生也是一样。如果她在报告末尾签字，可是从机器提示到第二遍扫查，到两边分歧，到裁决，这中间的发生过程，她没有真的走过——比如是别人替她扫完、机器替她选好、她只是最后点了“确认”——那么她的签字，担的就是名，不是责。

要说的是：**“责任落到一个人身上”，和“这个人真的参与了决定的发生”，是两件事**。前者是签字的事，后者是过程的事。反对者守住了前一件，这很重要；但只守前一件，守不住责任。责任要落得下去，还得有后一件。

这句话，是可以被推翻的。如果有一天人们查明：那些只在末端签字、没有走过过程的人，和那些全程参与的人相比，发现问题一样早，病人和家属的放心程度也一样，那么这一节说的话就错了。这件事要靠真实的科室去验证，不靠书里的推理。下面留一个位置，请作者补上自己科室里遇到的真事。

【作者案例位：此处由作者补一例真实扫查/分歧病例，说明在那个病例里，“签字的人”“做决定的过程”“出现分歧时的记录”这三样是怎样落在不同地方的，不超过 800 字。不写病人的真实姓名，不写诊断结论。】

先长出来的，是一本记事簿

花店里最早长出来的东西，不是责任条款，不是赔偿比例，而是那本记事簿。

记事簿做了一件很小的事：让缝里的决定，被看见。它不判谁对谁错，也不替谁担。可是有了它，阿芳在客人面前才能说出“这件事我们两个人都清楚”；有了它，下一次出事，两个人才能回头找到“在哪一步偏的”。

不过，记事簿有一个后来才显出来的毛病，它离本章的主题很近。

花店用了半年记事簿以后，小林的记法悄悄变了。他换一家快递，就写一行“已告知阿芳”；他临时改了一种包装纸，也写一行“已告知阿芳”。一行字，日期，签个“林”字。写完，心里踏实了：我写过了，出了事我不亏理。

阿芳翻记事簿的时候，发现了一件怪事：记事簿越来越满，可她越来越不知道店里到底在发生什么。每一行都写着“已告知”，没有一行写着“为什么”，也没有一行写着“我担心什么”。记事簿原来是为了让缝里的决定被看见，现在成了一块盾牌，成了“我写过了”的证明。

两个人又改了一次。新规矩只有一条：每一行除了写“改了什么”，还要写一句“我担心的是什么”。小林换快递那一行后面，多了一句：“担心新快递盖章不稳，花会压坏。”这一句话，让阿芳看到了小林当时真正在想的事，也让下一次出事时，两个人有地方可查。

同一本记事簿，写给“以后能找到偏在哪一步”的人看，和写给“出了事证明我不亏理”的人看，写出来的东西是两样的。前者会把担心写出来，后者只会把动作写出来。

这一点，放到陈医生的科室里，有一个现成的对应。上面反对者的第二层说得对：最容易发生的坏事，就是“机器提示过”变成医生的盾牌，“医生做了最后判断”变成厂商的盾牌，“流程都走了”变成医院的盾牌。三面盾牌一立，留痕就只是留痕，缝里的决定，仍然没有人看见。是留一个让人“以后能找到偏在哪一步”的痕，还是留一个让人“证明自己没错”的痕，是同一个动作，两种完全不同的东西。

诊室里这本“记事簿”该是什么样子，这本书不设计。能指出的只有一个方向：第六章讲过，分歧是最值钱的病例，裁决和回写要一起长大。那些被留下来的分歧、被写下来的理由、被回写进下一次的做法，同时也是“缝里的决定”被

看见的地方。责任能不能一点点长出来，也许就从这里开始。至于最后长成什么样，现在还说不得。

可是，事情还没完。

账能分清，事能找到，人，未必就信。

花店的客人，不会翻那本记事簿。新娘不关心阿芳和小林的内部分工，她关心的是：下一次我订花，这家店靠不靠得住。病人也一样。病人不是来对账的。他躺在检查床上，看着陈医生的手，看着屏幕，他想的是：这个人，这台机器，这份报告，我敢不敢信。

责任可以在背后一层一层地补，信任却是另一件事。它是怎样一点一点攒起来的？

我们换一个更老的场景来看。

◆ 第二节　一块老招牌，信任是怎样一点一点攒出来的

一家钟表铺，没人懂它的机芯

这是另一个构想的场景。这家店和店里的人都是构想的，不是哪一家真实的老店。

巷子口有一家钟表铺，门头上写着“老巷钟表铺”，几十年了。修表，换电池，也修老式的座钟。

有一天，一位刚搬到巷子里的年轻妈妈，抱着一块旧手表，在店门口排队，忍不住问前面的老街坊：你们怎么都来这家修？老街坊愣了一下，说：“修了几十年了。”

年轻妈妈又问：那你知道他们是怎么修的吗？换的什么零件，哪来的？

老街坊摇头：“不知道。”

“那你怎么敢把表交给他？”

老街坊想了半天，说不出一条理由。最后他说：“这是老巷钟表铺啊。”

这个回答，值得停下来想一想。这位老街坊没有看过零件的来路，没有拆开过机芯，一块表里面是什么样，他其实一点也不“懂”。可他信。他信的是什么？是一块招牌。

那么，这块招牌是怎么来的？

招牌，是一层一层显出来的

没有哪一天，钟表铺的老板宣布“从今天起我们是老店”。招牌是几十年里，一点一点显出来的，而且显出来的，不是一样东西，是几层。

第一层，是对得上。说的和做的对得上。老板说“三天后来取”，三天后表就在柜台上，走得准。这一层很朴素，也很慢，一天两天看不出来，要几年。

第二层，是出了错以后怎么办。这一层最要紧。

假设有一年，老板进了一批电池，其中一部分不耐用，换上去的表，没过多久就停了。这批电池已经装出去不少。老板发现的那天，没有悄悄把剩下的收起来了事，也没有说“反正没人查”。他在门口贴了一张纸：某月某日前换过电池的，请拿回来重换，不收钱。

这件事，当年的街坊后来提起来，没有一个人说“他家换过坏电池”。大家说的是：“他家那年贴过纸。”

街坊记住的，不是“他从来没出过错”，没有哪家店从来不出错，而是“他出了错，会怎么办”。可以推断，招牌多半是靠出了错以后怎么办攒起来的，比

靠没出过错攒起来的更多。这一句也可以被推翻：如果去问一圈街坊，发现大家的信任，和这家店出了错以后怎么处理一点关系也没有，这句话就说错了。

贴纸只是第一步。贴完纸以后，老板换了进货的路子，每一批电池，先拿几块自己试走一个星期，才许上柜。这条规矩没有写在任何地方，可是它成了下一年的起点。下一年，没再出同样的事。街坊不知道这条规矩，他们只觉得“这家店后来更稳了”。出错、认错、改做法，改过的做法又成为下一次的起点，招牌就是沿着这样的一圈圈往上长的。认了错却没有改做法，那张纸贴了也是白贴。

第三层，是让人愿意靠近。柜台后面的老板娘，记得你家那块老表总是走快两分钟；柜台擦得干干净净；你带孩子去，她会让孩子把耳朵贴在座钟上听一听。这一层，说不上是“对”，也说不上是“好”，但它让人觉得：这是个可以走过去的地方。

对得上，是一层；出了错肯认、肯改，是一层；让人愿意靠近，是一层。这三层不是三个分开的功劳，它们在每一天的每一单生意里是同时在的：老板娘让孩子听钟的那一刻，钟是走得准的，那个举动是肯担当的，那个笑是让人想靠近的。

这三层，也不是先显给街坊的，是先显给老板自己的。每一块表修好，交出去之前，老板先自己戴上，对着墙上的老座钟看一阵。不合格的，他自己拆了重来，街坊根本不知道有过这一块。招牌上那份“对得上”，是先在作坊里、先在老板自己的眼睛里显出来，然后才轮到街坊。一个自己都没看见的好，是递不出去的。

招牌是搬不走的

后来，老巷钟表铺的老板有了一个想法：在城东开一家分店。师傅是同一个师傅教的，工具是同样的工具，修法也是同样的修法。

开了以后，老街坊过去看了看，回来说了一句：“手艺是一样的，可不是那家店。”

这句话说得很怪，可你一定也在生活里听过。同样的东西，换了一个地方，就“不是那个味”了。这是因为，老巷钟表铺的招牌，从来就不是挂在那块木头门头上的东西。它是这条巷子、这些街坊、这几十年的生意和人情，一起缠着长出来的。城东没有这条巷子，没有那些街坊几十年的“贴过纸”的记忆。招牌，带不走。

招牌还有两个性子。一是慢，几十年才攒起来。二是快，砸起来只要一次：一次出了错，又悄悄压下去，被人知道了，几十年的东西，一天就没了。

同一条巷子里，我们再构想一家隔壁的店。它也出过一批坏电池，老板的做法是悄悄换掉，对街坊一个字没提，想着“没人知道，就算没发生”。起初什么事也没有。过了两年，有个伙计离了店，闲聊时说了出来。传开的速度，比一批电池卖完的速度快得多。街坊们翻出的账，不是“他家有过一批坏电池”，而是“他家知道，他家没说”。之后他家再出任何一点小差错，都被放在这件事旁边去看。

两家店出的错，是一样大的。区别只在：一个把错放到了门口，一个把错压在了柜台底下。放到门口的，攒了招牌；压在底下的，借来的是一笔迟早要还的债。

把招牌搬进科室

还有一层，容易被忽略。街坊不查零件、不拆机芯，不是因为他们偷懒。信任的用处，恰恰在这里：它让人不必每一次都从头查起。招牌里压着的，是几十年里一次又一次的“查过了，没事”。你把招牌拆开，里面是一大堆已经发生过的小检查。没有攒够这些检查，就谈不上有招牌，也谈不上有信。

回到病人这一头。

王阿姨（构想的病人）躺在检查床上，看着陈医生的手，看着屏幕。她不懂超声，不懂AI，不知道机器是怎么“想”的。她信不信这份报告，靠的是什么？

跟那位老街坊一样，她靠的不是机芯。她靠的是一块招牌：这家医院，这个科室，这位医生。这块招牌，也是一层一层显出来的：报告和后来发生的事对不对得上；出了错，认不认、改不改；病人敢不敢问、问得出口吗、听得懂吗。

不过，病人对一间科室的信，不全靠报告上写了什么。有很大一部分，是在检查床上，一个一个瞬间里攒起来，或者耗掉的。拿听觉来说。

检查室里很安静，只有探头在凝胶上滑动的细细的声音。陈医生扫到某一处，停了一下，鼻子里“嗯——”了一声，音不高，拖得有点长。王阿姨听见了。

这一声里，有一串差别：停顿之前没有声音，停顿之后有了一个声音；这个声音比平时短促的“嗯”长一点，尾音往下沉。差别一个接一个，王阿姨的“有事”，就是随着这一串差别，一层层显出来的：先是“她停了”，再是“她哼了一声”，再是“这一声不一样”，最后是“是不是有什么不好”。如果这时屏幕边上，机器又“滴”了一下，那一层又深了一点。

这一声，还缠着很多东西：缠着王阿姨来体检前就悬着的那点心事，缠着她对陈医生三分钟前那句“别紧张”的信，缠着这间屋子的安静。同样的一声“嗯”，换成规培生小周发出来，她听到的，会是另一个东西。她听到的“嗯”，是她和陈医生、和这间屋子缠在一起的“嗯”，拆不开。

这里只拿听觉讲一遍。触觉和视觉照着想就是：探头的凉不凉、手重不重，医生看屏幕时眼睛停在哪里，每一样也都是一整套，在这样的瞬间里显出来。

要说的是：病人的信，有一多半，是在这些瞬间里被一点点攒起来，或者被一点点耗掉的。而一个“医生加AI”的科室，在这些瞬间里多了一个声音，屏幕边上那一“滴”。病人听见了这一声，那么这一声，在病人心里，算谁的？

那么，**“医生和AI一起”的招牌，今天有没有？**

回答是：还没有〔待核〕。一块招牌要几十年，而“医生加AI的复合体”作为病人日常经过的一件事，才刚刚开始。这一格，正是开头说的那个至今没有长全的格子。

这一格不硬填答案。只能指出，如果它要长，大概要从哪几处开始攒。这不是方案，是几个看得见的“能攒的地方”：

- **对得上**。一个科室的报告，和病人后来的情况，被一次次拿来回头对照，对上的、对不上的，都被记下来，写回到下一次的做法里。这就是第六章讲过的“裁决与回写一起长大”。对照不是为了考核哪一个人，而是为了让“对得上”这一层，有东西可攒。
- **出了错怎么办**。分歧被怎样对待，错误被怎样对待。花店里的“我担心的是什么”，钟表铺门口的那张纸，到了科室，大概是同一类东西：不把分歧悄悄压下去，而是让它被看见、被回写。
- **让人愿意靠近**。病人能问，问得出口，听得懂。

而且，就像老板先自己戴一遍表一样，这三层要先显给科室自己，再显给病人。老板那一遍，不是在“检查”，是用自己几十年的眼睛，和这块表碰撞：准不准、差在哪、要不要拆。碰完了，他才有资格把表递出去。一个“医生加AI”的科室也一样：分歧被医生和AI先碰过、先裁过，这个科室才算先看见了自己的好和不好。没有先碰过，就递到病人面前的，是一个自己都没见过的东西。

还有一件事，会让这块招牌比钟表铺的更难攒。老巷的街坊，是天天路过的常客，一修修几十年。病人和一间科室呢？很多人一年一次体检，甚至一辈子只来一回。见面的次数少，招牌攒起来的材料就少。这意味着，复合体的招牌，不能只靠“病人自己慢慢看出来”，它还需要别的地方，把那些“查过了，没

事”“出过错，改了”的东西，替病人存着。这个“别的地方”是什么、是谁，这本书不定。

下面是一个构想的画面，只为让人看清“能攒的地方”大概是什么样子；它不是给哪家医院写的话术，也不是建议各科室一定这样说。

陈医生对王阿姨说：“这一处，机器的提示和我的看法不一样。我多换了两个角度看，我按自己的判断写了报告，把不一致的地方也记在里面了。以后如果有变化，您随时回来找我。”

王阿姨点点头。

这样一句话，值多少，现在说不准。它可能让王阿姨更放心，因为她看见了一个肯把“不一致”摆出来的人，就像街坊看见了门口那张纸。也可能让她更慌，因为她听到“不一致”三个字，心里一下就悬起来了。这要靠真实的科室去试，一个病人一个病人地试，试了看结果，再回写。

最强的反对声音：黑箱，怎么信

现在请第二个反对声音上场。它的名字叫“可解释性”。

反对者说：你拿钟表铺来比，不对。信任要有理由。钟表匠能说出表是怎么修的；机器内部是怎么得出一个提示的，连做它的人也未必说得全〔待核〕。一个说不清为什么的东西，人怎么信它？

而且，医学不是修表。后果重得多。病人和医生，都有权利知道“为什么”。说不清，就不能审查，不能纠错，也不能追责。一个建在不可检验的东西上的信任，不叫信任，叫迷信。

这个声音，说中了一件很重的事：**说不清的东西，没法纠错**。这一点不打折扣。

但是，它停在了一个地方：它把“可解释”，只放在机器的肚子里。

回头看钟表铺。街坊没有一个人看过机芯里面。他们信，靠的不是看见了里面，而是看见了外面：说的和做的对不对得上，出了错怎么办，有没有一个人可以去问。

再看医生自己。第二章里，小周追问陈医生：“您刚才为什么先往那边压？”她想了想，说：“说不太清，大概是手下面的感觉，加上声音有点怪。”她是真的说不全，因为那些感觉在手里、耳里、眼里缠在一起，一时拆不开。可第二章也说过，说不全不等于说不清：小周再扫一遍，边扫边讲，陈医生一件一件对，那个“说不太清”的东西，就一点一点被写了出来。我们信一位好医生，也不是因为她能把自己的脑子打开给我们看，而是因为她说的话，后来对得上；她错了，肯认；我们有疑问，能问她。

所以，不妨把“可解释”拆成两件不同的事。这是本书在这里做的区分：

一件是**机器内部怎么得出提示的**。对负责查错、负责改进机器的人，这一件是必须的，不能含糊。

另一件是**这一次的过程读得出来**：机器提示了什么，医生做了什么，两边在哪里不一致，谁基于什么理由定了，事后又怎样改了。这一件不需要打开机器的肚子，打开的是整个过程。

前者服务的是纠错的人，后者服务的是信的人。反对者要的是前者，对纠错的人来说，这是对的；可是信任需要的，更靠近后者。第六章已经讲过，验证一个判断对不对，不必先打开箱子，只要把它拿到后来发生的事面前去对；同样的道理放到信任上：要信一次结论，不必看见机器的肚子，要看得见这一次的过程，尤其是两边不一致的那个地方，各自看的是哪里。

这句话，也能被推翻：如果有一天发现，病人和同行即使看到了完整的过程、全部的记录，仍然一定要看到机器内部的解释才肯信，那么，这里说的就错了。

反对者可能还会追一句：“整个过程读得出来”，难道就不会被做成一场表演吗？写得漂漂亮亮的记录，和真实发生的过程，完全可以是两回事。

会的。这和花店里那本变成盾牌的记事簿，是同一个毛病。所以“读得出来”还要加一个条件：读出来的过程，必须能被事后对照。对照什么？对照后来真正发生的事。记录说“这一处存在分歧、医生按这个理由取舍”，后来的情况，对上了还是对不上，有没有人回头去看，看了以后，下一次的做法变没变。只有最后这一步，回写，是真的，前面的记录才不是演。没有回写的透明，只是一块玻璃。

【作者案例位：此处由作者补一例真实情形——病人或家属在拿到报告时问了什么，是问“为什么”（想知道机器怎么想的），还是问“那现在怎么办”“你有把握吗”（想知道过程和担当）。不超过 800 字。不写真实姓名，不写诊断结论。】

钟表铺老板敢贴那张纸，因为他是一个人

写到这里，还有一个容易漏掉的细节。

钟表铺老板敢在门口贴那张纸：这一批有问题，请拿回来重换。他为什么敢？

因为招牌是他的名字。钱是他的，脸是他的，决定也是他自己做的。三样叠在一个人身上。他贴纸，吃亏的是他，丢脸的是他，可是攒下招牌的，也是他。他有资格认账，也愿意认账。

现在回头看复合体。上一节已经看到，钱、脸、决定，在陈医生的科室里是分开的：钱在一处，脸现在默认落在一个人身上，决定在人和机器的缝里。那么，谁来贴那张纸？

医生可以贴，可是她贴的是她自己的脸，决定里有一半，是机器的提示；医院可以贴，可是它离那一次扫查很远；做机器的公司可以贴，可是它不在那间屋子里，也没有站在病人面前。每一个都只握着三样东西中的一样。

这里，其实有一对相互顶着的东西：**招牌需要一个能认账的主，而复合体里，账分在三处。**招牌想攒起来，要有人敢认；责任想落下去，要有人愿意托付。没有招牌，责任没人敢托付；没有一个能认账的主，招牌又不敢攒。这两样，互相要对方先到。

这就是为什么，这一格到今天还空着。不是因为大家不想填，不是因为没有聪明人，而是因为这两样东西互相拽着，哪一边都没有办法单独先走。

这一段话也能被推翻。如果有人指出，在某些由许多方共同负责的行业里，并没有一个明确的认账主体，招牌照样攒起来了，而且攒得很扎实，那么，“招牌需要一个能认账的主”，就说错了，至少说得太满了〔待核〕。

责任可以一层一层补，信任可以一点一点攒，可是它们要互相等着对方。责任到底落在哪里，信任靠什么攒？

◆ 第三节　没有发生的这一格：为什么至今没发生，什么矛盾会逼它发生

上一节留下两个问题：责任到底落在哪里，信任靠什么攒。信任那半，老店的招牌已经给了一个说法：一单一单做出来，一回一回被验过。责任这半，先说一句实话：今天没有一个站得住的回答。这不是谁偷懒，是这件事真的还没有发生。

再申明一遍：本章不给法律意见。下面凡写到“今天一般怎么办”，都只是通行的说法，一律〔待核〕，以当地的规定为准。

先讲一座桥。这是一个构想的场景。

山脚下的村子，去镇上必经一座窄石桥，只容人和板车过。桥西头做小买卖的人家，最想把桥加宽，好让送货的小货车开进来。桥东头紧挨桥的几户人家，加宽要占他们门前的地，晾晒的场子要少一半。下游鱼塘的人怕施工搅浑了水。离桥远、走另一条路的人说：我天天不过桥，凭什么也出一份钱？

十年里，村里开过七八次会。每次会上，大家都说“加宽是好事”，没有一个人反对“好事”这两个字。也不是没人懂怎么修，施工队来量过，图纸画过两版。卡住的是另一张账：谁先出钱，出多少；东头的场子少了一半，怎么算；修好以后桥面出了事、翻了车，找谁；找谁的时候，是找出钱最多的人，还是找最后在验收单上签字的人？

每次开完会，这张账都被往后挪一格：“再商量商量。”下一次开会，上一次谈到哪里，没人记得清，又从头说起。

这十年里，并不是什么都没变。桥更旧了，桥西头独居的老太太腿更差了，买一袋米要在桥头歇一次。张力一直在攒，只是没有出口。直到有一年雨季，一位老人在桥上滑了一跤，村里愧疚了一阵，议论得很热。热了两个月，又凉了。

这座桥要说明的是：**一件事“没有发生”，和“没有人在乎”不是一回事**。大家都在乎，问题也都看得见，技术也都有，它就是没长出来。长不出来，总有长不出来的缘故。这一节就是要把彩超里的这一格，也就是复合体做出的判断出了问题谁担，当作这座桥来读：它为什么至今没长出来，又有什么会逼它长出来。

今天的安放，不等于答案

先说今天的情形，免得读者以为这一格空着，医院里就没人签字。

按今天人们习惯的做法（具体以当地规定为准），医生签字。陈医生（构想的人物）做完一例检查，AI给出它的读法，她看一遍，同意或者不同意，最后

在报告上签自己的名字。出了事，被问的是她，或者她所在的科室〔待核〕。这个安放简单，所有人都看得懂。这里写的只是现状，不是本书的结论。

这个安放能一直这么简单，是因为今天多数情形里，AI还是工具〔待核〕。第一章讲过，工具关系里，结论是医生一个人下的，AI只是递了一张纸条，医生可以采纳，也可以扔掉。纸条是谁递的，不影响结论是谁下的。责任落在签字的人身上，说得通。

难题不在这里。难题要等到复合体真的成立了才冒出来。设想陈医生和AI一起扫了一例，扫到一半，AI的提示让她换了一个切面；换了切面，她看到的东西又让AI改了读法；最后那个判断，是两边来回碰撞之后才出来的。这时候，“这句话是谁说的”已经说不清了。她签字，签的是一个她自己一个人写不出来的结论。出了问题，要追问“哪一步错了”，却找不到一个能指着说“这是我的、这是它的”的步骤。

这就是为什么说今天没有站得住的答案。今天的安放，针对的是工具关系。复合体的责任，是另一道题，而这道题的考场，现在还很少有人坐进去。

为什么至今没发生

桥修不起来，有几个缘故。把它们搬到这一格，大致对得上。下面的缘故是推断，不是查来的结论。

第一个缘故：真走到桥头的人还不够多。村里最着急的是桥西头的人。离桥远的人没有过桥的苦，对他们来说这是“别人的事”。责任这一格也是这样。可以推断，复合体真成立的科室还少，大多数医生和AI之间还是递纸条的关系，那里不存在这道题〔待核〕。没有足够多的人真的碰上，就没有足够大的压力，会议开不起来，开起来也是各说各话。所以这一格没有发生，有一部分原因，是

它前面的那几格还没有充分发生：问题没长出来，是因为问题要长在的那块地，还没铺开。

第二个缘故：担的人和得的人，不是同一批。桥上，出钱的远处人家得不到好处，得好处的桥西头出不了更多钱。责任这一格也有类似的错位，大致是这样：设想复合体的判断帮病人少走了弯路，好处落在病人身上，落在医院的口碑上，落在做AI的公司的名声上；出了事，具体被追问的却是签字的那个人〔待核〕。（以上是为讲清结构做的设想，不是对任何一家医院、一家公司的描述；各方实际怎样约定，不在此判断。）担的和得的对不上，这张账就没人愿意先开口，因为谁先开口，就等于先认下了一部分。

这张账里还有一个常被漏掉的人：病人。村里开会，桥东的人、桥西的人都到了，唯独那位最常过桥、却走不动路的老人，往往不在会上。责任这一格的会议，同样容易只有医院、公司、监管的人在谈，而躺在检查床上的人，只是“被保护的对象”，不是坐在桌边的人。可这一格的疼，最后落在谁身上，就该有谁的位置。这一点，本书设想今天还很少有人认真排进去〔待核〕。

第三个缘故，也是最要紧的一个：没有回写。村里开了七八次会，每次从头说起。上一次谈出了“东头的场子可以补偿”，下一次没人记得；上一次吵出了“桥面出事找施工队”，下一次又变成“到底找谁”。每一次会，都当第一次开。所以十年里张力一直在攒，却没有一次谈话是站在上一次的肩膀上的。

责任这一格也是。设想某地某一次，复合体的判断后来被证明有偏差，当事各方坐下来谈，谈出了一个办法。这个办法如果只是留在那一次的纸上，换一家医院、换一年，大家又从头来过，那这件事就永远是“个案”，永远排不成一条路。要让一件事真正发生，需要的是一个接一个的例子，彼此能对照，后一个能站在前一个的结果上。可以推断，目前这样的序列还没有排起来：公开可查的、彼此能对照的例子很少〔待核〕。

第四个缘故：不知道该问谁、问什么。这一条同样是推断。桥上万一翻了车，大家连“该去问谁”都说不清：问施工队，问村里，问出钱的人家，还是问签字验收的那几个人？责任这一格里，这个问题更尖：陈医生签了字，但那个结论一半是机器碰出来的，她要被问什么？问她为什么没有发现？她当时能发现的，恰恰是机器没有给她看的东西。问机器怎么想的？机器说不出一个她能当面对质的理由。**问题本身还没有一个站得稳的问法**，答案当然更无从谈起。

还有一种说法，先挡一下：这些只是“工程上还没做好”，等技术再进一步，把AI的每一步理由都记下来，责任自然就清楚了。记录当然有用，一份能回头翻的记录，是后面所有谈话的底子。可是桥的图纸画得再清楚，也画不出东头的场子该怎么补偿。记录能告诉你“发生了什么”，告诉不了你“这一步该算谁的”。后一句，要靠有关的人坐下来、一例一例谈出来，不是靠把图纸画细。

四个缘故合在一起，这一格的样子就清楚了：不是没人想，不是没人懂，而是没有足够多的人真的碰到，没有人愿意先开口，没有序列把它连起来，连问法都还没站稳。

还有一层，是上一节的招牌带来的。信任攒得越厚，人们越敢靠上去，靠得越重，万一出了偏差，摔得也越重。所以这一格不会因为信任攒好了就自动消失，反而可能因为信任攒好了，变得更紧。攒信任和安放责任，是两件要一起长的事，不能指望前一件替后一件交卷。

责任安放的几条备选路径

“没有答案”不等于“没有路可想”。下面把设想中的几条路各走几步，只看两件事：它能解决什么，它卡在哪里。这不是推荐，不排名次，更不是法律意见；各地实际的规定和做法，一律〔待核〕。本书不替任何一条路下结论。

路径一：签字人单担，把今天的样子延长下去。它的好处很实在：脸是清楚的，病人知道找谁，医生也有认真的理由；它是现成的，不用等谁修改什么。它卡在上面说过的两头担不起：当复合体的判断确实比医生一个人好的时候，医生听机器，说不过去，不听机器，也说不过去。还有一个后果：医生为了自保，可能把每一条提示都记下来当盾牌，或者干脆不用，那样复合体就退回了递纸条的工具关系，这一格也就没法长了。

路径二：机构来担，由医院或科室统一承担，内部再分。它能解决的是医生一个人顶不住的问题，病人也有一个稳定的对象，机构有能力去买保险、改流程。它卡在两处。一处是机构离那一次扫查很远，上一节说过，每一方都只握着三样东西中的一样。另一处是内部怎么分：要不要回头追医生？一追，又回到了“谁定的”。还可能出现一个更隐蔽的后果：机构为了少担，把规程收得很紧，把医生的手管死，而复合体是靠碰撞长大的，管死了，碰撞没有了，退回的还是工具。这是一个推断，要靠真实科室去验〔待核〕。

路径三：留痕先行，先不分谁担，只把缝里的决定记下来。这最像花店的记事簿。它能解决的是“看不见”：机器提示了什么，医生取舍了什么，理由是什么，都有地方可查，后面所有的谈话才有底子。它卡在三处：记录会不会变成“我写过了”的盾牌；记录谁来存、谁能看，病人的信息怎样保护，另有专门的规定在管，本书不涉〔待核〕；还有最根本的一处，记下来了，仍然回答不了“这一步算谁的”。留痕是前提，不是答案。

路径四：事后分摊，出了事先设法补偿，再按各方的作用分担，或者由共同的基金、保险先兜住。它能解决的是病人先得到补偿，不必等“谁定的”吵清楚，医生也不必一个人赔。它卡在：钱的问题有了着落，脸和决定仍然空着；“按作用分”要先量得出作用，而花店里已经看到，“按出力分”没有一把

尺子；基金谁来出，又碰上担的和得的错位。还有一个要提防的推断：有人兜底，各方可能失去认真对待分歧的劲头〔待核〕。

路径五：三样分开安放。钱走保险或机构，脸暂时留给签字的人，决定那一层靠留痕和一例接一例的序列慢慢长。它承认了花店里那个发现：钱、脸、决定本来就不是一块。它卡在：三样之间的接口谁来管，分开以后每一样都可能互相推；以及“决定”那一层，依旧是空的。

五条路摆在一起看，有两点。第一，没有一条同时安放了钱、脸和决定，每一条都解决了其中一两样，把另外的留给别处。第二，每一条好不好，都要先有一个接一个的例子才测得出来，而这正是缘故三说的、还没有排起来的东西。所以本书不挑。哪一条先走通，哪几条会拼在一起，要看真实的科室里，先碰上的是哪一种疼。

这一段话，也能被推翻：如果有一条路径，已经在不少科室里实际运行了一段时间，并且各方都认为它同时安放了钱、脸和决定，那么“每一条都卡着”，就说错了。

一张设想中的桌子

把上面几条路放到一张桌子上，更容易看出为什么它们谁也走不通。这是一个构想的场景：一次科室内部的小会，坐着陈医生、科室负责人、做AI系统的公司派来的联系人，还有一位愿意来旁听的病人家属。会上没有谁在争，每个人说的都是实话。

陈医生说：“我签的，是我能讲清楚的那一部分。机器那一部分，我只能说我看过它的提示。”

科室负责人说：“流程我可以担，每一步有没有走到，我能查。可是你手下的那一下，我担不了。”

公司的联系人说：“我们能保证每一次提示都留得下来、调得出来。我们保证不了它每一次都对。”

家属最后说：“我不懂你们怎么分。我只想知道，我爸那天的结论，有没有人真的拿两种读法对过。”

四句话，句句成立，每一句也都只握着一块：陈医生握着手，负责人握着流程，公司握着记录，家属握着一个要求。没有一句回答“这一步算谁的”，因为这个问题，要到有了一个接一个的例子之后，才有地方可以放。可是家属那句话里，藏着一样东西，是前面四条路径都没有直接写进去的：病人要的，首先不是一个被追究的人，而是一个确实被两次看过的过程。这一点，设想它比“找谁”来得更早，也来得更低，是一个很小的、也许最先能做的起点。这是本书的一个设想〔待核〕，要靠真实的科室去试，不是结论。

这一段，也可以被推翻：如果真实的家属在这样的会上，要的首先就是一个被追究的人，对“过程被看过”毫无兴趣，那么这里说的“更早、更低的起点”，就说错了。

一个晚上

在讲这个晚上之前，先把前面的话收一收。桥那十年，吵架的时候其实不多，多数时候是客客气气地“再看看”。这一格也一样，它的难处不在争，而在谁都觉得“还不急”。不急，是因为疼还没落到足够多的人身上。下面这个晚上，就是疼开始落下来的样子。

这也是一个构想的场景。

陈医生那天扫了一位病人。AI提示换一个切面，她换了，看到的东西让她心里有了一个读法；AI随后给出的读法，与她差了一点点。两边来回了两轮，最后她在报告上签了字，写的是一个“偏向这一边”的结论。病人走了。

晚上回到家，她忽然睡不着。她想的不是“我对不对”，而是另一件事：假如哪天有人翻出这份报告，问她“你这个结论是怎么来的”，她该从哪一句讲起？从自己的手感讲，漏掉了机器那两轮提示；从机器的提示讲，又像是把判断推给了别人。她签下去的那一刻，其实没有哪一步是“她的”，也没有哪一步“不是她的”。

这个晚上不是病人出了事的晚上，只是一个医生签完字以后的普通晚上。可它说明：这一格的难处，不等出事才出现，签字那一刻就已经在了。只是今天，这样的晚上还不多，还没有一间科室里的很多个陈医生，同时睡不着。

最强的反对，和它停在哪里

“责任必须落到一个具体的人身上”这个声音，第一节已经充分说过，也已经答过：它守住了“谁出面”，没有守住“这个人是否真的走过过程”。这一点前面回答过，这里只补新的一层。

新的一层是：它说的是“今天是这样”，推不出“这样就够用”。桥上，“各人自己小心过桥”也是今天的办法，运转了几十年，没有谁说它违法。可桥西头老太太的腿在一年一年变差，这个办法对她来说，已经不够了。一个办法能运转，和它能承受新的情形，是两回事。

所以，这一格的难处，不用等未来，现在就在。

什么矛盾会逼它发生

设想这座桥后来终于加宽了。这也是构想的，不是哪一座真桥的记录。有意思的是，这个转机不是来自一份更好的方案。方案十年前就有了。转机来自一件具体的事：一位老人真的过不去了，一户人家真的搬走了，或者一个愿意先垫钱的人出现了。**是一个具体的疼，把一张拖了很久的账逼成了一个必须当场谈完的账。**

搬到这一格，能看到的逼它发生的矛盾，大致有三个。只写它们是怎样顶撞的，不写结局，因为结局没有发生。

第一个：医生两头担不起。这个矛盾上面已经说了：医生要为一个她独自写不出的判断签字。设想以后的某一天，大家用第六章讲过的办法，验出了复合体在分歧病例里最终对的比例，确实高过医生一个人。那一天，医生的处境会变得很难受：不听复合体，万一错了，说不过去；听复合体，万一错了，也说不过去。这两头顶得越紧，医生越要问：我到底该为什么负责？这个问题一旦从某一位医生嘴里问到一间科室，再问到一个行业，才算真的开会了。

第二个：复合体的判断越好用，“这是谁的判断”就越要紧。起先，没人在意这个判断里有多少是医生、多少是机器，因为反正签字的是医生。可一旦复合体的判断真的显得比医生单独的强，病人和家属会自然问一句：你们给我的这个结论，到底是怎么来的？那时候，“这个结论由谁形成、怎样形成”本身，就变成了病人要知道的东西，不再只是医院内部的事。这股压力从病人那头来，和医生那头的压力一起，把问题从一间诊室推到所有人面前。它还把一个一直不在桌边的人请了进来：病人一旦开口问“这是谁的判断”，桌边就多了一把椅子，椅子上坐的是那个疼最后要落到的人。

第三个：一个具体的、事后能对质的病例。这是最像“老人摔了一跤”的一个。设想有一例，医生和AI当时读得不一样，最后的随访证明其中一方是对的，家属要一个说法。那一例如果被认真地记下来：当时各自怎么读，谁听了谁，后来怎样证明，这一步该算谁的，各方是否认可。它就成了序列的第一个点。再来第二例，就可以对着它比。有了对照，才有“这类情形一般怎么办”。这是缘故三“没有回写”的反面：只要有一例被回写进下一例的起点，这件事就开始发生了。

这三样东西，没有一样是现在已经有了的。它们有一个共同点：都不是从外面推进来的，都是从这件事里面长出来的。医生的为难、病人的追问、一个具体病例的对质，是同一件事的三个侧面：一个由两边碰出来的判断，被放进了一个只认一个签字人的安放里，两边合不上。合不上得越紧，越要有人出来改一改。改的是什么，是安放的办法，不是判断本身。

这三个力顶撞到足够紧的时候，这一格会被逼出来。什么时候、怎样出来，现在还说不得，也不该装作知道。

怎样算它发生了，这一节什么时候错

这里要小心一个诱惑：看到一个空着的格子，人总想赶快填上，哪怕填的是一个看着合理的说法。可桥的经验是，仓促定下的方案，往往比没有方案更糟：东头的人签了不甘心的字，半年后翻脸，桥修到一半停了工。与其写一个没把握的答案，不如让这一格空着。空着，是诚实的。

既然不给答案，至少可以说清楚：**怎样的迹象出现了，才算这一格真的开始发生**。注意，这些不是方案，只是“看得见的痕迹”。

第一，出现了一批复合体与医生有分歧的病例，事后有人能说清“这一步是谁的”，并且这个说法被各方接受，不是只有一方在说。第二，这样的说法被写进了下一次的做法：下一次扫查之前，大家的起点已经和上一次不同。第三，医生在签字的时候，知道自己签的是什么，也知道自己不用签什么，签字不再是一种形式。

这三条迹象，是用来看“这件事长到哪了”的，不是用来给哪位医生、哪家医院、哪个系统打分排名的，更不能拿来考核。一旦拿它考核，大家就会把分歧藏起来，不肯留下第一例，这一格反倒更长不出来了。这三条里，哪怕只出现第一条，这一格就算开始动了；三条都没有，就说明它还没有发生。

最后，这一节的话，什么情形会推翻它？有两种。

一是：如果很多年以后，复合体已经在很多科室里真正成立，医生与机器碰出的结论成了常态，而责任仍然平平静静地落在签字人身上，没有医生感到两头为难，没有病人追问“这是谁的判断”，没有人觉得哪里不对。那这一格就不是“没有发生”，而是“不需要发生”，这一节把它当成一座被耽误的桥，就看错了。

二是：如果复合体在多数科室里始终没有成立，医生和AI一直是递纸条的关系，那这一格根本不会被逼出来，这一节说的“矛盾会逼它发生”，也就落空了。这一节的话，建立在“复合体会真的成立”之上，是一个有条件的判断，前几章已经讲过，这里只提醒一句。

桥加不加得宽，不知道。知道的是：它没加宽的这十年，不是白过的。每一次会，都让一个人多明白了一点自己究竟在乎什么。责任这一格也是，它现在空着，这个空，是留给事情的，不是留给编答案的。

带 走 的 话

今天的习惯做法是医生签字、医生被问〔待核〕，这个做法转得动，是因为今天的AI多半还只是递纸条的工具，这是现状，不是本书的结论。

一旦医生和AI碰出一个谁也写不出的结论，“这是谁的判断”就说不清了，这一格至今没有长出来：真碰上的人少，担的和得的对不上，例子没排成序列，连问法都没站稳。

摆在桌上的备选路径有好几条，每一条都解决了一部分、卡在另一部分，本书不替它们排名次，也不替任何人表态。

会逼它长出来的，是医生两头担不起、病人要知道“这是谁的判断”、以及一个被认真记下来、能被后来者对照的具体病例。

这一格要等的，不是一位天才拿出的好方案，而是一批愿意把分歧认真记下来的人。

小　账

****这一章让谁失败了：****让“责任只能落在签字人身上”退了一步：它守住了“谁出面”，没守住“签字的人是否走过过程”，只签名，担的是名不是责。让“黑箱说不清就不能信”退了一半：信任看的是这一次的过程摆得出来、事后对得上。

这一章留下一个什么问题给下一章：所以，彩超医生到底有几种命运？

术语附注

“没有长出来的一格”，白话是：该有的做法，因为没人碰上、担得不均、没有例子接着例子，还没成形。学派把“一例接一例”叫“回写成序列”，把“该有的做法和实际对不上”叫“价值与现实对不上”。

◆

结语

彩超医生的三种命运

◆ 这一章的问题

读到这里，你大概想问一句：所以，到底会不会？

这个问题，从第一页起本书就没有直接回答“会”或者“不会”。这不是躲闪，是因为这样问本身就问歪了。就像问“有了能自动排版的机器，排字师傅会不会消失”，答“会”也不对，答“不会”也不对。真实发生的是：不同的师傅，走向了不同的命运。

彩超医生也是这样。同样一个科室，同样一台新机器，同样一条“AI读片超过医生”的消息，十年以后，科室里的活，会分成三种位置。这三种位置，不是按资历分，也不是按职称分，更不是按谁聪明分。是按一件事分：**每一天，每个人把自己放进了这件事的哪一个位置**。所以下面说的“三种命运”，说的是三个位置，不是三类人。

下面用一间排字作坊，把这三种命运讲一遍。这间作坊是一个构想的场景，作坊里的人也是构想的人物，不指任何一家真实的铺子，也不对应任何一段真实的历史。

◆ 一间排字作坊

这间作坊开在一条老街的拐角，替人排书、排账册、排喜帖。作坊里有两位师傅，姑且叫他们老方和老孟。

先说作坊里的日常。客人送来一份稿子，师傅照着稿子，一个字一个字拣出来，排成一页一页的版面，印出校样，客人看过，再付印。字怎么摆，行与行隔多宽，标题压多大，都是师傅手上的功夫。一份稿子排得好不好，客人翻开第一页，心里就有数。

后来，作坊里来了一台机器。它能把整页版面一次排出来，还带一块屏幕，存着很多种现成的版式。起初作坊里的人都说：那是机器排的，没有手上的分寸，哪能跟我们比？

又过了些日子，机器排出来的校样，越来越像样了。

两位师傅，面对同一台机器，其中一位还中途换过一次位置，作坊里一共走出了三种位置，也就是三种命运。

◆ 第一种命运：被替代的

老方是作坊里手最稳的。他排版排了几十年，稿子到他手里，一个字不错，行距匀，边齐，校样几乎不用改。街坊说，老方排的册子，翻开就舒服。

可是，老方只会照稿排。

稿子来了，他接过去，一字一字排好。他的本事，就是把这一步做得又快又准。别的呢？客人为什么要做这本册子，是送人、是留念，还是要给上了年纪的人读；读的人是在明亮的桌前，还是在昏暗的灯下，这些事他很少问。他觉得，稿子排对了，活儿就干完了。

机器做的，正是这一步。把稿子变成整齐的版面，机器做得比老方更快，更一致，还不会手酸。老方的活儿，并不是一夜之间被抢走的。是一点一点的：先是客人赶时间，就近用机器排；接着是客人图便宜，用机器排；然后是客人觉得

普通的活不必特意找人，用机器排。老方的本领没有退步，只是那一步，成了谁都拿得到的东西，谁也不会专门为它付高价了。

请注意这里的道理。老方没有做错任何事，他的手艺依然是好的。**被替代的，是“照稿排”这个做法，不是老方这个人**。可是，老方整个人都站在这个做法里面，所以做法被替代的时候，他也就跟着被替代了。

这就是第一种命运。把它搬进科室。

彩超科里的“老方”，是只做“看图下结论”这一环的医生。屏幕上出来一张图，他对着图，说出“这是什么”。他的眼睛可以很好，经验可以很足，在“看图下结论”这件事上，他说不定比科室里任何人都快。可是，存好的图，是别人问完之后留下的答案，从里面读出符号再说出名字，是数据能喂出来的本事。**这一环，不论是人做还是机器做，大概率会变成谁都拿得到的东西**。这是前面各章反复说过的话，也是前言里就讲清楚的底线，不再绕。

有几点要特别强调，免得这一节被读成吓唬人，或者被读成安慰。

第一，这一种命运，不是某一个人的标签，而是一个位置。“老方”是一个位置，不是一个人。同一位医生，早上在这个位置上，下午可能就不在。比如陈医生，上午那位什么也没带、什么也说不清的病人，她手里只有图，那一刻就只能先站在这个位置上；而她蹲在老人耳边大声问话的那一次，就不在这个位置上了。所以，不要问“我是不是老方”，要问“我今天有多少活，是在老方的位置上做的”。

第二，被替代不等于被开除。本书没有说，也不会说，哪一家医院会裁掉哪些医生。那要看制度、看经济、看地区，不是这本书能讲的，也不是敢编造的。本书只说一件事：**一个位置上的活，如果变成了谁都拿得到的东西，那这个位置上的人，就不再有别人拿不到的东西可以给**。能不能因此保住职位，是另一个问题。

第三，这是最容易自己走出来的一种。因为你只需要问一个问题：我这一环的活，哪些是别人拿不到的？

为老方也说一句公道话：他不是懒，也不是蠢，他是作坊里最勤奋的，最稳的，最让人放心的。正因为稳，他才没有看到自己站的位置在移动。人总是在自己最强的地方，最不容易怀疑自己；一个人最大的优点如果是“准”，那么当“准”可以被买到的时候，就该问一问，自己除了“准”还有什么。这个问题不好问，因为它问的是一个人最得意的地方。下面两种命运，就是在回答它。

◆ 第二种命运：做工具的

老孟的做法和老方不同。机器一进作坊，他就上手了。他很快学会了怎么存版式、怎么调版面、怎么让整页排得最匀。作坊里几十年攒下的版式，一套套录进机器，一个下午能出的活，比以前几天还多。

老孟很满意。他说，机器是个好东西，用得好，省力气。

但是，请看老孟是怎么用的。他的用法，大致有两个方向，常常是先后出现的。

一个方向，是把机器当成一把尺子。稿子来了，老孟还是按老办法，自己先排一版，然后让机器排一版，拿来对一对。两版一样，就过；不一样，他多半当作机器排错了，不去细看。机器是他手里的尺子，量完放下，他自己一点没变，机器也没变。

另一个方向，是机器出结论，人签字。机器存了很多版式，屏幕上会给出建议：“这本册子，建议用第十七号版式。”老孟看一眼，觉得没毛病，就在付印单上签上自己的名字。久而久之，他开始不太愿意自己判断了，反正机器给了建议，他按建议来，对了是机器准，错了也有个说法。

这两个方向，看上去很不一样，一个是人拿机器当尺子，一个是机器的结论加上人的签字，其实是同一件事的两面：**机器和人之间，是单向的**。要么人用它，它不变；要么它指挥人，人不变。双方都没有被对方改变，没有互相追问，没有谁因为谁多长出一样东西。

这样的关系，在生活里有一个很普通的名字，叫“工具关系”。用锤子钉钉子，用尺子量长短，都是工具关系，没什么不对。问题在于：当这个“工具”变成了一个会读图、会下结论、会越来越准的东西时，人和它之间的单向关系，会渐渐出现一个很难察觉的变化。

把它搬进科室。第一章开头问过：“AI出结论，医生签字，这算不算复合？”现在可以回答了：这是做工具的命运。

陈医生如果每天只做这件事：扫完，AI给出结论，看一眼，觉得没问题，签字。那么，她在这个流程里的位置是什么？是一个“签字的手”。她的看，可能还很认真；她的签，可能还很负责。可是，她的判断和机器的判断之间，没有碰撞，没有追问，没有谁因为谁改变了下一次的做法。机器在这个流程里不会长，她也不会长。

另一位医生，反过来，扫完，自己读，下结论，最后顺手让AI对一下，一致就过，不一致就当它出错。这是另一个方向的“做工具”：他把机器当作一把可有可无的尺子。

这两种做法，都是可以想见的，也未必不好。可是它们站的是同一个位置。

◆ 做工具，为什么是一种命运

既然未必不好，为什么要把它算作一种“命运”，而且是需要警惕的一种？

有三个原因，一个一个说。

原因一：工具关系里，一方不长。如果你只是用一件工具，那么这件工具越来越好，对你的好处是单方面的：你省力了，你快了。可你自己有没有因此多长出一点东西？没有。你的位置没有变，你的本事没有变。于是，当这件工具变得足够好，好到不再需要你“用”它，只需要把它放在那里，你的位置就变得很轻。

原因二：做工具的人，看不见工具在哪里出错。老孟只管按屏幕上的建议来，渐渐地，他对字大字小、行宽行窄的感觉就变钝了。有一天，来了一份他不熟悉的活，机器给了一个版式建议，他拿不准，因为他已经很久没有自己对着稿子想过了。他无法判断机器这一回是对还是错。**一个不再亲手判断的人，同时也失去了判断机器的能力。**这个道理在科室里同样成立：一个只是签字的医生，也许最需要被保护的，恰恰是自己对机器结论的判断力。

原因三：责任说不清。这一条最要紧。机器给结论，人签字，出了问题，谁担？人说：“机器这么说的。”机器是不会担责的。人要担责，可他自己又没有做那个判断。这件事在书里被当作一块还没说清的地带。第九章讲过它，下面第三种命运里还会再回来。这里只想说一点：**做工具的命运，最后常常卡在“责任”这一格上。**因为你并没有真正参与判断，却要为判断负责。

做工具的位置，还有一个可以自查的迹象：同一台机器，换一家作坊、换一批客人，老孟的活就变了样，因为他交出去的那一块，本来就是机器的本事；他自己手里，没有留下换了地方也带得走的东西。

◆ 做工具并不总是错：什么条件下它是对的

前面说了做工具的代价，也要把另一面说足，免得这一节被读成“凡是把AI当工具用的，都错了”。不是。很多时候，做工具恰恰是对的，甚至是眼下唯一做得到的。

设想一个夜班。这是一个构想的场景。一家县里的医院，夜里只有一位医生值班，叫她小郑吧，一个人守着一台机器。十一点以后，陆陆续续来了好几位病人，各有各的急。机器带着一个提示功能，先把几位病人的初步读数排个先后，提醒她哪一位的图里有“值得先看”的地方。小郑不可能每个人都扫上半个钟头，所以她借这个排序，把有限的注意力先给最需要的地方。这时候她把AI当工具用，没有错，不用不行。

这样用，什么时候是对的？大致三个条件。缺一个，就开始往“被替换的位置”上滑。

第一，**机器给的是提醒和排序，不是结论**。它告诉她先看哪里，不替她说“这是什么”。第二，**读法仍然是自己先定**。哪怕只有半分钟，她也先在心里有一个自己的读法，再去看机器说了什么。这一步不能省，因为一省，她就从“用机器的人”变成了“给机器签字的人”。第三，**留得下痕迹**。哪怕只在交班本上写一行：今天哪一位，我没有按它排的次序先看，为什么。有了这一行，哪天条件允许了，这个工具关系就能升成追问。

反过来，往下滑的样子也是三个：提醒变成了结论，人不再复核；自己先定的那一步，慢慢不做了；该留的痕迹，一直没留。这三个迹象出现得越多，这位医生就越接近作坊里老孟的早期。

所以这句公道话要这样说：**对的是“用”，错的是“只用”**。工具关系在人手少、机器旧、夜班这样的条件下，是合理的选择，本书不劝任何人放下它。但合理不等于安全：它是一个起点，或者一个过渡；如果它成了全部，位置就取决于工具有多好，工具越好用，这个位置越轻。

什么局面出现，这一节就错了？如果在较长的时间里，一直只把AI当提醒和排序的工具、也从不留痕迹的医生，离开AI之后的判断力并没有下降，那么“光做工具会让位置变轻”这一条，就要收回。

◆ 老孟的转折点

回到作坊里。老孟这样干了一年多，有一天出了一件小事。

一位客人来取一本定做的册子，是印给一位老人读的家史。样张上，字没有错，行没有歪，版式对着机器里的规矩，一条条都对得上。可是客人拿给老人一读，老人说：看着累。客人说：以前老方给我排过一本，字数差不多，没有这个毛病。

老孟愣了很久。他想不通，错在哪里。

最后是老方，那个被机器分走了一半活的老方，凑过来，拿起样张，举到灯下，隔着一臂远看了看，说：“这本是给老人在灯下读的。你的机器，排的是'版面对不对'，不排'灯下好不好读'。”

老孟这才明白：机器给他的，是版面规矩的符号；而这本册子的读者，是一位要在昏黄的灯下、举着书慢慢读的老人。规矩一样，读的人不一样。他的机器有这些版式，却没有这位读者的“灯”。

这件小事，是老孟的转折点。转折的意思是：他开始意识到，仅仅“用”这台机器，是不够的。机器和他之间，需要有另一种关系。

◆ 第三种命运：进入复合体的

老孟那天晚上没有睡好。第二天他做了一件以前不做的事：他把样张拿到灯下，请那位老人当面读了几行，自己在旁边看着老人的眼睛往哪里停、手指在哪

里按。然后，他回到机器前，不是接受屏幕上的版式，而是反过来问机器：“如果把字放大一档，行距放宽一些，页数会怎样变？”

机器给出了新的排法。他看了，觉得页数一下子多出一截，装订不了；他把这一点告诉机器，让它再算一遍；机器收窄了页边，页数下来了，可老人手拿着书的时候，大拇指正好压在字上。老孟拿起笔，在样张上画了一道线，说：“拇指按住的地方，不能有字。你的版式里没有这一条。”他把这条线录进去。机器重算，这一回，字避开了那块地方。

这个过程，来回折腾了一个下午。第二天老人再读，不累了。更要紧的是，老孟在这个过程中，发现了两件他以前不知道的事。

第一件，是机器教给他的。机器在重算的时候，显示出一个他从没注意过的规律：字放大一档，行距要跟着放宽多少，两者之间有一个固定的比例。老孟干了几十年，手上其实一直在照这个比例做，但从没有人把它明明白白地说出来过。机器给了他一把尺子，让他看见了自己手里一直在用的东西。

第二件，是他教给机器的。那一条“拇指按住的地方不能有字”，是老孟画在样张上的，是几十年看人、摸书积下来的。他把这条线录进机器，机器此后遇到给老人读的册子，就会多一个选项。老孟的手，让机器长了一样东西。

这就是第三种命运的开头。一个下午，一本册子，一位老人，一台机器，一个人。

◆ 一年后，新版式

故事还没完。又过了一年，作坊里出了一件事。街上忽然时兴起一种可以折叠的长条册，要求同一份内容，既能横着翻看，也能竖着展开，折痕还不能压坏字。老方的手艺在这种活上，一时失了灵：他的手感是为平平整整的书页练出来的。

老孟和机器开始摸索。他让机器记录每一次试排里哪里别扭；机器告诉他，字被折痕切到的地方，和行的走向有一个夹角；他用手去折一折、试一试，发现把相邻两行错开半个字的位置，折痕就压不到字；他把这一点告诉机器；机器重算了每一页该怎样错开，给出了一张老孟从没想过的排法。他照着排了一本，展开，竟然比他想象的好看得多，横着看是一种样子，竖着看是另一种样子，折起来也不伤字。

这个版式，既不在旧作坊的老规矩里，也不在机器存的版式里，更不在别家的样本上。它是在老孟的手和机器的重算之间，来回碰撞出来的。**它是一个双方原来都没有的东西。**

老方也凑过来看这本册子，问：为什么要错开半个字？老孟一时说不清，两个人就拿了一张纸，折来折去试了好几回，才把这半个字的来由讲明白。这一幕要记住：追问不只发生在人和机器之间，也发生在人和人之间，而人和人之间说清楚了的东西，才有可能录进机器，再回过头来教给下一个人。

街坊后来管它叫“老孟版”。这个名字是构想里随口起的，只为说明一个道理：这样的东西，不能靠“谁用谁”得到，也不能靠“谁更强”得到，只能靠“一起走”得到。

这就是第三种命运。把它搬回科室，就是前面九章反复讲的“复合体”。

◆ 复合体的三个样子

这一节不用术语。借着老孟，看看第一章里讲过的三条判据，在排字作坊里是什么样子。三条验收，是三条判据拿到临床上去用的样子：碰撞对应“分歧里对得更多”，说得清对应“读法讲得明白”，双方都长对应“离开AI也更强”，附录 A 会给读者自己去量的办法。这里只用日常话，各讲一遍。

第一条，互相追问。老孟问机器“字放大一档页数会怎样”，机器答；机器重算后，老孟说“这样装订不了”，机器再算；老孟说“你没有拇指的地方”，机器学。这是一来一回的追问，不是机器给结论、人点头，也不是人下命令、机器照办。双方都会把对方问住，也都会被对方问出新的东西。**没有这一来一回，就只是工具。**

第二条，经得起检验，又说得清楚。老孟的新版式，不是看上去好看就算数的。它要经得起读：老人读上三个月，依然不累；折叠的册子翻开合上许多回，字依然完好。这是检验。同时，老孟能够向客人讲清楚：“这一页，为什么这样排。”这是说得清。如果一个版式只有机器知道为什么这样排，老孟自己讲不出来，客人也看不懂，那它即使好看，也是一个黑盒。一个对谁都讲不清的东西，信任不会长出来。

第三条，每做一次，双方都多学到一样。老孟从机器那里学到了比例，机器从老孟那里学到了拇指的地方。如果做完一本册子，机器还是那台机器，老孟还是那个老孟，说明没有发生复合，只是完成了一次任务。

这三条里，特别提一个常被忽略的地方：**第三条，是对“人”提的，不仅是对机器提的。**很多人想到“复合”，只想到机器要学会什么。其实，如果老孟不学，不长，那复合体里，就只有机器一个在长。一个只有一方在长的东西，不叫复合体。这一点在彩超科里同样成立，也是第六章专门讲的：一起长大，而不是靠着长。

◆ 回到科室：病症符号是一起发生出来的

现在，让我们把“老孟版”搬回彩超科，同时把副题回收进来。

陈医生扫到一个线索，手停在那里。AI在旁边，不是已经给出了结论，而是在看着这一段实时的画面，标出了一个它觉得值得再看的地方。这个提示只提醒“这里值得停”，读法仍由她先定，再去看机器怎么说。

这个时候，有两种事情可能发生。

一种是：AI给出读数，陈医生接过去，写进报告。这是前面说的做工具的命运。

另一种是：陈医生看了它标的地方，觉得“不像”，于是她换了个角度，换了一种力道。新的角度上，影子变了样子。AI随着这一步，重新读出一个新的读法，新的读法指向的不是原来那个方向。陈医生再问病人一句，病人说了一句之前没提过的感受。这一句，陈医生记下来，也放进了双方共用的这个病人的资料里。AI重新调整了读法的分量。陈医生再扫一刀。

这一串动作里，三样感觉都在场，而且每一样都是一整套，不是三个分工的通道。手有手的一套：换一个角度，手底下的回应跟着变，一刀比一刀问得具体，手这一边的东西还和病人说的那句话缠在一起。耳有耳的一套：血流的声音一声一声地变，前后声音的差别接力往下走，也和这个病人别处的情况缠在一起。眼有眼的一套：每一步之后屏幕上的样子一层一层出来，又和手里、耳边的东西缠在一起。三样合在一起，才是一次完整的扫查。第二章讲过的，就是这个。

请看这一段里，**病症的符号在哪里？**它不是在第一张图里。第一张图里的那个影子，只是一个线索；换了角度之后的样子，才是另一个线索；加上病人说的那一句，又是另一个。符号是随着医生的手、AI的重读、病人的话，一步一步发生出来的。没有哪一步是“那个符号本来就在那里”。

而当这些符号放回这个病人全部的情况里，它们才被定位成一个具体的情形。**符号单独，指不到病；符号放回这个人身上缠在一起的全部情况里，才被定**

成病。这就是副题“病症符号发生学”的意思：病症的符号，怎样发生；发生之后，怎样被定位。

这个过程中，**AI的位置不是“读第一张图”，医生的位置也不是“签最后一个字”**。两者都在中间那一串动作里，一刀一刀，一问一答。前面说的“会被替代的是只看图下结论的做法”，现在可以说得更具体：只看第一张图下结论，正是把一条正在发生的线索，当成了现成躺在那里的答案。

◆ 复合体里还空着的一格

有一件事必须老实说，前言里答应过读者。

第三种命运，有一格，**至今没有发生**：当医生与机器一起得出的判断出了问题，谁来担？病人又凭什么信它？

这一格，第九章已经用日常里的例子讲过它为什么空着、什么力量会把它逼出来。这里不再重讲，也不在这里硬填答案，那会是编造。它没发生，一来是因为真走到这一步的科室还少〔待核〕，二来是因为眼下的安放办法只认一个签字的人。结语只补一件事：把它放回排字作坊，看这一格长什么样子。

设想老孟版的册子印出来，有一页出了差错。客人要问：这是谁排错的？老孟说，版式是我和机器一起定的；机器没有名字，也不会站出来认；作坊门口挂的是老孟的牌子，客人找的当然是他。可老孟自己心里清楚，那一页的排法，他一个人排不出来，也说不出每一步是谁的主意。牌子是一个人的，判断却是两边的。两个东西咬在一起，一个想用，一个不敢用，这就是卡住它的矛盾。

至于什么会逼它发生，只能是这个矛盾顶得足够紧：有一例分歧被认真记下来，事后又被证明了谁对，各方坐下来，谈出一个站得住的说法，并且被后一例拿去对照。到那时，这一格才开始长。在那之前，它空着，空着是诚实的。

一本书如果把所有的格子都填满了，反而说明它在编造。

◆ 陈医生那一天，三个位置都有

回头翻一下前言里陈医生的那一天（那是一个构想的场景），三种位置她一天里全站过。那位什么也没带、什么也说不清的病人面前，她手里只有图，只能先站在第一种位置上，把看到的线索老老实实写下，交给下一位接手的人。蹲在老人耳边再问一遍的那一刻，她在把一条被儿子的话盖住的线索，拉回这个老人自己的情况里；如果她把这一点记下来，讲给小周听，讲给一个会追问的系统听，它就从她一个人的手感，变成了可以被追问、被修正的东西。让她停住的那一处影子，最接近第三种位置：线索还在随着手一步步出来。

同一个人，一天里的三个位置，说明命运不是贴在一个人身上的标签，是一天天做出来的。每一个病人，都是一次选择：这一次，是照老规矩，是拿机器当尺子，还是追问一次。选择攒多了，位置才渐渐有了重心。

◆ 三种命运放在一起

最后，把三种命运放在一起看。

	被替代的	做工具的	进入复合体的
排字作坊里	老方，只会照稿排	老孟早期，机器和人单向用	老孟后期，与机器互相追问
科室里	只看图下结论	机器出结论、人签字，或人用机器当尺子	边扫、边追问、边回写
一方变了没有	都不变	只有一方可能变	双方都变
做完一次之后	位置更轻	位置取决于工具，工具越好用越轻	多了一样双方原来都没有的东西

这张表还可以和前言里的三盆绿萝对上。第一位邻居一黄就浇，对应老方的“单点”；第二位邻居翻出“这类通常怎么办”，群越来越大、自己的办法不变，对应老孟早期那台越来越聪明的机器加上一个不变的人；第三位邻居每次都回头改自己的下一次，对应老孟后期的复合体。从单点，到数据大，到会发生，这条线，就是全书说的三种系统。

这三种位置，和前言里的三个条件也正好对得上：读符号归第一种，边扫边读分出第二种和第三种，责任与信任那一格三种都碰得到，却谁也没有现成的答案。选择权在医生自己手里的，主要是中间那一格；第三格要靠更大的东西去推。

三种命运，没有谁天生注定。同一个人，可以在不同的时刻处在不同的位置；也可以从一个位置走到另一个位置。老孟就是从第二种走到第三种的。老方呢？故事里，老方后来也举起了那张样张。他那一举，不是照老规矩，而是一个会读书的人的眼睛。只要他愿意，他的眼睛，也可以走进那台机器。

这里没有一个“安全”的位置，三种位置各有各的代价。第一种，位置会被一点点买走；第二种，位置取决于工具有多好，工具越好用越轻；第三种要承担的最多：你必须承认自己会错，必须一次次被追问，必须把自己的判断摊开来给人看。这是一个人愿意付出的代价，不是谁比谁高一级。

◆ 怎样看见自己站在哪个位置

读者一定会问：我现在站在哪里？

这个问题，不能靠别人给你定。下面三个小问题，是给读者自己看自己用的，不是给别人看的，更不是用来打分排名的。附录 C 有更完整的一份。

第一个问题：上一次你改变扫查的手法，是因为什么？如果答案是“病人变了”或者“线索变了”，说明你的手在随线索发生。如果答案是“规定改了”或

者“上面要求这样”，说明你的手在照老规矩走。如果你想了半天，想不起上一次是什么时候，这本身就值得注意。

第二个问题：你和AI读得不一样的时候，你做什么？有的人会选边站，有的人会当它出错，有的人会当自己出错。这三种都是在“选”。还有一种做法，是问：不一样的地方，到底是什么？是我漏了一个角度，是它没有病人的某一句话，还是我们都没有看见的一样东西？把“选边”换成“追问”，位置就变了。

第三个问题：脱开AI，你比以前强了吗，还是弱了？这个问题不太好答，因为它需要你诚实。但它是第三种命运和第二种命运最干脆的分界线。

这三个问题，没有标准答案，更没有“几个问题答对算合格”的规矩。再强调一遍：这套看法，是用来看一件事怎样发生的，不是用来给医生打分的。如果谁拿这三个问题去考核别人，那就是把它用反了。

◆ 三种位置，在一年里的移动

位置不是标签，会动。下面设想一位年轻医生，用十二个月看一看，是什么在推着他的位置移动。这是一个构想的场景，用的是小周；它不是给小周排的时间表，更不是给任何人定的进度，每个人的快慢本来就不同。

头三个月，小周几乎整天站在第一种位置上。他在认符号，一个一个认，认得越来越快。这是对的，是起点。看图说名字，他进步很大，可他心里隐约知道，这样的进步，机器迟早也能做到。

第四到第六个月，他开始做一件小事：把“我和机器读得不一样的地方”记一行。起初只是记，没有结论。有一天他翻回去看，发现有一处，机器标的位置，总在他不习惯扫的那个方向。他的位置就是从这一刻开始动的：他不再只

问“它说是什么”，而是问“它为什么在这里提醒”。推着他动的，不是新学了哪个符号，而是**他开始把自己的读法摊开来，让它能被问**。

第七个月，轮到他连着值一个月的夜班，人少活多，他又退回去：机器出什么，他看一眼就签。他自己也觉得别扭，但没办法。这不是倒退，也不是失败，位置本来就会随着一天的活、一个月的班来回动。要紧的是，他在交班本上仍然留着一行：今天哪一次，我只是签了字。他知道自己哪些天站在哪里。

第八到第十个月，陈医生追问他：那一次，你为什么在那里停？他答了一半，答不上来。两个人就从答不上来的地方，一起又扫了一次，一起往下问。小周后来说，这是一年里最像“进了复合体”的一次，不是因为机器在场，而是因为他第一次被追问到了自己手里没说出来的东西。

最后两个月，他回头翻自己攒下的那些记录，发现有些他当时觉得是机器错的地方，后来是自己读偏了；有些则是机器没有拿到病人的某一句话。这份记录，成了他自己的东西。这时候若问他“你现在站在哪个位置”，他大概会说：看哪一天，看哪一个病人。

这一年里，推着位置动的，不是年资，不是考试，也不是机器升级，而是三样：记一行，被追问，让读法能被问。三样都不要钱，也不要审批。

什么局面出现，这一节就错了？如果有证据表明，不留记录、不被追问的医生，位置同样会往追问的方向移动，离开AI之后判断力同样在长，那么这三样就不是推着位置动的东西，这一节要重写。

◆ 老方的路

回头说老方。

老方的故事，在很多人看来是个悲剧。可是不必这样看。一个人的位置，和他的价值，不是一回事。老方的眼睛，还在。

故事里老方走出来的那一刻，是他举起样张，对着灯看的时候。他没有想到自己这一看，是在做什么。可是他的眼睛知道：这是给老人读的，要在灯下读。这是一个只会照稿排的人，决不会有的判断。

老方要走出第一种命运，不需要学会操作机器，也不需要先理解什么复合体。他需要做的，只是三件小事。第一件，**把手上那些“没有写进规矩”的东西，说出来**。他知道给老人读的书，行距该怎么放；他一直没说，因为规矩里没有这一栏。第二件，**允许别人，包括机器，追问他**。“你为什么这样放？”他可能答不上来。答不上来的地方，正是他自己都不知道自己知道的东西。第三件，**听到不一样的意见时，不急着护着自己的老规矩**。

这三件事，每一件都不大，但每一件都要一点勇气。

放回彩超科，一位一直在“看图下结论”这个位置上的医生，同样可以这样走出来。他手上有大量没有写进任何规范的东西：病人脸上一闪而过的神色，某一类人说“没事”时的分量。这些东西，今天可能连他自己也没有意识到。把它们说出来，让别人，也让机器，来追问它们，就是这条路的第一步。

◆ 老张的每日一行

再说老张。他不在作坊里，而在一间基层卫生院，没有大系统，没有大数据，没有新机器。他能不能走第三种命运？

回答是：他有一条小路。这是一个构想的场景，不是真事。

老张有一个习惯，每天扫完最后一个病人，在最后一张申请单的背面写一两行：今天哪一次手停住了，停在哪里，后来怎么放下的。他没有电脑录入的地

方，就写在背面，攒成一沓。几个月后，他翻出来看，发现有一类情形，自己的手总是停得特别久。他不知道那是为什么，但他把这件事讲给来进修的年轻医生听。年轻医生说，我们那边的AI对这一类情形，也总是给出不太稳的结果。

一个没有大系统的人，用背面的一行字，和一台远处的机器，在一次进修的间隙里，对上了话。这当然不是完整的复合体，只是它的一颗种子。可是第三种命运，大多数时候不是从一个宏大的方案里长出来的，而是从一行字、一次追问里长出来的。

之所以要写这个，是因为很多读者在基层。不应该让他们以为，这条路是大医院的专利。

【作者案例位：此处由作者补一例真实扫查/分歧病例，不超过 800 字】

这一处留给本书的作者。一个真实的病例，比构想的所有人物都有分量。它可以是一次分歧，一次手停住，一次事后翻出来才明白的追问。

◆ 四件不要做的事

最后，为读者设四个小小的警戒。

第一，不要把这本书拿去给人打分。无论是把某个医生定为“老方型”，还是把某个科室定为“复合型”，都不是这本书的用法。三种命运是三个位置，不是三类人；一个人今天在这个位置，明天可能在那个位置。拿位置去给人贴标签，是把活的东西做死了。

第二，不要把“会发生的系统”当成口号。这样的系统，是靠一次一次的追问、一次一次的回写做出来的，不是靠写进一份汇报里。一个科室如果只是在墙上贴了“人机协同”，而每天的做法依然是机器出结论、人签字，那么它还在第二种命运里。

第三，不要因为这本书，就轻视“读符号”这一环。这一环仍然是基础，仍然需要人懂。一位不懂符号的医生，是没法和机器追问的。被替代的是“只停在这一环”的做法，不是这一环本身的知识。懂符号，是能够追问的前提。

第四，不要等一个完整的系统才开始。很多人读到“会发生的系统”，第一反应是：我们科室没有这样的条件，等有了再说。可是前面老张的每日一行已经说明，种子不需要完整的土壤。今天就能做的，是把“手停住的那一刻”记下一行，把“和机器读得不一样的地方”记下一行，把“一个病人身上被我漏掉的情况”记下一行。三行，不要钱，不要审批。等到有一天真有了系统，这些记录，就是它最好的第一批材料。而那些一直等着的人，等来的往往是一个别人做好的系统，里面没有他自己的手。这不是说别人的系统不好，而是说，一个系统里如果没有你的手留下的东西，它遇到你这个科室、你这一类病人的时候，就只能按别处的样子去猜。

◆ 逐章验收：九章各让谁失败了

每章小账的第一行，都写着“这一章让谁失败了”。下面把九章并成一张表，读完各章，可以逐条打钩。最右一列是检验一句话：读完那一章，你应该说得出。

章	面对的反对者，各退了什么	检验一句话
一	“AI只是工具”“复合不过是相加”，各说对一半，被放回位置	和工具相比，复合多了什么；和相加相比，又多了什么？
二	“三觉是玄学”落败；“录好的也能吃”只退一半	同一个影子，手一压一转，和直接看存好的图，线索差在哪里？
三	“图本身就够”“别的信息只是辅助”，各对一半	不指名任何病，能否讲清同样的影子为什么可能是不同的情形？

章	面对的反对者，各退了什么	检验一句话
四	“操作者不同，AI无从介入”“提示只添负担”，各退一步	“提示下一步”和“替你下结论”差在哪里?
五	“只是工程问题”站不住；“现场感进不了系统”退一半	这件事为什么至今没有接上，卡在哪里?
六	“用了辅助必然退化”“分歧太少”“黑箱验不了”，各退一步	怎样才算“一起长大”，而不是“靠着长”？
七	“读图成绩就是一切”“规模够大自然突破”	数据再多，“把符号当成病”这个缺口为什么还在?
八	“医生就是顶”“数据够大就够”“超越只是指标”，各退一步	单独的医生、数据大的系统，天花板各在哪里?
九	“责任必须落到自然人”“黑箱就无从信任”，各退一步	这一格为什么至今没有发生，什么矛盾会逼它发生?

九章看下来，没有一位反对者是被写成全错的：多数说对了一半，对的那一半留下来，错的那一半指出来。打钩时请分清两种“没通过”：你说得出那句话却不信，是作者的欠账，尽可以指出来；你根本说不出，是那一章没读懂，值得回去再读。还有，这九条验的是“有没有把话说透”，不是“说的是不是事实”；事实要靠真实的科室和随访去验，书里标了〔待核〕的地方，请不要当作定论。

◆ 给小周们

写了这么久，最后想对一类读者单独说几句：正在规培的、刚入行的、还在手忙脚乱的年轻医生，也就是陈医生身后的小周们。

你们的处境，和陈医生有一点很不一样。陈医生有十几年的手，手里已经攒了一些别人拿不走的东西；你们的手还空着，AI却已经在那里了。所以你们最容易生出的担心是：“我还没学会，就已经被替代了。”

有三件事，不是教训，是三个小小的做法。

第一件，**别把读符号当作终点，也别因为机器会读，就不好好学它**。符号要认得，要熟，这是起点。可是，把认符号当成唯一的目标，就等于站在老方的位置上起步。每学一个符号，顺便问一句：它在什么情况下会骗我？同样的样子，还可能是什么？这个问题，会让你的学习一开始就带着“定位”的方向。

第二件，**多问师傅“你为什么在这里停了一下”**。陈医生手停住的那一刻，是一天里最费神的时刻，也是最难教的东西。你站在她身后，看得见屏幕，看不见她手底下的感觉。主动问，她也许答不上来；答不上来的地方，正是她自己没说出来过的，也正是你和她一起可以去碰的。

第三件，**在AI提示和你的看法不同时，把那个不同记下来**。不用急着判断谁对谁错，先记下：它标的是哪里，我看的是哪里，后来怎样。几个月后，你自己就有了一份属于你的分歧记录。这份记录，比任何一份排名都更能告诉你，自己长在哪里。

还有一句提醒：被追问，不是被考试。追问的目的，是把一个人手里说不清的东西，变成大家都能看、都能改的东西，不是为了让谁难堪。师傅答不上来的时候，不必替他着急；那正是两个人一起往前走的地方。

这三件事，没有一件需要你比谁强。它们只需要你一件事：愿意让自己被追问。

◆ 怎样才算检验过

前面第六章、第八章和附录 A，已经把检验的做法讲过。读者可能还会问：除了那些，凭常识，一个认真的检验该有什么样子？有四条，写在这里，也留给读者以后看任何一条“AI与医生联合效果显著”的消息时拿去问：

裁判必须在判断之后，并且不由下判断的人自己说了算；医生和机器读得一样的病例，谁也胜不过谁，真正分出高低的，是两边不一致的那一小部分，不能混在一起算平均；要看时间，医生离开AI的水平是升了还是降了；要允许结果难看，一个只准成功、不准失败的检验，不是检验。

◆ 报账：出现什么局面，这本书就错了

最后，做一件好书应该做的事：告诉读者，什么时候它错了。

这本书的核心说法，是前言里写过的那几句：线索随医生的手发生；线索指向什么，取决于这个病人的其他情况；会发生的系统比单点和数据大的系统更有竞争力；会被替代的，是只看图下结论的做法。

下面四种局面，只要出现，这些说法就应该被推翻，或者被大幅修改。这些局面能不能出现、何时出现，要看真实的临床，不是这本书能说的。

局面一：一个只吃存好的材料、不知道材料是怎样扫出来的系统，在足够多的、经过足够长随访的病例上，包括医生与AI读得不一样的那一部分，稳定地不输给医生和AI合在一起。如果有这样的系统，说明“线索随手发生”这一条，对结果并没有那么要紧。判断时要看三件事：随访的结果由独立于判断的一方来裁定，病例要足够多，要包括两边读得不一样的那些。

局面二：把病人的其他情况加进去之后，判断没有变得更准，甚至变差。如果在严格对照下，同样的影像，加入和不加入病人的其他情况，结果没有区别，那么“符号单独指不到病”这一条就站不住。注意：这里说的是“严格对照下”，不是个别印象。

局面三：医生与AI合在一起的做法，在较长时间之后，医生自己离开AI时的水平反而下降了。如果长期来看，复合体是靠着AI撑起来的，医生越用越

退，那么“一起长大”就没有发生，那只是一种温和的替代。附录 A 的第三条验收标准，就是为了让读者能自己去量这一条。

局面四：责任与信任的那一格，不需要任何新的东西，就自然合上了。如果旧的责任办法，不经任何变化，就能让医生与AI的合成判断被所有人接受，没有医生为难，没有病人追问，那么“这一格至今未发生”，就是看错了。

这四种局面里，任何一种在严肃的、可核对的条件下出现，读者都有权说：这本书错了。

也要老实补一句：**这本书没有足够的证据，证明这四种局面不会出现。**它能做的，只是把话说成“可以被推翻”的样子，让后来的人去做那些真正的检验。一个医生的经验、一位作者的论证，都不能替代那些检验。

带 走 的 话

三种命运，不是三类人，是三个位置。

照老规矩排的，位置会被替代；拿机器当尺子、或者只给机器签字的，不是安全，而是下一个被替换的位置，工具越好用，这个位置越轻；愿意和机器互相追问的，位置才换不掉，因为他的读法会改变机器，机器也会改变他的读法，两边一起长。

影像上的东西，只是一条线索，不是答案。线索随你的手一步步出来，指向什么，要放回这个病人全部的情况里才知道。

AI会把“读符号”做得很好，你不必和它比这个。你要比的，是那一串动作：下一步往哪里去，病人身上还有什么，分歧发生时你问了什么、学到了什么。

最后一格，责任和信任，至今是空的。别急着填，让它的矛盾去逼出办法；在它被填上之前，把每一次判断是怎么来的尽量讲清楚，哪怕只是申请单背面的一行字。

陈医生没有忘记女儿的问题。第二天，她扫了第一个病人，焐热了探头。小周站在她身后，问了一句：“老师，这一次，你想让机器看哪里？”

陈医生笑了一下，说：“你问对了。”

小　账

****这一章让谁失败了：**让“医生迟早被替代”的悲观，和“机器永远替代不了经验”的乐观，同时退了一步；它们都把一件正在发生的事，当成了摆在那里的结论。

这一章留下一个什么问题：责任与信任那一格至今空着，它会在什么矛盾里被逼着发生，留给读者和临床去回答。

术语附注

正文里的“线索随手一步步出来”，学派叫“显露谱系”；“缠在一起的其他情况”，叫“特征纠缠”；“一串动作与追问”，叫“差异序列”；“手、耳、眼各是一整套”，学派叫触觉、听觉、视觉各含完整的显露、差异序列与特征纠缠；“会发生的系统”，即 SDE 系统；“复合体”即“复合主体”。详见附录 D。

参考书目

本书没有列外部文献。书里凡是提到研究结论、统计数字、法规或人物言论的地方，都写成〔待核〕，汇总在附录 E，等核实之后再决定是否收入书目；能不写的，就没有写。

本书的理论底本，是德麦国际出版社同系列中讲 SDE 发生学的各卷专著，读者可以在 sdeuniverses.com 的专著书架上查到。

附录

这一部分不是正文，是留给你动手用的。正文说了一堆道理，道理说得再漂亮，也要有办法去验。所以这里先给三条验收标准，让本书的话有地方可以被推翻；再给一张手记模板，让你把自己科室里真事写下来；再给一份自测清单，让你自己看看自己；再给一张术语白话表，读正文时碰到绕口的词，回来翻一翻；最后是一张待核清单（附录 E），把全书凡是需要核实的地方按章汇总在一起。

这几个附录有一个共同的规矩：**它们都不是用来给人打分的**。不给医生打分，不给病人打分，不给科室排名，不进任何考核。三条验收标准验的是“复合体这套做法”成不成立，不是验某一位医生行不行。自测清单是你自己看自己，交给谁都不必。

附录A

三条验收标准

先说这三条是干什么的

全书反复说一件事：彩超医生和AI如果真能进入复合体，就会有一种单独的医生、单独的AI都没有的诊断能力。这句话是个大话。大话要么能验，要么就是空话。

下面这三条，就是把大话换成可以去对账的话。每一条都写三样东西：**怎么看**，**看什么**，**什么情况说明没达到**。第三样最要紧。一条标准如果想不出“什么情况说明没达到”，它就验不出任何东西。

先交代几个共同的前提。

第一，这三条验的是一个科室、一个团队、一段时间里的一套做法，叫它“复合体”。验的对象不是某一位医生。同一套做法，换一位医生来用，结果可能不一样；那是这套做法值不值得推广的问题，不是在给医生排座次。一句话：量的是这套做法，不给医生排名，不进考核。

第二，**判断要先登记，再核对**。不论医生的还是AI的，都要在看到裁判结果之前写下来。事后补写的不算。这一点第六章讲过：裁判必须在判断之后，并且独立于判断。病理、随访、复查，这些是裁判；AI自己的结论，或者医生自己事后的说法，不是裁判。有人会问：既然要各自先登记，那不就是各自完成再相加吗？不是。把两边的读法分开登记，是为了验证的时候让分歧能被看见；做事的当下，手和机器是一起走的，读法是在扫查的过程里一步步冒出来的。分开的是登记下来的读法，不是扫查的动作。

第三，**本书不给数字阈值。**“高多少算数”“多长时间算一段时间”，这些要由你们科室在开始之前自己商量定下来，写在纸上，放在抽屉里。本书也不引用任何数据来替你们说话。数据要你们自己攒，按你们医院的伦理和制度规定攒。

第四，**登记本要有人管，并且不是读片的人管。**最简单的做法，是请科里一位不参与这批病例读片的同事，或者一位行政同事，保管登记的纸页。纸页上不写病人的姓名和能认出人的信息，只写自编的编号。判断一旦交上去，就不能再改。改，可以，另起一行写明改了什么、为什么改，原来那一行留着。

条一　在同一批病例上，复合体高于较好的那一方

一个日常的场面。一对老同学常在年夜饭后猜灯谜。一位猜得准，另一位猜得多、点子杂。有人说：“两个人合着猜，当然比一个人强。”这话不能当真。要问的是：合着猜，是不是比**猜得准的那一位一个人**猜得更好？只比点子杂的那一位强，不算本事，随便哪个旁人坐过来帮忙，也能比他强。

所以这一条的比法是：不跟较差的那一方比，不跟两边的平均比，要跟**两方当中较好的那一方**比。

怎么看。用的是前瞻式：找新来的病人，不用存档的旧病例。每来一位，先登记，后揭晓。登记的做法是：每一例留三份记录，医生自己独立读的结论，AI自己独立读的结论，复合体最后定下的结论。三份都在裁判结果回来之前写好，一旦交上去就不再改。等随访、复查、病理这些独立的裁判回来，再揭晓、再对账。要纳入哪一批新病人，开始之前就定好，不许事后挑。旧病例没有扫查的过程，医生一个人在存下来的图上的判断，也丢了“手”的那一部分，所以旧病例不能用来比“谁更准”，只能用来检查“读法讲得清不清”。

下面是一个构想的场景，不是真事。陈医生的科室打算验一验，规培生小周负责登记。头一天小周问：“要是我先看了AI的结论，再写自己的读法，算不

算独立？”陈医生说不算，因为她那一份是被带着写的。于是他们定了个笨办法：每例先把自己的读法写在小纸条上，折一下，投进盒子，然后才打开AI的结论。笨是笨，可对账的时候，每一份都站得住。

看什么。看复合体的那一份，是不是比医生独立读的、AI独立读的两份里较好的那份更接近裁判的结果。

条一不只看对不对，还要看复合体给出的读法，能不能用外行听得懂的话讲出“为什么这样读”。讲不清的准，只算碰巧。

还要多看一层：高在哪里。是各类病例上都稍高一点，还是在容易的病例上高、在难的病例上没有？容易的病例上，医生一个人也不会错，复合体高出来的那一点不说明什么。真正要看的，是那些医生拿不准、AI也拿不准的病例，复合体有没有更靠谱。所以对账的时候要分类看，不要拿一个总数把差别抹平。

还有一个容易漏掉的地方：**较好的那一方，不一定是同一方。**有些类型的病例，AI读得更稳；有些类型，医生的手更准。所以分类对账的时候，每一类里各取较好的那一方来比，不要拿“AI总体更好”或者“医生总体更好”一句话打发。如果复合体在每一类里，都至少追平了那一类里较好的一方，在某几类里还明显更好，这才叫高于较好的一方。

另外，登记的时候允许写“拿不准”。“拿不准”也是一种判断，也要在裁判回来之前写下。对账时把它单独列出来看：医生拿不准的病例里，复合体后来定下的结论怎样？这恰恰是复合体最该有用的地方。

什么情况说明没达到。

- 复合体和较好的一方持平，或者更低。这是最干脆的没达到。
- 高出来的部分，只出现在容易的病例上，难的病例上没有。

- 翻回记录一看，复合体的结论其实**每次都照抄某一方**：不是每次听AI的，就是每次听医生的。那就没有复合，只是一个人在签字，另一个在旁边摆着。
- 对是对了，可复合体讲不出“为什么这样读”，只能给一个结论。这样的准，只算碰巧，不算这一条达到。
- 这一批病例是事后挑的，专挑复合体对了的。这样得出的“高”，不作数。
- 三份记录里有一份是事后补的。补写的那一份，整批作废重来。

这一条的底线。如果一个科室认认真真做了，结果复合体并没有高过较好的一方，那么对这个科室来说，“复合体能超越”这句话就错了。本书认这个账。

条二　在分歧病例里，复合体最终对的比例，高于任何一方单独对的比例

一个日常的场面。一家人出游，路上走到岔路口，爸爸说往左，妈妈说往右。两个人都不傻，各有各的道理。后来是女儿翻出手机上存的一张旧照片，指着路牌的一角说：“这块牌子我们去年见过，往右。”事后核对，往右是对的。

要看的是这类时刻：两方一开始读出来不一样，最后是怎么定的，定对了多少。

怎么看。同样用前瞻式：新病人先登记，随访结果出来再揭晓。登记时，医生和AI各自先写读法；两边写的不一致的那些，就是分歧病例，当场记一笔，不等事后回忆。积到你们事先商量好的数目之后，分别算三个比例：医生一开始读的那一边，对了多少；AI一开始读的那一边，对了多少；复合体最后定下来的，对了多少。对和不对，仍然由独立的裁判说了算。

看什么。复合体最后对的比例，是不是同时高于前两个比例。

这里有个绕不过去的细节，第八章讲第二把尺时也提过。先说清楚“任何一方单独对的比例”指什么：只在这批分歧病例里算，医生一开始的读法后来被裁判证实对的占几成，AI一开始的读法被证实对的占几成，各算各的。不是整批病例的总体对率，也不是把两方加起来。复合体要高于的，是这两个比例里较高的那一个，也就是同时高于两方。

在对错二选一的判断里，两方读得不一样，至多一方是对的。如果复合体只是在两个现成的答案里挑一个，没有新东西进来，挑对的比例超不过较好的那一方。想要高于两方，只有一个办法：不是挑，而是补扫一遍，换个切面，补问病人一句话，翻出以往的记录，把新的东西带回来。有时候，是认错的那一方被问醒了；有时候，两方都不对，或者读法本来就不止两种，碰撞之后露出一个原来谁也没有的答案。第六章把这叫“两个都没读全”，第八章的第二把尺量的也是这件事。

另有一种情形要分开看：两方说的其实是两个不同的问题，各对了一半（第六章的第三种结局）。这样的病例，照裁判回来的结果分别记，不硬算成谁对谁错。

打个比方。两个人为明晚吃什么争了起来，一个要吃面，一个要吃饭，最后在冰箱里翻出一把剩下的青菜和半碗卤汁，做了一碗拌面。这碗拌面既不是原来要的面，也不是原来要的饭，是争出来的第三样。复合体在分歧里要有这样的本事，才称得上“碰撞”，不然只是投票。

什么情况说明没达到。

- 复合体最后对的比例，不高于较好的那一方。
- 两方都不对、读法不止两种的病例里，复合体从来没有带回过第三个答案，只是在原来的两个里换来换去。

- 复合体的定法，翻回记录一看，就是“谁更有把握听谁的”。这种定法不叫裁决，只叫比嗓门。
- 分歧病例没有如实记录。有的科室出于怕麻烦、怕难看，分歧一出现就悄悄抹平，不写下来。记录不全，这一条就没法验。
- 裁判不独立。拿AI的结论当“标准答案”，去核对医生，这样验出来的是医生像不像AI，不是谁对。
- 分歧病例太少。少到几个手指头数得过来，那只能当故事讲，不当验收。本书不替你们定“多少算够”，但你们定的时候，别定得比手指头还少。

分歧病例的记录里，还要多写一栏：**最后是怎么定的**。是补扫了，补问了，翻了以往的记录，还是请了第三位同事？写清楚做了什么，而不是只写“经讨论决定”。“经讨论”三个字，等于什么也没写。将来回头看，才知道哪一种做法最常把分歧变成对的结论，那一种做法就是该写进科室习惯的东西。

还有一个要提防的反常。如果记录显示，分歧几乎从不出现，不要先庆祝。要先怀疑：是不是医生每次都**先看了AI的结论，再下自己的判断**？先看了，医生的读法就被带着走了，两个人读成了一个人，分歧自然没有。分歧长期是零，更可能是“独立读”没做到，而不是两方英雄所见略同。这一点和全书一直讲的“互相改变”并不矛盾：要先各自读出自己的，才谈得上碰撞。没有各自，就没有碰撞，只有一个声音的回声。

条三　一段时间之后，医生脱离AI，也比以前强

一个日常的场面。小区广场上有一支跳舞的队伍，领舞的大姐教了一个冬天。开春的某天，大姐感冒没来，队伍照样站好，音乐一响，居然也跳完了一整套，有人领、有人带，错了的地方自己互相提醒。这支队伍才算真被教会了。如

果大姐一缺席，队伍就散成一地，那她教了一个冬天，教的是“跟着大姐”，不是“跳舞”。

彩超也是这样。AI在旁边，医生当然比不在时强，这不稀奇。要问的是：**把AI拿掉**，这位医生是不是比合作之前强了？

怎么看。这一条需要事先留底。开始合作之前，留一份医生独自工作的记录：独自扫的，独自读的，扫查的习惯，问病人的话。过了你们事先商定的那一段时间，找一个关掉AI的时刻，用同类的新病例再做一遍。把两次对一对。

要注意，这里说的关掉AI，是**评估的时候**关掉，不是说平时不许用。平时该怎么合作还怎么合作。

看什么。看两件事，而且要分开看。一件是读：从图里读出什么、读得稳不稳。一件是扫：手怎么动，先压哪里，换几个角度，什么时候停下来再问病人一句。读强了、扫没变，说明AI主要在帮读，复合只在一环上发生。扫和问也强了，才说明复合进到了医生的手上。

扫查的手法怎么看？读，有结论可以对；扫，没有现成的结论，只有过程。可行的办法，是留下扫查过程的记录，请一位同行盲着回看，不告诉他哪段是合作前、哪段是合作后。这样做有三个前提：第一，要医生本人同意；第二，结果只交给医生本人，不交给科室，也不交给任何管他的人；第三，测的是这一套做法，不是这位医生，结果不用于给任何人排名或考核。录像里有病人的影像和声音，还需要经过你们所在单位的伦理审查和信息管理要求，在病人知情同意、记录不含能认出身份的信息的前提下才能留，具体怎么办以你们单位的规定为准〔待核〕。他看的是：换角度的次数和时机，停下来问话的时机，遇到拿不准时手上的动作。这些看起来琐碎，却正是“扫”的内容。

留底也不要只留一份。医生状态有好有坏，一份底可能碰巧留在一个特别好或特别累的日子。比较稳妥的是，在合作之前，分几个不同的日子各留一小批，取一个大致的样子。后面的评估也一样，分几次，不挑日子。这样，一次的状态起伏就不容易冒充成长，也不容易冒充退步。

什么情况说明没达到。

- 脱离AI之后，比合作之前弱。这是靠着长，不是一起长。
- 没变化也不算达到。这一条的字眼是“比以前强”，不是“没有变弱”。
- 变强只出现在AI提示过的那几类情形上，在别的情形上反而不如从前。
- 变强是因为医生对这一批病例太熟了。所以评估要用新病例，不用练过的。
- 评估的那一次，医生其实不是真的在独立做：旁边有人提醒，或者有人把AI的意见悄悄带了进来。

这一条不能拿来管人。它是科室自己看自己的镜子。把它拿去决定谁去留、谁评优，医生就会学着在评估那天表演，镜子就坏了。

验收完了，怎么办

验完之后，不要急着开庆功会，也不要急着开批斗会。先把结果摆在桌上，围着看三件事。

哪一条最弱，弱在哪一类病例上。把这一类单独拿出来，下一轮专门做。

哪一次对账最让人意外。意外，往往藏着两方都没想到的东西，比如一个总被漏掉的病人情形，或者一个总被误读的角度。

这套做法里，有没有哪一个环节其实可以拿掉。拿掉不碍事，就拿掉；拿掉就出事，那一环就是真宝贝。

然后，下一轮的目标，由你们自己定。一轮一轮地做，每一轮的起点都比上一轮稍高。这就是附录 A 自己也在遵守的那条道理：验收不是终点，是回写的入口。

三条要放在一起看

只过了条一，没过条三：复合体眼下是好的，可医生没有长，是靠着。

只过了条三，没过条一：医生自己变强了，可复合体并不比较好的一方高。那更像是AI当了一个好老师，复合体本身还没发生。

条二单独过了，条一、条三没过：可能只是在几个有限的分歧上侥幸。

三条都过，才可以说：这套做法里，复合体发生了。三条都没过，才可以说：这套做法在你们这里，本书的话不成立。中间的情形，是诚实的灰色，也是该继续往下做的地方。

最后提醒一句，不要给这三条再加第四条。有人会想加“看得更快”“多扫几个人”。快慢可以另外算，可以放在别的账里，但不放在这里。理由很朴素：快不等于对，而且一旦把快放进验收，医生和AI都会朝着快去长，扫查里最值钱的那一点停顿和回头，会先被磨掉。

一句话收尾：这三条是本书愿意被推翻的地方。你们验下来如果是否定的，请如实写下来。那比一百句赞成都值钱。

附录B

作者病例手记位与模板

为什么留这些位置

书里有好几处，本该写“我在科室里遇到的真事”。那些事，是作者自己的，也只能由作者自己来写。本书不能替作者编，编出来的真事就不是真事，反而把全书的话弄脏。所以，凡是该有真事的地方，都留成一个空位，样子是下面这一行：

【作者案例位：此处由作者补一例真实扫查/分歧病例，不超过 800 字】

这个空位需要一张统一的纸来填。为什么要统一？因为一例一例写下来，如果每一例的写法都不同，日后放在一起，就没法比：这一例写了手上的感觉，那一例没写；这一例写了分歧怎么定的，那一例只写了结果。用同一张纸，每一例都沿着同一条线走，积到一定数目，就能看出自己的手、自己的耳朵、自己和AI的碰撞，是怎样一例一例变的。

填的时候，有四条规矩。

第一，去掉能认出病人的一切。姓名、住院号、具体日期、能让人对上号的细节，都不写。编号用自编的，年龄写个大概，日期写到月。若这些信息加上你所在科室的特点仍可能认出病人，就再模糊一级，或者干脆不写。

第二，写你看到的、做的、改的，不写诊断，不写治疗。手记是用来看“线索怎样冒出来、怎样被放回病人身上”的，不是病例讨论会的病历。需要写病名的时候，用“最后经独立裁判确认的情形”这类话代替，或者干脆留白。

第三，判断要在裁判回来之前写下。这一点附录 A 已经讲过。手记里凡是“当时的读法”，都是当时写的，不是事后回忆的。

第四，字数不超过八百。写得短，逼你只留要紧的。写不下，说明还没想清楚哪一步最要紧。

手记模板

照着下面十二栏填。每一栏本书都附了一句提问，你可以把提问当成和自己的一次对话。

一　**病例编号。**自编，不含任何能认出人的信息。例：某年某月，第几例。

二　**一句话场景。**这是一个什么样的人，来做什么，你们的科室当时是什么情形。只写一两句。

三　**扫查时的三觉。**触觉、听觉、视觉，每一觉都写，每一觉里都要有三样东西：一个接一个出现的差别（一串什么变了）；那个样子是怎样一层层显出来的（从模糊到清楚，中间换过几次判断）；这一觉里还缠着你自己的什么（你的姿势、你的手劲、你当天的心思、病人当时的呼吸和紧张）。

写的时候别分三段各讲各的。比如写触觉：不要写“探头压力是触觉的一部分”，也不要写“触觉就是手感”。你可以这样问自己：手上先觉出什么，接着觉出什么，最后那个“看出来了”的样子，是怎样一点一点出来的？这一觉里，有什么是我自己带进去、换个人就不一样的？

听觉栏同理，如果当时用了声音的信息，你耳朵里的声音是怎样一段一段变的，你分辨的依据是什么。视觉栏同理，屏幕上的样子换了几回，哪一回你才敢说“看见了”。

四　医生读出的符号。你当时读出了什么，用一两句。“符号”的意思是：从图里、从手上、从耳朵里提炼出来的那一个说法，比如“这一处和周围不同”。写判断之前的那一版。

五　AI读出的符号。它读出了什么。同时写明：它读的是一张静止的图，还是一整段扫查？它是在你扫查之前、之中还是之后给出的？这一栏经常被漏掉，漏了，后面就看不出它到底读的是什么。

六　病人的其他特征。这一栏装的，就是第三章讲的、图以外的那些情况。分类以第三章为准，不另立。第三章说，这些情况大致来自三个方向，所以这一栏分三行，每行一个方向，你不必每行都有东西：

- **摸得着、查得到的。**年纪，以往的检查和记录（同一个位置，上一次是什么样子），别的指标，正在用的药，家里人的情况，体型会不会影响这次图像的清楚程度。
- **病人自己心里的。**来做检查的缘由，近来的感觉，他怕什么，他愿意做到哪一步，他没说出口的是什么。这一行要靠问，问到多少写多少。
- **挂在脑子里的说法。**病人自己的说法，比如“我身体一向好”；也包括你自己的：你心里“这样的线索多半怎样”。第三个方向最容易被忘记，却最先决定你先问哪一个方向。

手记里其余几栏，各自对着第三章的哪个方向，对一遍就清楚：第二栏的场景和第三栏里病人当时的呼吸、紧张，多半落在“心里的”和当场所见；第三栏里你自己的急和累，是你这一边带进去的；第四栏写你的读法时，顺手把你心里的说法写出来，它属于“脑子里的说法”；第六栏三行，是三个方向本身；第十栏里“问病人的话”怎么改，是下一次三个方向先问哪一个。

七　有没有分歧，分歧是什么。你和AI读出的是不是一样。不一样的话，差在哪里：是差在“有没有”，还是差在“是什么”，还是差在“两边读到的是不是同一处”。

八　谁来裁判。随访、复查、病理，哪一个。裁判结果是什么时候回来的，隔了多久。裁判有没有可能不独立：比如，裁判其实是靠你的结论决定做不做的。

九　裁决。最后是怎么定的。补扫了吗，补问了吗，翻了记录吗，还是请了别人？不要只写“经讨论决定”。

十　回写。这是最要紧的一栏。写你这一边改了什么：扫查的顺序，问病人的话，换角度的习惯。写系统那一边记了什么：这一例被记成了什么样子，下次碰到类似的，会提醒什么。**回写不是总结经验。**判断它写对没写对，只问一句：下一个类似病例来的时候，我的起点和这一次有什么不一样？说不出，就是没回写，只是写了一份总结。

十一　这一例改了我的哪个想法。只写一句。如果一句也写不出来，也可以诚实地写“这一例没有改变我什么”。

十二　我不确定的地方。这一栏必须有，哪怕只有半句。不确定写得出来，才说明前面写的是真的。

填三觉那一栏时，最容易写偏的几种样子

三觉栏是整张纸里最难的一栏，也是最值钱的一栏。下面是几种常见的写偏，各配一个改法。

写偏一：只写结论，不写过程。错：我用手感判断，那一处偏硬。改：我先轻压，觉得和旁边差不多；加了一点力，觉得开始有点不同；换了个角度再压，那点不同又淡了；再换回来，不同又出现。这时我才把它记成“有点不同”。结论是最后那一句，前面的几步才是三觉。

写偏二：把三觉写成三个独立的小节，互不相干。手上的、耳朵里的、眼里的，其实在同一个动作里一起发生。你请病人配合着动一动，手下的感觉、屏幕上的样子、耳朵里的声音，是同时变的。把它们写在同一个动作里，比写成三段更接近事实。

写偏三：只写病人那一边，没写你自己。“病人当时紧张”是混在里面的，“我当时赶着下一位”同样混在里面。你的急、你的累、你的习惯，都进了那个样子的显出里。换另一位医生来扫，同一个病人，手下觉出来的就不一样。写出自己，不是自我批评，是还原现场。

写偏四：写成“凭经验”。“凭经验”三个字等于没写。经验是什么？是你手下哪几次类似的感觉，让你这一次敢这样判断？写出一两次具体的记忆，比写十遍“经验”有用。

写偏五：一定要每一觉都有内容。不是每一例都用得上声音。没用到就写“不适用”，不要硬凑。硬凑的内容，是这张纸里最容易骗过自己的地方。

回写那一栏，也有几种写偏的样子

写成“今后要注意”。这是提醒自己，不是起点变了。改成具体的：下一次扫到这类情形，我第一步先做什么。

写成“AI需要改进”。这是替别人安排任务。回写要写的是你这边的起点变了什么，以及系统那边实际记下了什么。你不知道系统那边记了什么，就写“不知道”，并把它列进“不确定”那一栏。

写成“一切正常，无需回写”。这样的例子也有，但要小心。如果十例里有十例都是这么写的，那更可能是没在看，而不是没东西可看。

写成对谁的评价。比如“小周还需要多练”。手记里不评价任何人，包括你自己。这张纸写的是事情怎样发生，不是谁行谁不行。

空位

下面是第一个空位，留给你。

【作者案例位：此处由作者补一例真实扫查/分歧病例，不超过 800 字】

全书其他章节里，凡是出现同样的方括号，都用这张纸来填。

两个构想的示例填法

下面两个示例，都是**本书构想的场景，不是真事**。人物陈医生、王阿姨都是本书构想的，这里的王阿姨与第三章里的王阿姨没有关系，只借了个名字。示例里不写任何病名，也不写任何诊断和处理，目的只是让你看这张纸大概怎么填。

示例一　构想：一次扫查的手记

一　病例编号：构想一号。二　场景：一位五十出头的女士，名叫王阿姨（构想），来做例行体检。陈医生在上午的诊室里，已经连续做了一阵。三　三觉。触觉：陈医生起初轻轻压着，发现某一处和周围的感觉不太一样。她换了两次角度，又减了点力，第一次觉得是“有点不同”，第二次觉得是“确实不同”，第三次又觉得“不太确定”。这几次觉出来的差别一个接一个，排成了一串。那个“不同”的样子，是随着这一串一层层显出来的，不是第一下就有的。她还注意到，自己上午手臂有点酸，压得比平时重了一点。这份酸，也缠在她手下的感觉里。视觉：屏幕上同一处在不同角度下，有时边缘清楚，有时模糊。她请王阿姨配合着动了一动，样子又变了一变。听觉：这一例没有用到声音的信息，不写。这里要特别指出，陈医生的触觉里，有一个她自己都没立刻意识到的东西：她手臂的酸。后来她回看这一例的记录，才想到，手下的“不同”里，有多少是那一处自己的，有多少是她手劲的。所以她在下一栏写明，这一处的“不同”，是在她自己手劲变化的前提下看到的。这是手记里的一个小细节，却是三觉里“拆不开”的真实样子：拿掉她的手劲，那个“不同”就不是原来那个“不

同”了。四　医生读出的符号：这一处和周围不同（这里只写你当时读到的那一句）。五　AI读出的符号：读的是陈医生存下来的一张静止图。它给出与医生一致的读法，但说明依据只有这一张图。六　其他特征。摸得着查得到的：以往的检查单里，同一个位置有一张可以对照。病人自己心里的：王阿姨自己说，近来睡得不好，没有别的不舒服；日常和家里的情况，陈医生当时没有问，这是一处遗憾。脑子里的说法：陈医生当时没有写下自己心里的说法，这一行留空。七　分歧：没有分歧，二者一致。八　裁判：复查与随访。结果是构想的，这里不写它是什么。九　裁决：一致，沿用原来的读法，不另补扫。十　回写：陈医生这一边，决定以后在扫到这种拿不准的地方之前，先花一分钟问几句日常情况，而不是扫完才想起来问。系统那一边，把这一例的“角度一换样子就变”记了下来。下次类似的图出现，AI会提醒“请换角度再扫一次”。这一例之后，陈医生的起点不同了：她先问，再扫。十一　改了我什么想法：以前我以为样子清楚就是看清了，这一例让我想到，样子随角度变，本身就是线索。十二　不确定：我压得重，是不是自己的原因，说不准。

示例二　构想：一次分歧的手记

一　病例编号：构想二号。二　场景：另一天，陈医生遇到另一位王阿姨（构想，与上一个无关）。小周在旁边。三　三觉。触觉：陈医生压了几下，觉得某一处的“紧”在慢慢变化。听觉：不适用。视觉：屏幕上的样子与前几次相比，没有太明显的变化。三觉合起来，她的感觉是“这一处值得多换几个角度扫一扫”。四　医生读出的符号：这一处和周围不同，先不定读法，打算补扫。五　AI读出的符号：读的是整段扫查的回放。它倾向于另一种读法（与医生不同），依据是回放里的几个画面。六　其他特征。摸得着查得到的：以往记录里，有一份与现在隔得比较久，当时的样子不如现在清楚，陈医生把它翻了出来。病人自己心里的：说得不多。脑子里的说法：这一行留空。陈医生又问了小周一

句：“你刚才扫的时候，她有没有动过？”这一例里，陈医生觉得最有意思的，是小周的一句话。他补扫的时候说：“老师，换这个角度，那一处的样子跟刚才不太像。”这句话本身，就是一条新的线索。如果当时只有AI的回放，这句话是没有的；如果当时只有陈医生一个人，这句话也不会冒出来。它是三个人一台机器碰在一起，才冒出来的。七　分歧：有，差在“两边读到的是不是同一处”。八　裁判：随访。构想的结局，这里不写。九　裁决：陈医生没有直接听谁的。她请小周按另一个角度补扫了一遍，又让AI重读补扫的部分，AI的读法也变得谨慎了一些。最后的读法暂不定下，先把补扫的结果记进去，等裁判回来再对。十　回写：陈医生这边，加了一条习惯：AI与自己读得不同，而且图的样子随角度改变时，先补扫，再定。系统这边，这一例被标成“补扫之后读法改变”的复核例。小周的起点也变了：他以前遇到分歧会等老师拿主意，这次他知道自己可以先补一个角度。十一　改了我什么想法：分歧不是要选边，是要多做一件事。十二　不确定：补扫的那一遍，是不是被我们先入为主地带偏了，说不准。

写完一例，对着下面五问过一遍

一问：三觉那一栏，我写的是过程，还是只写了最后的结论？

二问：病人其他特征那一栏，我写的是“问到了什么”，还是“问到了什么，又因此改变了什么”？只有前者，说明其他特征只是被录入了，还没有被放回线索上去定位。

三问：分歧那一栏，我有没有把它写成谁赢谁输？分歧在这张纸上不是比赛。它是一个机会：两方读得不一样，一定有一方，或者两方，漏掉了什么。漏掉了什么，才是要写的。

四问：回写那一栏，我写的是不是“下一次的起点”？如果是，请试着用一句话说给一位还没看过这一例的同事听，他能不能照着做出不同的第一步？

五问：不确定那一栏，是不是真的写了不确定，而不是写了一句客气话？“仍需进一步观察”这类话，不算。要写的是“我不知道的是什么”。

这五问，不是评分，是帮你自己把一例写实。写实了的一例，比写漂亮了的十例，更能在日后帮你看见自己是怎样一点点变的。

如果你一时没有可写的病例

有的读者是医学生，有的是基层医生，有的是病人家属，手里不一定有“一例真实扫查”。没关系。这张纸的用法可以转一下：你可以用它来**读别人的故事**。找一段自己听来的、看来的、你确信是真实的就医经历，不要写别人的名字，不要加自己的想象，按这十二栏问：这件事里，线索是怎么冒出来的？病人身上还有哪些别的情形？当时有没有两种读法？后来谁来裁判？你会发现，很多故事讲着讲着，就只剩一个结论，前面的过程、分歧、裁判、回写，一概不见。这时你就知道，书里反复说的“单点”，是怎么在日常的讲述里生根的。

手记的另一个用处：带学生

如果你是带教老师，可以让学生也填这张纸，不过要换一个用法。不是让学生写给你看，而是让他写给自己，然后挑一栏跟你聊。聊哪一栏？聊他自己最拿不准的那一栏。老师要做的，不是给答案，是问：“你当时手上是怎么觉出来的？”学生往往在回答这个问题的时候，才第一次意识到，自己的手上有东西。

陈医生（构想）有一回对小周说：“你别急着告诉我你看到了什么，先告诉我你是怎么一点点看到的。”小周愣了半天，说，一开始只是觉得不对劲，后来才知道不对劲在哪。陈医生说：“这个'后来'，就是你下次可以提前一点的地方。”一句话，把一次扫查的过程，变成了一条可以改的路。

填完之后

把三五例放在一起翻一翻。你会发现自己总在某一栏偷懒：有人是三觉写得薄，有人是回写写成总结，有人是不写不确定。偷懒的那一栏，不是缺点，是你下一步最该动手的地方。这张纸不拿去交给谁，也不拿去比较。

附录C

自测清单

怎么用这份清单

这份清单是给彩超医生自己看自己用的。它不是考卷，不打分，不算总数，不交给科主任，不交给同事，也不用来和别人比。如果有人想拿它去做考核，请拒绝。清单一旦被拿去排名，你就会开始答“应该怎么答”，而不是“实际上怎么样”。那样，它就成了一面哈哈镜。

每个问题后面，本书都写了一句“为什么问这个”。问题没有标准答案。答“想不起来”也是答案，而且往往是最有用的答案。

问题后面跟着的小例子，凡是带人名的（陈医生、小周、老张），都是本书构想的答法，用来让你看看问题大概怎么答，不是真事，也不是标准答案。不打分，不排名，不进考核，这一点在这里再说一遍。

用法：不必一次问完。挑三条，写在本子上，隔半年再答同样的三条，看答案有没有变。答案变了，说明你这半年里有东西在回写；答案一点没变，也不丢人，那是你下一个半年要去碰的地方。

关于手和耳朵和眼睛

一　我最近一次改变扫查手法，是因为什么？是一个具体的病例，是AI的一个提示，是一位同事的一句话，还是读了一篇东西？为什么问：手法的改变，是回写最看得见的地方。如果怎么也想不起最近一次，可能是回写断了。比如老张（构想的人物，一位基层卫生院的老医生），想了半天，说最近一次是前阵

子，他发现自己的旧机器在某个角度下总是模糊，于是改成先换侧再压。他说不出是谁教的，是被机器逼出来的。这也是一次回写。

二　同一处发现，我换过几种压法、几个角度之后，它的样子变过吗？变了，我记下了吗？为什么问：样子随手变，本身就是线索。只留下最后清楚的那一幅，等于把线索扔了一半。想一想你的手机相册里的情形：同一个地方拍了十张，只留了最好看的一张，其余全删了。删掉的那九张里，可能正是光线变化时才露出来的东西。

三　做完一例，我能说出手上、耳朵里、眼里，各先觉到了什么吗？还是只剩一句“看着像”？为什么问：三觉如果只剩一句话，就说明过程没有留下来，留下来的只是结论。可以试一试：下一例做完，立刻拿笔，只写手上先觉到什么。不到一分钟，你就知道自己的过程有多少还留着。

四　有没有哪一次，我的手比我的嘴先知道了什么？后来证明它对还是错？为什么问：手先知道，是经验在发生；可手也会先知道错的东西。两种你都该有。陈医生（构想）有一次对小周说：我当时手一停，不知道为什么，后来才想到，是压下去的软硬和上一处差了一点。手知道的，往往要过一会儿嘴才跟上。不是每次都对，所以要回头对。

关于线索和病人

五　扫查之前，我问过病人哪几句话？这几句话，有没有因为哪一个病例改过？为什么问：问话的改变，是把“其他特征”带进来的最直接办法。几年一字不改的问话，值得多看一眼。换一个角度想：问话不是例行公事，是把病人缠在线索上的那一部分，请进诊室。同一句话，对一位老年人和对一位年轻人，问法不同，问到的也不同。

六　同样一幅图，换一个病人，我会读得不一样吗？我能说出一个具体的人吗？为什么问：能说出具体的人，说明你在把线索放回病人身上；说不出，更可能是在凭图下结论。如果你答不出具体的人，不必着急。下一次读图前，试着先停一下，问自己一句：如果这是我认识的某个人，我会怎么读？这一停，就是把线索往病人身上放的第一步。

七　我有没有凭一幅图就下过一个后来让自己不安的结论？当时缺了什么？为什么问：不安是个好读数，它说的往往是某一类信息当时不在场。注意，这个问题不是在追究谁，只是问缺了什么。这个问题可以写在本子上，写完就合上，不必给任何人看。写下的是缺了什么：是没问，是没换角度，是没翻以往的记录，还是没有人可商量。缺的东西不同，补的办法也不同。

关于和AI一起工作

八　下结论之前，我是先把自己的读法写下来，还是先看了AI的？为什么问：先看了，读法就被带着走了。这是复合体里最容易被悄悄破坏的一件事。一个很小的办法：把自己的读法先写在一张小纸条上，折起来，然后再看AI。笨，可是管用。

九　上一次我和AI读得不一样，是什么时候？想不起来，是真的没有，还是没记？为什么问：长期没有分歧，更可能是没有各自读，或者没有记，而不是两边总是想到一块。如果真的是没记，今天就可以开始记。哪怕只是一行：日期（写到月）、编号、读得不同的地方在哪里。一年之后，这几行会成为你最宝贵的东西之一。

十　分歧出现的时候，我是怎么定的？谁更有把握听谁的，还是去补扫、补问、翻记录？为什么问：前一种只是比嗓门，后一种才是裁决。补扫、补问、翻

记录、请第三个人，每一种都比“我觉得”更接近裁决。可以数一数，自己最常用的是哪一种，最少用的又是哪一种。

十一　裁判结果回来，和我当时的判断不一样，我有没有回头找过，是哪一步走偏的？为什么问：对了的病例教你的少，错了的病例教你的多。可是很多时候，结果一回来，就翻篇了。回头找，不是自责。是顺着那一例，把自己的路再走一遍：哪一步，手停早了；哪一句话，没有问；哪一个以往的记录，没有翻。

十二　我有没有把AI的某个提示，在心里当成了自己看出来的？为什么问：这是个诚实问题。归属分不清，将来哪些是自己的本事，哪些是借来的，你就说不清了。这个问题尴尬，可是很值。试着在心里把最近的几个结论分一分：这一个是我自己先看出来的，那一个是AI提示之后我才看见的。分得出来，就是知道自己的位置。

关于自己和别人

十三　如果今天AI不能用，我哪一步最慌？慌的是读，是扫，还是问？为什么问：慌的地方，就是你靠着的地方。靠着，不一定不好，但要知道靠在哪里。慌是个信号，不是缺点。如果最慌的是读，也许可以多练一练独立读；如果最慌的是扫，也许该回到手上，多找几个类似的情形自己摸一摸。

十四　带学生时，他问我“为什么这样压”“为什么先看这里”，我能说出理由吗？还是只能说“多做就会了”？为什么问：能说出理由，说明你的手艺已经有一部分变成了可以传下去的东西；只能说“多做”，那一部分还在你的手里、传不出去。老张（构想）带徒弟时，常说“手要软”，徒弟听不懂。他后来改成：“你把探头想成一根手指，你按在朋友肩上，是不是要先轻一点？”他说，这样一讲，徒弟三天就上了手。可见，把手艺讲成日常话，本身就是手艺的一部分。

十五　病人问我“这是机器看的，还是医生看的”，我怎么回答？我自己对这个回答满意吗？为什么问：这个问题碰到的，是“责任和信任”那一格。这一格至今没有现成答案，所以更要先问问自己：我平时是怎么想的。不需要在这里写出什么结论，只需要看见自己的回答。如果这一格你现在答不出，也没关系。把此刻的回答原样写下来，一年后再看，你就能知道，你的想法有没有动。

十六　一天里扫到第几个病人的时候，我的手开始变了？我知道它怎么变吗？为什么问：手劲、耐心、注意力，是混在每一次扫查里的。累了，手下的“不同”可能是自己的，也可能是病人的。知道自己什么时候开始变，才能在那时多换一个角度、多问一句话。陈医生（构想）的办法，是午前最后一例，一定先停一下，深呼吸，再动探头。她说不上有没有用，只是觉得，手稳了，样子也稳了。

这十六条里，有的你会觉得跟自己无关，比如没有带过学生，或者所在的科室没有AI。没有关系，跳过去。清单是给你用的，不是你去迁就它。没有AI的科室，把“AI”两个字换成“另一位同事”，其中好几条依然成立：先写自己的读法，再听别人的；意见不同，是补扫补问，还是比嗓门。

几组可以合起来问的问题

有些问题合在一起问，比单问更有味道。

一组：八、九、十合起来。如果你的答案是：我总是先看AI的，我们很少读得不同，分歧出现了我就听更有把握的。三句合起来，是一幅很清楚的图：两个声音其实只有一个。这不是在说你不对，是在说，眼下这套做法，碰撞还没发生。要让它发生，第一步不是多学什么，而是先把“各自读”这一步做实。

一组：二、三、四合起来。如果你的答案是：我只留最清楚的那幅，我做完只剩一句“看着像”，我的手有时先知道。三句合起来，说明你的手是有东西的，可是这些东西没有被留下来。留下来，才有机会被回头对，才有机会传出去。

一组：十三、十四合起来。如果你最慌的是读，又讲不出带学生的理由。说明读的这一环，你靠得比较多，而且这一环的手艺还没有变成可以说的话。

一组：十一、十二合起来。回头找的次数少，又分不清哪些是自己看出来的。这两件事常常同时出现。一旦结果回来就翻篇，你就失去了校准“自己看出来的”和“借来的”的机会。

这些合起来的读法，只是例子。你自己的几条，合起来是什么图，只有你知道。

别这样用

下面几种用法，请避开。

不要给自己答案打分。哪怕只是心里的“我这条答得不好”，也尽量放下。清单是镜子，不是尺子。

不要拿它去问别人。科室里有人说：我们来互相问一问吧。可以，但请记住，一旦别人在场，人就会答“应该答的”。如果要互问，请只问最后一个问题：“你这半年，最想改的一件事是什么？”

不要一次问完又不回头。问完了就忘，和没问一样。哪怕只留三条，也要隔一阵翻出来再看。

不要拿它替代手记。手记是写具体的某一例，清单是看自己的整体。两样配着用。

答不下去的时候

有时候一个问题读完，脑子里一片空白。常见的有三种空白，各有各的意思。

一种是**没想过**。比如第六条，你从来没把“换一个病人会读得不一样”当成一件可以想的事。这种空白最好办，想一想就有了。

一种是**不愿想**。比如第十二条，想了会尴尬。这种空白，可以先放着，哪天愿意了再答。不愿想本身，已经是一个答案。

一种是**想不清**。比如第十五条，里面牵扯着责任、信任、制度，哪一样都不是你一个人说了算。这种空白，是真的还没有答案，也是第九章要正面碰的东西。你在这里空着，不是你的失败。

把空白也记下来，写明是哪一种。半年后看，你会发现，有些空白已经被填上了，有些还在，有些变了种类。这个变化，就是你的回写。

带教老师怎么用

如果你是带教老师，也可以把其中几条换成对学生的提问。比如第三条：你今天扫这一例，手上先觉到了什么？第五条：你问病人的那几句话，是怎么想到的？注意，这是问，不是考。学生答不上来，不扣分，不记账，只是告诉你，他这一块还没有长出话来，需要你陪他多走几步。小周遇到陈医生这样的老师（构想），是幸运的：陈医生从不问“你为什么没看出来”，只问“你当时手上是什么感觉”。

一页纸的本子样子

如果你愿意把清单变成一个小本子，可以这样排版：左边一页写问题和当天的回答，右边一页空着。半年后再答同一条的时候，写在右页，两页并排。你不用去分析，只是看一眼：左右两页，有没有哪里不一样？不一样的地方，就是你这半年里发生过的事。

一个小提醒：本子里不写病人的任何信息，也不写同事的名字。写的是你自己的手、耳朵、眼睛、判断和习惯。

清单之后

答完以后，看一看：哪几条你答得最快，哪几条你答得最慢？最快的，多半是你已经想清楚的；最慢的，是你的下一步。把最慢的那一条抄在本子最前面。半年后翻到它，再答一次。

附录D

术语白话对照

正文里不用术语，只用白话。这一页是对照表：每一条都是白话在前，术语在后。**这些词正文里不用，这里只为让读到别处的人对得上号**，比如读到章末小账、读到别的同类书的人。每条先说白话，再给一个日常落点。

一层层显出样子来（术语叫“显露”）。一样东西不是一下子成了样子，而是随着事情往前走，一层层显出来。泡一杯茶，茶叶先浮着，慢慢舒展，水一点点变黄，再变深，每一刻看到的都只是这个过程的一个截面。彩超里，屏幕上那个“东西”的样子，也是随着手一压一转，一层层显出来的。常见的读错：把它当成一个定好了的“结构”。结构，只是显出来的样子暂时稳住的那一刻。

一个差别接着一个差别（术语叫“差异序列”）。差别一个接一个，排成先后，走成一条路。它不是静止的“区别”，也不是“动力”。拼一幅拼图，每放上一块，下一块该往哪里放就多了一条线索，一块一块拼下来，图就出来了。彩超里，手每换一个角度、每加一点力，屏幕上多出一个差别，这些差别排起来，就是一次扫查的路。

缠在一起、拆不开（术语叫“特征纠缠”）。一个东西和它所在的那一片，各自的特征里已经含着对方，拿掉一边，另一边也不是原来的样子。它不是“背景”，也不是“关系”。一杯糖水，糖化进去以后，你拿不回原来那块糖了。彩超里，一处发现的样子，和这个病人的睡眠、以往的记录、家里的情形、医生那天的手劲缠在一起。病人身上图以外的那些情况，正文叫“其他情况”，术语叫“其他 E”。

三条合起来的叫法。一件事里，一层层显出样子（显露）、一个差别接一个差别（差异序列）、缠在一起（特征纠缠）是同一件事的三面，不能拆开讲。拆开讲，只是为了说话方便。

符号怎样一步步发生，又怎样被放回病人身上（术语叫“病症符号发生学”，也就是本书的副题）。看病时碰到的那些符号，图上的一个样子、手下的一种感觉、耳朵里的一种声音，不是现成躺在图里等人去认的，而是随着扫查一步一步发生出来的：手换一个角度，符号就可能变样，甚至不出现。符号单独指不到病，同一个符号背后可以是很多种情形，要放回这个病人身上全部的其他情况里去定位。这门学问问的是：符号怎样发生，怎样被放回病人身上，怎样在裁判之后回头改写下一次的发生。常见的读错：以为它是一张“符号与病的对照表”。对照表只是“这一类通常怎样”，有用，但不是这门学问。

这一类通常怎样（术语叫“统一性知识”）。放到哪个人身上大致都成立的规律。菜谱上“炖肉要小火慢炖”，就是这一类。读片AI靠大量例子学到的，主要是这一类。它很有用，而且会越来越便宜，像水电（这是本书的判断，不是已核实的事实）。

这个人一路怎样走到今天（术语叫“同一性谱系”）。一个具体的人、一个具体的病例，自己一路发生过来的那条线：哪些摸得着，哪些在心里，哪些是脑子里的说法，它们在这一个人身上怎样组合，前一件事怎样改了后一件事的起点。外婆那口老锅炖出来的肉，有她自己的火候和手势，那是一条只属于这口锅、这双手的线。它不是现成的，是一次次问、一次次看、一次次改，一点点长出来的。

两样怎么分工。本书的一个基本想法：“这一类通常怎样”这一半，主要交给AI，它看得多、记得全、不累；“这个人一路怎样走到今天”这一半，主要握在医生手里，因为只有医生在场，手摸到了这个人，耳朵听到了这个人，嘴问

到了这个人。两半对不上，才有碰撞；碰撞了，才有新东西发生。分工不是划地盘，是让两边都留着自己不可替的那一部分。

三觉。彩超医生用的三种感觉：手上的触觉，耳朵里的听觉，眼睛里的视觉。每一觉都有自己完整的一套：一串差别、一层层显出来的样子、缠在里面的东西。不是“手管一样，耳朵管一样，眼睛管一样”。只是触觉最容易让人意识到“缠”：手和人是贴着的，你很难假装自己站在外面。

线索。图上、手下、耳中冒出来的那个“有点不一样”，在被放回病人身上定位之前，叫线索。它不是答案，只是起点。线索怎么冒出来，取决于手怎么扫；线索指向什么，取决于这个人身上别的情况。

同影异病。图上看起来一样，背后是不同的情形。就像门口一串湿脚印，可能是刚下过雨，可能是刚拖过地，也可能是谁打翻了水。一个符号不够。

异影同病。同一种情形，在不同的人身上，图上长得不一样。就像同样是想家，有人天天往家里打电话，有人反而一个电话也不打。所以不能拿一个“标准样子”去套每一个人。这两样，是单点思维最容易失手的两处。

单点思维。看见一个线索，就直接下结论。就像看见路上有人跑，就认定他在逃，不去看他背着书包、前面是公交站。线索是真的，下结论的那一步太快。本书里的单点，说的是“只看图下结论”的做法，不是说看图不重要。

裁判。判断做完之后，用来核对对错的那个东西，比如随访、复查、病理。它必须在判断之后出场，还必须独立于判断。就像考完试对答案，对的是标准答案，不是自己的记忆。

回写。一次结果回来，真的改写了下一次的起点。它不是“总结经验”，不是写一份报告放进抽屉。只问一句：下一次的第一步，和这一次不一样了吗？

医生和AI真正碰在一起（术语叫“复合主体”，书里也简称“复合体”，是同一个东西）。医生和AI不只是“一个用，一个被用”，而是三条都做到了：一，真碰撞，两边互相追问，每一方的下一步都因对方而改变；二，做出来的结论站得住又说得清，先在搭档之间经得起随访、清楚好懂，再交给读者；三，每做一例，两边都多会一点，医生多一条判别线索，系统多一条参照，不是单靠数据变多。第一章的术语附注把这三条依次叫做“差异序列上的深度纠缠”“价值的显露”“信息使特征纠缠更丰富”。三条不可分割，不是一条对一样东西；少了任何一条，会退回成别的样子。

会发生的系统（术语叫“SDE 系统”，正文里写成“会发生的系统”）。它的线索随着扫查不断发生出来；它把线索放回病人全部的其他情况里去定位；它每一次发生、每一次被裁判之后，都把结果回写，自己往前长。对照一下：“单点”只看一幅图下结论；“数据大系统”把现成数据接得很全，可它自己不长；会发生的系统会长。SDE 三个字母，分别指一层层显出样子（显露）、一个差别接着一个差别（差异序列）、缠在一起（特征纠缠），三者不能拆开，拆开只是为了说话方便。

附录E

〔待核〕清单

这是全书凡标了“待核”的地方的汇总，按章排列。每条先写在哪一节，再摘出那句话（摘录里已去掉“待核”标记，以免本表自己被重复统计）。出书前，请逐条核对来源或改写；核不了的，删掉那句话。本书没有写入任何具体的研究数据、法条、机构或人名真事；凡涉及现行做法、责任归属、规定的句子，一律以当地实际规定为准，本书不给法律意见，也不给诊断或治疗建议。

本清单共 47 条（汇总时间 2026-11-07 14:50）。

第二章（3 条）

1. 《第一节　手、眼、耳合在一起，是怎样“看出来”的》：屏幕不算亮，图像的细腻赶不上大医院的新机器
2. 《第一节　手、眼、耳合在一起，是怎样“看出来”的》：这是一种很常见的立场，计算机视觉领域里持这种看法的人不少
3. 《第三节　只吃录好材料的AI，丢掉了什么》：现在的系统已经可以吃整段的视频，吃一整个扫查的动态过程，也可以吃多普勒的频谱和血流的声音转成的曲线

第三章（7 条）

1. 《第一节　同影异病：一个符号指不到一种情形》：”这类研究具体做到了什么程度，各家说法不一，这里不引用任何具体结论

2. 《第一节　同影异病：一个符号指不到一种情形》：这个问题的答案，不替任何研究下结论
3. 《第一节　同影异病：一个符号指不到一种情形》：出没出现，要看独立的随访结果
4. 《第二节　异影同病：同一种情形，在不同人身上长得不一样》：这是道理上的推断，不是对哪个具体系统的评价；具体到哪个系统、漏了多少，没有数据可说
5. 《第二节　异影同病：同一种情形，在不同人身上长得不一样》：这两种局面谁出现，要看独立的随访与数据
6. 《第三节　一条线索上，汇来几个方向》：这要靠真实的比较，不靠这里下判断
7. 《第三节　一条线索上，汇来几个方向》：丰富的也是这一条线上的细节，它还是这一条线。丰富不等于多出了另外几条线。那些带着的，是影子。影子能提醒“旁边还有东西”，替代不了真去问、去查、去听她自己怎么说。（见上一段末）

第四章（3 条）

1. 《这一章的问题》：人因工程里，有一类说法讲提示太多会增加负担
2. 《第二节　扶着后座：提示“下一步”，不是替你下结论》：而且夜里更要记得“先自己定、再看提示”：人越累，越容易把机器的话当成现成的答案
3. 《第二节　扶着后座：提示“下一步”，不是替你下结论》：人因工程里有一类说法：提示越多，人越分神；提示频繁到一定程度，人干脆把它当噪音，连有用的也一起忽略

第五章（2 条）

1. 《第一节　病人的其他情况：系统里的那一半》：“少而准”和“随着手走”，机器确实能做，工程里也已经有人在做
2. 《第三节　两半都有了，为什么至今没接上》：工程里已经有人在做“取哪几样”和“何时取”

第六章（1 条）

1. 《第三节　一起长大，而不是靠着长》：这类讨论的具体结论、范围和程度，这里不替任何人转述，

第七章（11 条）

1. 《第一节　“看图下结论”这一环，为什么会变成水电》：这个担心是否有研究支持，这里不下判断
2. 《第一节　“看图下结论”这一环，为什么会变成水电》：在加法变成水电的那些年，只靠“加得快”吃饭的那类岗位，确实是在变少的
3. 《第一节　“看图下结论”这一环，为什么会变成水电》：已经有报道说，AI在某些读片任务上，成绩已经超过了人类医生
4. 《第一节　“看图下结论”这一环，为什么会变成水电》：关于“在某些任务上已超过医生”的具体说法，这里不引用任何一项研究，也不替它们背书，这些都需要读者另行核实
5. 《第一节　“看图下结论”这一环，为什么会变成水电》：这个担心合情合理，本书没有可靠的材料可引，也不替它下结论
6. 《第二节　为什么不是“数据不够”》：它在这些配对里一遍一遍地学，越学越准

7. 《第二节　为什么不是“数据不够”》：具体的系统换了机器以后表现怎么样，各家说法不一，本书不引用任何一种
8. 《第二节　为什么不是“数据不够”》：而且，已经有人观察到，模型的规模大到一定程度，会出现小规模时没有的能力
9. 《第二节　为什么不是“数据不够”》：至于录够了以后，机器能不能从里面学到“下一刀往哪里扫”，现在没有可靠的说法可引
10. 《第三节　缺的是什么：把符号当成了病》：这句话本书不去核对
11. 《第三节　缺的是什么：把符号当成了病》：这一步，至今没见机器自己做到

第八章（2 条）

1. 《第一节　一个人手里的手艺，传不出去的那一半》：这种分歧，是很多科室都会碰到的事（具体多常见，没有数据，
2. 《第二节　什么都收齐的图书馆，写不出一本新书》：这是一个设想，不是哪一座库的实情，到底有多少人是这样，没有数据，

第九章（16 条）

1. 《第一节　两个朋友合开小店，账怎么分，事怎么担》：这个人，在今天人们习惯的做法里，多半是在报告上签字的那一位
2. 《第一节　两个朋友合开小店，账怎么分，事怎么担》：第三层，现有的法律与监管，主体是自然人与机构，没有“复合体”这样一个主体，规矩没有为它留位置
3. 《第二节　一块老招牌，信任是怎样一点一点攒出来的》：回答是：还没有

4. 《第二节　一块老招牌，信任是怎样一点一点攒出来的》：钟表匠能说出表是怎么修的；机器内部是怎么得出一个提示的，连做它的人也未必说得全
5. 《第二节　一块老招牌，信任是怎样一点一点攒出来的》：如果有人指出，在某些由许多方共同负责的行业里，并没有一个明确的认账主体，招牌照样攒起来了，而且攒得很扎实，那么，“招牌需要一个能认账的主”，就说错了，至少说得太满了
6. 《第三节　没有发生的这一格：为什么至今没发生，什么矛盾会逼它发生》：出了事，被问的是她，或者她所在的科室
7. 《第三节　没有发生的这一格：为什么至今没发生，什么矛盾会逼它发生》：这个安放能一直这么简单，是因为今天多数情形里，AI还是工具
8. 《第三节　没有发生的这一格：为什么至今没发生，什么矛盾会逼它发生》：可以推断，复合体真成立的科室还少，大多数医生和AI之间还是递纸条的关系，那里不存在这道题
9. 《第三节　没有发生的这一格：为什么至今没发生，什么矛盾会逼它发生》：责任这一格也有类似的错位，大致是这样：设想复合体的判断帮病人少走了弯路，好处落在病人身上，落在医院的口碑上，落在做AI的公司的名声上；出了事，具体被追问的却是签字的那个人
10. 《第三节　没有发生的这一格：为什么至今没发生，什么矛盾会逼它发生》：这一点，本书设想今天还很少有人认真排进去
11. 《第三节　没有发生的这一格：为什么至今没发生，什么矛盾会逼它发生》：可以推断，目前这样的序列还没有排起来：公开可查的、彼此能对照的例子很少

12. 《第三节　没有发生的这一格：为什么至今没发生，什么矛盾会逼它发生》：这是一个推断，要靠真实科室去验
13. 《第三节　没有发生的这一格：为什么至今没发生，什么矛盾会逼它发生》：它卡在三处：记录会不会变成“我写过了”的盾牌；记录谁来存、谁能看，病人的信息怎样保护，另有专门的规定在管，本书不涉
14. 《第三节　没有发生的这一格：为什么至今没发生，什么矛盾会逼它发生》：还有一个要提防的推断：有人兜底，各方可能失去认真对待分歧的劲头
15. 《第三节　没有发生的这一格：为什么至今没发生，什么矛盾会逼它发生》：这是本书的一个设想
16. 《带走的话》：今天的习惯做法是医生签字、医生被问

结语（1 条）

1. 《复合体里还空着的一格》：它没发生，一来是因为真走到这一步的科室还少

附录 A–D（1 条）

1. 《附录 A　三条验收标准》：录像里有病人的影像和声音，还需要经过你们所在单位的伦理审查和信息管理要求，在病人知情同意、记录不含能认出身份的信息的前提下才能留，具体怎么办以你们单位的规定为准

核 心 判 断

会被替代的，不是彩超医生，
而是只看图下结论的单点做法。

本书讲线索怎样随着扫查一步步冒出来，又怎样被放回病人的全部其他情况里去定位。

本书讲医生与AI各自守住哪一格，哪一格是责任与信任，至今还没有发生。

本书不开诊断标准，不列数据，不给结论清单。

本书不作诊断，不替代医生判断。

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 608 号 · 杨莉　著 · 王德生　指导
ISBN 979-8-90690-642-7 · 定价 US$20.00

ISBN 979-8-90690-642-7
9 798906 906427